

模形式与费马大定理

基于 *Diamond & Shurman* 的学习笔记

力求每一个定理都给出详细证明

SZY

2026 年 5 月 29 日

目录

记号与约定	3
1 模形式、椭圆曲线与模曲线	6
1.1 模群与上半平面	7
1.2 基本域	9
1.3 尖点	12
1.4 模形式的定义	13
1.5 同余子群	15
1.6 复环面	16
1.7 复环面与椭圆曲线	19
1.8 模曲线与模空间	21
1.9 习题	25
2 Eisenstein 级数	31
2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数	31
2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义	33
2.3 Poisson 求和公式	36
2.4 q -展开的推导	39
2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数	43
2.6 习题	48
3 Hecke 算子	50
3.1 几何直觉：同源的计数	50
3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义	51
3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用	53
3.4 特征形式与乘性：Euler 乘积	55
3.5 Petersson 内积	59
3.6 新形式理论 (Atkin–Lehner)	61
3.7 习题	67

4	模曲线作为黎曼面	72
4.1	黎曼面：复平面的推广	72
4.2	模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构	74
4.3	紧化： $X(\Gamma)$ 与尖点	77
4.4	Riemann–Hurwitz 公式与亏格	80
4.5	微分形式与模形式	84
4.6	习题	87
5	维数公式	91
5.1	为什么需要维数公式？	91
5.2	Riemann–Roch 定理	93
5.3	全模群情形的维数公式	95
5.4	一般同余子群的维数公式	100
5.5	习题	104
6	Jacobian 簇与模 Abel 簇	109
6.1	为什么要研究 Jacobian？	109
6.2	Abel 簇基础	111
6.3	Jacobian 的构造	116
6.4	Hecke 代数在 Jacobian 上的作用	120
6.5	模 Abel 簇	124
6.6	习题	129
7	模曲线作为代数曲线	133
7.1	为什么要把黎曼面“代数化”？	133
7.2	代数曲线基础：只讲够用的语言	136
7.3	模曲线的 $\mathbb{Q}$ -代数模型	140
7.4	Hecke 对应的代数定义	146
7.5	模解释与整数模型	150
7.6	习题	154
8	Eichler-Shimura 关系与 L-函数	160
8.1	动机：从 Hecke 算子到 Galois 群	160
8.2	模曲线的 $\text{mod } p$ 约化	163
8.3	Eichler–Shimura 关系	166
8.4	L -函数的解析性质	172
8.5	Birch–Swinnerton-Dyer 猜想	176
8.6	习题	180

9	Galois 表示	186
9.1	动机：为什么需要 Galois 表示？	186
9.2	Galois 表示基础	191
9.3	椭圆曲线的 Tate 模与 ℓ -进表示	199
9.4	模形式的 Galois 表示	208
9.5	Ribet 定理：水平下降	215
9.6	习题	223
10	谷山-志村猜想与费马大定理	229
10.1	动机：全书回顾与最终目标	230
10.2	Frey 曲线的构造与性质	232
10.3	谷山-志村猜想（模性定理）的陈述	236
10.4	Wiles 证明策略概述	239
10.5	形变理论：Taylor-Wiles 方法的技术核心	247
10.6	证明完成：费马大定理的推导	252
10.7	后记：之后的数学	256
10.8	习题	258
A	代数基础补遗	264
A.1	线性代数基础	264
A.1.1	向量空间与子空间	265
A.1.2	线性无关、生成集与基	266
A.1.3	线性映射	268
A.1.4	矩阵与行列式	270
A.1.5	特征值与特征多项式	270
A.1.6	双线性型与迹	272
A.1.7	对偶空间	273
A.1.8	张量积简介	274
A.2	群论	275
A.2.1	群的定义与基本例子	275
A.2.2	子群与陪集	276
A.2.3	正规子群与商群	278
A.2.4	群同态与同构定理	279
A.2.5	群作用	279
A.2.6	重要群类	280
A.3	环论	281
A.3.1	环的定义	282
A.3.2	理想与商环	282

A.3.3	特殊环类	284
A.3.4	局部化	285
A.3.5	多项式环	286
A.4	域论	286
A.4.1	域扩张	287
A.4.2	代数扩张与极小多项式	288
A.4.3	有限域	289
A.4.4	Galois 理论	290
A.5	模论	292
A.5.1	模的定义	292
A.5.2	自由模	293
A.5.3	有限生成 Abel 群的分类	294
A.6	p -进数与 profinite 群	294
A.6.1	p -进赋值	295
A.6.2	p -进整数与 p -进数域	296
A.6.3	Hensel 引理	297
A.6.4	射影极限	298
A.6.5	Profinite 群	299
B	复分析基础回顾	301
B.1	全纯函数与亚纯函数	301
B.2	Laurent 级数与留数	304
B.3	黎曼面初步	305
B.4	椭圆函数	307
B.5	习题	310
C	历史年表	311

记号与约定

本节列出全书常用的数学记号。初次阅读时可以跳过，遇到不熟悉的符号再回来查阅。

数集与基本结构

记号	含义
$\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$	整数、有理数、实数、复数。例如 $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ 。
$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$	模 N 的整数（剩余类环）。元素为 $\{0, 1, 2, \dots, N-1\}$ ，加法和乘法都“模 N ”。例如 $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 中 $3 + 4 = 2$ 。
$(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$	$\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的 可逆元群 （unit group），即与 N 互素的剩余类。例如 $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})^\times = \{1, 3, 5, 7\}$ ，共 $\varphi(8) = 4$ 个元素。
$\varphi(N)$	Euler φ-函数 ：1 到 N 中与 N 互素的整数个数。即 $\#(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ 。
$\mathbb{F}_p$	含 p 个元素的有限域（ p 为素数），即 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。
$\mathbb{H}$	上半平面 ： $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ 。可以想象为复平面中实轴上方的半个平面。
$\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$	黎曼球面 ：在复平面上加一个“无穷远点”。

矩阵群

记号	含义
$\text{GL}_2(R)$	一般线性群 （General Linear group）： R 上所有 可逆 的 2×2 矩阵。”可逆”意味着行列式 $\det \neq 0$ 。当 $R = \mathbb{Z}$ 时，要求 $\det = \pm 1$ 。
$\text{SL}_2(R)$	特殊线性群 （Special Linear group）： R 上所有 行列式为 1 的 2×2 矩阵。例如 $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 因为 $3 \cdot 2 - 1 \cdot 5 = 1$ 。字母 S 代表”Special”，意思是加了行列式 = 1 的特殊约束。
$\text{PSL}_2(R)$	射影特殊线性群 ： $\text{PSL}_2(R) = \text{SL}_2(R)/\{\pm I\}$ 。就是在 SL_2 中把矩阵 A 和 $-A$ 视为同一个元素。这是因为 A 和 $-A$ 对上半平面的作用完全相同。

I	单位矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
$-I$	$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中 $-I \neq I$ ，但它们对 $\mathbb{H}$ 的作用相同。

同余子群

记号	含义
$\Gamma(N)$	主同余子群 : $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中所有模 N 等于单位矩阵的矩阵。最”小” (最多约束) 的同余子群。
$\Gamma_1(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵 (b 任意)。约束比 $\Gamma(N)$ 少一条。
$\Gamma_0(N)$	$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中满足 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 的矩阵。只有一条约束，所以是最”大”的。包含关系: $\Gamma(N) \subset \Gamma_1(N) \subset \Gamma_0(N) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

群论与代数记号

记号	含义
$H \leq G$	H 是 G 的 子群 (subgroup), 即 $H \subset G$ 且 H 自身构成一个群。
$H \trianglelefteq G$	H 是 G 的 正规子群 (normal subgroup), 即对所有 $g \in G$ 都有 $gHg^{-1} = H$ 。正规子群可以用来做商群。
$[G : H]$	H 在 G 中的 指标 (index), 即陪集的个数。直觉: ” G 比 H 大多少倍”。
$G \backslash X$	群 G 作用在 X 上的 商空间 (quotient): 把同一个轨道中的点全部”粘合”成一个点。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 就是把上半平面中被 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 连接的点合并。
G_x	x 的 稳定子 (stabilizer): 所有把 x 固定不动的群元素。即 $\{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ 。
$G \cdot x$	x 的 轨道 (orbit): x 被群 G 的所有元素映到的点的集合。
$\cong$	同构 (isomorphism): 两个数学结构”本质上一样”。例如 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong \{+1, -1\}$ (乘法群)。

$\ker(\varphi)$	映射 φ 的 核 (kernel): 被映到单位元的所有元素。例如 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 的核就是 $\Gamma(N)$ 。
-----------------	---

模形式记号

记号	含义
$\mathcal{M}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 模形式空间 。这是一个有限维向量空间。
$\mathcal{S}_k(\Gamma)$	Γ 上权 k 的 尖点形式空间 。是 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 的子空间。
q	$q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\tau \in \mathbb{H}$ 时 $ q < 1$ 。模形式的 Fourier 展开写成 q 的幂级数。
$f(\tau) = \sum a_n q^n$	模形式的 q-展开 。系数 a_n 编码了丰富的算术信息。

Chapter 1

模形式、椭圆曲线与模曲线

在正式定义之前，让我们先认识一个具体的函数。取

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

其中 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和。前几项展开为

$$E_4(\tau) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

这个级数收敛的区域是上半平面 $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$ （因为此时 $|q| = e^{-2\pi \text{im}(\tau)} < 1$ ）。

E_4 有两个令人惊叹的对称性：

1. **平移不变**： $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ ——这很“显然”，因为 $e^{2\pi i(\tau+1)} = e^{2\pi i \tau}$ ，所以 q 没变。
2. **反演对称**： $E_4(-1/\tau) = \tau^4 \cdot E_4(\tau)$ ——这就不那么明显了！把 τ 替换成 $-1/\tau$ ，整个函数居然只差一个 τ^4 的因子。

这些性质的证明并不平凡：反演对称性需要对求和指标做巧妙的重排（Hecke 的技巧），而 q -展开的推导则用到 Poisson 求和公式。我们将在 [chapter 2](#) 中给出完整证明。

这两条对称性把 E_4 变成了一个非常特殊的函数，叫做**模形式**（modular form）。它的“权”（weight）是 4——就是那个 τ^4 的指数。

本章的任务就是回答三个问题：

- **对称性从哪来**？平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 其实是某个群的两个生成元——它就是**模群** $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- **模形式空间有多大**？满足这些对称性的函数居然只构成一个**有限维**向量空间。例如权 12 的模形式空间只有 2 维！
- **模形式跟椭圆曲线有什么关系**？上半平面在模群作用下的商空间参数化了所有椭圆曲线。这个联系最终通向费马大定理。

1.1 模群与上半平面

上面我们观察到 E_4 在平移 $\tau \mapsto \tau + 1$ 和反演 $\tau \mapsto -1/\tau$ 下有特殊行为。这两个变换可以组合出更多变换，它们构成一个群。让我们把这个群精确地描述出来。

Definition 1.1 (上半平面). 上半平面 (upper half-plane) 定义为

$$\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}.$$

Definition 1.2 (模群). 模群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 是所有行列式为 1 的 2×2 整数矩阵组成的群:

$$\text{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过莫比乌斯变换 (Möbius transformation) 作用在 $\mathbb{H}$ 上:

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

Proposition 1.3. 莫比乌斯变换保持上半平面不变: 若 $\tau \in \mathbb{H}$, $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\gamma(\tau) \in \mathbb{H}$ 。具体地,

$$\text{im}(\gamma(\tau)) = \frac{\text{im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

证明. 设 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\tau = x + iy$ 。

$$\gamma(\tau) = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}}{|c\tau + d|^2}. \quad (1.1)$$

分子的虚部为

$$\text{im}((a\tau + b)\overline{(c\tau + d)}) = \text{im}((a\tau + b)(\bar{c}\bar{\tau} + \bar{d})) \quad (1.2)$$

$$= \text{im}(ac|\tau|^2 + ad\tau + bc\bar{\tau} + bd) \quad (1.3)$$

$$= (ad - bc) \text{im}(\tau) = \text{im}(\tau). \quad (1.4)$$

最后一步用了 $ad - bc = 1$ 以及 $\text{im}(ad\tau + bc\bar{\tau}) = (ad - bc)y$ 。故 $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2 > 0$ 。 $\square$

为什么用 SL_2 而非 GL_2 ? $\text{GL}_2(\mathbb{Z})$ 包含行列式为 ± 1 的矩阵。行列式为 -1 的矩阵 (如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$) 对应变换 $\tau \mapsto -\tau$, 把上半平面映到下半平面。由上面的证明, $\text{im}(\gamma(\tau)) = (ad - bc) \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 只有 $ad - bc = +1$ (即 $\det \gamma = 1$) 时虚部才保持正性。

$-I$ 的作用与 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 作用平凡: $(-I)(\tau) = \frac{-\tau}{-1} = \tau$ 。也就是说, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中不同的矩阵可能对 $\mathbb{H}$ 做同样的事 (γ 和 $-\gamma$ 永远给出相同的变换)。把这种“冗余”消除掉, 就得到 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ ——在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 不同的元素一定对应不同的变换。

Theorem 1.4 ($\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的生成元). $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由以下两个矩阵生成:

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们对应的莫比乌斯变换为

$$S(\tau) = -\frac{1}{\tau}, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

注意 S 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 4 ($S^2 = -I$, $S^4 = I$), 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中阶为 2。

为什么这个定理很重要? 定义模形式时, 我们要求 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 成立——这是无穷多个条件。但 [theorem 1.4](#) 告诉我们: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的每个矩阵都是 S 和 T 的乘积, 所以只要验证两条:

$$f(\tau + 1) = f(\tau) \quad \text{和} \quad f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau),$$

无穷多个条件就自动都满足了。这把“验证对称性”的工作量从无穷压缩到了两条。

S 与 T 的几何直觉。

- $T(\tau) = \tau + 1$: 水平平移。将竖直带 $\{-1/2 < \Re(\tau) \leq 1/2\}$ 左右“复制粘贴”铺满整个上半平面。
- $S(\tau) = -1/\tau$: 关于单位圆的反演 (加上实轴的反射)。关键性质: $|S(\tau)| = 1/|\tau|$, 因此

- 单位圆 $|\tau| = 1$ 被映到自身;
- 单位圆外部 ($|\tau| > 1$) 映到内部 ($|S(\tau)| < 1$), 反之亦然。

这解释了基本域 $\mathcal{F}$ 的形状: 底边是单位圆弧 (S 的分界线), 两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ (T 的分界线)。

证明. 需要证明任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 可以写成 S 和 T 的乘积。

我们对 $|c|$ 归纳。

基础情形 $c = 0$: 由 $ad = 1$, 得 $a = d = \pm 1$ 。

$$\begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^b, \quad \begin{pmatrix} -1 & -b \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = S^2 T^{-b}.$$

(因为 $S^2 = -I$.)

归纳步骤: 设 $c \neq 0$ 。用带余除法: $a = qc + r$, $0 \leq r < |c|$ 。注意

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S :

$$S \cdot T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c & -d \\ r & b - qd \end{pmatrix}.$$

新矩阵的左下角元素为 r , 且 $0 \leq r < |c|$ 。由归纳假设, $ST^{-q}\gamma$ 可用 S, T 表示, 故 γ 也可以。□

1.2 基本域

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 包含无穷多个矩阵, 每一个都把上半平面映到自身。自然的问题是: 上半平面中哪些点在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 看来是”本质上相同的”?

先想想我们想得到什么。 如果 τ 和 τ' 满足 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某个 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 那么任何模形式 f 在这两个点的值满足 $f(\tau') = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ——它们”本质上一样”。这意味着 $\mathbb{H}$ 中有大量”冗余”: 无穷多个点实际上代表同一条椭圆曲线。

基本域的作用就是消除这种冗余: 从每个轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot \tau$ 中恰好挑一个”标准代表元”, 所有代表元合在一起构成的区域就是基本域。有了基本域, 我们就可以把” $\mathbb{H}$ 上的问题”化简成”基本域这个小区域上的问题”, 从而把无限复杂的空间变成有限大小的对象来分析。

实际用途: 基本域在后面的维数公式 (chapter 5) 中至关重要。计算 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 时, 需要在商空间 $\Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 上用 Riemann-Hurwitz 公式, 而基本域就是这个商空间的一个具体几何实现。

这需要**群作用** (group action) 的语言。群 G 作用在集合 X 上, 是指一个映射 $G \times X \rightarrow X$ (记 $(g, x) \mapsto g \cdot x$), 满足 $e \cdot x = x$ 和 $(g_1 g_2) \cdot x = g_1 \cdot (g_2 \cdot x)$ 。在我们的情况下, $G = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $X = \mathbb{H}$, 作用就是莫比乌斯变换。

两个关键概念:

- **轨道** (orbit): $G \cdot \tau = \{\gamma(\tau) \mid \gamma \in G\}$, 即 τ 能被 G 映到的所有点。同一轨道中的点视为”等价”的。
- **基本域**: 从每个轨道中恰好选一个代表元, 这些代表元组成的区域就是基本域——上半平面的一个”最小切片”。

Example 1.5 (轨道是什么样的). 取 $\tau = 2i$ 。它的轨道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \cdot (2i)$ 包含哪些点?

- $T^n(2i) = 2i + n$, $n \in \mathbb{Z}$ ——整条水平线 $\{\dots, -1 + 2i, 2i, 1 + 2i, 2 + 2i, \dots\}$ 。

- $S(2i) = -1/(2i) = i/2$ ——跳到了更低的位置。
- $T(S(2i)) = i/2 + 1 = 1 + i/2$, $T^{-1}(S(2i)) = -1 + i/2$, ...
- $S(T(2i)) = S(1 + 2i) = \frac{-1}{1+2i} = \frac{-(1-2i)}{5} = -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i$ ——又跳到了别的地方。

继续组合 S 和 T , 轨道中有无穷多个点, 密密麻麻地分布在上半平面中。这些点在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 的视角下全是”同一个点”。

基本域的作用就是: 从这一大堆等价的点里, 选出一个”标准代表”。对 $2i$ 来说, 它自己就在基本域中 ($|\Re(2i)| = 0 < 1/2$, $|2i| = 2 > 1$), 所以 $2i$ 就是这个轨道的标准代表。

Definition 1.6 (基本域). 群 G 作用在空间 X 上时, 一个**基本域** (fundamental domain) 是 X 的子集 $\mathcal{F}$, 使得:

1. $X = \bigcup_{\gamma \in G} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ (覆盖性);
2. $\gamma(\mathcal{F}) \cap \mathcal{F} = \emptyset$ 对所有 $\gamma \neq \text{Id}$ (内部不重叠)。

Theorem 1.7 ($SL_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域).

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| > 1, -\frac{1}{2} < \Re(\tau) < \frac{1}{2} \right\}$$

(即开域, 边界按约定选取一半) 是 $SL_2(\mathbb{Z})$ 作用在 $\mathbb{H}$ 上的基本域。更精确地: $\overline{\mathcal{F}}$ 的闭包为

$$\overline{\mathcal{F}} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \Re(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\},$$

且 $\mathbb{H} = \bigcup_{\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})} \gamma(\overline{\mathcal{F}})$ 。

证明. **覆盖性**: 给定 $\tau \in \mathbb{H}$, 我们找 $\gamma \in SL_2(\mathbb{Z})$ 使得 $\gamma(\tau) \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

由 [proposition 1.3](#), $\text{im}(\gamma(\tau)) = \text{im}(\tau)/|c\tau + d|^2$ 。对固定的 τ , $|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq c^2y^2$, 只有有限多对 (c, d) 使得 $|c\tau + d| \leq 1/y$ (即使虚部增大)。因此 $\{\text{im}(\gamma(\tau)) \mid \gamma \in SL_2(\mathbb{Z})\}$ 有最大值, 设在 γ_0 处取到。

先用 T^n (n 适当) 使得 $\Re(\gamma_0(\tau)) \in [-1/2, 1/2]$ 。设结果为 $\tau' = T^n \gamma_0(\tau)$ 。

若 $|\tau'| < 1$, 则 $S(\tau') = -1/\tau'$ 满足 $\text{im}(S(\tau')) = \text{im}(\tau')/|\tau'|^2 > \text{im}(\tau')$, 矛盾于 $\text{im}(\tau')$ 已是最大值。故 $|\tau'| \geq 1$, 即 $\tau' \in \overline{\mathcal{F}}$ 。

内部不重叠: 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ (开域内部), $\gamma(\tau) = \tau'$, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \neq \pm I$ 。不妨设 $\text{im}(\tau') \geq \text{im}(\tau)$, 即 $|c\tau + d|^2 \leq 1$ 。

由 $\tau \in \mathcal{F}$, $\text{im}(\tau) > \sqrt{3}/2$ 。若 $|c| \geq 2$, 则 $|c\tau + d| \geq |c| \text{im}(\tau) > \sqrt{3} > 1$, 矛盾。若

$|c| = 1$, 则 $|c\tau + d|^2 = |\tau + d|^2 \leq 1$ (当 $c = 1$), 但 $|\tau + d|^2 = (x + d)^2 + y^2$. 由 $|x| < 1/2$ 和 $y > \sqrt{3}/2$,

$$|\tau + d|^2 \geq y^2 > 3/4.$$

若 $d = 0$, 则 $|\tau|^2 \leq 1$, 但 $\tau \in \mathcal{F}$ 要求 $|\tau| > 1$, 矛盾。类似分析 $d = \pm 1$ 的情形均导致 τ 在 $\mathcal{F}$ 的边界上而非内部。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm T^b$, $\tau' = \tau \pm b$, 由 $|\Re(\tau)|, |\Re(\tau')| < 1/2$ 得 $b = 0$, $\gamma = \pm I$. $\square$

基本域的形状。 $\overline{\mathcal{F}}$ 形如一个无限高的”拱门”：底部弧线是单位圆 $|\tau| = 1$ 的一段，两侧是 $\Re(\tau) = \pm 1/2$ 的垂线。这个形状正好对应 S 和 T 的分界线： T 把竖直带平移，所以左右边界由 T 粘合； S 关于单位圆反演，所以底部弧线由 S 粘合。

Example 1.8 (判断一个点是否在基本域中).

1. $\tau_1 = \frac{1}{5} + 2i$: $|\Re(\tau_1)| = 1/5 < 1/2$, $|\tau_1|^2 = 1/25 + 4 > 1$. 两个条件都满足，所以 $\tau_1 \in \overline{\mathcal{F}}$.
2. $\tau_2 = 3 + i$: $|\Re(\tau_2)| = 3 > 1/2$, 不在基本域中。但 $T^{-3}(\tau_2) = \tau_2 - 3 = i$, 而 i 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 的边界上 ($|i| = 1$)。所以 τ_2 和 i 属于同一个轨道。
3. $\tau_3 = i/3$: $|\tau_3| = 1/3 < 1$, 不在基本域中。用 S : $S(\tau_3) = -1/(i/3) = -3/i = 3i$. 而 $3i$ 满足 $|\Re(3i)| = 0 < 1/2$, $|3i| = 3 > 1$, 所以 $3i \in \mathcal{F}$.

Example 1.9 (把一个点”折回”基本域). 取 $\tau = \frac{7}{3} + \frac{i}{2}$. 怎样找到它在基本域中的代表元?

第一步：用 T 调整实部。 $\Re(\tau) = 7/3 \approx 2.33$, 取 T^{-2} : $\tau' = \tau - 2 = \frac{1}{3} + \frac{i}{2}$. 现在 $|\Re(\tau')| = 1/3 < 1/2$, 实部条件满足了。

第二步：检查模长。 $|\tau'|^2 = 1/9 + 1/4 = 13/36 < 1$, 不满足 $|\tau| \geq 1$. 用 S :

$$S(\tau') = \frac{-1}{\frac{1}{3} + \frac{i}{2}} = \frac{-1}{\frac{2+3i}{6}} = \frac{-6}{2+3i} = \frac{-6(2-3i)}{4+9} = \frac{-12+18i}{13}.$$

所以 $S(\tau') = -\frac{12}{13} + \frac{18}{13}i$.

第三步：再用 T 调整实部。 $\Re(S(\tau')) = -12/13 \approx -0.92$, 取 T^1 : $\tau'' = S(\tau') + 1 = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i$. 现在 $|\Re(\tau'')| = 1/13 < 1/2$, $|\tau''|^2 = 1/169 + 324/169 = 325/169 = 25/13 > 1$. 两个条件都满足!

结论: $\tau'' = \frac{1}{13} + \frac{18}{13}i \in \mathcal{F}$, 由 $\tau'' = TST^{-2}(\tau)$ 得到。

椭圆不动点与稳定子。 大多数 $\tau \in \mathbb{H}$ 只有”平凡”的对称性——只有 $\pm I$ 把它映回自身。但基本域边界上有两个特殊点，它们有额外的对称性。

给定 τ , 所有把 τ 固定不动的矩阵构成一个子群，叫做 τ 的**稳定子** (stabilizer): $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))_\tau = \{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \gamma(\tau) = \tau\}$.

1. $\tau = i$: $S(i) = -1/i = i$, 所以 S 固定 i 。稳定子为 $\{I, S, -I, -S\}$, 同构于 $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$)。
2. $\tau = \rho = e^{2\pi i/3} = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$: 直接计算 $(ST)(\rho) = S(\rho+1) = \rho$ 。稳定子为 $\langle ST \rangle \cong \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中为 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$)。

这两个椭圆不动点导致基本域边界上的粘合出现特殊行为, 在chapter 5的维数公式中会产生修正项。

1.3 尖点

基本域 $\mathcal{F}$ 向上延伸到无穷远——它的”顶部”越来越窄, 像一个无限高的烟囱。这个”烟囱口”在数学上需要一个名字, 它就是**尖点** (cusp)。

为什么需要尖点? 回忆模形式 $E_4(\tau)$ 的 q -展开 $\sum a_n q^n$, 其中 $q = e^{2\pi i\tau}$ 。当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时, $q \rightarrow 0$ 。所以” τ 趋向无穷远”对应” q 趋向 0”, 而我们要求模形式在 $q = 0$ 处有良好的行为 (全纯, 甚至为零)。这个”无穷远点”就是最基本的尖点 ∞ 。

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是什么? 除了 ∞ 之外, 还有其他”方向”可以趋向实轴上的有理点。 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 就是 $\mathbb{Q} \cup \{\infty\}$ ——所有有理数加上一个无穷远点, 可以理解为”有理数的圆周”。

Definition 1.10 (扩展上半平面与尖点). 扩展上半平面定义为

$$\mathbb{H}^* = \mathbb{H} \cup \mathbb{Q} \cup \{\infty\} = \mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}).$$

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的莫比乌斯变换自然延拓到 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上: 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$,

$$\gamma(\infty) = \frac{a}{c}, \quad \gamma\left(-\frac{d}{c}\right) = \infty.$$

(就是把 $\frac{a\tau+b}{c\tau+d}$ 中分母为零和分子为零的情况补上。)

$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 中的点称为**尖点** (cusps)。

Example 1.11 (具体的尖点变换)。

- $T(\infty) = \infty + 1 = \infty$ ——平移不影响无穷远点。
- $S(\infty) = -1/\infty = 0$ ——反演把 ∞ 映到 0。
- $S(0) = -1/0 = \infty$ ——反演把 0 映回 ∞ 。
- 取 $\gamma = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ($3 \cdot 1 - 1 \cdot 2 = 1$), 则 $\gamma(\infty) = 3/2$ 。所以 $3/2$ 和 ∞ 在同一轨道中。

Proposition 1.12. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的作用是传递的，即所有尖点都等价。换句话说： $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 只有一个点。

证明. 任取 $a/c \in \mathbb{Q}$ ($\gcd(a, c) = 1$)，由 Bézout 恒等式，存在 $b, d \in \mathbb{Z}$ 使得 $ad - bc = 1$ 。则 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\gamma(\infty) = a/c$ 。所以每个有理数都和 ∞ 在同一轨道中。□

同余子群的尖点。对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 来说只有一个尖点等价类，但对更小的同余子群（如 $\Gamma_0(N)$ ），尖点会分裂成多个等价类。例如 $\Gamma_0(2)$ 有 2 个不等价的尖点： ∞ 和 0（因为 $S \notin \Gamma_0(2)$ ，无法把 ∞ 映到 0）。这将在 section 1.5 中进一步讨论。

1.4 模形式的定义

在章开头，我们已经看到 $E_4(\tau)$ 满足 $E_4(\tau + 1) = E_4(\tau)$ 和 $E_4(-1/\tau) = \tau^4 E_4(\tau)$ 。现在我们把这种对称性抽象为一般定义。

只有变换律还不够——为什么需要额外的”尖点条件”？

仅满足变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 的全纯函数，我们称之为”弱模形式”。但如果不加其他限制，这样的函数太多了——比如 $1/\Delta(\tau)$ 在尖点处有一阶极点，它满足变换律，但代数性质很差，不适合用来做算术。

q -展开与尖点全纯条件。由 $f(\tau + 1) = f(\tau)$ ， f 可以写成 $q = e^{2\pi i\tau}$ 的 Fourier 级数：

$$f(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n q^n.$$

当 $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时， $q \rightarrow 0$ 。” f 在尖点全纯”等价于 f 作为 q 的函数在 $q = 0$ 处没有极点，也就是 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$ 。

这个条件的效果：它把无限维的函数空间压缩成有限维！一个满足变换律且在尖点全纯的函数必须同时满足太多约束，以至于这样的函数空间只有有限维（我们在 chapter 5 中会证明这个维数公式）。有限维才能用线性代数的工具，才能谈”基”和”特征值”。

为什么尖点形式更特殊？尖点形式额外要求 $a_0 = 0$ ，即 f 在无穷远处”消失”。这让尖点形式具有最好的分析性质（ $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$ 当 $y \rightarrow \infty$ ），特别适合定义 Petersson 内积（section 3.5）和研究 L -函数。重量 12 的判别形式 Δ 就是尖点形式的典型代表。

Definition 1.13 (权 k 的弱模形式). 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为权 k 的 **弱模形式** (weakly modular form)，若对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau).$$

由 theorem 1.4，这等价于同时满足：

1. $f(\tau + 1) = f(\tau)$ (由 T 给出);
2. $f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$ (由 S 给出)。

条件 (1) 意味着 f 有以 $q = e^{2\pi i\tau}$ 为变量的 Fourier 展开, 称为 **q -展开** (q -expansion):

$$f(\tau) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i\tau}.$$

Definition 1.14 (模形式与尖点形式). 权 k 的**模形式** (modular form) 是权 k 的弱模形式 f , 且 f 在尖点 ∞ 处**全纯**, 即 q -展开中 $a_n = 0$ 对所有 $n < 0$:

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n.$$

权 k 的模形式空间记为 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

若进一步 $a_0 = 0$ (即 f 在尖点处的值为零), 则 f 称为**尖点形式** (cusp form)。尖点形式空间记为 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。

Example 1.15 (Eisenstein 级数). 对偶整数 $k \geq 4$, **Eisenstein 级数**

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}$$

是权 k 的模形式。我们将在[chapter 2](#)中详细讨论。规范化版本 $E_k = G_k/(2\zeta(k))$ 的 q -展开为

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

Example 1.16 (判别形式 Δ). **判别形式**

$$\Delta(\tau) = \frac{1}{1728} (E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$$

是权 12 的尖点形式, 其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**。 Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点。

Example 1.17 (j -不变量). **j -不变量**

$$j(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3}{\Delta(\tau)} = \frac{1}{q} + 744 + 196884q + \cdots$$

是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的一个**模函数** (权 0 的亚纯模形式), 它建立了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 到 $\mathbb{C}$ 的双射。

1.5 同余子群

我们为什么需要同余子群？先看一个具体的算术问题。

有一条著名的椭圆曲线：

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

它有一个特殊的有理 4 阶点， $P = (0, 0)$ （验证： $2P = (0, 0)$ 到... 事实上 P 是 2 阶点，我们换一个例子）。

更深刻的问题是：能不能用模形式来捕捉“椭圆曲线 E 带着某个 N 阶子群 C ”这个结构？

用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 对应的模形式空间 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，我们只能看到椭圆曲线的同构类——不区分有没有额外结构。如果想区分“有 N 阶子群 C ”和“没有 N 阶子群”的椭圆曲线，就需要用更小的对称群，只保留“不破坏 C 的结构”的变换。

这正是**同余子群** (congruence subgroup) 的来源： $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 、 $\Gamma(N)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群，它们对应“记住 N 阶额外结构”的那部分对称性。

直觉上，三种子群对应三种额外信息：

- $\Gamma_0(N)$: 记住一个 N 阶循环子群 $C \subset E[N]$ (但不区分 C 中的元素)。条件是矩阵左下角 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma_1(N)$: 记住 C 中一个具体的 N 阶点 P (不只是子群，而是点)。条件是 $a \equiv d \equiv 1$, $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。
- $\Gamma(N)$: 记住 $E[N]$ (E 的所有 N 阶点) 的一整组有序基 (P, Q) 。条件是整个矩阵 $\equiv I \pmod{N}$ 。

越小的子群记住的信息越多，对应的模形式空间也就越大。这将在 [theorem 1.32](#) 中精确表述。

同余条件” $\pmod{N}$ ” 从哪来？ 直觉：如果我们只关心 E 的 N 阶点，那么在格 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 上， N 阶点就是 $\frac{1}{N}\Lambda/\Lambda$ 。一个矩阵 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 作用在这些点上，它的效果只取决于 $\gamma \pmod{N}$ ——所以“记住 N 阶点结构”对应的子群自然就是“在模 N 意义下满足某些条件的矩阵”。

Definition 1.18 (同余子群). 设 N 为正整数。定义以下 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群:

$$\Gamma(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \pmod{N} \right\}, \quad (1.5)$$

$$\Gamma_1(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid a \equiv d \equiv 1, c \equiv 0 \pmod{N} \right\}, \quad (1.6)$$

$$\Gamma_0(N) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \mid c \equiv 0 \pmod{N} \right\}. \quad (1.7)$$

包含关系为 $\Gamma(N) \trianglelefteq \Gamma_1(N) \trianglelefteq \Gamma_0(N) \leq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

更一般地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群 Γ 若包含某个 $\Gamma(N)$, 则称为**同余子群** (congruence subgroup), 满足此条件的最小 N 称为 Γ 的**级** (level)。

Proposition 1.19 (指标公式).

1. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = N^3 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
2. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = N^2 \prod_{p|N} (1 - 1/p^2) \quad (N \geq 1)$ 。
3. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + 1/p) \quad (N \geq 1)$ 。

证明. 考虑约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。

(1): $\Gamma(N) = \ker(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}))$ 。此约化同态是满射(这需要证明, 我们在习题中给出提示)。故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 。由中国剩余定理, $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) = \prod_{p^e || N} \#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z})$ 。而 $\#\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^e\mathbb{Z}) = p^{3e} \prod_{p|p^e} (1 - 1/p^2) = p^{3(e-1)} \cdot p^3(1 - 1/p^2) = p^{3e}(1 - 1/p^2)$ 。

(2): $\Gamma_1(N)/\Gamma(N) \cong \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (通过映射 $\gamma \mapsto b \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)]/N$ 。

(3): $\Gamma_0(N)/\Gamma_1(N) \cong (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$ (通过映射 $\gamma \mapsto d \bmod N$) , 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_1(N)]/\varphi(N)$ 。化简得 $N \prod_{p|N} (1 + 1/p)$ 。 $\square$

Definition 1.20 (同余子群上的模形式). 设 Γ 为同余子群。权 k 的**模形式** $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 满足:

1. 对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$,

$$f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau);$$

2. f 在 Γ 的每个尖点处全纯。

若 f 在所有尖点处的值为零（即每个尖点的 q -展开常数项 $a_0 = 0$ ），则 f 是**尖点形式**， $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

1.6 复环面

前面我们一直在研究上半平面 $\mathbb{H}$ 上的函数（模形式）以及 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用（基本域、尖点）。现在要回答一个自然的问题： $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ （所有轨道的集合）到底”是”什么空间？

答案是：它参数化了所有的**复环面**。复环面是最简单的、非平凡的紧黎曼面，也是椭圆曲线的复分析版本。

什么是格？在复平面 $\mathbb{C}$ 中，选两个 $\mathbb{R}$ -线性无关的复数 ω_1, ω_2 （即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$ ），它们生成一个”网格”：

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}.$$

Example 1.21 (几个具体的格).

- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ ：正方形格，格点分布在整数坐标上。基本平行四边形是单位正方形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}e^{2\pi i/3}$ ：正三角形格（蜂巢状）， $\omega_2 = -1/2 + i\sqrt{3}/2$ 。基本平行四边形是 60° 的菱形。
- $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(2i)$ ：长方形格，基本平行四边形是 1×2 的长方形。

Definition 1.22 (格与复环面). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。

对应的**复环面**为商群

$$\mathbb{C}/\Lambda = \{z + \Lambda \mid z \in \mathbb{C}\}.$$

两个复数 z_1, z_2 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中代表同一个点，当且仅当 $z_1 - z_2 \in \Lambda$ （即它们差一个格向量）。

复环面长什么样？可以这样想象：取格的一个**基本平行四边形**（以 $0, \omega_1, \omega_2, \omega_1 + \omega_2$ 为顶点），然后把对边粘合——上下粘合得到一个圆柱，再把圆柱的两端粘合得到一个甜甜圈（torus）。这就是为什么叫”环面”。

拓扑上， $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个亏格为 1 的紧曲面。但它不仅有拓扑结构——从 $\mathbb{C}$ 继承的复结构使它成为一个**黎曼面**（Riemann surface，详见[chapter 4](#)），而且加法 $z + w$ 使它成为一个**复 Lie 群**（即加法群）。

Example 1.23 (格 $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ 对应的环面). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$. 基本平行四边形是单位正方形 $\{x + iy \mid 0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1\}$.

- 点 $0.3 + 0.7i$ 和 $1.3 + 0.7i$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda$ 中是同一个点 (差 $1 \in \Lambda$).
- 点 $0.5 + 0.5i$ 和 $-0.5 - 0.5i$ 也是同一个点 (差 $1 + i \in \Lambda$).
- 加法: $(0.6 + 0.8i) + (0.7 + 0.5i) = 1.3 + 1.3i \equiv 0.3 + 0.3i$ (模掉 $1 + i$).

Proposition 1.24 (复环面的同构分类). $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda'$ (作为复 Lie 群) 当且仅当 $\Lambda' = \alpha\Lambda$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$.

证明. 设 $\varphi: \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 为全纯群同构.

关键思路: 从”卷起来的”回到”展开的”. 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是把复平面 $\mathbb{C}$ 按照格 Λ ”卷起来”得到的 (就像把一张纸沿两个方向卷成甜甜圈). 反过来, $\mathbb{C}$ 就是 $\mathbb{C}/\Lambda$ ”展开后”的样子——拓扑学中叫做**万有覆盖** (universal cover). 投影映射 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ ($z \mapsto z + \Lambda$) 把 $\mathbb{C}$ 中相差一个格向量 $\omega \in \Lambda$ 的点映到同一个点.

现在, φ 是环面之间的映射. 我们想知道它”展开后”是什么样的. 覆盖空间理论保证: φ 可以”提升”为一个全纯函数 $\tilde{\varphi}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \xrightarrow{\tilde{\varphi}} & \mathbb{C} \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ \mathbb{C}/\Lambda & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{C}/\Lambda' \end{array}$$

即 $\pi' \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$. 直觉上: 在展开的平面上做的事情, 卷回去之后要和 φ 一致.

推导 $\tilde{\varphi}$ 的形状. 由于 $\pi(z + \omega) = \pi(z)$ (差一个格向量不影响), $\tilde{\varphi}(z + \omega)$ 和 $\tilde{\varphi}(z)$ 在 $\mathbb{C}/\Lambda'$ 中代表同一个点, 即 $\tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z) \in \Lambda'$.

函数 $z \mapsto \tilde{\varphi}(z + \omega) - \tilde{\varphi}(z)$ 是连续的, 但它的值只能落在离散集 Λ' 中——连续函数的像如果是离散的, 就必须是常数. 所以对每个固定的 ω , 这个差是一个不依赖于 z 的常数.

对 z 求导: $\tilde{\varphi}'(z + \omega) = \tilde{\varphi}'(z)$, 即 $\tilde{\varphi}'$ 以 Λ 为周期. 一个全纯的双周期函数 (椭圆函数) 如果没有极点, 由 Liouville 定理必为常数 (theorem B.18(1)). 所以 $\tilde{\varphi}'(z) = \alpha$ 是常数, 积分得 $\tilde{\varphi}(z) = \alpha z + \beta$.

最后, $\tilde{\varphi}$ 把 Λ 映到 Λ' 内 (因为差值在 Λ' 中), 又由满射性得 $\alpha\Lambda = \Lambda'$. $\square$

Corollary 1.25. 每个复环面同构于 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $\tau \in \mathbb{H}$). 两个环面 $\mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 和 $\mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 同构当且仅当 $\tau' = \gamma(\tau)$ 对某 $\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$.

因此, **复环面的同构类由 $\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点参数化**. 这就是上半平面与模群的几何意义——它们在”管理”所有复环面.

证明. **第一步：标准化格。**任意格 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。不妨设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ (否则交换 ω_1, ω_2)。

乘以 $\alpha = 1/\omega_2$: $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}(\omega_1/\omega_2) + \mathbb{Z}$ 。令 $\tau = \omega_1/\omega_2$, 则 $\alpha\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau$, 且 $\tau \in \mathbb{H}$ 。由 [proposition 1.24](#), $\mathbb{C}/\Lambda \cong \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ 。

关键直觉：任何格都可以通过缩放变成”第一个生成元在上半平面、第二个生成元为 1”的标准形式。

第二步：什么时候两个标准格相同？ $\mathbb{C}/\Lambda_\tau \cong \mathbb{C}/\Lambda_{\tau'}$ 当且仅当 $\Lambda_{\tau'} = \alpha\Lambda_\tau$ 对某 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 。

$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, 所以 $\alpha\Lambda_\tau = \mathbb{Z}(\alpha\tau) + \mathbb{Z}\alpha$ 。要求这等于 $\Lambda_{\tau'} = \mathbb{Z}\tau' + \mathbb{Z}$, 即 $\alpha\tau$ 和 α 都是 τ' 和 1 的整系数线性组合:

$$\alpha\tau = a\tau' + b, \quad \alpha = c\tau' + d, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z}.$$

消去 α : $\tau = \frac{a\tau' + b}{c\tau' + d}$ 。由 $\text{im}(\tau) > 0$ 、 $\text{im}(\tau') > 0$ 推出 $ad - bc > 0$ 。反过来 τ' 也要能用 τ 表示 (因为是同构不是单方向), 所以 $ad - bc = 1$, 即 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 $\square$

Example 1.26 (同一个环面的不同参数). 取 $\tau = 2i$ 和 $\tau' = -1/(2i) = i/2$ 。它们满足 $\tau' = S(\tau)$ ($S \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$), 所以 $\mathbb{C}/\Lambda_{2i} \cong \mathbb{C}/\Lambda_{i/2}$ 。具体地: $\Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(2i) + \mathbb{Z}$, 取 $\alpha = 1/(2i) = -i/2$, 则 $\alpha \cdot \Lambda_{2i} = \mathbb{Z}(1) + \mathbb{Z}(-i/2) = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}(i/2) = \Lambda_{i/2}$ 。

1.7 复环面与椭圆曲线

复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是一个”分析对象”——用复平面和格定义的。**椭圆曲线**是一个”代数对象”——用多项式方程定义的。本节的核心结论是: 这两种看似不同的东西其实是同一回事。

什么是椭圆曲线？最简单地说, 椭圆曲线就是形如

$$E: y^2 = x^3 + ax + b \quad (\text{其中 } 4a^3 + 27b^2 \neq 0)$$

的代数曲线, 加上一个”无穷远点” O 。条件 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 保证曲线没有尖点或自交 (即它是”光滑”的)。椭圆曲线上的点可以定义一个加法群结构——这是代数几何中最神奇的事情之一, 但这里我们不展开。

连接的桥梁：Weierstrass $\wp$ 函数。给定格 Λ , **Weierstrass $\wp$ 函数**定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\omega \in \Lambda \setminus \{0\}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

它是一个以 Λ 为周期的亚纯函数 (椭圆函数), 在每个格点 $\omega \in \Lambda$ 处有二阶极点, 其他地方全纯。关键性质是 $\wp$ 满足微分方程:

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-4}$, $g_3 = 140 \sum_{\omega \neq 0} \omega^{-6}$ 。这个微分方程正好是一条椭圆曲线！

Theorem 1.27 (均匀化定理).

1. 从环面到曲线：映射

$$\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow E_\Lambda(\mathbb{C}), \quad z \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$$

($z = 0$ 映到无穷远点 O) 是一个群同构。这里 $E_\Lambda: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ 。

直觉： $\wp$ 和 $\wp'$ 把环面上的每个点“坐标化”为椭圆曲线上的一个点 (x, y) 。

2. 从曲线到环面：给定 $\mathbb{C}$ 上任意一条椭圆曲线 E ，存在格 Λ （在相似变换下唯一）使得 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。

Example 1.28 (正方形格对应的椭圆曲线). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (正方形格)。由对称性 $\Lambda = i\Lambda$ (乘以 i 就是旋转 90° ，正方形格不变)，可以证明 $g_3 = 0$ 。对应的椭圆曲线是 $y^2 = 4x^3 - g_2x$ (没有常数项)。这条曲线有一个额外的自同构 $(x, y) \mapsto (-x, iy)$ ，对应于环面上的 $z \mapsto iz$ 。

Theorem 1.27 的证明思路. 方向 (1) 的关键是利用 $\wp$ 的微分方程 $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3$ ，说明 $(z \bmod \Lambda) \mapsto (\wp(z), \wp'(z))$ 确实落在椭圆曲线上，并且是双射。详细证明见 [theorem B.20](#)。

方向 (2) 用到 j -不变量 $j(\tau)$ 给出双射 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ ，所以给定任何椭圆曲线，总能找到对应的 τ (从而找到格)。□

同源：椭圆曲线之间的“好”映射。 椭圆曲线之间最重要的映射叫做**同源** (isogeny)。在费马大定理的证明中，Ribet 的关键步骤就涉及到一条椭圆曲线的“3-同源”——他证明了如果 Frey 曲线存在，就能构造一个 3-同源导致矛盾。

为什么同源比一般的映射更重要？ 因为同源保持群结构 ($\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)，所以它是“椭圆曲线的范畴”中的态射。两条椭圆曲线之间如果存在同源，它们的 L -函数和 Galois 表示就密切相关——实际上，同源的椭圆曲线在所有大素数处有相同的迹，这是谷山-志村猜想中“ L -函数相等”的核心。

在复环面语言中，同源就是倍乘。 $\mathbb{C}/\Lambda_1 \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ ，映射是 $z \mapsto \alpha z$ 。最简单的情形是整数倍乘 $z \mapsto nz$ ，核是 $E[n] = \{P \in E \mid nP = O\} \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$ (n^2 个点)。

Definition 1.29 (同源). 设 E_1, E_2 为椭圆曲线。一个**同源** (isogeny) $\varphi: E_1 \rightarrow E_2$ 是保持群结构的非常数代数映射 (即 $\varphi(P+Q) = \varphi(P) + \varphi(Q)$)。

在复环面语言中， $\mathbb{C}/\Lambda_1$ 到 $\mathbb{C}/\Lambda_2$ 的同源对应于 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_1 \subset \Lambda_2$ (注意不要

求相等，只要求包含)，映射为 $z \mapsto \alpha z$ 。

Example 1.30 (乘法同源). 取 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$, $\alpha = 2$. 则 $2\Lambda = 2\mathbb{Z} + 2\mathbb{Z}i \subset \Lambda$, 所以 $z \mapsto 2z$ 是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 到自身的同源。它的度是 $[\Lambda : 2\Lambda] = 4$ (因为 $\Lambda/2\Lambda \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ 有 4 个元素), 意味着每个像有 4 个原像 (即核 $\Lambda/2\Lambda$ 有 4 个元素: $0, 1/2, i/2, (1+i)/2$)。

1.8 模曲线与模空间

为什么需要模曲线？

corollary 1.25 告诉我们: $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类, 通过 j -不变量与 $\mathbb{C}$ 同构。这很好——但有时我们不想分类椭圆曲线, 还想分类“带有额外数据”的椭圆曲线。

典型的“额外数据”是什么？ 以 Wiles 证明 FLT 为例。核心步骤是: 把“级别 N 的模形式”与“有理椭圆曲线”对应起来。这里“级别 N ”就意味着椭圆曲线上记录了某种 N 阶结构 (具体是一个 N 阶循环子群)。要参数化“带 N 阶子群的椭圆曲线”, $Y(1)$ 就不够用了——它把有无额外结构的曲线混为一谈。

解决方案: 用更小的对称群。 如果我们只用 $\Gamma_0(N)$ 的等价关系来识别椭圆曲线 (即只把“ N 阶子群相同”的曲线视为等价), 就得到一个更细的分类空间 $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$ 。不同的 N 和不同的子群类型 ($\Gamma_0, \Gamma_1, \Gamma$) 给出不同“粗细程度”的分类。

这些分类空间——**模曲线**——不只是集合, 它们还具有代数曲线的结构 (将在 [chapter 4](#) 中看到这是紧黎曼面), 可以定义在有理数甚至整数上, 成为研究椭圆曲线算术的核心工具。

谷山-志村猜想 (现在是定理) 断言: 每条有理椭圆曲线 E 都是某个模曲线 $X_0(N)$ 的“商”, 即存在有理映射 $X_0(N) \rightarrow E$ 。这就是 FLT 证明的骨架。

Definition 1.31 (模曲线). 对同余子群 Γ , 定义 (开) **模曲线**

$$Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}.$$

特别地, $Y_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y_1(N) = \Gamma_1(N) \backslash \mathbb{H}$, $Y(N) = \Gamma(N) \backslash \mathbb{H}$ 。

通过添加尖点得到 **(紧化) 模曲线**

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

$X(\Gamma)$ 是紧黎曼面 (将在 [chapter 4](#) 中详细讨论)。

Theorem 1.32 (模诠释). 模曲线参数化带附加结构的椭圆曲线 (在 $\mathbb{C}$ 上):

1. $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化复环面的同构类 (*corollary 1.25*)。通过 j -不变量, $Y(1) \cong \mathbb{C}$ 。
2. $Y_0(N)$ 参数化 $\{(E, C)\}$ 的同构类, 其中 E 是椭圆曲线, $C \subset E$ 是 N 阶循环子群 (等价于核为 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 的同源 $E \rightarrow E/C$)。
3. $Y_1(N)$ 参数化 $\{(E, P)\}$ 的同构类, 其中 $P \in E$ 是 N 阶点。
4. $Y(N)$ 参数化 $\{(E, (P, Q))\}$ 的同构类, 其中 (P, Q) 是 $E[N]$ 的一组有序基。

解释. (2): 设 $\tau \in \mathbb{H}$, 对应环面 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$ ($\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$)。取 $C = \langle 1/N \rangle \subset E_\tau$, 即 $C = \frac{1}{N}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ 是 N 阶循环子群。

何时 $(E_\tau, C_\tau) \cong (E_{\tau'}, C_{\tau'})$? 需要 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda_\tau = \Lambda_{\tau'}$ 且 $\alpha C_\tau = C_{\tau'}$ 。写出条件: $\alpha\tau = a\tau' + b$, $\alpha = c\tau' + d$ ($ad - bc = 1$), 且 $\alpha \cdot \frac{1}{N} \equiv \frac{j}{N} \pmod{\Lambda_{\tau'}}$ 对某 j 与 N 互素。

这等价于 $\frac{c\tau' + d}{N} \in \frac{1}{N}\mathbb{Z} + \Lambda_{\tau'}$, 即 $c \equiv 0 \pmod{N}$ 。故等价关系正是 $\Gamma_0(N)$ 的作用。

(3) 和 (4): 类似分析。 □

Hauptmodul 与亏格 0 的函数域

CSS 中反复强调: 模曲线除了是参数空间, 也有自己的函数域。对亏格 0 的曲线, 这个函数域最简单——它总是由一个函数生成。

Definition 1.33 (Hauptmodul). 设 X 是定义在 $\mathbb{C}$ 上的紧黎曼面, 且 $\mathrm{genus}(X) = 0$ 。若一个亚纯函数

$$t: X \longrightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$$

给出双有理同构, 等价地说 $\mathbb{C}(X) = \mathbb{C}(t)$, 则称 t 为 X 的 **Hauptmodul** (主模)。

Proposition 1.34 (亏格 0 曲线的函数域). 若 X 是亏格 0 的紧黎曼面, 则 $X \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 从而存在 Hauptmodul t 使得

$$\mathbb{C}(X) = \mathbb{C}(t).$$

若 $P \in X$ 是一点, 则可取 t 在 P 处有一个单极点、在别处全纯; 这样的 t 已经生成整个函数域。

证明思路. 由黎曼面分类, 亏格 0 的紧黎曼面与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 双全纯同构。把该同构复合到坐标函数 z 上, 就得到一个亚纯函数 t 。而 $\mathbb{P}^1$ 的亚纯函数正是有理函数, 所以 $\mathbb{C}(X)$ 同构于 $\mathbb{C}(z) = \mathbb{C}(t)$ 。 □

对模曲线来说, 这个定义尤其重要: 当 $X(\Gamma)$ 的亏格为 0 时, 我们就能用一个单参数来描述整条曲线, 所有模函数都是这个参数的有理函数。

Example 1.35 (j 与若干低级别 Hauptmodul).

- 对 $X(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^*$, 经典 j -不变量在尖点 ∞ 处有简单极点, 且没有别的极点, 因此

$$\mathbb{C}(X(1)) = \mathbb{C}(j).$$

也就是说, $j(\tau)$ 正是 $X(1)$ 的 Hauptmodul。

- 对经典模曲线 $X(2)$, Hauptmodul 是 Legendre 的 $\lambda(\tau)$ 。它把带一组有序 2-扭点基的椭圆曲线写成

$$y^2 = x(x-1)(x-\lambda).$$

- 对 $X_0(2)$, 一个常用的 Hauptmodul 是

$$t_2(\tau) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(2\tau)} \right)^{24} = q^{-1} + O(1),$$

其中 $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$ 是 Dedekind η 函数。它满足

$$j(\tau) = \frac{(t_2 + 256)^3}{t_2^2}, \quad j(2\tau) = \frac{(t_2 + 16)^3}{t_2}.$$

因而 $j(\tau)$ 与 $j(2\tau)$ 都是 t_2 的有理函数, 说明 $\mathbb{C}(X_0(2)) = \mathbb{C}(t_2)$ 。

- 对 $X_0(3)$, 类似地可取

$$t_3(\tau) = \left(\frac{\eta(\tau)}{\eta(3\tau)} \right)^{12} = q^{-1} + O(1),$$

并有

$$j(\tau) = \frac{(t_3 + 27)(t_3 + 243)^3}{t_3^3}.$$

所以当 $X_0(N)$ 亏格为 0 时, 确实也存在一个单参数 Hauptmodul 来生成其函数域。

模点、同源类与扭曲

前面已经从复环面角度说明了 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的意义。把这个结论改写成模曲线语言, 就得到最基本的模诠释。

Corollary 1.36 (复椭圆曲线的同构类). 椭圆曲线 $E/\mathbb{C}$ 的同构类与 $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 的点一一对应; 加入尖点后, $X(1)$ 只是把退化的结点三次曲线也补进去。

特别地, 每个 $E/\mathbb{C}$ 都同构于某个 $E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z})$, 而且

$$E_\tau \cong E_{\tau'} \iff \tau' = \gamma(\tau) \text{ 对某个 } \gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

证明. 这只是把 corollary 1.25 and theorem 1.27 与模曲线记号合在一起重述。 $\square$

Definition 1.37 (有理同源类). 设 $E, E'/\mathbb{Q}$ 为椭圆曲线。若存在定义在 $\mathbb{Q}$ 上的同源 $E \rightarrow E'$, 则称它们属于同一个**有理同源类** (isogeny class)。

在模性定理里, 真正与一个归一化新形式对应的通常不是单独一条椭圆曲线, 而是一个 $\mathbb{Q}$ -同源类: 同一同源类中的曲线有相同的导子与同一个 Hasse–Weil L -函数, 只是最小模型、挠点结构或 Tamagawa 数可能不同。

Example 1.38 (两个特殊的 j 值).

- $j = 1728$: 过 $\mathbb{C}$ 同构后, 所有这样的椭圆曲线都可写成

$$y^2 = x^3 - x,$$

它有额外自同构 $z \mapsto iz$, 所以

$$\mathrm{End}(E_{\overline{\mathbb{Q}}}) \supset \mathbb{Z}[i].$$

过 $\mathbb{Q}$ 时, 可以写成 $E_A: y^2 = x^3 + Ax$ ($A \in \mathbb{Q}^\times$); 并且 $E_A \cong_{\mathbb{Q}} E_{A'}$ 当且仅当 $A'/A \in (\mathbb{Q}^\times)^4$ 。

- $j = 0$: 过 $\mathbb{C}$ 同构后, 所有这样的椭圆曲线都可写成

$$y^2 = x^3 - 1,$$

它有额外自同构 $z \mapsto \omega z$ ($\omega = e^{2\pi i/3}$), 所以

$$\mathrm{End}(E_{\overline{\mathbb{Q}}}) \supset \mathbb{Z}[\omega].$$

过 $\mathbb{Q}$ 时, 可以写成 $E_B: y^2 = x^3 + B$ ($B \in \mathbb{Q}^\times$); 并且 $E_B \cong_{\mathbb{Q}} E_{B'}$ 当且仅当 $B'/B \in (\mathbb{Q}^\times)^6$ 。

这两个例子说明: 同一个复同构类在 $\mathbb{Q}$ 上往往会裂成许多不同的有理同构类, 而这些差别正是由扭曲控制的。

Definition 1.39 (二次扭曲). 设

$$E: y^2 = x^3 + Ax + B \quad (A, B \in \mathbb{Q}, 4A^3 + 27B^2 \neq 0)$$

且 $d \in \mathbb{Q}^\times$. E 关于 d 的二次扭曲定义为

$$E^{(d)}: y^2 = x^3 + d^2Ax + d^3B.$$

在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上, 取 $\sqrt{d}$ 后映射

$$(x, y) \mapsto (dx, d^{3/2}y)$$

给出 $E \cong E^{(d)}$; 但若 $d \notin (\mathbb{Q}^\times)^2$, 则它们通常并不同构于 $\mathbb{Q}$.

注. 扭曲的统一语言来自 Galois 上同调. 固定 $E/\mathbb{Q}$ 后, 所有在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 上与 E 同构、但在 $\mathbb{Q}$ 上可能不同构的模型, 由集合

$$H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \text{Aut}(E_{\overline{\mathbb{Q}}}))$$

分类. 若 $j(E) \neq 0, 1728$, 则 $\text{Aut}(E_{\overline{\mathbb{Q}}}) = \{\pm 1\}$, 于是二次扭曲正对应于

$$H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}), \{\pm 1\}) \cong \mathbb{Q}^\times / (\mathbb{Q}^\times)^2.$$

这就是为什么“按平方类扭曲”会自然出现。

1.9 习题

第一章搭起了整本书的舞台: 模群 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的几何、同余子群的定义、模形式的变换律、椭圆曲线的基本性质. 这些概念表面上彼此独立, 但它们其实在回答同一个问题——如何用群的对称性来组织上半平面和格的算术. 下面的习题帮你把这条主线真正走一遍: 从具体的矩阵计算出发, 一步步看清为什么模群的结构、基本域的形状、模形式的权、以及椭圆曲线的等价关系, 都是同一个对称故事的不同侧面。

做完这九题之后, 你应当能够: 在脑子里快速判断任何两个格点是否 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ -等价; 用变换律推导出“奇权模形式只能是零”; 计算小级别同余子群的指标和尖点数; 并且理解 j -不变量为什么是椭圆曲线同构类的完全不变量。

Exercise 1.1. 设 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

(1) 直接验证 $S^2 = -I$ 以及 $(ST)^3 = -I$.

(2) 设 $\bar{S}, \bar{T}$ 是 S, T 在 $\text{PSL}_2(\mathbb{Z}) = \text{SL}_2(\mathbb{Z})/\{\pm I\}$ 中的像. 由 (1) 推导 $\bar{S}^2 = 1$ 以及 $(\bar{S}\bar{T})^3 = 1$.

(3) $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 的表现定理告诉我们这两个关系已经是完整表现, 即 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} * \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ (自由积)。试举例说明, 阶为 2 的元素 $\bar{S}$ 与阶为 3 的元素 $\bar{S}\bar{T}$ 生成的自由积有多“大”: 写出 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中 5 个不同的元素。

解答. (1) 直接矩阵乘法:

$$S^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

$$ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 于是}$$

$$(ST)^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (ST)^3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I.$$

(2) 在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中取模 $\{\pm I\}$: $\bar{S}^2 = \overline{S^2} = \overline{-I} = \bar{I}$ (单位元), $(\bar{S}\bar{T})^3 = \overline{(ST)^3} = \overline{-I} = \bar{I}$ 。

(3) 五个不同元素 (取不同的字长):

$$\bar{I}, \quad \bar{S}, \quad \bar{T}, \quad \bar{S}\bar{T}, \quad \bar{T}^2.$$

因为 $\mathbb{Z}/2 * \mathbb{Z}/3$ 是无限群, 事实上 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 也是无限群——光是 $\bar{T}^n$ ($n \in \mathbb{Z}$) 就给出无穷多个不同元素。□

Exercise 1.2. 回忆基本域 $\mathcal{F} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\tau| \geq 1, |\mathrm{Re}(\tau)| \leq \frac{1}{2}\}$ 。

(1) 证明 $\mathcal{F}$ 中没有两个内点是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ -等价的。(提示: 若 $\gamma\tau = \tau'$, 比较 $\mathrm{Im}(\tau)$ 和 $\mathrm{Im}(\tau')$; 利用 $\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \mathrm{Im}(\tau)/|c\tau + d|^2 \leq \mathrm{Im}(\tau)$ 对 $|c\tau + d| \geq 1$ 成立。)

(2) 确定 $\mathcal{F}$ 的边界哪些点被等同: τ 与 $\tau + 1$ 等同 (通过 T), 以及 τ 与 $-1/\tau$ 等同 (通过 S) 的点各在哪里?

解答. (1) 设 $\tau, \tau' \in \mathcal{F}$ 是两个内点, $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 满足 $\gamma\tau = \tau'$ 。由变换公式 $\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \mathrm{Im}(\tau)/|c\tau + d|^2$, 若 $c \neq 0$, 则 $|c\tau + d|^2 \geq (\mathrm{Im}(c\tau))^2 = c^2 \mathrm{Im}(\tau)^2$; 当 $\mathrm{Im}(\tau) \geq \sqrt{3}/2$ (即 τ 在 $\mathcal{F}$ 内部时) 且 $|c| \geq 1$, 有 $|c\tau + d| > 1$, 所以 $\mathrm{Im}(\tau') < \mathrm{Im}(\tau)$ 。对称地, $\mathrm{Im}(\tau) < \mathrm{Im}(\tau')$, 矛盾。若 $c = 0$, 则 $\gamma = \pm \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 即 $\tau' = \tau + n$; 两个内点的实部都在 $(-1/2, 1/2)$ 内, 只有 $n = 0$ 才能相差整数, 故 $\tau = \tau'$ 。

(2) 左边界 $\mathrm{Re}(\tau) = -1/2$ 与右边界 $\mathrm{Re}(\tau) = 1/2$ 上的点通过 T ($\tau \mapsto \tau + 1$) 等同。下圆弧 $|\tau| = 1, \mathrm{Re}(\tau) \leq 0$ 上的点 τ 与 $-1/\tau \in$ 右半弧通过 S ($\tau \mapsto -1/\tau$) 等同。特殊点: $\tau = i$ (满足 $S \cdot i = i$, 固定点, 阶 2), $\tau = e^{2\pi i/3}$ (满足 $ST \cdot e^{2\pi i/3} = e^{2\pi i/3}$, 固定点, 阶 3)。□

Exercise 1.3. 设 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, 其中 $-I \in \Gamma$ (例如 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$).

- (1) 利用 $-I \in \Gamma$ 以及模变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$, 证明若 k 为奇数, 则 $f \equiv 0$.
- (2) 这说明对 $\Gamma_1(N)$ ($N \geq 3$), 奇权空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma_1(N))$ 可以非零. 为什么? (提示: $-I \notin \Gamma_1(N)$ 当 $N \geq 3$.)

解答. (1) 取 $\gamma = -I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \in \Gamma$. 则 $(-I)\tau = \tau$ (分子分母都乘 -1), 且 $c\tau + d = -1$, 故 $(c\tau + d)^k = (-1)^k$. 模变换律给出 $f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau)$. 若 k 为奇数, 则 $(-1)^k = -1$, 所以 $f(\tau) = -f(\tau)$, 即 $f \equiv 0$.

(2) 当 $N \geq 3$ 时, $-I \notin \Gamma_1(N)$ (因为 $-I \equiv -I_2 \not\equiv I_2 \pmod{N}$, 而 $\Gamma_1(N)$ 要求矩阵模 N 余单位矩阵). 因此论证在 (1) 中的第一步就失败了—— $-I$ 不是允许的变换, 我们无法推出 $f(\tau) = (-1)^k f(\tau)$. 于是对 $\Gamma_1(N)$, 奇权模形式空间可以非零. $\square$

Exercise 1.4. (1) 证明 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$. (提示: 先证 $N = p^m$ 的情形, 再用 CRT 拼合.)

(2) 计算 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)]$ 和 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(12)]$.

(3) 指标公式为何暗示了 $X_0(N)$ 的亏格与 N 的大小有关?

解答. (1) 约化同态 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射 (标准结论), 其核为 $\Gamma(N)$, 故 $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma(N)] = |\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})|$. 而 $\Gamma_0(N)/\Gamma(N)$ 对应 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 中下三角矩阵 ($c \equiv 0 \pmod{N}$), 即形如 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ 且 $ad \equiv 1$, 个数为 $N \prod_{p|N} (1 - p^{-2}) \cdot \varphi(N)^{-1} \cdot \varphi(N) = \dots$ (标准计算给出 $|\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})|/|\text{上三角子群}| = N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$, 见 Diamond-Shurman 第 1 章.)

(2) $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11(1 + 1/11) = 12$. $[\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(12)] = 12(1 + 1/2)(1 + 1/3) = 12 \cdot 3/2 \cdot 4/3 = 24$.

(3) 亏格公式 (后续章节) 表明 $g(X_0(N))$ 大致为 $\mu/12 + O(\sqrt{N})$, 其中 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$. $\mu \sim N \prod_{p|N} (1 + p^{-1})$ 随 N 增长, 故亏格也随 N 增长——这正是 N 越大, 空间 $S_2(\Gamma_0(N))$ 越丰富的几何原因. $\square$

Exercise 1.5. 设 $N \geq 1$. 证明 $\Gamma_0(N)$ 的尖点 (即 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 的等价类) 个数为

$$\sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, \frac{N}{d})),$$

其中 φ 是 Euler 函数.

对 $N = 1, 2, 3, 4, 6, 11$ 分别计算尖点数, 并与下方表格比对:

N	1	2	3	4	6	11
尖点数	1	2	2	3	4	2

解答. $\Gamma_0(N)$ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道由以下参数化给出: $r/s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ ($\gcd(r, s) = 1$) 属于哪个轨道, 由 $\gcd(s, N)$ 的值 (即分母与 N 的公因子) 决定——不同的 $d = \gcd(s, N)$ 给出不同的轨道族。精细分析 (参见 D&S 定理 3.8.3) 得出轨道数恰为题目中的公式。

逐一计算:

- $N = 1$: 唯一因子 $d = 1$, $\varphi(\gcd(1, 1)) = \varphi(1) = 1$ 。尖点数 = 1。
- $N = 2$: $d = 1$: $\varphi(\gcd(1, 2)) = \varphi(1) = 1$; $d = 2$: $\varphi(\gcd(2, 1)) = \varphi(1) = 1$ 。共 2。
- $N = 3$: 类似 $N = 2$, 得 2。
- $N = 4$: $d \in \{1, 2, 4\}$: $\varphi(\gcd(1, 4)) = 1$, $\varphi(\gcd(2, 2)) = \varphi(2) = 1$, $\varphi(\gcd(4, 1)) = 1$ 。共 3。
- $N = 6$: $d \in \{1, 2, 3, 6\}$: $1 + 1 + 1 + 1 = 4$ 。
- $N = 11$ (素数): $d \in \{1, 11\}$: $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$ 。共 2。

与表格完全一致。 □

Exercise 1.6. 证明约化同态 $\pi_N: \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ 是满射。

(提示: 先对 $N = p$ 素数证明。取 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, 分情形 $p \nmid c$ 和 $p \mid c$, 构造原像。一般情形用中国剩余定理: $N = p_1^{r_1} \cdots p_s^{r_s}$, 再用 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z}) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \times \cdots$ 归约到素数情形。)

解答. **素数情形** $N = p$: 设 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$, $\det A = ad - bc \equiv 1 \pmod{p}$ 。

情形一: $p \nmid c$ 。取整数 c', d' 满足 $c' \equiv c, d' \equiv d \pmod{p}$, $\gcd(c', p) = 1$ 。用 Bezout: 存在 $a', b' \in \mathbb{Z}$ 使得 $a'd' - b'c' = 1$ (因为 $\gcd(c', d') = 1$, 由 $p \nmid c'$ 以及 $\gcd(\det A, p) = 1$)。则 $\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 映射到 A 。

情形二: $p \mid c$, 则 $p \nmid a$ (否则 $\det A \equiv 0$)。 A 乘以某个初等矩阵 (列变换) 可化归到情形一。

一般情形: $N = \prod p_i^{r_i}$, 由 CRT, $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \cong \prod \mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z}$, 故 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}) \cong \prod \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p_i^{r_i}\mathbb{Z})$ 。对每个 p^r , 提升定理 (Hensel 引理的矩阵版本) 给出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \cong \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}/p^r\mathbb{Z})$ (作为商)。因此 π_N 是满射。 □

Exercise 1.7. 椭圆曲线 $E: y^2 = 4x^3 - g_2x - g_3$ (Weierstrass 形式) 的 j -不变量定义为

$$j(E) = 1728 \cdot \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}.$$

- (1) 对格 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ ($\tau \in \mathbb{H}$), 我们有 $g_2(\Lambda_\tau) = 60G_4(\tau)$ 和 $g_3(\Lambda_\tau) = 140G_6(\tau)$, 其中 G_k 是 Eisenstein 级数。证明 $j(\tau) := j(\mathbb{C}/\Lambda_\tau)$ 满足模变换律 $j(\gamma\tau) = j(\tau)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- (2) 证明 $j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$ ($q = e^{2\pi i\tau}$), 其中 q^{-1} 项说明 j 在尖点 $i\infty$ 处有一个极点。由此说明 $j: \mathcal{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}$ 是双射 (全纯同构 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$)。
- (3) 验证 $j(i) = 1728$ 和 $j(e^{2\pi i/3}) = 0$ 。这两个特殊值有什么几何意义?

解答. (1) $g_2(\Lambda_\tau)$ 和 $g_3(\Lambda_\tau)$ 分别是 Λ_τ 上的同一函数, 而格 $\Lambda_{\gamma\tau} = (c\tau + d)^{-1}\Lambda_\tau$ (相差一个非零复数倍)。格伸缩 $\Lambda \mapsto \lambda\Lambda$ 给出 $g_2(\lambda\Lambda) = \lambda^{-4}g_2(\Lambda)$, $g_3(\lambda\Lambda) = \lambda^{-6}g_3(\Lambda)$ 。代入 $\lambda = (c\tau + d)^{-1}$:

$$g_2(\Lambda_{\gamma\tau}) = (c\tau + d)^4 g_2(\Lambda_\tau),$$

$$g_3(\Lambda_{\gamma\tau}) = (c\tau + d)^6 g_3(\Lambda_\tau).$$

所以

$$j(\gamma\tau) = 1728 \cdot \frac{g_2(\Lambda_{\gamma\tau})^3}{g_2(\Lambda_{\gamma\tau})^3 - 27g_3(\Lambda_{\gamma\tau})^2} = 1728 \cdot \frac{(c\tau + d)^{12}g_2^3}{(c\tau + d)^{12}(g_2^3 - 27g_3^2)} = j(\tau).$$

(2) 利用 $G_4(\tau) = \frac{2\zeta(4)}{(2\pi i)^4} + O(q)$ 及类似展开, 可以验证判别式 $\Delta = g_2^3 - 27g_3^2 = (2\pi)^{12}q \prod (1 - q^n)^{24}$ (稍后在 Eisenstein 章节详述), 所以 Δ 在 $q = 0$ 处有一阶零点, 故 $j = 1728g_2^3/\Delta$ 在 $q = 0$ 处有一阶极点, 展开即得 $j = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots$ 。 j 是 $\mathcal{H}/\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = X(1)$ 上的亚纯函数, 在尖点有唯一极点 (一阶), 由黎曼面上有理函数的次数等于极点个数, j 的次数为 1, 即 $j: X(1) \rightarrow \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是双射。

(3) 在 $\tau = i$ 处: $S \cdot i = i$, 即 i 是 S 的固定点。 $g_3(i) = 0$ (因为晶格 $\Lambda_i = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$ 有 4 重对称性 $i\Lambda_i = \Lambda_i$, 而 g_3 是权 6 的量, $(i)^6 g_3 = g_3 \Rightarrow g_3 = 0$)。故 $j(i) = 1728 \cdot g_2^3/g_3^2 = 1728$ 。

在 $\tau = \omega = e^{2\pi i/3}$ 处: ω 有 3 重对称性 $\omega\Lambda_\omega = \Lambda_\omega$, 类似地 $g_2(\omega) = 0$ (权 4 量在 $(\omega)^4 = \omega$ 作用下得 $g_2 = \omega g_2$, 故 $g_2 = 0$), $j(\omega) = 0$ 。

几何意义: $j(i) = 1728$ 是具有额外自同构 $z \mapsto iz$ (阶 4, 等价类中只有 i) 的椭圆曲线; $j(\omega) = 0$ 是具有自同构 $z \mapsto \omega z$ (阶 6, 等价类中只有 ω) 的椭圆曲线。□

Exercise 1.8. 设 $E_4, E_6 \in \mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是标准化 Eisenstein 级数 (前几章将详细构造, 此处只用它们的基本性质: E_4 是权 4 模形式, E_6 是权 6 模形式, $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 是权 12 的尖点形式)。

- (1) 利用维数公式 $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \lfloor k/12 \rfloor + \epsilon_k$ ($\epsilon_k = 0$ 若 $k \equiv 2 \pmod{12}$), 否

则 $\epsilon_k = 1$), 列出 $k = 4, 6, 8, 10, 12, 14$ 时 $\dim \mathcal{M}_k$ 的值。

(2) 说明为什么 $E_4^2 \in \mathcal{M}_8$ 以及 $E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}$ 是这些空间的基底。

(3) 证明 $\Delta \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是非零的, 并由 $\dim \mathcal{S}_{12} = 1$ 推断 $\mathcal{S}_{12}$ 由 Δ 生成。

解答. (1)

k	4	6	8	10	12	14
$\dim \mathcal{M}_k$	1	1	1	1	2	1

(详细推导见第 5 章维数公式。)

(2) E_4^2 有权 $4+4=8$, 全纯, 在尖点有界 (因为 E_4 在尖点有界), 所以 $E_4^2 \in \mathcal{M}_8$ 。
 $\dim \mathcal{M}_8 = 1$ 且 $E_4^2 \neq 0$ (它的常数项为 $1^2 = 1 \neq 0$), 故 E_4^2 是 $\mathcal{M}_8$ 的基底。类似地,
 $E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}$, $\dim \mathcal{M}_{10} = 1$, 常数项 $1 \neq 0$, 故是 $\mathcal{M}_{10}$ 的基底。

(3) Δ 的 q -展开为 $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - \dots$ (Ramanujan τ 函数), 在 $q = 0$ 处消失, 故 Δ 是尖点形式。又 $\Delta \neq 0$ (首项系数 $1 \neq 0$)。 $\dim \mathcal{S}_{12} = \dim \mathcal{M}_{12} - 1 = 2 - 1 = 1$ (减去非尖点的 Eisenstein 部分一维), 故 $\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C} \cdot \Delta$ 。 $\square$

Exercise 1.9. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} \subset \mathbb{C}$, $E = \mathbb{C}/\Lambda$ 。

- (1) 证明: $\mathbb{C}$ 到 $\mathbb{C}$ 的映射 $z \mapsto \alpha z$ ($\alpha \in \mathbb{C}^\times$) 诱导出椭圆曲线之间的同源 $E \rightarrow \mathbb{C}/(\alpha\Lambda)$, 当且仅当 $\alpha\Lambda \supset \Lambda$ (即 $\alpha^{-1}\Lambda \subset \Lambda$, 或等价地 $\alpha^{-1} \in \mathrm{End}(E) \otimes \mathbb{Q}$)。
- (2) 证明 $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Z}$, 当 τ 不是任何虚二次域中的代数整数时 (即 E 没有复乘)。(提示: 若 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$, 写出 $\alpha\tau = a\tau + b$, $\alpha \cdot 1 = c\tau + d$, 联立并消去 τ , 说明 α 满足整系数二次方程; 若 $\tau \notin \overline{\mathbb{Q}}$ 或 τ 不是虚二次整数, 则 $\alpha \in \mathbb{Z}$ 。)
- (3) 计算 $\mathrm{End}(E)$, 当 $\tau = i$ (即 $\Lambda = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$, E 是 Gaussian 整数格)。验证 $\alpha = i$ 给出 E 到自身的四阶自同构。

解答. (1) $z \mapsto \alpha z$ 在 $\mathbb{C}$ 上是线性映射, 它诱导 $E = \mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/(\alpha\Lambda)$ 当且仅当将 Λ 中的点映到 $\alpha\Lambda$ 中, 即 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ (自动成立)。但我们要的是群同态 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ (同一个椭圆曲线), 即需要 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$ 。这正是 $\alpha \in \mathrm{End}(E) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ 中整数部分的条件。

(2) 若 $\alpha\Lambda \subset \Lambda$, 则 $\alpha\tau = a\tau + b$ 和 $\alpha \cdot 1 = c\tau + d$, 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ 。第二个方程: $\alpha = c\tau + d$ 。代入第一个: $(c\tau + d)\tau = a\tau + b$, 即 $c\tau^2 + (d-a)\tau - b = 0$ 。若 $c = 0$, 则 $\alpha = d \in \mathbb{Z}$ 。若 $c \neq 0$, 则 τ 满足整系数二次方程, 即 τ 是某虚二次域中的代数整数 (CM 情形)。在非 CM 情形下 $c = 0$, 故 $\alpha \in \mathbb{Z}$, $\mathrm{End}(E) = \mathbb{Z}$ 。

(3) $\Lambda = \mathbb{Z}i + \mathbb{Z}$ 。令 $\alpha = i$: $i \cdot (i) = -1 \in \Lambda$, $i \cdot 1 = i \in \Lambda$, 故 $i\Lambda \subset \Lambda$ 。映射 $z \mapsto iz$ 是 E 的自同构 (因为它是双射同源)。它的阶是 4 ($i^4 = 1$, $i^2 = -1 \neq 1$, $i \neq 1$)。因此 $\mathrm{End}(\mathbb{C}/(\mathbb{Z}i + \mathbb{Z})) \supseteq \mathbb{Z}[i]$ (Gaussian 整数); 事实上 $\mathrm{End}(E) \cong \mathbb{Z}[i]$ (虚二次域 $\mathbb{Q}(i)$ 的整数环)。 $\square$

Chapter 2

Eisenstein 级数

在第一章末尾，我们见到了两类模形式的具体例子：Eisenstein 级数 E_4, E_6 和判别形式 Δ 。本章的任务是深入研究 Eisenstein 级数——不仅要知道它“长什么样”，还要证明它满足模变换律，并理解其系数的算术含义。

核心工具是 **Poisson 求和公式**。它把对格点的求和转化为对 Fourier 系数的求和，是推导 q -展开的关键。Poisson 求和的思想非常普遍，也是 Riemann ζ 函数、Dirichlet L -函数满足函数方程的根本原因。

本章结构：

- §2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数特殊值——为 q -展开的常数项作准备。
- §2.2 从格求和出发定义 Eisenstein 级数，验证模变换律。
- §2.3 Poisson 求和公式及其证明。
- §2.4 用 Poisson 求和推导 E_k 的 q -展开，计算系数。
- §2.5 同余子群上的 Eisenstein 级数与 Dirichlet 特征。
- §2.6 习题。

2.1 Bernoulli 数与 ζ 函数

为什么要学 Bernoulli 数？我们即将推导 Eisenstein 级数 E_k 的 q -展开，结果会是

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

分子 $-2k$ 是无聊的常数，有趣的是分母 B_k ——这是 **Bernoulli 数**，一个看似随机的有理数序列：

$$B_2 = \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}, \quad \dots$$

乍看一下，为什么这些奇怪的分数会出现在 Fourier 系数里？

答案在于 Bernoulli 数与 Riemann ζ 函数的联系： $\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}$ (k 为正偶数)。而 Eisenstein 级数的常数项恰好是 $2\zeta(k)$ ，所以 B_k 出现是因为我们在“归一化” G_k 的常数项。

但 Bernoulli 数的影响远不止如此：

- **同余性质：** B_{12} 的分子 691 是个素数，它出现在著名的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ (Ramanujan 猜想)。这不是巧合—— $691 \mid B_{12}$ 的分子恰好意味着 E_{12} 和 Δ 在模 691 意义下“混在一起”。
- **正则素数：**Kummer 用 Bernoulli 数刻画了正则素数（即满足 $p \nmid B_2 B_4 \cdots B_{p-3}$ 的素数），并证明费马大定理对正则素数成立——这是 Wiles 证明之前的主要进展。
- **p -进 L -函数：**Bernoulli 数是 $\zeta(1-k)$ (k 为正整数) 的有理值，而 Kubota-Leopoldt 的 p -进 ζ 函数正是通过插值这些值构造的。

所以学 Bernoulli 数不只是为了算一个常数——它是连接模形式、同余性质和 p -进数论的一根主线。

Bernoulli 数是什么？把函数 $\frac{t}{e^t-1}$ 展开成 t 的幂级数：

$$\frac{t}{e^t-1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m.$$

这样定义的系数 B_m 就叫 **Bernoulli 数**。

Example 2.1 (计算前几个 Bernoulli 数). 用 $\frac{t}{e^t-1} \cdot (e^t-1) = t$ 可以逐步算出 B_m 。展开 $e^t-1 = t + t^2/2! + t^3/3! + \cdots$ ，则

$$\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} t^m \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \right) = t.$$

比较两边 t^n 的系数 ($n \geq 2$):

$$\sum_{j=0}^{n-1} \frac{B_j}{j!} \cdot \frac{1}{(n-j)!} = 0, \quad \text{即} \quad \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0.$$

从 $B_0 = 1$ 出发逐步计算：

$$\begin{aligned} B_0 &= 1, \\ B_1 &= -\frac{1}{2}, \\ B_2 &= \frac{1}{6}, \quad B_4 = -\frac{1}{30}, \quad B_6 = \frac{1}{42}, \quad B_8 = -\frac{1}{30}, \quad B_{10} = \frac{5}{66}, \quad B_{12} = -\frac{691}{2730}. \end{aligned}$$

奇数阶 ($m \geq 3$): $B_m = 0$ ，因为 $\frac{t}{e^t-1} + \frac{t}{2} = \frac{t}{2} \cdot \coth \frac{t}{2}$ 是偶函数。

注意 $B_{12} = -691/2730$ ——分子 691 是个素数，将在 Ramanujan τ 函数的同余式 $\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691}$ 中再次出现。这不是巧合，背后有深刻的数论原因 (Serre-Swinnerton-Dyer 理论)。

Proposition 2.2 (Bernoulli 数与 ζ 函数). 对偶数 $k \geq 2$,

$$\zeta(k) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^k} = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{2 \cdot k!}.$$

特别地,

$$\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}, \quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}, \quad \zeta(6) = \frac{\pi^6}{945}, \quad \zeta(8) = \frac{\pi^8}{9450}.$$

证明. 利用 $\pi \cot(\pi z)$ 的部分分式展开. 由复分析, $\pi \cot(\pi z)$ 在所有整数处有单极点, 留数均为 1, 故

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z-n} + \frac{1}{z+n} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}.$$

另一方面, 令 $q = e^{2\pi i z}$ ($\operatorname{im} z > 0$), 则

$$\pi \cot(\pi z) = \pi i \cdot \frac{e^{i\pi z} + e^{-i\pi z}}{e^{i\pi z} - e^{-i\pi z}} = \pi i \cdot \frac{q+1}{q-1} = -\pi i \left(1 + \frac{2q}{1-q} \right) = -\pi i - 2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} q^n.$$

比较两个展开在 $z=0$ 附近的 z^{2k-1} ($k \geq 1$) 系数, 注意

$$\frac{2z}{z^2 - n^2} = -\frac{2}{n^2} \cdot \frac{1}{1 - (z/n)^2} = -\frac{2}{n^2} \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{z}{n} \right)^{2j},$$

故 z^{2k-1} 系数贡献为 $-2 \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2k}$; 另一方面, $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} e^{2\pi i n z}$ 在 $z=0$ 附近展开, z^{2k-1} 系数为 $-2\pi i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2\pi i n)^{2k-1}}{(2k-1)!}$. 整理后即得 $\zeta(2k) = -\frac{(2\pi i)^{2k} B_{2k}}{2(2k)!}$. $\square$

系数的化简. 由 [proposition 2.2](#),

$$\frac{2}{2\zeta(k)} = \frac{2}{-\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}} = \frac{-2k!}{(2\pi i)^k B_k}.$$

这在后面计算 E_k 的 q -展开系数时会用到。

2.2 格求和与 Eisenstein 级数的定义

在 [section 1.4](#) 中我们预告了 Eisenstein 级数。现在真正的问题来了：如果不给答案，我们能不能从零开始系统地造出模形式？到目前为止，我们知道模形式必须满足严格的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ，但光知道这个条件，并不会自动告诉我们函数该怎么写出来。靠猜当然偶尔也能猜中，可是数学里更有力量的方法，是找到一种制造这类函数的通用机制。

核心理想其实很朴素：既然单个函数未必尊重整个群的作用，那就把它沿着群轨道全部加起来，做一次”对称化”或”平均化”。这样一来，原本零散的信息就被强行整理成一个具有对称性的对象。在模形式理论里，这种平均正是 Poincaré 级数的基本思路；Eisenstein 级数则是其中最简单、也最重要的例子。

这给我们的收获非常大。第一，我们不再只是”发现”模形式，而是学会了**从群作用出发构造模形式**。第二，Eisenstein 级数提供了模形式空间中**非尖点部分**的基本样本；以后再配合 cusp form（例如 Δ ），我们就能张成整个 $\mathcal{M}_k$ 。换句话说，这一节不是在引入一个孤立的例子，而是在搭建一套以后会反复使用的生产线。

动机：用格求和构造自动满足变换律的函数。模形式的变换律是 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 。如果我们对某个函数 h 做”平均”：

$$f(\tau) = \sum_{\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})} h(\gamma(\tau)) \cdot j(\gamma, \tau)^{-k}, \quad j(\gamma, \tau) = c\tau + d,$$

那么 $f(\gamma_0(\tau)) = j(\gamma_0, \tau)^k f(\tau)$ 自动成立——因为 $\gamma \mapsto \gamma\gamma_0$ 只是对求和指标做了置换。Eisenstein 级数就是取最简单的 $h(\tau) = 1$ 时得到的结果。

Definition 2.3 (Eisenstein 级数 G_k). 对偶整数 $k \geq 4$ ，定义

$$G_k(\tau) = \sum_{\substack{(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \\ (c,d) \neq (0,0)}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Example 2.4 (前几项展开). 把 $G_k(\tau)$ 的求和按 c 的值分组：

- $c = 0$ ：贡献 $\sum_{d \neq 0} d^{-k} = 2\zeta(k)$ 。
- $c \neq 0$ ：对固定 c ， d 跑遍所有整数，贡献 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 。

故

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

Proposition 2.5 (绝对收敛性). 对 $k \geq 3$ ， $G_k(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上绝对收敛，且在每个紧子集上一致收敛。

证明. 设 $\tau = x + iy$ ， $y > 0$ 。对 $(c, d) \neq (0, 0)$ ，

$$|c\tau + d|^2 = (cx + d)^2 + c^2y^2 \geq \min(1, y^2)(c^2 + d^2).$$

(若 $c = 0$ ： $|d|^2 = d^2 \geq c^2 + d^2$ ；若 $c \neq 0$ ： $|c\tau + d|^2 \geq c^2y^2 \geq y^2(c^2 + d^2)/2$ 当 $|c| \leq |d|$ ，直接估计另一情形。)

故

$$|G_k(\tau)| \leq C(y) \sum_{(c,d) \neq 0} (c^2 + d^2)^{-k/2}.$$

对二维格求和, 当 $k > 2$ 时级数收敛 (在极坐标下估计)。在紧子集 $\{y \geq \delta\}$ 上 $C(y)$ 有上界, 故一致收敛。□

Theorem 2.6 (G_k 是模形式). 对偶整数 $k \geq 4$, $G_k(\tau)$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权 k 模形式, 且 $G_k(\infty) = 2\zeta(k) \neq 0$ 。

证明. **全纯性**: 由 [proposition 2.5](#), 一致收敛的全纯函数之极限是全纯的。

变换律: 设 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\gamma_0(\tau) = (a\tau + b)/(c_0\tau + d_0)$ 。

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{\left(c \cdot \frac{a\tau+b}{c_0\tau+d_0} + d\right)^k} \quad (2.1)$$

$$= (c_0\tau + d_0)^k \sum_{(c,d) \neq 0} \frac{1}{((ca + dc_0)\tau + (cb + dd_0))^k}. \quad (2.2)$$

映射 $(c, d) \mapsto (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 是 $\mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ 上的双射 (由 $\det \gamma_0 = 1$), 故

$$G_k(\gamma_0(\tau)) = (c_0\tau + d_0)^k G_k(\tau).$$

在尖点处: $\mathrm{im}(\tau) \rightarrow +\infty$ 时非常数项趋于 0 (将在 [section 2.4](#) 中用 Poisson 求和证明), 故 $G_k(\tau) \rightarrow 2\zeta(k)$, 在尖点处全纯。□

Definition 2.7 (规范化 Eisenstein 级数 E_k).

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)},$$

使得 $E_k(\infty) = 1$ 。

Example 2.8 (E_4, E_6 的展开 (预告)). 用 Poisson 求和 ([section 2.4](#)) 可以证明:

$$E_4(\tau) = 1 + 240 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_3(n) q^n = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \dots$$

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n = 1 - 504q - 16632q^2 - 122976q^3 - \dots$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$. 系数 $240 = -2k/B_k|_{k=4} = -8/(-1/30) = 240$ (✓), $-504 = -2 \cdot 6/B_6 = -12/(1/42) = -504$ (✓)。

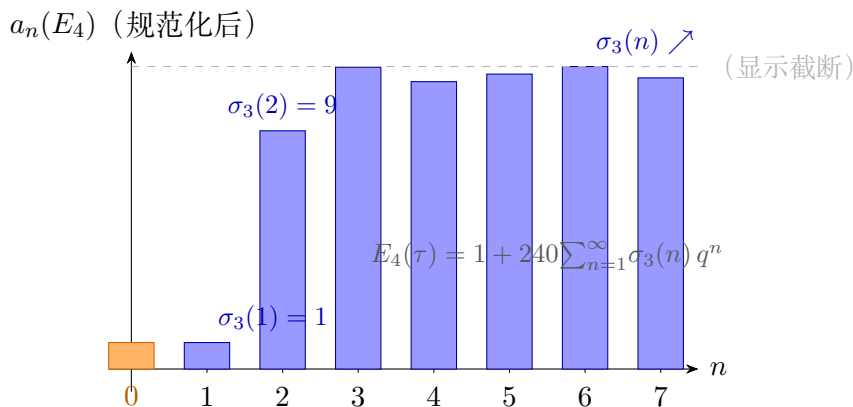


图 2.1: E_4 的 q -展开系数 $a_n = 240\sigma_3(n)$ ($n \geq 1$) 随 n 增长的示意。因子 $\sigma_3(n) = \sum_{d|n} d^3$ 是因子的立方和，增长迅速。系数的精确公式由 Poisson 求和公式导出。

2.3 Poisson 求和公式

上一节我们把 Eisenstein 级数写成了

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

这已经很像一个答案了，但还不是真正适合计算和比较的答案。因为这是一种**按格点** (c, d) **求和**的写法，而我们真正想要的是 $q = e^{2\pi i \tau}$ 的幂级数展开，也就是

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 0} a_n q^n.$$

问题就在这里：一个看起来像“二维格点总和”的对象，怎么会突然变成“一维频率展开”？这两种语言表面上几乎毫不相干。

Poisson 求和公式正是连接这两种语言的桥梁。它告诉我们：**对整数点求和，可以改写成对 Fourier 频率求和**。对固定的 c ，内层和 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 本来是沿着整数平移在累加；一旦做 Fourier 变换，它的第 m 个频率会冒出 $\sim m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau}$ 这样的项，而这正是 q -展开里最希望看到的形状。所以 Poisson 求和不是一个技术小把戏，而是把“格点求和”翻译成“Fourier 系数”的总翻译器。

学会这一步之后，我们立刻获得三样东西。第一，我们终于能把 G_k 写成显式的 q -展开，从而读出它的系数。第二，我们会看见为什么 Eisenstein 级数的系数自然变成除数和这类算术函数。第三，你也会顺手碰到现代解析数论里最经典的思想：在原空间里难看的和，到了频域里往往变得整齐。历史上 Riemann 在 1859 年证明 ζ 函数的函数方程，本质上用的就是同一套办法——对格上的求和做 Poisson 变换。

Poisson 求和公式是推导 E_k 的 q -展开的核心工具，也是联系格求和与 Fourier 分析的桥梁。它的思想很简单：对一个函数“按整数周期化”，有两种方式——直接加格点，或者在频域加频率——结果相同。

Definition 2.9 (Fourier 变换). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (光滑且各阶导数迅速衰减)。其 **Fourier 变换** 定义为

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

Example 2.10 (高斯函数的 Fourier 变换). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$ (高斯函数, 满足 $\hat{f} = f$, 这是 Schwartz 函数中最特别的一个)。直接计算:

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} e^{-2\pi i \xi x} dx.$$

配方: $-\pi x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi(x + i\xi)^2 - \pi\xi^2$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi(x+i\xi)^2} dx.$$

通过围道积分 (围绕一个矩形区域), 积分值等于 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x^2} dx = 1$ (高斯积分)。所以 $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi\xi^2} = f(\xi)$: **高斯函数是自己的 Fourier 变换!**

稍作推广: 对 $a > 0$, 取 $f_a(x) = e^{-\pi a x^2}$, 则 $\hat{f}_a(\xi) = a^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / a}$ 。

Theorem 2.11 (Poisson 求和公式). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ 是 Schwartz 函数 (或更一般地, f 和 $\hat{f}$ 均绝对可积且连续)。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n).$$

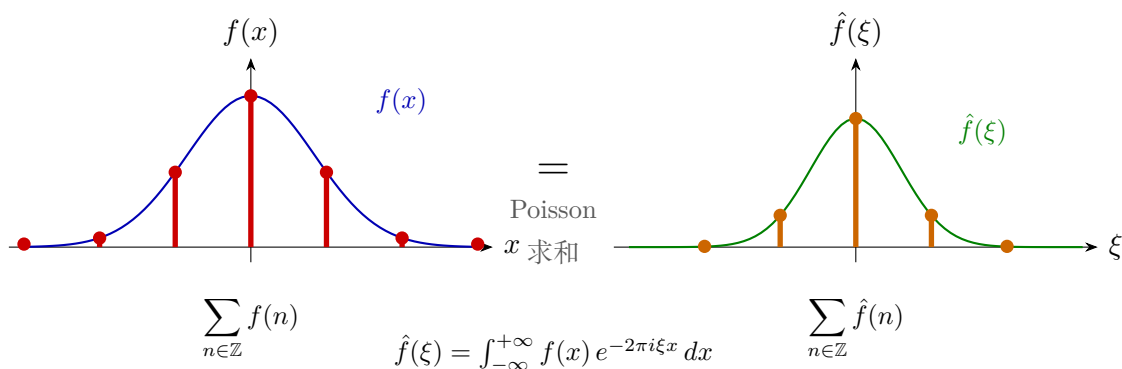


图 2.2: Poisson 求和公式的直觉。对光滑衰减函数 f , 在整数格点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n)$ (左, 红色竖线) 等于其 Fourier 变换 $\hat{f}$ 在整数点上的求和 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$ (右, 橙色竖线)。关键步骤: 把 $\sum_n f(n+x)$ 展开为 Fourier 级数, 再令 $x=0$ 。

证明. 定义周期函数

$$F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n).$$

(由 f 的 Schwartz 性质, 对每个 x 这个级数绝对收敛, 且 F 是周期为 1 的光滑函数.)

F 有 Fourier 级数展开:

$$F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} c_m e^{2\pi i m x}, \quad c_m = \int_0^1 F(x) e^{-2\pi i m x} dx.$$

计算 c_m :

$$c_m = \int_0^1 \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(x+n) \right) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.3)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_0^1 f(x+n) e^{-2\pi i m x} dx \quad (2.4)$$

$$= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \int_n^{n+1} f(t) e^{-2\pi i m (t-n)} dt \quad (t = x+n, e^{2\pi i m n} = 1) \quad (2.5)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-2\pi i m t} dt = \hat{f}(m). \quad (2.6)$$

(交换求和与积分由绝对收敛保证; 第三步用了 $e^{2\pi i m n} = 1$.)

故 $F(x) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m) e^{2\pi i m x}$. 令 $x = 0$:

$$F(0) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}(m). \quad \square$$

推广: $t > 0$ 的参数化版本. 设 $g_t(x) = f(tx)$, 则 $\hat{g}_t(\xi) = t^{-1} \hat{f}(\xi/t)$. 应用 Poisson 求和:

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(nt) = \frac{1}{t} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n/t).$$

这在推导 θ 函数的变换律时特别有用。

Example 2.12 (高斯求和与 θ 函数). 取 $f(x) = e^{-\pi x^2}$, $\hat{f}(\xi) = e^{-\pi \xi^2}$. 定义 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$ ($t > 0$). 用参数化 Poisson 求和 ($f \rightarrow f(x)$, $t \rightarrow \sqrt{t}$):

$$\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 / t} = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t).$$

这就是 θ 函数的**函数方程**, 也是 Riemann ζ 函数满足对称函数方程的根源:

$$\theta(t) = \frac{1}{\sqrt{t}} \theta(1/t) \implies \xi(s) = \xi(1-s), \quad \xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s).$$

Example 2.13 (用 Poisson 求和计算 $\sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$). 这是推导 G_k 的 q -展开的直接预备。固定 $c \in \mathbb{Z}_{>0}$, $\tau \in \mathbb{H}$, 计算

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(c\tau + d)^k}.$$

取 $f(x) = (c\tau + x)^{-k}$, $\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} (c\tau + x)^{-k} e^{-2\pi i \xi x} dx$ 。

令 $z = c\tau + x$ ($\text{im}(c\tau) = c \text{ im } \tau > 0$), $dx = dz$:

$$\hat{f}(\xi) = e^{-2\pi i \xi (c\tau - c\tau)} \int_{\text{im}(c\tau) + \mathbb{R}} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = e^{2\pi i \xi c\tau} \int_{\mathbb{R} + ic \text{ im } \tau} z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz.$$

分两种情形:

情形 1 ($\xi \leq 0$): 当 $\xi \leq 0$ 时, $e^{-2\pi i \xi z}$ 在上半平面 ($\text{im } z > 0$) 没有奇点, 围道可以推到上方无穷远而积分趋于零。故 $\hat{f}(\xi) = 0$ ($\xi \leq 0$)。

情形 2 ($\xi > 0$): $e^{-2\pi i \xi z}$ 在下半平面衰减, 围道推到下方, 通过 $z = 0$ 处的极点。由留数定理:

$$\int z^{-k} e^{-2\pi i \xi z} dz = -2\pi i \cdot \text{Res}_{z=0} (z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}).$$

在 $z = 0$ 附近展开 $e^{-2\pi i \xi z} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-2\pi i \xi)^j}{j!} z^j$, 则 $z^{-k} e^{-2\pi i \xi z}$ 在 z^{-1} 处的系数 (留数) 为 $\frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!}$, 故

$$\hat{f}(\xi) = e^{2\pi i \xi c\tau} \cdot (-2\pi i) \cdot \frac{(-2\pi i \xi)^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{(-2\pi i)^k \xi^{k-1}}{(k-1)!} e^{2\pi i \xi c\tau}.$$

代入 Poisson 求和 (注意 $\hat{f}(\xi) = 0$ 对 $\xi \leq 0$, 对整数 $\xi = m \geq 1$):

$$S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} f(d) = \sum_{m=1}^{\infty} \hat{f}(m) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c\tau}.$$

2.4 q -展开的推导

有了 Poisson 求和对 $S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}$ 的计算, 最难的分析步骤其实已经完成了。现在我们要做的, 是把这些局部碎片重新拼起来, 得到 Eisenstein 级数整体的 q -展开。不过在正式拼装之前, 先别急着算; 更重要的是先想清楚: **为什么我们如此在意 q -展开?**

对模形式来说, q -展开就像它的 DNA。一旦把 $f(\tau)$ 写成 $\sum a_n q^n$, 许多原本抽象的事情都会立刻变得具体: 做加法、乘法时, 只是在处理幂级数; 比较两个模形式是否相等时, 只要比较它们的系数; 研究 Hecke 算子时, 作用也会直接落在这些系数上。更重要的是, 真正有算术味道的信息几乎都藏在 a_n 里面——例如 Eisenstein 级数的系数会变成 $\sigma_{k-1}(n)$, 把整数的因子结构编码进去。

所以这一节的目标不只是写出一个好看的公式，而是把 Eisenstein 级数从”定义出来的解析函数”，转变成”可以计算、可以比较、可以承载算术信息的对象”。而我们即将得到的公式

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

也会顺便解释一个很自然的问题：为什么系数偏偏是除数和？原因就在上一节的 Fourier 变换里：频率 m 给出 m^{k-1} ，再把所有满足 $mc = n$ 的配对收集起来，就恰好形成 $\sum_{m|n} m^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$ 。这正是分析变换如何产出算术函数的一个漂亮样板。

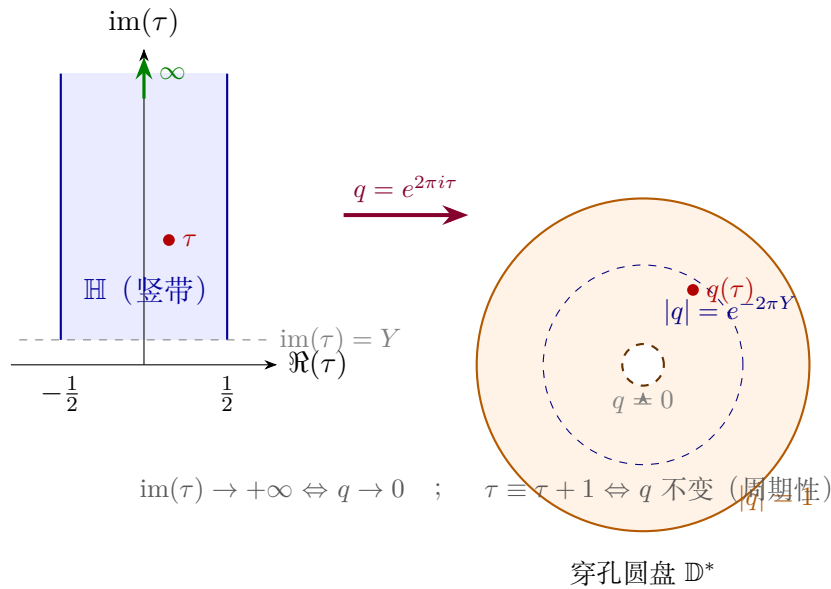


图 2.3: q -展开的几何意义。映射 $q = e^{2\pi i \tau}$ 把上半平面中的竖带 $\{|\Re(\tau)| \leq \frac{1}{2}, \text{im}(\tau) > Y\}$ (左) 双全纯地映到穿孔圆盘 $\{0 < |q| < e^{-2\pi Y}\}$ (右)。 $\tau \rightarrow \infty$ 对应 $q \rightarrow 0$ ，模形式在尖点全纯等价于在 $q = 0$ 处可去奇点。

Theorem 2.14 (G_k 的 q -展开). 对偶整数 $k \geq 4$ ，令 $q = e^{2\pi i \tau}$ ($\tau \in \mathbb{H}$)，则

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n,$$

其中 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是 n 的因子的 $(k-1)$ 次幂之和。

证明. 由 example 2.4,

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + 2 \sum_{c=1}^{\infty} S_c(\tau), \quad S_c(\tau) = \sum_{d \in \mathbb{Z}} (c\tau + d)^{-k}.$$

由 example 2.13 (Poisson 求和对 S_c),

$$S_c(\tau) = \frac{(-2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} e^{2\pi i m c \tau} = \frac{(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

(用了 $(-1)^k = 1$ 因为 k 为偶数。)

代入:

$$G_k(\tau) = 2\zeta(k) + \frac{2(2\pi i)^k}{(k-1)!} \sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc}.$$

交换求和顺序, 令 $n = mc$ (固定 n , m 跑遍 n 的正因子, $c = n/m$):

$$\sum_{c=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} m^{k-1} q^{mc} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m|n} m^{k-1} \right) q^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n. \quad (2.7)$$

这就完成了证明。 $\square$

从 G_k 到 E_k 。用 [proposition 2.2](#), $2\zeta(k) = -\frac{(2\pi i)^k B_k}{k!}$, 故

$$E_k(\tau) = \frac{G_k(\tau)}{2\zeta(k)} = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n.$$

(验证: $\frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{2\zeta(k)} = \frac{2(2\pi i)^k/(k-1)!}{-(2\pi i)^k B_k/k!} = \frac{-2k!}{(k-1)!B_k} = \frac{-2k}{B_k}$.)

Example 2.15 (σ_{k-1} 的计算).

- $\sigma_3(1) = 1^3 = 1, \sigma_3(2) = 1^3 + 2^3 = 9, \sigma_3(3) = 1 + 27 = 28, \sigma_3(4) = 1 + 8 + 64 = 73,$
 $\sigma_3(6) = 1 + 8 + 27 + 216 = 252.$
- $\sigma_5(1) = 1, \sigma_5(2) = 1 + 32 = 33, \sigma_5(3) = 1 + 243 = 244, \sigma_5(4) = 1 + 32 + 1024 =$
 $1057.$

验证 E_4 的前几项: $1 + 240(q + 9q^2 + 28q^3 + 73q^4 + \cdots) = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 +$
 $17520q^4 + \cdots$ ($\checkmark$)

乘积法则与卷积。 既然模形式相乘时权会相加, $E_r E_s$ 自然落在 $\mathcal{M}_{r+s}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 中。把两边都写成 q -展开, 就会得到一串显式的卷积恒等式; 这正是 CSS 第 I 部分特别强调的“把抽象结构落实到系数计算”的做法。

Proposition 2.16 (Eisenstein 级数的卷积公式). 设 $r, s \geq 4$ 为偶整数。则

$$E_r(\tau)E_s(\tau) = 1 - \frac{2r}{B_r} \sum_{n \geq 1} \sigma_{r-1}(n) q^n - \frac{2s}{B_s} \sum_{n \geq 1} \sigma_{s-1}(n) q^n \quad (2.8)$$

$$+ \frac{4rs}{B_r B_s} \sum_{n \geq 1} \left(\sum_{m=1}^{n-1} \sigma_{r-1}(m) \sigma_{s-1}(n-m) \right) q^n. \quad (2.9)$$

因此 $E_r E_s - E_{r+s}$ 是权 $r+s$ 的尖点形式; 特别地, 若 $\mathcal{S}_{r+s}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$, 则必有

$$E_r E_s = E_{r+s}.$$

证明. 把 theorem 2.14 后面的标准化公式分别代入并直接相乘即可。由于 $E_r E_s$ 与 E_{r+s} 的常数项都等于 1, 所以差的常数项为 0, 从而差是尖点形式。□

Example 2.17 (从 q -展开验证乘积关系). 由

$$E_4 = 1 + 240q + 2160q^2 + 6720q^3 + \cdots$$

直接平方, 得到

$$E_4^2 = 1 + 480q + 61920q^2 + 1050240q^3 + \cdots.$$

另一方面

$$E_8 = 1 + 480q + 61920q^2 + 1050240q^3 + \cdots,$$

所以

$$E_4^2 = E_8.$$

同理, 因为 $\mathcal{S}_{10}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$, 也有 $E_4 E_6 = E_{10}$ 。

Example 2.18 (权 12 的第一条非平凡关系). 这时尖点空间不再消失, 而是一维。把前几项乘出来:

$$E_4^3 = 1 + 720q + 179280q^2 + 16954560q^3 + \cdots,$$

$$E_6^2 = 1 - 1008q + 220752q^2 + 16519104q^3 + \cdots.$$

两式相减得到

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728q - 41472q^2 + 435456q^3 + \cdots.$$

而

$$1728\Delta = 1728q - 41472q^2 + 435456q^3 + \cdots,$$

故

$$E_4^3 - E_6^2 = 1728\Delta.$$

这说明: 从权 12 开始, Eisenstein 部分与尖点部分真正开始发生相互作用。

注. 半整数权理论里也有与之平行的 Eisenstein 级数, 最著名的是 Cohen–Eisenstein 级数 $H_{r+1/2}$ 。它们的 Fourier 系数不再是简单的除数和, 而会涉及二次型表示数与虚二次域类数; 从整数权的 $\sigma_{k-1}(n)$ 到半整数权的类数系数, 正是很多后续算术现象的源头。

Proposition 2.19 (E_4, E_6 与 Δ). 定义

$$\Delta(\tau) = \frac{E_4(\tau)^3 - E_6(\tau)^2}{1728}.$$

则 Δ 是权 12 的尖点形式 ($\Delta(\infty) = 0$), 且有乘积公式

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n,$$

其中 $\tau(n)$ 是 **Ramanujan τ -函数**, $\tau(1) = 1, \tau(2) = -24, \tau(3) = 252, \tau(4) = -1472, \dots$

证明. Δ 是尖点形式: $E_4(\infty) = 1, E_6(\infty) = 1$, 故 $\Delta(\infty) = (1 - 1)/1728 = 0$, 满足尖点条件. 权 $12 = k$ 由 E_4^3 (权 $4 \times 3 = 12$) 和 E_6^2 (权 $6 \times 2 = 12$) 的差给出.

Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点(乘积公式): 这比较深刻, 用到模形式空间的维数理论(见chapter 5): $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 恰好是一维的, 且 $\eta(\tau)^{24}$ 是其中一个非零元 (Dedekind η 函数 $\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)$ 的 24 次幂), 由比较常数项得 $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$. $\square$

Δ 与 **Ramanujan 猜想**. Ramanujan 在 1916 年观察到 $\tau(n)$ 的三个猜想:

1. **乘性**: $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$;
2. **Hecke 关系**: $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$;
3. **估计**: $|\tau(p)| \leq 2p^{11/2}$.

前两条由 Mordell (1917) 证明, 第三条 (Ramanujan 猜想) 由 Deligne 在 1974 年利用 Weil 猜想的证明给出. 乘性与 Hecke 算子有关 (第三章), 估计与代数几何有关, 这两个方向最终都汇入费马大定理的证明链。

Example 2.20 (验证 τ 的乘性). 验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ (✓, 需要计算 q^6 系数).

验证 $\tau(2)\tau(3) = \tau(6)$: $(-24)(252) = -6048$, 而 $\tau(6) = -6048$ (✓, 需要计算 q^6 系数).

详细: $\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + 4830q^5 - 6048q^6 + \dots$

2.5 Dirichlet 特征与同余子群的 Eisenstein 级数

到目前为止, 我们讨论的模形式都住在最对称、也最理想化的世界里: 全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。但真正的算术问题——尤其是和椭圆曲线、Galois 表示以及费马大定理相关的问题——往往迫使我们走向更精细的群, 例如 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。一旦群变小, “允许的对称性” 也变得更复杂, 我们就不能再指望所有 Eisenstein 级数都像全模群情形那样只用一个公式解决. 新的问题是: 当我们在格点施加同余条件时, 应该用什么语言把这些条件编码进去?

答案就是 Dirichlet 特征. 你可以先把它想成一种“会记住模 N 余数类的乘性权重”: 整数不再只是被当成一个数, 而是连同它模 N 的行为一起被记录下来. 这正适合处理

同余子群，因为很多限制本来就是“ $d \equiv 1 \pmod{N}$ ”、“ $c \equiv 0 \pmod{N}$ ”这类条件；而角色分解的核心工具——特征的正交性——恰好能把这种同余限制拆成一串可操作的加权和。

学会 Dirichlet 特征以后，我们立刻能做三件以前做不到的事。第一，我们可以系统地构造 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 上的 Eisenstein 级数，而不只是停留在全模群。第二，这些扭曲 Eisenstein 级数的 q -系数会自然变成扭曲除数和 $\sum_{d|n} \chi_1(d) \chi_2(n/d) d^{k-1}$ ，让同余信息直接进入 Fourier 系数。第三，Dirichlet 特征本身也定义了 $L(s, \chi)$ ，于是 Eisenstein 级数与 Dirichlet L -函数这两条主线就在这里汇合。从这个角度看，本节不是额外加一个定义，而是在为“模形式与 L -函数如何对话”铺路。

对全模群 $SL_2(\mathbb{Z})$ ，我们已经完全理解了 Eisenstein 级数 E_k 。但本书的最终目标（费马大定理）需要考虑同余子群，特别是 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 。这些子群上的 Eisenstein 级数由 **Dirichlet 特征** (Dirichlet character) 参数化。

Definition 2.21 (Dirichlet 特征). 设 N 为正整数。模 N 的 **Dirichlet 特征** 是函数 $\chi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C}$ ，满足：

1. **周期性**: $\chi(n + N) = \chi(n)$ 对所有 n ;
2. **完全乘性**: $\chi(mn) = \chi(m)\chi(n)$ 对所有 m, n ;
3. **与 N 互素时非零**: $\chi(n) \neq 0 \iff \gcd(n, N) = 1$; 当 $\gcd(n, N) > 1$ 时 $\chi(n) = 0$ 。

特征 χ 本质上是群同态 $(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$ ，延拓到 $\mathbb{Z}$ 上（不与 N 互素的地方补零）。模 N 的特征共有 $\varphi(N) = |(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times|$ 个。其中 χ_0 （满足 $\chi_0(n) = 1$ 对所有 $\gcd(n, N) = 1$ ）称为主特征。

Example 2.22 (模 4 的特征). $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{1, 3\}$ ，是二阶群。恰好有两个特征：

- 主特征 χ_0 : $\chi_0(1) = \chi_0(3) = 1$, $\chi_0(2) = \chi_0(0) = 0$ 。
- 非主特征 χ_{-1} (奇特征): $\chi_{-1}(1) = 1$, $\chi_{-1}(3) = -1$, $\chi_{-1}(2) = 0$ 。

对整数 n : $\chi_{-1}(n) = \left(\frac{-4}{n}\right)$ (Kronecker 符号)，即奇数时为 ± 1 ($n \equiv 1 \pmod{4}$ 时为 $+1$, $n \equiv 3 \pmod{4}$ 时为 -1)，偶数时为 0 。

Example 2.23 (特征的正交性). 模 N 的特征满足正交关系：

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times} \chi(a) \overline{\psi(a)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } \chi = \psi, \\ 0 & \text{若 } \chi \neq \psi. \end{cases}$$

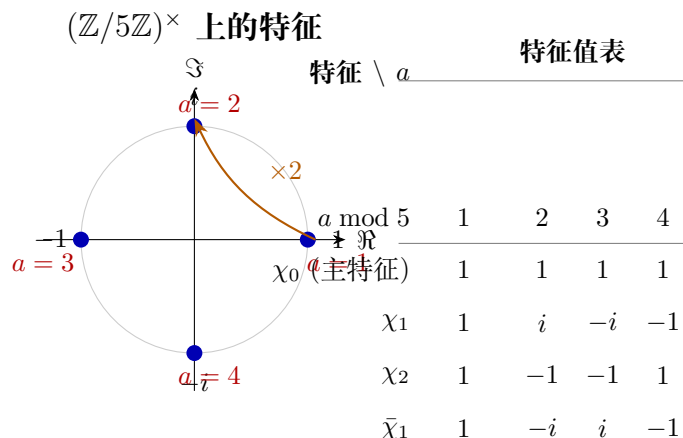


图 2.4: 模 5 的 Dirichlet 特征。\$(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^\times = \{1, 2, 3, 4\}\$ 是循环群，生成元 2（因为 \$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 3, 2^4 = 1 \pmod{5}\$）。共有 4 个特征，对应四次单位根 \$\{1, i, -1, -i\}\$（左侧单位圆）。\$\chi_0\$ 是主特征，\$\chi_1\$ 是将生成元 2 映到 \$i\$ 的特征。所有特征延拓到 \$\mathbb{Z}\$ 上时，令 \$\chi(n) = 0\$ 若 \$\gcd(n, 5) > 1\$。

以及对固定 \$a \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times\$，

$$\frac{1}{\varphi(N)} \sum_{\chi \bmod N} \chi(a) \overline{\chi(b)} = \begin{cases} 1 & \text{若 } a \equiv b \pmod{N}, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

这是有限 Abel 群上 Fourier 分析的特例，是 Dirichlet \$L\$-函数理论的基础。

Definition 2.24 (Dirichlet \$L\$-函数). 设 \$\chi\$ 是模 \$N\$ 的 Dirichlet 特征。对 \$\operatorname{Re}(s) > 1\$，定义

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}} \cdot \prod_{p|N} \frac{1}{1 - \chi(p)p^{-s}}.$$

(后者是 **Euler 乘积**，来自 \$\chi\$ 的完全乘性。)

主特征时：\$L(s, \chi_0) = \zeta(s) \prod_{p|N} (1 - p^{-s})\$（从 \$\zeta(s)\$ 去掉有限个因子）。

\$L(s, \chi)\$ 可以亚纯延拓到全复平面，当 \$\chi \neq \chi_0\$ 时是整函数，满足函数方程（类比 \$\zeta(s)\$ 的函数方程）。

Example 2.25 (\$L(1, \chi_{-1})\$ 与 \$\pi\$). 取 \$\chi = \chi_{-1}\$（模 4 的奇特征）：

$$L(1, \chi_{-1}) = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

这是 Leibniz 公式！Dirichlet \$L\$-函数在 \$s = 1\$ 处的值与算术有深刻联系：

$$L(1, \chi) \neq 0 \quad \text{对所有非主特征 } \chi.$$

这正是 **Dirichlet 素数定理** ($\gcd(a, N) = 1$ 的等差数列 $a, a + N, a + 2N, \dots$ 中有无穷多个素数) 的关键引理。

同余子群上的 Eisenstein 级数。 现在用 Dirichlet 特征构造 $\Gamma_0(N)$ 和 $\Gamma_1(N)$ 的 Eisenstein 级数。

设 χ_1, χ_2 分别是模 M_1, M_2 的原始特征 (即不被更小模的特征“诱导”得到), $N = M_1 M_2$ 。当 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$ 时 (奇偶相容条件), 定义

Definition 2.26 (扭曲 Eisenstein 级数)。

$$E_{k, \chi_1, \chi_2}(\tau) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d|n} \chi_1(n/d) \chi_2(d) d^{k-1} \right) q^n,$$

其中 $c_0 = 0$ (若 $M_1 > 1$) 或 $c_0 = L(1-k, \chi_2)$ (若 $M_1 = 1$)。这里 $L(1-k, \chi_2)$ 是 Dirichlet L -函数在非正整数处的特殊值 (由解析延拓定义)。

Example 2.27 (最简单的扭曲—— $\chi_1 = \chi_0, \chi_2 = \chi_0$ (全模群))。当 $M_1 = M_2 = 1$ (两个平凡特征), $\sum_{d|n} \chi_0(n/d) \chi_0(d) d^{k-1} = \sigma_{k-1}(n)$, $c_0 = L(1-k, \chi_0) = \zeta(1-k) = -B_k/k$, 这就回到了 $G_k/(2\zeta(k)) = E_k$ 。

Proposition 2.28 (扭曲 Eisenstein 级数是模形式)。设 $\chi_1(-1)\chi_2(-1) = (-1)^k$, $N = M_1 M_2$ 。则 $E_{k, \chi_1, \chi_2} \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi_1 \chi_2)$, 即满足

$$E_{k, \chi_1, \chi_2}(\gamma(\tau)) = \chi_1 \chi_2(d) (c\tau + d)^k E_{k, \chi_1, \chi_2}(\tau) \quad \text{对} \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N).$$

证明思路。仿照 G_k 的证明, 把 E_{k, χ_1, χ_2} 写成格求和:

$$G_{k, \chi_1, \chi_2}(\tau) = \sum_{\substack{c, d \in \mathbb{Z} \\ (c, d) \neq (0, 0)}} \frac{\chi_1(c) \chi_2(d)}{(c\tau + d)^k}.$$

当 $\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \in \Gamma_1(N)$ ($d_0 \equiv 1 \pmod{N}$) 时, 变量替换 $(c, d) \rightarrow (ca + dc_0, cb + dd_0)$ 把 $\chi_1(c) \chi_2(d)$ 变成 $\chi_1(c) \chi_2(d) \cdot \chi_2(d_0)$ (因为 $dd_0 \equiv d \pmod{M_2}$), 给出 $\chi_2(d_0) = \chi_1 \chi_2(d_0)$ (由 $d_0 \equiv 1 \pmod{M_1}$)。□

Eisenstein 级数的完备性。 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 有一个重要分解:

$$\mathcal{M}_k(\Gamma) = \mathcal{E}_k(\Gamma) \oplus \mathcal{S}_k(\Gamma),$$

其中 $\mathcal{E}_k(\Gamma)$ (**Eisenstein 子空间**) 由上述扭曲 Eisenstein 级数张成, $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ (**尖点形式子**

空间) 是它的正交补 (在 Petersson 内积下, 见第三章)。这个分解说明 Eisenstein 级数”捕获”了模形式空间的”非尖点”部分。

L -函数特殊值、类数公式与 BSD 的原型

CSS 的一个重要风格, 是把 Dirichlet L -函数的特殊值看成后面更高阶现象的原型。对次数 1 的 Artin 对象, 特殊值给出类数; 对次数 2 的模形式和椭圆曲线, Birch–Swinnerton-Dyer 猜想则预言特殊值给出秩、调和子群与 Tate–Shafarevich 群等更精细的不变量。

Definition 2.29 (广义 Bernoulli 数). 设 χ 是导子为 f 的 Dirichlet 特征。定义广义 Bernoulli 数 $B_{m,\chi}$ 使得

$$\sum_{a=1}^f \chi(a) \frac{te^{at}}{e^{ft} - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} B_{m,\chi} \frac{t^m}{m!}.$$

它们把通常的 Bernoulli 数 (对应平凡特征) 推广到了带特征的情形。

Proposition 2.30 (Dirichlet L -函数的一般特殊值公式). 设 χ 是导子为 f 的原始特征, $m \geq 1$ 。则

$$L(1-m, \chi) = -\frac{B_{m,\chi}}{m}.$$

若再记 Gauss 和

$$\tau(\chi) = \sum_{a=1}^f \chi(a) e^{2\pi i a/f},$$

则函数方程把正整数点也化成显式公式: 当 $\chi(-1) = (-1)^m$ 时,

$$L(m, \chi) = (-1)^{1+\frac{m-\epsilon}{2}} \frac{\tau(\chi)}{2} \left(\frac{2\pi i}{f} \right)^m \frac{B_{m,\bar{\chi}}}{m!}, \quad \epsilon \in \{0, 1\}, \chi(-1) = (-1)^\epsilon.$$

因此 $L(m, \chi)$ 总是 “ π^m 乘以代数数”。

说明. 第一条是 Dirichlet L -函数在非正整数处的标准插值公式; 第二条则由完成 L -函数的函数方程把 $L(m, \chi)$ 反射到 $L(1-m, \bar{\chi})$ 得到。对本书后续内容而言, 关键不是记住每个常数, 而是要记住: **特殊值可以被完全显式地算出来**。□

Theorem 2.31 (Dirichlet 类数公式). 设 $D < 0$ 是基本判别式, $\chi_D = \left(\frac{D}{\cdot} \right)$ 是对应的二次特征。则

$$L(1, \chi_D) = \frac{2\pi h(D)}{w(D)\sqrt{|D|}},$$

其中 $h(D)$ 是虚二次域 $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ 的类数, $w(D) = |\mathcal{O}_D^\times|$ 是单位个数。

Example 2.32 (两个最经典的特殊值).

- $D = -4$ 时, $h(-4) = 1$, $w(-4) = 4$, 所以

$$L(1, \chi_{-4}) = \frac{2\pi}{4 \cdot 2} = \frac{\pi}{4}.$$

这正是 Leibniz 级数

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \frac{\pi}{4}.$$

- $D = -3$ 时, $h(-3) = 1$, $w(-3) = 6$, 所以

$$L(1, \chi_{-3}) = \frac{2\pi}{6\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}.$$

注. 这个类数公式可以看成 Birch–Swinnerton–Dyer 猜想的“次数 1 原型”: $L(1, \chi_D)$ 这样的解析量, 精确等于类数 $h(D)$ 这样的代数量。到了椭圆曲线情形, BSD 仍然说“特殊值等于算术不变量”, 只是右边会变得更复杂。

2.6 习题

这一节的习题不是用来机械重复定义, 而是帮助你把本章最重要的几条线索真正连起来。前面我们先看见 Bernoulli 数如何出现在 $\zeta(k)$ 和 Eisenstein 级数的常数项里, 接着用格求和构造 G_k , 再借助 Poisson 求和把格点语言翻译成 q -展开, 最后又把视野推广到 Dirichlet 特征与同余子群。如果只读正文, 这些步骤很容易看起来像一串彼此独立的技巧; 习题的作用, 正是让你亲手验证: 它们其实是同一个故事的不同侧面。

做完这些题之后, 你会更扎实地掌握三件事。第一, 你会真正会算 Bernoulli 数、 $\zeta(2m)$ 和除数和, 而不是只记住结论。第二, 你会对 Poisson 求和为什么能把解析信息变成算术信息有更直观的感觉。第三, 你会开始适应本章最重要的工作方式: 先用对称性构造对象, 再用 Fourier 展开读出系数, 最后把这些系数解释成数论函数。带着这个目标去做题, 习题就不再是“附录”, 而是理解 Eisenstein 级数最有效的第二遍学习。

Exercise 2.1. 证明 $B_1 = -1/2$, $B_2 = 1/6$, $B_4 = -1/30$ 。(从递推关系 $\sum_{j=0}^{n-1} \binom{n}{j} B_j = 0$ 出发逐步计算。)

解答. $n = 2$: $\binom{2}{0}B_0 + \binom{2}{1}B_1 = 0 \Rightarrow 1 + 2B_1 = 0 \Rightarrow B_1 = -1/2$ 。

$n = 3$: $B_0 + 3B_1 + 3B_2 = 0 \Rightarrow 1 - 3/2 + 3B_2 = 0 \Rightarrow B_2 = 1/6$ 。

$n = 4$: $B_3 = 0$ (m 奇数 ≥ 3 时 $B_m = 0$), $B_0 + 4B_1 + 6B_2 + 4B_3 + B_4 \cdot \frac{1}{5} \cdots$, 用 $n = 5$: $1 + 5(-1/2) + 10(1/6) + 10 \cdot 0 + 5B_4 = 0 \Rightarrow 1 - 5/2 + 5/3 + 5B_4 = 0 \Rightarrow B_4 = -1/30$ 。□

Exercise 2.2. 用 [proposition 2.2](#) 计算 $\zeta(2), \zeta(4), \zeta(6)$, 验证 $\zeta(2) = \pi^2/6$ 。

解答. $\zeta(2) = -(2\pi i)^2 B_2 / (2 \cdot 2!) = -(-4\pi^2)(1/6)/4 = \pi^2/6 \checkmark$.

$$\zeta(4) = -(2\pi i)^4 B_4 / (2 \cdot 24) = -(16\pi^4)(-1/30)/48 = \pi^4/90 \checkmark.$$

$$\zeta(6) = -(2\pi i)^6 B_6 / (2 \cdot 720) = -(-64\pi^6)(1/42)/1440 = \pi^6/945 \checkmark. \quad \square$$

Exercise 2.3. 证明 $\sigma_{k-1}(n)$ 是积性函数: $\gcd(m, n) = 1 \Rightarrow \sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$.

(提示: mn 的正因子恰好是 m 的因子与 n 的因子的乘积.)

解答. 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 mn 的每个因子 d 唯一分解为 $d = d_1 d_2$, 其中 $d_1 | m$, $d_2 | n$, $\gcd(d_1, d_2) = 1$. 故

$$\sigma_{k-1}(mn) = \sum_{d|mn} d^{k-1} = \sum_{d_1|m} \sum_{d_2|n} (d_1 d_2)^{k-1} = \left(\sum_{d_1|m} d_1^{k-1} \right) \left(\sum_{d_2|n} d_2^{k-1} \right) = \sigma_{k-1}(m) \sigma_{k-1}(n). \quad \square$$

Exercise 2.4. 设 $f_t(x) = e^{-\pi t x^2}$ ($t > 0$).

1. 证明 $\hat{f}_t(\xi) = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2 / t}$.

2. 用 Poisson 求和推导 $\theta(t) = t^{-1/2} \theta(1/t)$, 其中 $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-\pi n^2 t}$.

解答. (1) $\hat{f}_t(\xi) = \int e^{-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x} dx$. 配方: $-\pi t x^2 - 2\pi i \xi x = -\pi t(x + i\xi/t)^2 - \pi \xi^2/t$. 故 $\hat{f}_t(\xi) = e^{-\pi \xi^2/t} \int e^{-\pi t(x + i\xi/t)^2} dx = t^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/t}$ (围道积分, 同example 2.10).

(2) $\theta(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} f_t(n)$. 由 Poisson 求和 (theorem 2.11), $\sum_n f_t(n) = \sum_n \hat{f}_t(n) = t^{-1/2} \sum_n e^{-\pi n^2/t} = t^{-1/2} \theta(1/t)$. $\square$

Exercise 2.5. 设 χ 是模 N 的非主特征. 证明 $L(1, \chi) \neq 0$.

(提示: 先证 $\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$ 当 $s \rightarrow 1^+$ 时趋向无穷大; 若某个 $L(1, \chi_0) = 0$ 则乘积有界, 矛盾.)

解答 (思路). 令 $s > 1$ 实数. 考虑乘积 $\prod_{\chi \bmod N} L(s, \chi)$, 其中 χ 跑遍所有模 N 特征. 利用 Euler 乘积与特征的正交性, 可以证明

$$\prod_{\chi} L(s, \chi) = \prod_p \frac{1}{\prod_{\chi} (1 - \chi(p)p^{-s})}.$$

用 $\sum_{\chi} \chi(p^k) \geq 0$ (群特征的正半定性), 整个乘积 ≥ 1 且当 $s \rightarrow 1^+$ 时由 $L(s, \chi_0) \sim \frac{\varphi(N)}{N(s-1)}$ (极点) 趋向无穷.

若 $L(1, \chi_1) = 0$ 对某非主 χ_1 , 则 $L(1, \bar{\chi}_1) = \overline{L(1, \chi_1)} = 0$, 两个零点与主特征的极点”对消”, 导致整个乘积在 $s = 1$ 处有界, 矛盾. 详细证明见 Serre 《算术导引》或 Davenport 《乘性数论》. $\square$

Chapter 3

Hecke 算子

在第二章，我们构造了 Eisenstein 级数并计算了其 q -展开。注意到系数 $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 是积性函数： $\sigma_{k-1}(mn) = \sigma_{k-1}(m)\sigma_{k-1}(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$ 。

这不是巧合。背后有一套系统的理论——**Hecke 算子** (Hecke operators)。Hecke 算子是模形式空间上的线性算子，它们彼此交换（生成一个交换代数），而 Eisenstein 级数和 Δ 恰好是这些算子的公共特征向量（特征形式）。特征形式的 q -展开系数自动满足乘性，这就是 $\sigma_{k-1}(n)$ 和 Ramanujan $\tau(n)$ 乘性的真正原因。

更深远的意义：每个特征形式 f 都对应一个 **L -函数** $L(s, f) = \sum a_n n^{-s}$ ，它有 Euler 乘积分解，类比 Riemann ζ 函数但蕴含更丰富的算术信息。这些 L -函数是费马大定理证明链的核心。

本章结构：

- §3.1 从椭圆曲线的同源看 Hecke 算子的几何直觉。
- §3.2 双倍集分解与 Hecke 算子的精确定义。
- §3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用。
- §3.4 特征形式与乘性——Euler 乘积。
- §3.5 Petersson 内积与 Hecke 算子的自伴性。
- §3.6 新形式理论 (Atkin-Lehner)。
- §3.7 习题。

3.1 几何直觉：同源的计数

在section 1.7中，我们看到复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 对应一条椭圆曲线，而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 参数化所有椭圆曲线的同构类。

现在问：给定一个点 $\tau \in \mathbb{H}$ (对应椭圆曲线 $E_\tau = \mathbb{C}/\Lambda_\tau$)，有多少条椭圆曲线 E' 使得存在一个次数为 n 的同源 $E_\tau \rightarrow E'$ ？

次数 n 的同源 $\mathbb{C}/\Lambda \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda'$ 对应 $\alpha \in \mathbb{C}^*$ 使得 $\alpha\Lambda \subset \Lambda'$, $[\Lambda' : \alpha\Lambda] = n$ 。用格语言，这等价于：找所有满足 $[\Lambda_\tau : \Lambda'] = n$ 的子格 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 。

Example 3.1 ($n = p$ (素数) 时的子格). 取 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$, $n = p$ (素数)。指标为 p 的子格有 $p + 1$ 个：

- $\Lambda_j = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}(j\tau + p)^{-1} \cdot p\mathbb{Z} = \mathbb{Z}\tau + \frac{1}{p}\mathbb{Z}$?

直接描述： $p + 1$ 个指标 p 的子群 $\Lambda' \subset \Lambda_\tau$ 为

$$\begin{aligned}\Lambda_j &= \mathbb{Z}(\tau + j) + \mathbb{Z}(p), \quad j = 0, 1, \dots, p-1, \\ \Lambda_p &= \mathbb{Z}(p\tau) + \mathbb{Z}(1).\end{aligned}$$

(验证: $[\Lambda_\tau : \Lambda_j] = p$.)

- 对应的 τ 值 ($\Lambda_j = \Lambda_{(+j)/p}$ 的第一生成元归一化后) : $\tau_j = (\tau + j)/p$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\tau_p = p\tau$ 。

Hecke 算子 T_p 就是把模形式”在所有这 $p + 1$ 个点取平均”：

$$(T_p f)(\tau) \sim \sum_{\text{子格 } \Lambda'} f(\tau_{\Lambda'}),$$

其中 $\tau_{\Lambda'}$ 是 Λ' 对应的 τ 值 (适当归一化)。这是一个非常具体的几何操作，把一条椭圆曲线的性质”扩散”到所有 p -同源像。

3.2 双陪集分解与 Hecke 算子的定义

我们现在把上面的几何直觉翻译成精确的代数定义。

权 k 斜算子 (slash operator)。对矩阵 $\alpha = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ($\det \alpha > 0$) 和函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$, 定义

$$(f |_k \alpha)(\tau) = (\det \alpha)^{k/2} (c\tau + d)^{-k} f(\alpha(\tau)).$$

模形式的变换律 $f(\gamma(\tau)) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ ($\gamma \in \text{SL}_2(\mathbb{Z})$) 等价于 $f |_k \gamma = f$ (对 $\det \gamma = 1$ 时 $(\det \gamma)^{k/2} = 1$)。

斜算子满足 $f |_k (\alpha\beta) = (f |_k \alpha) |_k \beta$ 。

Definition 3.2 (Hecke 算子 T_n (全模群情形)). 对正整数 n , 令

$$\Delta_n = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix} \mid a, d > 0, ad = n, 0 \leq b < d \right\}.$$

这是一组矩阵, 共 $\sum_{d|n} 1$ 个, 更精确地共 $\sigma_0(n) = \sum_{d|n} 1$ 个。

对 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 定义

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\alpha \in \Delta_n} (f|_k \alpha)(\tau) = n^{k/2-1} \sum_{\substack{ad=n, a,d>0 \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

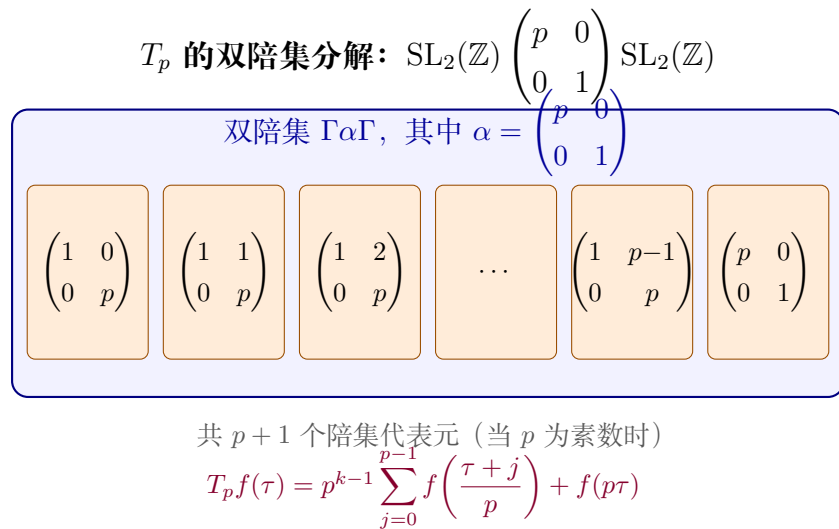


图 3.1: T_p 的双陪集分解。 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在矩阵 $\alpha_p = \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的双陪集 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \alpha_p \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中, 恰好有 $p+1$ 个右陪集 (左陪集代表元), 分别对应矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & j \\ 0 & p \end{pmatrix}$ ($j = 0, \dots, p-1$) 和 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。权 k 的 Hecke 算子 T_p 就是对这 $p+1$ 个代表元的“平均”。

为什么 Δ_n 是正确的陪集代表元集合? $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash M_n(\mathbb{Z})$ (其中 $M_n(\mathbb{Z}) = \{\alpha \in \mathrm{Mat}_2(\mathbb{Z}) \mid \det \alpha = n\}$) 的每个左陪集恰好由 Δ_n 的某个元素代表。这来自对整数矩阵做初等行变换 (类比于整数矩阵的 Smith 标准型) ——对任意行列式为 n 的整数矩阵, 通过左乘 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 中的元素 (初等行变换), 可以化成上三角形式 $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & d \end{pmatrix}$ ($ad = n$, $0 \leq b < d$)。

Example 3.3 (T_2 的显式公式 ($k = 12$, 作用在 Δ)). $n = 2$, Δ_2 包含三个矩阵:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故 (用 $k = 12$):

$$(T_2 f)(\tau) = 2^{11} \left[2^{-12} f\left(\frac{\tau}{2}\right) + 2^{-12} f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) + 1^{-12} f(2\tau) \right] = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{\tau}{2}\right) + f\left(\frac{\tau+1}{2}\right) \right] + 2^{11} f(2\tau).$$

Example 3.4 (T_p 的简洁公式 (素数 p)). 当 $n = p$ 素数时, $ad = p$ 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + f(p\tau) \right] = p^{k/2-1} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right) + p^{k/2-1} \cdot p \cdot f(p\tau).$$

更常见的写法 (归一化后):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} f(p\tau) + \frac{1}{p} \sum_{j=0}^{p-1} f\left(\frac{\tau+j}{p}\right).$$

Definition 3.5 (Diamond 算子). 对同余子群 $\Gamma_1(N)$, 还有另一族算子——**Diamond 算子** $\langle d \rangle$ ($d \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^\times$):

取任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & \delta \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, $\delta \equiv d \pmod{N}$, 定义

$$\langle d \rangle f = f|_k \gamma.$$

(选择不同的 γ 给出相同的结果, 因为它们在 $\Gamma_1(N)$ 中等价.)

Diamond 算子与 Hecke 算子交换, 且 $\langle d \rangle$ 对 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma_1(N), \chi)$ 的作用是乘以 $\chi(d)$.

3.3 Hecke 算子在 q -展开上的作用

Theorem 3.6 (Hecke 算子与 q -展开系数). 设 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$. 则

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = \sum_{\substack{d|\gcd(m,n) \\ d>0}} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 当 $n = p$ 为素数时:

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$

其中约定 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$ 。

T_p 在 q -展开系数上的作用

$$f = \sum a_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} \boxed{a_0} & \boxed{a_1} & \boxed{a_2} & \boxed{a_3} & \boxed{a_4} & \boxed{a_5} & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$\downarrow T_p$

$$T_p f = \sum b_n q^n \quad \begin{array}{cccccc} \boxed{a_p} & \boxed{a_{p+1}} & \boxed{a_{2p}} & \boxed{a_{3p}} & \boxed{a_{4p}} & \boxed{a_{5p}} & \dots \\ q^0 & q^1 & q^2 & q^3 & q^4 & q^5 & \end{array}$$

$b_n = a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p} \quad (\text{其中 } a_{n/p} = 0 \text{ 若 } p \nmid n)$

特别: $b_1 = a_p$ (T_p 的特征值就是 a_p , 若 f 是特征形式)

图 3.2: Hecke 算子 T_p 在权 k 模形式 $f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ 的 q -展开系数上的作用公式: $(T_p f)$ 的第 n 个系数为 $a_{pn} + p^{k-1} a_{n/p}$ 。注意 $T_p f$ 的第 1 个系数是 a_p ——若 f 是特征形式, 则 $T_p f = a_p f$, 所以 a_p 就是 T_p 的特征值。

证明. 代入定义:

$$(T_p f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ 0 \leq b < d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

把 f 的 q -展开代入:

$$f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m(a\tau + b)/d} = \sum_{m=0}^{\infty} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} e^{2\pi i m b / d}.$$

对 b 从 0 到 $d-1$ 求和:

$$\sum_{b=0}^{d-1} e^{2\pi i m b / d} = \begin{cases} d & \text{若 } d \mid m, \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

(这是 d 次单位根的求和, 只有 $d \mid m$ 时不消掉。)

故

$$\sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right) = d \sum_{\substack{m \geq 0 \\ d \mid m}} a_m e^{2\pi i m a \tau / d} = d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} e^{2\pi i j a \tau}.$$

代回并令 $q' = e^{2\pi i \tau}$:

$$(T_p f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{-k} \cdot d \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} (q')^{ja} = n^{k-1} \sum_{ad=n} d^{1-k} \sum_{j=0}^{\infty} a_{jd} q'^{ja}.$$

令 $m = ja$ (即 $j = m/a$, 要求 $a \mid m$) 并换指标:

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{\substack{ad=n \\ a \mid m}} d^{1-k} a_{(m/a)d} \right) q^m \quad (3.1)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{d \mid \gcd(m, n)} \left(\frac{n}{d} \right)^{k-1} \cdot d^{1-k} \cdot a_{mn/d^2} \cdot n^{k-1} \right) q^m. \quad (3.2)$$

整理 (令 $d' = n/a = d$ 遍历 $\gcd(m, n)$ 的因子, $a = n/d'$, 用 $d^{1-k}(n/d)^{k-1} = 1 \dots$):

更直接地, 当 $n = p$ 时: $ad = p$, 只有 $(a, d) = (1, p)$ 或 $(p, 1)$, 故

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k+1} \sum_{m:p \mid m} a_m q^{m/p} + \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \right] \quad (3.3)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} a_{pm} q^m + p^{k-1} \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^{mp} \quad (3.4)$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} (a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}) q^m. \quad (3.5)$$

(其中 $a_{m/p} = 0$ 若 $p \nmid m$.) □

Example 3.7 (T_2 作用在 Δ). $\Delta = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$, $\tau(1) = 1$, $\tau(2) = -24$, $\tau(3) = 252$, $\tau(4) = -1472$, $\tau(5) = 4830$, $\tau(6) = -6048$.

$T_2 \Delta$ 的系数 ($k = 12$): $b_m = \tau(2m) + 2^{11} \tau(m/2)$.

- $b_1 = \tau(2) + 0 = -24$ 。
- $b_2 = \tau(4) + 2^{11} \tau(1) = -1472 + 2048 = 576 = 576$ 。
- $b_3 = \tau(6) + 0 = -6048$ 。

下面我们会看到 Δ 是特征形式, 所以 $T_2 \Delta = \tau(2) \Delta = -24 \Delta$, 故 $b_m = -24 \tau(m)$ 。

验证: $b_1 = -24 \cdot 1 = -24 \checkmark$, $b_2 = -24 \cdot (-24) = 576 \checkmark$, $b_3 = -24 \cdot 252 = -6048 \checkmark$ 。

Hecke 算子保持模形式空间。由上面的公式, $T_n f$ 的 q -展开系数由 f 的系数线性确定, 故 $T_n: \mathcal{M}_k \rightarrow \mathcal{M}_k$ (也保持 $\mathcal{S}_k \subset \mathcal{M}_k$)。

3.4 特征形式与乘性: Euler 乘积

我们遇到了什么问题? 前一节已经知道 $T_n: \mathcal{S}_k \rightarrow \mathcal{S}_k$ 是线性算子, $\{T_n\}$ 彼此交换。但 $\mathcal{S}_k$ 的维数可以很大——以 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为例, $\dim \mathcal{S}_{24} = 2$, $\dim \mathcal{S}_{36} = 3$, 以后级别升高维数会很快增大。面对一个 d 维空间和一族线性算子, 我们能问的最自然的问题是: 有没有一组基, 使得每个 T_n 在这组基下都变成对角矩阵?

线性代数的答案是: 如果一族算子彼此交换且都可对角化, 则它们有公共特征向量基。每个公共特征向量 f 满足 $T_n f = \lambda_n f$ (f 是 T_n 的特征向量, 特征值为 λ_n)。在这样的基下, 计算变得极其简单: T_n 的矩阵就是对角矩阵, 对角元是各特征值 λ_n 。

真正的惊喜在哪里? 假设 $f = \sum a_n q^n$ 是这样的特征向量, 且 $a_1 = 1$ (首项归一化)。由 theorem 3.6 的公式, 比较 $T_n f$ 的第 1 个 Fourier 系数:

$$(T_n f)_1 = a_n.$$

而 $T_n f = \lambda_n f$ 意味着 $(T_n f)_1 = \lambda_n \cdot a_1 = \lambda_n$ 。所以 $\lambda_n = a_n$ ——**特征值 λ_n 就等于 Fourier 系数 a_n !**

这个发现有深刻的算术推论: 由于 $T_m T_n = T_{mn}$ (当 $\gcd(m, n) = 1$), 特征值的乘法 $\lambda_{mn} = \lambda_m \lambda_n$ 等价于 Fourier 系数的乘法 $a_{mn} = a_m a_n$ 。这就是 Ramanujan 的 $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$ ($\gcd(m, n) = 1$) 的概念上的证明: Δ 恰好是 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 唯一的 (归一化) 特征形式, 所以它的 Fourier 系数必须是乘性的。

更进一步, 乘性的 Dirichlet 级数 $\sum a_n n^{-s}$ 天然分解成素数处局部因子之积 (Euler 乘积), 这把 f 与数论中最核心的对象—— L -函数——联系起来了。这正是整条费马大定理证明链的起点: 模形式的 L -函数与椭圆曲线的 L -函数”相等”。

Definition 3.8 (特征形式). 设 $f \in \mathcal{S}_k$ 满足 $T_n f = \lambda_n f$ 对所有 $n \geq 1$ 。称 f 为 **特征形式** (eigenform 或 Hecke eigenform)。若进一步 $a_1(f) = 1$ (首项归一化), 称 f 为 **归一化特征形式** (normalized eigenform)。

Theorem 3.9 (乘性定理). 设 $f = \sum a_n q^n$ 是归一化特征形式。则

(i) **乘性**: 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) **素数幂递推**: 对素数 p 和 $r \geq 1$,

$$a_{p^{r+1}} = a_p \cdot a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. (i) 利用 Hecke 算子的代数关系:

$$T_m \circ T_n = T_{mn} \quad (\gcd(m, n) = 1), \quad T_{p^r} \circ T_p = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}.$$

对归一化特征形式, $T_n f = a_n f$, 故

$$a_{mn} f = T_{mn} f = T_m(T_n f) = T_m(a_n f) = a_n T_m f = a_n a_m f.$$

两边除以 f (非零) 得 $a_{mn} = a_m a_n$ 。

(ii) 由递推关系 $T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$, 作用在 f 上:

$$a_{p^{r+1}} f = T_{p^{r+1}} f = T_p(a_{p^r} f) - p^{k-1}(a_{p^{r-1}} f) = (a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}) f.$$

□

Example 3.10 (Ramanujan τ 函数的乘性). $\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n$ 是重量 12 的尖点形式, 且 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 自动是 (唯一的) 归一化特征形式, 从而:

- $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$, 当 $\gcd(m, n) = 1$;
- $\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1})$.

例如 $\tau(2)\tau(3) = (-24)(252) = -6048 = \tau(6)$ ✓。

Ramanujan 于 1916 年猜测 τ 是乘性函数; 1937 年 Mordell 证明了这一点——正是用 Hecke 算子 (当时 Hecke 刚发展完该理论)。

Theorem 3.11 (L -函数的 Euler 乘积). 设 $f = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$ 是重量 k 、级别 N 的归一化新特征形式。定义

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}, \quad \operatorname{Re}(s) \gg 0.$$

则 $L(s, f)$ 有 Euler 乘积分解:

$$L(s, f) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}} \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}.$$

特征形式的 L -函数乘积展开

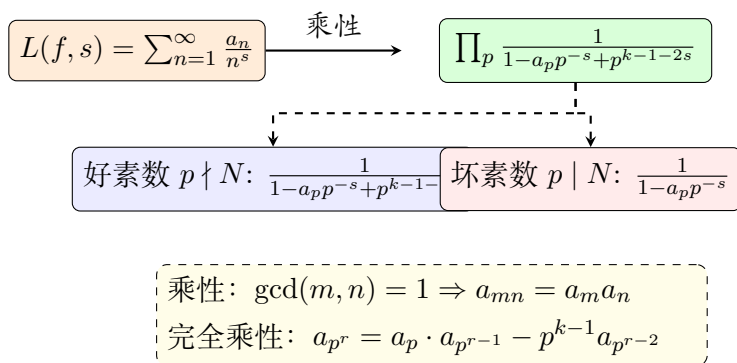


图 3.3: $L(f, s)$ 的 Euler 乘积分解: 乘性的 Fourier 系数导致 L -函数写成素数处局部因子之积。

证明思路. **好素数处** ($p \nmid N$): 由乘性, 把 Dirichlet 级数写成素数幂的乘积:

$$L(s, f) = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} \frac{a_{p^r}}{p^{rs}}.$$

利用递推 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$, 令 $X = p^{-s}$, 对级数 $F_p(X) = \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} X^r$ 做分析:

$$F_p(X) - a_p X F_p(X) + p^{k-1} X^2 F_p(X) = a_0 + (a_1 - a_p a_0)X + \sum_{r=2}^{\infty} (a_{p^r} - a_p a_{p^{r-1}} + p^{k-1} a_{p^{r-2}}) X^r \quad (3.6)$$

$$= 1 + 0 \cdot X + 0 = 1. \quad (3.7)$$

故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X + p^{k-1} X^2)$ 。

坏素数处 ($p \mid N$): $a_{p^r} = a_p^r$ (几何级数), 故 $F_p(X) = 1/(1 - a_p X)$ 。 $\square$

Remark 3.12. Euler 乘积把 $L(s, f)$ 拆成无穷多个”**局部因子**”之积, 每个素数 p 对应一个因子, 编码了 f (或对应椭圆曲线) 在 p 处的局部算术信息。这是现代数论的核心范式之一。在费马大定理的证明中, 谷山-志村猜想断言每条有理椭圆曲线的 L -函数等于某个模形式的 $L(s, f)$ ——正是因为两者有相同的 Euler 乘积!

Example 3.13 (ζ 函数与重量 1). 当把上面的 Euler 乘积推广到更一般的 L -函数族时, 类比 Riemann $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ (”重量 0 的模形式”情形), 可以看到局部因子分母的次数刚好给出 L -函数的”**欧拉特征**”。

把全部 Hecke 算子打包：Hecke 代数

到这里为止, 我们一直一个一个地看 T_n 。但从 Diamond 的观点看, 更自然的对象其实是它们生成的整系数交换代数: 单个算子给出单条递推, 整座 Hecke 代数才真正组织起全部特征值、同余与局部化信息。

Definition 3.14 (Hecke 代数). 对固定的权 k 与级别 N , 定义

$$\mathbb{T}_k(N) = \mathbb{Z}[T_1, T_2, T_3, \dots] \subset \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N)))$$

为作用在 $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 上的 **Hecke 代数**。由于 $T_1 = \text{Id}$ 且各 T_n 两两交换, 它是一个交换 $\mathbb{Z}$ -代数。

Proposition 3.15 (有限秩性). $\mathbb{T}_k(N)$ 是有限秩、无挠的 $\mathbb{Z}$ -模, 而且

$$\text{rank}_{\mathbb{Z}} \mathbb{T}_k(N) = \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N)).$$

证明思路. 空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 的复维数有限, 记为 d , 因此 $\text{End}_{\mathbb{C}}(\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N)))$ 也是有限维复向量空间; 于是由各 T_n 生成的 $\mathbb{T}_k(N)$ 不可能有无限的 $\mathbb{Z}$ -秩。另一方面, 配对

$$\mathbb{T}_k(N) \times \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N)) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (T, f) \longmapsto a_1(Tf)$$

把 T_n 送到“取第 n 个 Fourier 系数”的泛函，因为 $a_1(T_n f) = a_n(f)$ 。借助 q -展开原理，这个配对足以把 Hecke 代数辨认成尖点形式空间积分结构的对偶，因此其秩恰好等于 d 。□

Definition 3.16 (局部化与完全化). 设 $\mathfrak{m} \subset \mathbb{T}_k(N)$ 是极大理想。先在 $\mathfrak{m}$ 处局部化，再取 $\mathfrak{m}$ -进完备化：

$$\mathbb{T}_{k,\mathfrak{m}}(N) = \varprojlim_r (\mathbb{T}_k(N)_{\mathfrak{m}} / \mathfrak{m}^r).$$

它是一个**完备局部环**。把所有极大理想处的局部因子放在一起，得到完全化 Hecke 代数

$$\hat{\mathbb{T}}_k(N) = \prod_{\mathfrak{m}} \mathbb{T}_{k,\mathfrak{m}}(N).$$

Proposition 3.17 (局部因子的意义). 每个 $\mathbb{T}_{k,\mathfrak{m}}(N)$ 都记录了“模 $\mathfrak{m}$ 意义下彼此同余”的 Hecke 特征值系统。换言之，若两个特征形式的特征值在某个素数 ℓ 下同余，它们会落到同一个残差特征值系统，也就由同一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 控制。

说明. 极大理想给出一个残差域 $\mathbb{T}_k(N)/\mathfrak{m}$ ，于是每个 T_n 都有一个“模 $\mathfrak{m}$ 的特征值”。局部化把与这组残差特征值无关的部分都丢掉，完备化则进一步保留它的所有高阶同余信息。□

为什么这对形变理论至关重要？ 给定一个模 ℓ 的残差 Galois 表示 $\bar{\rho}$ ，几乎所有好素数 $p \nmid N\ell$ 处的迹都应满足

$$\mathrm{Tr}(\bar{\rho}(\mathrm{Frob}_p)) \equiv T_p \pmod{\mathfrak{m}}.$$

因此一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 实际上选中了“一类模 ℓ 同余的模形式”。Wiles 在第 10 章里比较的对象，正是这样的局部 Hecke 代数 $\mathbb{T}_{k,\mathfrak{m}}(N)$ 与一个普形变环 $R_{\mathfrak{m}}$ ；著名的 $R = T$ 定理断言二者相同。也就是说，Hecke 代数不仅编码解析特征值，还同时编码了 Galois 表示的全部可允许形变。

3.5 Petersson 内积

出发点。 前几节已经建立了 Hecke 算子 T_n 作用于 $\mathcal{S}_k$ 的代数结构。接下来自然的问题是： $\mathcal{S}_k$ 是否有一个自然的内积，使得 T_n 对此内积是自伴的？有了自伴性，就能用有限维内积空间的谱定理： T_n 可对角化，从而 $\mathcal{S}_k$ 有正交的特征形式基。

Definition 3.18 (Petersson 内积). 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的标准基本域， $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，

$f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{F}} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\operatorname{Im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad \tau = x + iy.$$

其中 $d\mu(\tau) = y^{-2} dx dy$ 是双曲平面 $\mathbb{H}$ 上的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变测度 (Poincaré 测度)。

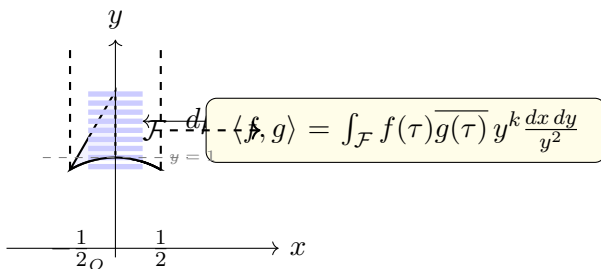


图 3.4: Petersson 内积通过在基本域 $\mathcal{F}$ 上积分定义, 使用双曲测度 $y^{k-2} dx dy$ (即 $y^k \cdot y^{-2} dx dy$)。

为什么要乘 y^k ? 对 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$, 变换律 $f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$ 成立。函数 $F(\tau) = |f(\tau)|^2 y^k$ 满足 $F(\gamma\tau) = F(\tau)$, 故 F 是 Γ -不变函数, 从而 $F \cdot d\mu$ 可以在 $\mathcal{F}$ 上良定义积分。尖点形式在尖点处 $f(\tau) = O(e^{-2\pi y})$, 保证了当 $y \rightarrow \infty$ 时被积函数指数衰减, 积分收敛。

Proposition 3.19 (内积的性质). $[(i)]$

1. $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上的 Hermite 内积 (正定)。
2. 若 $f = \sum a_n q^n$, $g = \sum b_n q^n$, 则 (粗略近似)

$$\langle f, g \rangle \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n \overline{b_n}}{n^{k-1}}.$$

(精确的 "Rankin-Selberg" 方法将内积化成 L -函数的值。)

(i) 的验证. 共轭线性、Hermite 性 ($\langle g, f \rangle = \overline{\langle f, g \rangle}$) 是显然的。正定性: $\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^k d\mu > 0$ 当 $f \neq 0$, 因为 $|f|^2 y^k > 0$ 除有限个零点外处处正, 而被积区域面积为正。□

Theorem 3.20 (Hecke 算子的自伴性). 对任意 $n \geq 1$ 和 $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$,

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle.$$

即 T_n 关于 Petersson 内积是自伴算子。

证明 (素数情形 $n = p$) . 利用 T_p 的双陪集分解 (??):

$$(T_p f)(\tau) = p^{k-1} \left[p^{-k} f(p\tau) + \sum_{b=0}^{p-1} p^{-k} f\left(\frac{\tau+b}{p}\right) \right].$$

计算内积需要把对 $\mathcal{F}$ 的积分换成对各陪集代表的积分, 再用 Poincaré 测度的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变性, 以及 T_p 与”转置”算子 (对应 $\begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}$) 实际上给出同一个算子 (在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 级别上), 这等价于矩阵的对合 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$, 可验证 $T_p^* = T_p$.

完整细节见 Diamond & Shurman §5.4. □

Corollary 3.21 (特征形式正交基). $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 有一组关于 Petersson 内积正交的归一化特征形式基 $\{f_1, \dots, f_d\}$ ($d = \dim \mathcal{S}_k$), 即 $T_n f_i = a_n(f_i) f_i$ 对所有 n , 且 $\langle f_i, f_j \rangle = \delta_{ij}$.

证明. $\mathcal{S}_k$ 是有限维内积空间, $\{T_n\}$ 是一族彼此交换的自伴算子, 由线性代数 (交换自伴族可同时对角化) 得到正交特征基. □

Example 3.22 ($\mathcal{S}_{12}$ 的情况). $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 基为 Δ , 故 Δ 自动是特征形式。没有”正交化”的问题—— $\mathcal{S}_{12}$ 里只有一条”方向”。

对 $\dim = 2$ 的情形 (例如 $\mathcal{S}_{16}$, 有基 $\{\Delta E_4, \Delta E_{12}\}$), Hecke 算子 T_2 在此基下有矩阵表示, 特征向量给出两个正交特征形式。

Remark 3.23. Petersson 内积不只是代数工具——它与 L -函数深度相连。Rankin-Selberg 方法利用内积计算 $\langle f, f \rangle = c \cdot L(k, f \otimes \bar{f})$ (某常数 c), 从而把几何 (积分) 与解析 (L -函数) 完美对接。

3.6 新形式理论 (Atkin–Lehner)

现在我们终于碰到 Hecke 理论里最容易被忽略、但在算术上最关键的一层细化。前几节已经知道: 在给定级别的空间里, 可以找 Hecke 算子的公共特征向量。可是一旦级别从 M 升到 N , 旧问题马上出现: 若 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, 而 $M \mid N$, 那么 $f(d\tau)$ 往往自动落在 $\mathcal{S}_k(N)$ 里。换句话说, 高级别空间里混进了许多从低级别**抬升**上来的形式。若不把这些”旧信息”剥掉, 我们就无法回答最核心的问题: 到底哪些特征形式真正属于级别 N , 而不是在更低级别就已经出现过? 新形式理论的核心想法正是把 $\mathcal{S}_k(N)$ 分成两块: 一块是从低级别搬上来的旧形式, 另一块是与它们正交、真正第一次在级别 N 出现的新形式。这样做的收获极大: 新形式不仅给出最干净的特征形式基, 而且会与椭圆曲线、 L -函数以及费马大定理的证明链直接对接。

先看一个最具体的例子。设

$$\Delta(\tau) = q - 24q^2 + 252q^3 - 1472q^4 + \cdots \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

把变量换成 2τ ，得到

$$\Delta(2\tau) = q^2 - 24q^4 + 252q^6 - 1472q^8 + \cdots.$$

它不再是级别 1 的形式，却是级别 2 的尖点形式。也就是说， $\mathcal{S}_{12}(\Gamma_0(2))$ 里至少有一部分内容，其实早在级别 1 就已经存在了，只是被重新嵌进了更大的空间。这个例子说明：在讨论级别 N 的 Hecke 特征形式时，单看“是不是特征向量”还不够，我们还必须问一句：**它是不是第一次在这个级别出现**？

Definition 3.24 (退化映射与旧形式空间). 设 $M \mid N$, $d \mid N/M$ 。定义**退化映射** (degeneracy map)

$$V_d: \mathcal{S}_k(M) \longrightarrow \mathcal{S}_k(N), \quad (V_d f)(\tau) = f(d\tau).$$

于是级别 N 的**旧形式空间** (oldspace) 定义为

$$\mathcal{S}_k^{\mathrm{old}}(N) = \sum_{\substack{M \mid N \\ M < N}} \sum_{d \mid N/M} V_d \mathcal{S}_k(M) = \sum_{\substack{M \mid N \\ M < N}} \sum_{d \mid N/M} \{f(d\tau) : f \in \mathcal{S}_k(M)\}.$$

Example 3.25 (级别 2 里的旧形式). 上面的 $\Delta(2\tau)$ 正是 definition 3.24 里的情形：这里 $M = 1$, $N = 2$, $d = 2$ ，所以

$$\Delta(2\tau) = V_2 \Delta \in \mathcal{S}_{12}^{\mathrm{old}}(2).$$

它的 Fourier 展开从 q^2 开始，清楚地反映出“把同一个级别 1 的对象沿着 $\tau \mapsto 2\tau$ 搬到级别 2”这一过程。

要定义新形式，就需要把 Petersson 内积从 definition 3.18 的级别 1 情形推广到 $\Gamma_0(N)$ ：若 $\mathcal{F}_N$ 是 $\Gamma_0(N)$ 的一个基本域，令

$$\langle f, g \rangle_N = \int_{\mathcal{F}_N} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\Im \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}.$$

由于尖点形式在各尖点处都指数衰减，积分仍然收敛。

Definition 3.26 (新形式空间). 级别 N 的**新形式空间** (newspace) 定义为旧形式空间在 Petersson 内积下的正交补：

$$\mathcal{S}_k^{\mathrm{new}}(N) = (\mathcal{S}_k^{\mathrm{old}}(N))^{\perp} \subset \mathcal{S}_k(N).$$

位于 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 中、首项归一化且是所有相关算子的公共特征向量的形式，称为**新形式**。

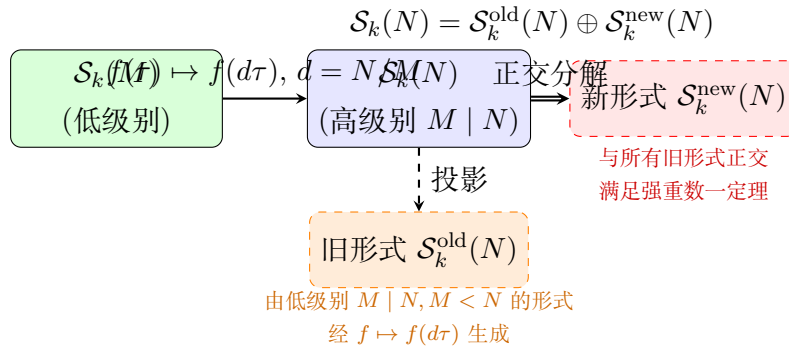


图 3.5: $\mathcal{S}_k(N)$ 的旧形式—新形式正交分解。旧形式由低级别升上来，新形式是“真正属于级别 N ”的部分。

Theorem 3.27 (旧空间与新空间的正交分解). 对任意整数 $N \geq 1$, 有正交直和分解

$$\mathcal{S}_k(N) = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N) \oplus \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N).$$

证明. 空间 $\mathcal{S}_k(N)$ 是有限维复向量空间; 给定 Petersson 内积后, 它成为有限维 Hermite 空间。任取其子空间 $U = \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 线性代数告诉我们: 正交补

$$U^\perp = \{h \in \mathcal{S}_k(N) : \langle h, u \rangle_N = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}$$

也是子空间, 并且满足 $\mathcal{S}_k(N) = U \oplus U^\perp$ 。

这里的直和是正交直和: 若 $x \in U \cap U^\perp$, 则 $\langle x, x \rangle_N = 0$, 由内积正定性得到 $x = 0$ 。而每个 $f \in \mathcal{S}_k(N)$ 都可唯一写成 $f = u + h$, 其中 $u \in U$, $h \in U^\perp$ 。按照 definition 3.26, $U^\perp = \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, 命题得证。□

Example 3.28 (级别 1 时没有旧形式). 当 $N = 1$ 时, 不存在满足 $M \mid 1$ 且 $M < 1$ 的正整数 M , 所以

$$\mathcal{S}_k^{\text{old}}(1) = 0, \quad \mathcal{S}_k^{\text{new}}(1) = \mathcal{S}_k(1).$$

因此级别 1 的所有尖点形式自动都是新形式。特别地, $\dim \mathcal{S}_{12}(\text{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 故 Δ 不只是 Hecke 特征形式, 而且是重量 12、级别 1 的唯一归一化新形式。

接下来需要一个能看见“坏素数处局部对称性”的算子族。Hecke 算子 T_p ($p \nmid N$) 控制的是好素数处的信息; 而整除 N 的素数还携带额外的局部对称, 这正由 Atkin–Lehner 算子来记录。

Definition 3.29 (恰除因子与 Atkin-Lehner 算子). 若 $Q \mid N$ 且 $\gcd(Q, N/Q) = 1$, 则称 Q 是 N 的**恰除因子** (exact divisor), 记作 $Q \parallel N$ 。在这种情形下, 可取整数 a, b, c, d 使得

$$Qad - \frac{N}{Q}bc = 1,$$

于是矩阵

$$w_Q = \begin{pmatrix} Qa & b \\ Nc & Qd \end{pmatrix}$$

的行列式是 Q 。对 $f \in \mathcal{S}_k(N)$, 定义 **Atkin-Lehner 算子**

$$W_Q f = Q^{-k/2} (f|_k w_Q).$$

不同的 w_Q 给出同一个作用在 $\mathcal{S}_k(N)$ 上的算子; 特别地, $W_1 = \text{id}$, 而 W_N 常称为 **Fricke 对合**。

Example 3.30 (恰除因子的样子). 若 $N = 12$, 则恰除因子恰好是

$$1, 3, 4, 12.$$

例如 $Q = 3$ 是恰除因子, 因为 $\gcd(3, 4) = 1$; 但 $Q = 2$ 不是, 因为 $\gcd(2, 6) = 2 \neq 1$ 。因此级别 12 上可以讨论 W_3, W_4, W_{12} , 却不能讨论 W_2 。

Theorem 3.31 (新空间上的同时对角化). 设 $N \geq 1$ 。则:

1. 对每个满足 $\gcd(n, N) = 1$ 的整数 n , Hecke 算子 T_n 保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
2. 对每个恰除因子 $Q \parallel N$, Atkin-Lehner 算子 W_Q 也保持 $\mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 与 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$;
3. 因而 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 有一组正交基, 由同时满足

$$T_n f = a_n(f) f \quad (\gcd(n, N) = 1), \quad W_Q f = \varepsilon_Q(f) f \quad (Q \parallel N)$$

的向量组成, 其中每个 $\varepsilon_Q(f) = \pm 1$ 。

换言之, 新形式可以取为所有好 Hecke 算子与所有 Atkin-Lehner 算子的公共特征向量。

证明. 先证 (1)。任取旧形式生成元 $V_d f = f(d\tau)$, 其中 $f \in \mathcal{S}_k(M)$, $M \mid N$, $M < N$, $d \mid N/M$ 。对任意 n 满足 $\gcd(n, N) = 1$, 特别有 $\gcd(n, d) = 1$ 。把 theorem 3.6 的公式分别作用在 f 与 $V_d f$ 的 Fourier 展开上, 可直接比较系数得到

$$T_n(V_d f) = V_d(T_n f).$$

右边仍在 $V_d \mathcal{S}_k(M)$ 中, 因此 T_n 保持旧空间。再由 theorem 3.20 的同样思路推广到 $\Gamma_0(N)$ 可知, T_n 关于 Petersson 内积自伴; 若 $h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, $u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则

$$\langle T_n h, u \rangle_N = \langle h, T_n u \rangle_N = 0,$$

因为 $T_n u \in \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$ 。所以 $T_n h \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$, (1) 成立。

对 (2), Atkin–Lehner 理论中的标准矩阵计算表明: W_Q 把退化映射的像送到退化映射的像, 因此保持旧空间; 另一方面 W_Q 是保 Petersson 内积的对合, 所以若 $h \perp \mathcal{S}_k^{\text{old}}(N)$, 则 $W_Q h$ 仍与旧空间正交, 于是也落在新空间里。

现在证 (3)。在有限维 Hermite 空间 $\mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 上, 所有 T_n ($\gcd(n, N) = 1$) 彼此交换, 所有 W_Q 也彼此交换, 并且 $W_Q^2 = 1$, 故每个 W_Q 都可对角化, 特征值只能是 ± 1 。这些算子又都保持新空间, 所以可以在新空间上同时对角化, 得到一组公共特征向量基。把这些向量再做首项归一化, 便得到新形式。□

Example 3.32 (级别 11 的唯一新形式). 空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的维数是 1, 因此它自动等于自己的新空间。故其中任一非零元素都是所有好 Hecke 算子的特征向量; 取首项归一化后得到唯一新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

由于维数只有 1, W_{11} 也只能按数乘作用, 所以 f 还是 W_{11} 的特征向量。这正是新形式理论在最小非平凡级别中的典型样子: 一个真正属于级别 11 的对象, 把所有算术信息都压缩进一串系数 $a_p(f)$ 里。

这个级别 11 的例子还有更深的几何意义。它对应于导子为 11 的椭圆曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

模性定理告诉我们, E 的 Hasse–Weil L -函数满足

$$L(E, s) = L(f, s).$$

于是新形式不只是“模形式空间里的漂亮基向量”, 而是真正把解析对象与代数几何对象连接起来的桥梁。

Theorem 3.33 (强重数一定理). 设 $f, g \in \mathcal{S}_k^{\text{new}}(N)$ 是同一重量、同一级别的归一化新形式。若

$$a_p(f) = a_p(g)$$

对除了有限多个以外的所有素数 p 都成立 (等价地, 只需对几乎所有 $p \nmid N$ 成立), 则

$$f = g.$$

证明思路. 由 [theorem 3.11](#), f 与 g 的 L -函数在几乎所有素数处有相同的局部 Euler 因子, 因此它们的商只差一个有限 Euler 乘积. 另一方面, 归一化新形式满足完整的解析延拓与函数方程; 把这些解析性质与 GL_2 上自守表示的强重数一定理结合起来, 就得到对应的自守表示必须同构, 从而 $f = g$.

若用现代语言, 这一定理是 Jacquet–Langlands 强重数一定理在经典模形式上的具体化; 在本书的层次上, 可以把它理解为: 一个新形式由几乎所有 a_p 唯一决定。□

Example 3.34 (为什么这一定理如此强). 若某个归一化新形式 g 满足 $a_p(g) = a_p(\Delta)$ 对除了有限多个以外的所有素数都成立, 那么 [theorem 3.33](#) 立刻推出 $g = \Delta$ 。也就是说, 我们不必逐项比较全部 Fourier 系数; “几乎所有素数处相同” 已经足够恢复整个形式。

系数域、Galois 表示与同余数

CSS 第 II、IV 部分接下来的一个核心思想是: 一个新形式并不只是若干复系数的幂级数, 它还天然决定了数域、局部域、Galois 表示以及控制同余的 Hecke 局部环。

Definition 3.35 (Hecke 系数域). 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n(f)q^n$ 是归一化新形式。定义它的 Hecke 系数域

$$K_f = \mathbb{Q}(a_1(f), a_2(f), a_3(f), \dots) = \mathbb{Q}(\{a_n(f)\}_{n \geq 1}).$$

这是一个数域; 它的整数环记作 $\mathcal{O}_{K_f}$ 。

Theorem 3.36 (Deligne 定理的预告). 设 f 是权 k 、级别 N 、角色 ε 的归一化新形式, $\lambda \mid \ell$ 是 K_f 中一个位于素数 ℓ 之上的素理想。则存在连续 Galois 表示

$$\rho_{f,\lambda}: \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \longrightarrow \text{GL}_2((K_f)_\lambda),$$

满足: 对每个 $p \nmid N\ell$, 它在 p 处不分歧, 而且

$$\text{Tr}(\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) = a_p(f), \quad \det(\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) = \varepsilon(p)p^{k-1}.$$

在本书里, 这一结果将在第 9 章作为 Deligne 定理出现。

于是, 一个新形式给出的不再只是一列 Hecke 特征值, 而是一整个相容的 λ -进表示族。第 9 章的观点正是: 模形式的 Fourier 系数、Hecke 代数元素与 Frobenius 迹, 实际上是同一份数据的三种语言。

Definition 3.37 (同余数). 设

$$\phi_f: \mathbb{T}_k(N) \longrightarrow \mathcal{O}_{K_f}, \quad T_n \longmapsto a_n(f)$$

是由 f 给出的 Hecke 特征值同态, 记 $I_f = \ker(\phi_f)$. 把 $\text{Ann}_{\mathbb{T}_k(N)}(I_f)$ 通过 ϕ_f 送到 $\mathcal{O}_{K_f}$, 得到的理想

$$\eta_f = \phi_f(\text{Ann}_{\mathbb{T}_k(N)}(I_f))$$

称为 f 的**同余理想**; 它的绝对范数常称为**同余数** (congruence number)。

直观地说, η_f 衡量的是: f 的 Hecke 特征值系统与别的模形式 “靠得有多近”。若某个素理想 $\lambda \mid \eta_f$, 就意味着存在别的特征形式 $g \neq f$ 与 f 在模 λ 意义下发生同余。

Example 3.38 (Ramanujan 的模 691 同余). 权 12、级别 1 的情形给出最著名的例子。由于

$$B_{12} = -\frac{691}{2730},$$

Eisenstein 级数 E_{12} 的分母里出现了素数 691。另一方面, $\mathcal{S}_{12}(\text{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由 Δ 张成, 于是比较权 12 模形式的 q -展开可得经典同余

$$\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691} \quad (n \geq 1).$$

特别地, 对每个素数 p ,

$$\tau(p) \equiv 1 + p^{11} \pmod{691}.$$

这说明 cusp 特征值 $\tau(p)$ 与 Eisenstein 特征值 $1 + p^{11}$ 在模 691 意义下不可区分。

在 Hecke 代数语言里, 这个同余对应于一个 Eisenstein 极大理想

$$\mathfrak{m}_{691} = (691, T_p - (1 + p^{11}) \text{ 对所有 } p) \subset \mathbb{T}_{12}(1).$$

把 $\mathbb{T}_{12}(1)$ 在 $\mathfrak{m}_{691}$ 处局部化后, 我们同时看见 cusp 部分与 Eisenstein 部分被同一个模 691 残差系统 “黏” 在一起。正是这种局部结构, 使 Hecke 代数能够进入 Diamond、Mazur、Wiles 所研究的同余与形变理论。

与费马大定理的联系。 Wiles 证明了每条半稳定有理椭圆曲线都是模的: 也就是说, 它的 L -函数等于某个新形式的 $L(s, f)$ 。Frey 曲线若真的来自费马方程的非平凡解, 那么它是一条半稳定椭圆曲线, 因此也应该对应某个适当级别的新形式; 但 Ribet 的降级定理表明, 这会迫使它对应到一个根本不存在的新形式。矛盾就在这里爆发。换句话说, 新形式理论把 “哪条椭圆曲线来自哪个级别” 这个问题组织成了一个足够刚性的框架, 从而 Wiles 与 Ribet 的论证才能真正闭合。

3.7 习题

这一章的主线其实很清楚：先把 Hecke 算子写成可计算的公式，再把特征形式的 Fourier 系数变成特征值，最后用新形式把真正的算术信息从“旧级别污染”里剥离出来。习题的目的不是机械刷题，而是把这条链条亲手走一遍：你会看到 Eisenstein 级数为什么是特征形式、Euler 乘积为什么收敛、 Δ 为什么天然就是特征形式、Ramanujan 的递推怎样落到具体数字上，以及最小级别例子里“旧形式/新形式”怎样真正分开。做完这五题后，Hecke 理论的核心骨架就会从抽象定义变成可以直接操作的工具。

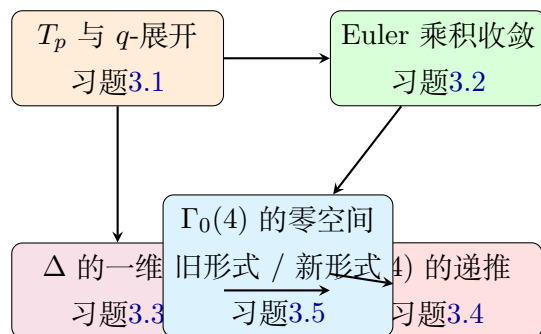


图 3.6: 本节习题的逻辑路线：从 Hecke 算子的显式计算出发，走到 Euler 乘积、特征形式、递推关系，再回到新形式分解。

Exercise 3.1. 设

$$E_6(\tau) = 1 - 504 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_5(n) q^n.$$

利用 theorem 3.6 计算 $T_3 E_6$ ，验证 E_6 是 Hecke 特征形式，并求出特征值。

解答. 记 $E_6 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$ ，则 $a_0 = 1$ ，且对 $n \geq 1$ 有

$$a_n = -504 \sigma_5(n).$$

由 theorem 3.6 (此时 $k = 6$, $p = 3$),

$$T_3 E_6 = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = a_{3m} + 3^5 a_{m/3},$$

其中当 $3 \nmid m$ 时约定 $a_{m/3} = 0$ 。

先看常数项：

$$b_0 = a_0 + 3^5 a_0 = (1 + 3^5) a_0 = 244.$$

再看 $m \geq 1$ 的情形。若 $3 \nmid m$ ，则

$$b_m = -504 \sigma_5(3m) = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m),$$

因为这时 $\sigma_5(3m) = \sigma_5(3) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) \sigma_5(m)$ 。

若 $m = 3^r u$, 其中 $r \geq 1$ 且 $3 \nmid u$, 则

$$\sigma_5(m) = \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}),$$

于是

$$\begin{aligned} \sigma_5(3m) + 3^5 \sigma_5(m/3) &= \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r+1)}) + 3^5 \sigma_5(u)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5(r-1)}) \\ &= \sigma_5(u)(1 + 3^5)(1 + 3^5 + \cdots + 3^{5r}) \\ &= (1 + 3^5) \sigma_5(m). \end{aligned}$$

因此两种情形统一给出

$$b_m = -504(1 + 3^5) \sigma_5(m) = (1 + 3^5) a_m.$$

再连同常数项, 得到

$$T_3 E_6 = (1 + 3^5) E_6 = 244 E_6 = \sigma_5(3) E_6.$$

所以 E_6 确实是 Hecke 特征形式, 其 T_3 特征值为 $\sigma_5(3) = 1 + 3^5 = 244$. $\square$

Exercise 3.2. 设 $f \in \mathcal{M}_k$ 是归一化特征形式, $a_1 = 1$, 并且对每个素数 p 有 $T_p f = a_p f$. 证明 Euler 乘积

$$L(s, f) = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。

解答. 设 $\sigma = \Re(s) > k$. 对 holomorphic 模形式的 Fourier 系数有标准估计

$$a_n = O(n^{k-1}),$$

特别地存在常数 $C > 0$, 使得对所有素数 p 都有

$$|a_p| \leq C p^{k-1}.$$

于是

$$\sum_p |a_p p^{-s}| \leq C \sum_p p^{k-1-\sigma}.$$

因为 $\sigma > k$, 指数 $\sigma - k + 1 > 1$, 故右端收敛。另一方面,

$$\sum_p |p^{k-1-2s}| = \sum_p p^{k-1-2\sigma}$$

也收敛, 因为 $2\sigma - k + 1 > 1$ 。

令

$$u_p = a_p p^{-s} - p^{k-1-2s}.$$

则

$$\sum_p |u_p| \leq \sum_p |a_p p^{-s}| + \sum_p p^{k-1-2\sigma} < \infty.$$

因此对充分大的素数 p , 有 $|u_p| \leq \frac{1}{2}$. 对这样的 p , 利用幂级数 $-\log(1-u) = u + O(u^2)$, 可得

$$\sum_p |\log(1-u_p)| < \infty.$$

于是乘积

$$\prod_p (1-u_p)$$

绝对收敛, 从而其倒数

$$\prod_p (1-u_p)^{-1} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

也绝对收敛。这就证明了 $L(s, f)$ 在 $\Re(s) > k$ 时绝对收敛。 $\square$

Exercise 3.3. 说明为什么

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$$

立刻推出 Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。

解答. 由 $\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 空间 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 由单个非零向量张成, 而 Δ 正是其中一个非零元素。因此

$$\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

对任意 $n \geq 1$, Hecke 算子 T_n 保持尖点形式空间, 所以

$$T_n \Delta \in \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta.$$

于是存在复数 λ_n 使得

$$T_n \Delta = \lambda_n \Delta.$$

这说明 Δ 是每个 T_n 的特征向量, 也就是 Hecke 特征形式。

再看归一化。 Δ 的 Fourier 展开是

$$\Delta = q - 24q^2 + 252q^3 + \cdots,$$

其首项系数 $a_1(\Delta) = 1$ 。因此 Δ 已经是归一化的。综上, Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。 $\square$

Exercise 3.4. 利用 theorem 3.9 的素数幂递推, 计算

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11},$$

并核对结果与已知值 $\tau(4) = -1472$ 一致。

解答. 对 $\Delta = \sum_{n \geq 1} \tau(n)q^n$, 由 theorem 3.9 在 $p = 2$ 、 $r = 1$ 的情形得到

$$\tau(2^2) = \tau(2)\tau(2) - 2^{11}\tau(1).$$

因为 $\tau(1) = 1$, 所以

$$\tau(4) = \tau(2)^2 - 2^{11}.$$

又已知 $\tau(2) = -24$, 代入得

$$\tau(4) = (-24)^2 - 2^{11} = 576 - 2048 = -1472.$$

这恰好与 example 3.7 中出现的数值一致, 验证无误。 □

Exercise 3.5. 利用 chapter 5 中的维数公式, 求 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(4))$ 的维数, 并判断其中哪些是旧形式、哪些是新形式。

解答. 对重量 2, 有标准事实

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)),$$

也就是它等于模曲线 $X_0(N)$ 的亏格。由 chapter 5 中的亏格公式,

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu(N)}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c(N)}{2},$$

其中 $\mu(N) = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$, e_2, e_3 分别是阶 2, 3 椭圆点个数, $c(N)$ 是尖点个数。

现在取 $N = 4$ 。

- 指数

$$\mu(4) = 4 \prod_{p|4} \left(1 + \frac{1}{p}\right) = 4 \left(1 + \frac{1}{2}\right) = 6.$$

- 因为 $4 \mid N$, 阶 2 椭圆点已经消失, 所以 $e_2(4) = 0$; 同样 $e_3(4) = 0$ 。
- 尖点个数为

$$c(4) = \sum_{d|4} \varphi(\gcd(d, 4/d)) = \varphi(1) + \varphi(1) + \varphi(1) = 3.$$

代回得

$$g(X_0(4)) = 1 + \frac{6}{12} - 0 - 0 - \frac{3}{2} = 0.$$

因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(4)) = 0.$$

既然整个空间都是零空间，就没有任何非零尖点形式，自然也就没有非零旧形式或新形式。更形式化地说，

$$\mathcal{S}_2^{\text{old}}(4) = 0, \quad \mathcal{S}_2^{\text{new}}(4) = 0.$$

这与直觉一致：级别 1, 2, 4 在重量 2 时都还太小，不足以产生非平凡的尖点形式。 $\square$

Chapter 4

模曲线作为黎曼面

在第一章，我们建立了商空间 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 和紧化模曲线 $X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*$ 。但我们只说它是一个“商空间”——这个空间究竟有什么额外的数学结构？

答案是： $X(\Gamma)$ 是一个**紧黎曼面** (compact Riemann surface)。黎曼面是最基础的一类复流形——每个点附近看起来像复平面的一小块。正是这个复结构使我们能谈论“全纯函数”、“微分形式”和“亏格”，从而把模形式解释为曲面上的微分形式，打通复分析与代数几何。

本章的主线如下：

- §4.1 介绍黎曼面的严格定义。
- §4.2 把模曲线 $Y(\Gamma)$ 做成黎曼面：普通点与椭圆点各有不同的局部坐标。
- §4.3 在尖点处添加局部坐标，得到紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。
- §4.4 用 Riemann-Hurwitz 公式计算 $X(\Gamma)$ 的亏格。
- §4.5 揭示模形式与全纯微分形式的对应关系。
- §4.6 用习题把复结构、紧化、亏格与微分形式串起来。

4.1 黎曼面：复平面的推广

在复分析中，我们研究复平面 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数。黎曼面的想法是：把“局部像复平面”的性质变成全局对象的定义，允许曲面在整体上有非平凡的拓扑。

先给一个直观图景：把一张纸卷成圆柱，每个点附近仍然“看起来像平面”，但整体结构不同于平面。黎曼面就是这样——局部都像 $\mathbb{C}$ ，但全局可以有洞、有亏格。

Definition 4.1 (坐标卡与复图册). 设 X 为 Hausdorff 拓扑空间。 X 上的一个**坐标卡** (coordinate chart) 是一对 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ ，其中 $U_\alpha \subset X$ 是开集， $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是同胚 (V_α 为开集)。

一族坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 称为**复图册** (complex atlas), 若:

1. **覆盖**: $X = \bigcup_\alpha U_\alpha$;
2. **全纯相容**: 对任意两个坐标卡, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是**全纯函数** (biholomorphism)。

带有极大复图册的连通 Hausdorff 空间 X 称为**黎曼面** (Riemann surface)。

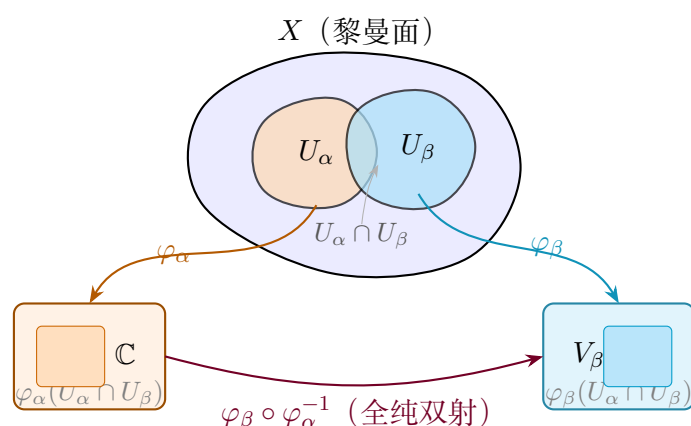


图 4.1: 黎曼面的坐标卡结构。曲面 X 上的每个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 把一小块区域同胚地映到 $\mathbb{C}$ 的开子集。两个坐标卡重叠时, 转换映射 $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 必须是全纯双射, 这保证了“全纯性”概念不依赖坐标卡的选择。

为什么需要“转换映射全纯”? 两个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (U_β, φ_β) 可以看成同一个点 $p \in U_\alpha \cap U_\beta$ 的两种“坐标系”。在 φ_α 的坐标中, p 对应 $z_\alpha = \varphi_\alpha(p) \in \mathbb{C}$; 在 φ_β 的坐标中, p 对应 $z_\beta = \varphi_\beta(p) \in \mathbb{C}$ 。转换映射 $z_\beta = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(z_\alpha)$ 全纯, 意味着“在不同坐标系中写出来的函数, 全纯性不随坐标选择变化”。这就是黎曼面上“全纯函数”概念有意义的根本原因。

Example 4.2 (最简单的黎曼面: $\mathbb{C}$ 和开子集). $\mathbb{C}$ 本身是黎曼面, 图册只有一个坐标卡 $(U, \varphi) = (\mathbb{C}, \text{Id})$ 。更一般地, $\mathbb{C}$ 的任何连通开子集 (如 $\mathbb{H}$ 、单位圆盘 $\mathbb{D}$) 也是黎曼面, 图册也只需一个坐标卡。

Example 4.3 (黎曼球面 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$). $\mathbb{P}^1(\mathbb{C}) = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 是最重要的紧黎曼面, 拓扑上是一个球面。定义两个坐标卡:

- $U_0 = \mathbb{C}$, $\varphi_0(z) = z$ (标准坐标);

- $U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\} \cup \{\infty\}$, $\varphi_\infty(z) = 1/z$ ($\varphi_\infty(\infty) = 0$)。

在 $U_0 \cap U_\infty = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上, 转换映射为 $\varphi_\infty \circ \varphi_0^{-1}(z) = 1/z$, 这是全纯函数。故 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 是黎曼面。

拓扑直觉: 把复平面”卷起来”加上无穷远点, 就得到一个球面 (球极投影, stereographic projection)。

Example 4.4 (复环面是黎曼面). 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 也是黎曼面。对任意 $p \in \mathbb{C}/\Lambda$, 取一个不包含格点的小邻域 U , 则投影 $\pi: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\Lambda$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 的某个连通分支上是同胚, 其逆就给出坐标卡。转换映射是平移 $z \mapsto z + \omega$ ($\omega \in \Lambda$), 显然全纯。这与section 1.6中我们把 $\mathbb{C}/\Lambda$ 作为复 Lie 群的讨论一致。

Definition 4.5 (黎曼面之间的全纯映射). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是黎曼面之间的连续映射。 f 称为**全纯的**, 若对 X 和 Y 上任何相容的坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (V_β, ψ_β) , 局部表达式

$$\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta)) \rightarrow \mathbb{C}$$

是全纯函数。

双全纯映射 (biholomorphic map, 即全纯且有全纯逆) 也称为**双全纯同构**。

紧黎曼面上的全纯函数。若 X 是紧黎曼面, 则 X 上没有非常数全纯函数。这是因为: 全纯函数的模在紧集上取到最大值, 由最大模原理, 它必是常数。这一事实说明我们应该研究紧黎曼面上的亚纯函数, 而不是全纯函数——模形式 (及其商 j -不变量等) 正是这类对象。

4.2 模曲线 $Y(\Gamma)$ 的复结构

我们到底想解决什么问题?

在sections 1.5 and 1.8 中, 我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 视为一个分类空间: 它的点代表带有某种级结构的椭圆曲线。但如果它只是一个”点的集合”, 那我们几乎什么都做不了: 不能自然地谈全纯函数, 不能谈亚纯函数, 也不能谈微分形式与线丛。

核心想法非常朴素。上半平面 $\mathbb{H}$ 本身已经是黎曼面, 所以我们希望把商映射

$$\pi: \mathbb{H} \longrightarrow Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

附近的局部形状读出来: 在绝大多数点, 取商不会造成任何扭曲; 只有在稳定子非平凡的点——也就是椭圆点——附近, 商空间会像”把几个扇形粘在一起”, 这时就必须换一个更合适的局部坐标。

一旦这件事做成, 会得到什么? 答案是: $Y(\Gamma)$ 成为一个非紧黎曼面。于是模形式

可以被理解为这个黎曼面上的几何对象；再往前走，紧化后的 $X(\Gamma)$ 有亏格，而亏格将直接出现在 chapter 5 的维数公式里。

Proposition 4.6 (普通点与椭圆点的局部模型). 设 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指数子群, $\tau_0 \in \mathbb{H}$. 记 $\Gamma_{\tau_0} = \mathrm{Stab}_{\Gamma}(\tau_0)$. 则有两种情形:

1. 若 $\Gamma_{\tau_0} = \{\pm I\}$ (在 $\mathbb{H}$ 上即平凡稳定子), 则存在 τ_0 的小邻域 U , 使得 $\pi|_U: U \rightarrow \pi(U)$ 是同胚。因而 $\tau - \tau_0$ 给出 $Y(\Gamma)$ 在 $[\tau_0]$ 附近的局部坐标。
2. 若 Γ_{τ_0} 的像在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 中阶为 $e > 1$, 则 $[\tau_0]$ 是一个阶 e 的椭圆点。在某个以 τ_0 为中心的局部坐标 u 下, 稳定子作用可写成 $u \mapsto \zeta_e u$, 其中 $\zeta_e = e^{2\pi i/e}$ 。因而商空间上的自然局部坐标是

$$w = u^e.$$

直观上, 这可以理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$ 。

思路. Γ 在 $\mathbb{H}$ 上作用不连续, 因此若稳定子平凡, 就可以取一个足够小的圆盘 U , 使得除恒等元外没有任何 $\gamma \in \Gamma$ 把 U 与自身相交。这时商映射在 U 上没有折叠, 局部坐标当然仍可直接用 τ 。

真正的新现象出现在椭圆点。由有限阶 Möbius 变换的局部线性化, 可取坐标

$$u = \frac{\tau - \tau_0}{\tau - \overline{\tau_0}},$$

把 τ_0 送到 0, 并把附近小邻域送到单位圆盘中的小圆盘; 此时稳定子生成元在该坐标下就是旋转 $u \mapsto \zeta_e u$ 。商掉这个旋转后, 唯一不变而又能区分轨道的坐标正是 $w = u^e$ 。所以在椭圆点处, u 不是商空间坐标, 但 u^e 是。□

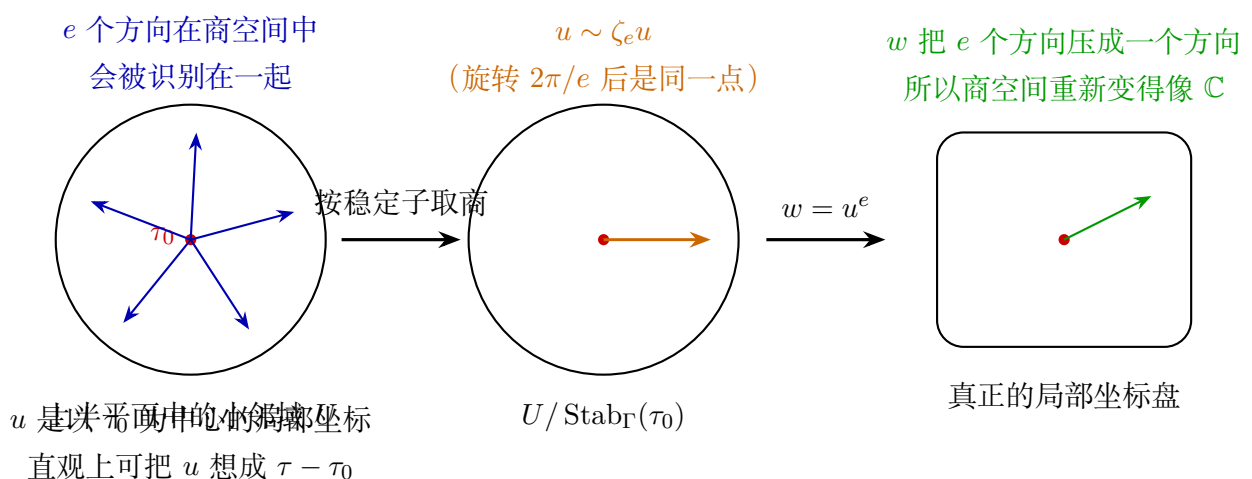


图 4.2: 椭圆点附近的局部模型。若 τ_0 的稳定子阶为 e , 则在适当坐标 u 下稳定子作用是 $u \mapsto \zeta_e u$, 因此商空间的自然坐标是 $w = u^e$ 。直观上可以把它理解为 $w = (\tau - \tau_0)^e$ 。

为什么要在椭圆点处改坐标？ 如果还硬把 $\tau - \tau_0$ 当作商空间的坐标，那么 u 与 $\zeta_e u$ 会代表同一个商点，这就破坏了“一个坐标值对应一个点”这件事。换成 $w = u^e$ 之后，旋转的 e 个方向都被压成同一个方向，商空间又重新看起来像一块普通的复平面。

Definition 4.7 ($Y(\Gamma)$ 的复图册). $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 上的**复图册**定义如下：

- 在普通点 $[\tau_0]$ 附近，取上面命题中的小邻域 U ，用 $\tau - \tau_0$ 作为局部坐标；
- 在阶 e 的椭圆点 $[\tau_0]$ 附近，取线性化坐标 u ，用 $w = u^e$ 作为局部坐标。

由这些坐标卡生成的极大图册，称为 $Y(\Gamma)$ 的**复结构**。

Proposition 4.8. 对任意有限指数子群 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，商空间 $Y(\Gamma)$ 在上述图册下是一个非紧黎曼面。

证明. 覆盖性来自于每个点都属于普通点或椭圆点两类之一。坐标变换之所以全纯，是因为它们都来自 $\mathbb{H}$ 上的全纯坐标变换：普通点之间如此，普通点与椭圆点之间也是如此，只是椭圆点处先经过 $u \mapsto u^e$ 再取逆。因此得到一个合法的复图册。

它是非紧的，因为有限指数子群都有尖点；换句话说，总可以沿着某个尖点方向让 $\mathrm{im} \tau \rightarrow \infty$ 而逃出任何紧集。这些“缺失的无穷远点”将在下一节补上。 $\square$

Theorem 4.9. j -不变量诱导一个双全纯同构

$$j: Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}.$$

因此 $Y(1)$ 作为黎曼面就是复平面本身。

解释. 在集合层面，这件事在 [corollary 1.25](#) and [section 1.8](#) 中已经出现过： $j(\tau)$ 恰好分类复椭圆曲线的同构类。现在要补上的，是“它为什么与复结构相容”。

$j(\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上是全纯的，并且对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变，所以它下降为 $Y(1)$ 上的全纯函数。在普通点处，这没有任何问题；在椭圆点 i 与 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 附近， j 恰好具有与稳定子相匹配的分歧：局部上 $j - 1728$ 像二次函数， j 在 ρ 附近像三次函数。也就是说， j 正好把我们刚才引入的局部坐标 u^2 、 u^3 吸收掉，因此在商空间上仍然是良好的坐标。

最后， j 在 $Y(1)$ 上是双射，逆映射由复分析中的开映射原理自动是全纯的，所以这是一个双全纯同构。 $\square$

Remark 4.10. 这一节的结论可以浓缩成一句话：模曲线不是一个粗糙的商拓扑空间，而是一个真正的复几何对象。从这一刻起，模形式不再只是满足变换律的函数，而是可以被重新解释成模曲线上的截面、微分形式和除子。这正是后面几节的主线。

4.3 紧化: $X(\Gamma)$ 与尖点

上一节留下了什么缺口?

我们已经把 $Y(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}$ 变成了黎曼面, 但它还不是紧的。几何上说, 你总可以沿着某个尖点方向越走越高; 解析上说, 这意味着许多漂亮的紧曲面工具——尤其是 Riemann-Roch——还不能直接上场。所以我们接下来的目标非常明确: 把这些“漏掉的无穷远点”补回来。

核心想法是把尖点当作真正的复点加入进去。在尖点附近, τ 本身不是好坐标, 因为平移 $\tau \mapsto \tau + h$ 会把不同的 τ 识别为同一点。但指数坐标

$$q_h = e^{2\pi i \tau / h}$$

会把这种平移变成同一个值; 于是尖点附近的条带就会变成一个穿孔圆盘。把穿孔中心补上, 尖点就成了普通的复点。

这样做的收益是什么? 我们得到紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^* = \Gamma \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})),$$

其中新加进去的点就是尖点。以后谈亏格、微分形式和模形式的几何解释时, 真正起作用的对象都是这个紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

Definition 4.11 (尖点宽度与局部参数). 设 $s \in \mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 是 Γ 的一个尖点, 取 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 满足 $\sigma\infty = s$ 。则

$$\sigma^{-1}\Gamma\sigma$$

是 ∞ 的一个稳定子群, 其中存在唯一正整数 h , 使得

$$\pm \begin{pmatrix} 1 & h \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \sigma^{-1}\Gamma\sigma, \quad \pm \begin{pmatrix} 1 & m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \notin \sigma^{-1}\Gamma\sigma \quad (0 < m < h).$$

这个 h 称为尖点 s 的**宽度** (width)。在该尖点附近的局部参数取为

$$q_s = q_h = e^{2\pi i \sigma^{-1}\tau / h}.$$

当 $s = \infty$ 时, 这就是 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 。

为什么这个坐标自然? 若 $\tau \sim \tau + h$, 则

$$e^{2\pi i(\tau+h)/h} = e^{2\pi i \tau / h} e^{2\pi i} = e^{2\pi i \tau / h}.$$

也就是说, 尖点方向上的平移对 q_h 来说完全看不见。因此 q_h 恰好是商空间在尖点附近真正能“看见”的坐标。

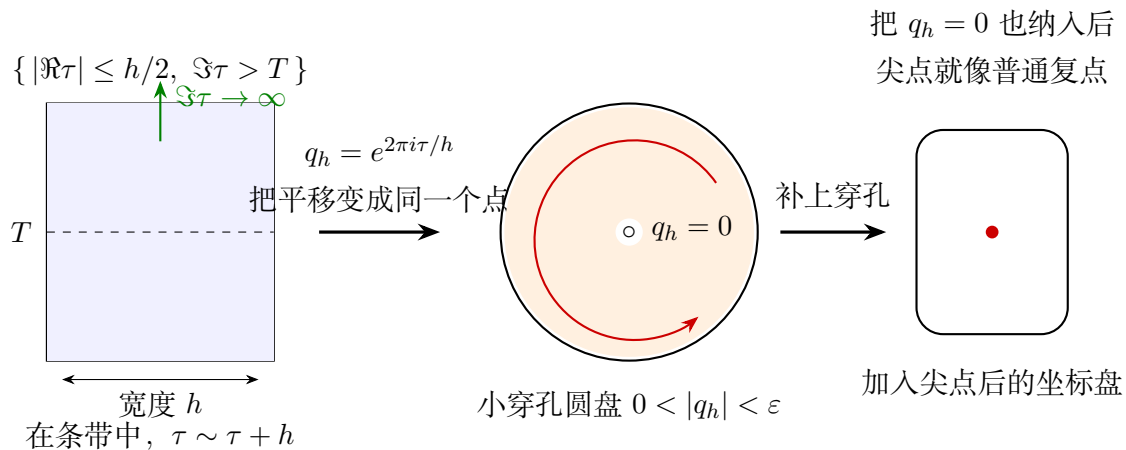


图 4.3: 尖点附近的局部模型。宽度为 h 的条带在 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 下变成小穿孔圆盘；把穿孔点 $q_h = 0$ 补上，就得到紧化后的尖点。

Theorem 4.12. 把每个尖点 s 对应的穿孔圆盘用坐标 q_s 填上中心点 $q_s = 0$ ，便得到一个紧黎曼面

$$X(\Gamma) = \Gamma \backslash \mathbb{H}^*.$$

换言之， $X(\Gamma)$ 是 $Y(\Gamma)$ 的紧化，而每个新加进去的点正对应一个尖点。

思路. 先看尖点 ∞ 。取足够大的 T ，考虑条带

$$S_{h,T} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\Re \tau| \leq h/2, \Im \tau > T\}.$$

由于 $\tau \mapsto \tau + h$ 属于稳定子， $S_{h,T}$ 在商空间里描述了尖点附近全部点。映射 $q_h = e^{2\pi i \tau / h}$ 把它送到穿孔圆盘 $0 < |q_h| < e^{-2\pi T/h}$ ，并且是双全纯的。于是只要把 $q_h = 0$ 补进去，就得到一个真正的坐标盘。

对一般尖点 s ，先用某个 $\sigma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 把它搬到 ∞ ，再做同样的构造即可。因为有限指数子群只有有限多个尖点，所以我们只补有限多个点；而去掉这些尖点邻域后，剩下部分来自截断基本域的商，是紧的。故整体得到一个紧黎曼面。 $\square$

Proposition 4.13 ($\Gamma_0(N)$ 的尖点个数). $\Gamma_0(N)$ 的尖点个数为

$$\nu_\infty(N) = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

特别地， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 只有一个尖点，即 ∞ 。

说明. 在section 1.5 里我们已经见过：尖点就是 Γ 在 $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ 上的轨道。对 $\Gamma_0(N)$ ，这些轨道可由分母数据分类，最终恰好得到上式。我们这里把它当作一个已知而非常有用的计数公式；在亏格计算中， $\nu_\infty(N)$ 会直接进入 Riemann–Hurwitz 公式。 $\square$

Example 4.14 ($X(1)$ 、 $X_0(2)$ 与 $X_0(3)$ 的尖点). 1. 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 矩阵 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 把 ∞ 送到 0, 因而所有有理边界点都与 ∞ 等价, 所以只有一个尖点。

2. 对 $\Gamma_0(2)$, ∞ 与 0 不再等价, 故尖点恰有

$$\{\infty, 0\}.$$

计数公式也给出 $\varphi(1) + \varphi(1) = 2$ 。

3. 对 $\Gamma_0(3)$ 同样有两个尖点:

$$\{\infty, 0\}.$$

因为 3 是素数, 公式仍给出 2。

Remark 4.15. 把尖点补进去以后, 模形式在尖点处的 q -展开就有了几何含义: ”在尖点处全纯”, 就是在新加进来的那个复点处全纯; ”是 cusp form”, 就是在那个点处取值为 0。下一节计算亏格时, 尖点不仅是补上的点, 还是覆盖映射分歧的来源之一。

尖点的算术解释。在复几何里, 尖点看起来只是补上的边界点; 但在算术几何里, 它们对应的是**退化椭圆曲线**。更准确地说, 尖点附近的参数 q_s 不只是复坐标, 也是 Tate 曲线族的模参数。

Proposition 4.16 (Tate 曲线给出尖点的局部模型). 设 $0 < |q| < 1$, 并记 $q = e^{2\pi i\tau}$ 。则 Weierstrass 方程

$$E_q: y^2 + xy = x^3 - \frac{E_4(q)}{48}x - \frac{E_6(q)}{864}$$

定义一条椭圆曲线; 在复解析上, 它满足

$$E_q(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}^\times / q^{\mathbb{Z}}.$$

当 $q \rightarrow 0$ 时, E_q 退化为一个节点三次曲线; 从乘法型统一化的角度看, 这正是把 $\mathbb{G}_m/q^{\mathbb{Z}}$ 的圆环极限捏成一个节点。

说明. Tate 的 q -展开理论给出判别式

$$\Delta(q) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24},$$

所以在 $0 < |q| < 1$ 上它从不为零, 因而 E_q 的 generic fiber 的确是光滑椭圆曲线。另一方面, 解析统一化 $\mathbb{C}^\times / q^{\mathbb{Z}}$ 说明: E_q 本质上是一个乘法群按 q 的幂次缩放取商得到的复

环面。随着 q 趋于 0, 这个圆环被拉得越来越长; 在紧化极限中, 唯一保留下来的奇性就是一个节点。 $\square$

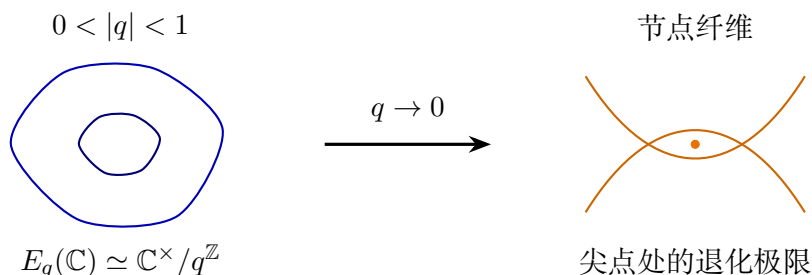


图 4.4: Tate 曲线的退化示意。对 $0 < |q| < 1$, E_q 由乘法型统一化 $\mathbb{C}^\times/q^\mathbb{Z}$ 给出; 当 $q \rightarrow 0$ 时, 圆环被拉长并最终捏成一个节点, 得到尖点处的局部模型。

这与 $X_0(N)$ 的尖点有什么关系? 若 s 是 $X_0(N)$ 的一个尖点, 宽度为 h , 则局部参数

$$q_s = e^{2\pi i \sigma^{-1} \tau / h}$$

正是相应 Tate 曲线的参数。于是尖点附近的点不再只是“ $\Im \tau$ 很大”的解析极限, 而是参数化带有一个 N -级循环子群的 Tate 曲线 (E_{q_s}, C) ; 当 $q_s = 0$ 时, 这个族退化为广义椭圆曲线的节点纤维。CSS 在讨论整模型、坏约化和 p -进分析时反复利用的正是这一点: 尖点是模空间里真正的算术边界, 而 Tate 曲线给出了这个边界最自然的局部模型。

4.4 Riemann–Hurwitz 公式与亏格

为什么现在要问亏格?

上一节我们把 $Y(\Gamma)$ 紧化成了紧黎曼面 $X(\Gamma)$ 。对紧黎曼面来说, 最重要的全局不变量之一就是亏格 g : 它衡量曲面有多少个“洞”, 也控制全纯微分形式空间的维数。换句话说, 亏格不是一个可有可无的拓扑数字, 而是之后维数公式的几何心脏。

核心想法是拿 $X(\Gamma)$ 去和最熟悉的曲面比较。 最熟悉的紧黎曼面是 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 它的亏格是 0。而包含关系 $\Gamma \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 给出自然映射

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1).$$

这个映射在绝大多数点看起来像普通覆盖, 只有在椭圆点和尖点上会发生分歧。Riemann–Hurwitz 公式正是把“覆盖的度数”和“分歧有多严重”翻译成亏格的公式。

得到的回报非常大。 一旦把分歧项数清楚, $g(X(\Gamma))$ 就能显式写出来; 特别对 $\Gamma_0(N)$, 这给出一条可以真正计算的 genus formula, 而这正是后面讨论 $\dim \mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\dim \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 的起点。

Theorem 4.17 (Riemann–Hurwitz 公式, 回顾). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间度为 d 的非常值全纯映射。记 e_P 为 f 在 $P \in X$ 处的分歧指数, 则

$$2g(X) - 2 = d(2g(Y) - 2) + \sum_{P \in X} (e_P - 1).$$

Remark 4.18. 严格证明已在 [theorem B.15](#) 给出。本节的重点不是再证明一次, 而是把它真正用到模曲线上。

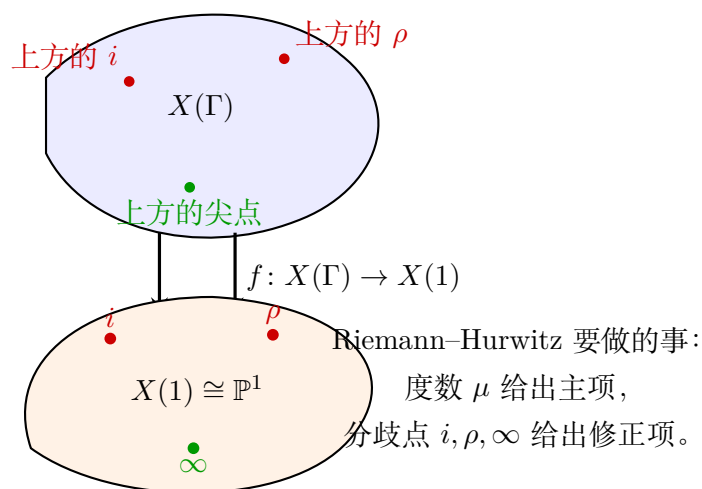


图 4.5: 紧化模曲线到 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 的覆盖示意图。分歧现象集中在椭圆点和尖点, 它们正是亏格公式中的修正项来源。

Definition 4.19 (模曲线亏格公式中的记号). 设 Γ 为有限指数子群, 记 $\bar{\Gamma}$ 为它在 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z})$ 中的像, 并设

$$\mu = [\mathrm{PSL}_2(\mathbb{Z}) : \bar{\Gamma}].$$

若 $-I \in \Gamma$ (例如 $\Gamma = \Gamma_0(N)$), 则 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma]$ 。再记

- ν_2 : $Y(\Gamma)$ 上阶 2 椭圆点的个数;
- ν_3 : $Y(\Gamma)$ 上阶 3 椭圆点的个数;
- ν_∞ : 尖点个数。

Theorem 4.20 (模曲线的 genus formula). 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则紧

化模曲线 $X(\Gamma)$ 的亏格满足

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

特别地, 对 $\Gamma_0(N)$, 这里的 μ 就是

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right).$$

证明. 把 Riemann–Hurwitz 应用于

$$f: X(\Gamma) \longrightarrow X(1) \cong \mathbb{P}^1.$$

由于 $g(X(1)) = 0$, 公式变成

$$2g(X(\Gamma)) - 2 = -2\mu + \sum_{P \in X(\Gamma)} (e_P - 1).$$

所以关键是计算总分歧贡献。

(1) 在 i 上方的贡献。 $X(1)$ 在 i 处的局部稳定子阶为 2。因此 $f^{-1}(i)$ 中的点分两类: 若该点在 $X(\Gamma)$ 上是阶 2 椭圆点, 则局部度数为 1; 否则局部度数为 2, 贡献 $e_P - 1 = 1$ 。故 i 上方共有

$$\nu_2 + \frac{\mu - \nu_2}{2} = \frac{\mu + \nu_2}{2}$$

个点, 总分歧贡献为

$$\frac{\mu - \nu_2}{2}.$$

(2) 在 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 上方的贡献。 同理, ρ 的稳定子阶为 3。阶 3 椭圆点的局部度数为 1; 其余点局部度数为 3, 每点贡献 2。所以总贡献为

$$2 \cdot \frac{\mu - \nu_3}{3} = \frac{2(\mu - \nu_3)}{3}.$$

(3) 在尖点上方的贡献。 设各尖点宽度为 $h_1, \dots, h_{\nu_\infty}$ 。由于 f 在尖点的局部坐标中形如 $q \mapsto q^{h_j}$, 第 j 个尖点的分歧指数就是 h_j , 贡献 $h_j - 1$ 。而所有宽度之和等于覆盖度数:

$$h_1 + \dots + h_{\nu_\infty} = \mu.$$

因此尖点总贡献为

$$\sum_{j=1}^{\nu_\infty} (h_j - 1) = \mu - \nu_\infty.$$

把三部分相加:

$$\sum_P (e_P - 1) = \frac{\mu - \nu_2}{2} + \frac{2(\mu - \nu_3)}{3} + \mu - \nu_\infty.$$

代回 Riemann–Hurwitz 并整理, 得到

$$g(X(\Gamma)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

□

Example 4.21 (三个最重要的例子). 1. $X_0(1) = X(1)$ 的亏格是 0, 因为它就是 $\mathbb{P}^1$ 。

2. $X_0(11)$:

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

所以

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

这意味着 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 的曲线——也就是一条椭圆曲线。

3. $X_0(23)$:

$$\mu = 23 \left(1 + \frac{1}{23} \right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因而

$$g(X_0(23)) = 1 + \frac{24}{12} - 1 = 2.$$

Remark 4.22. 请特别留意这个公式里每一项的几何来源: $\mu/12$ 来自覆盖的主项, $\nu_2/4$ 与 $\nu_3/3$ 来自椭圆点的对称性修正, $\nu_\infty/2$ 来自尖点。这正是模曲线把群作用、复分析和拓扑缝在一起的地方。

覆盖理论视角。把模曲线之间的自然态射看成“忘掉一部分级别结构”, Riemann–Hurwitz 的分歧项就有了非常直观的模解释。

Proposition 4.23 (遗忘级别结构的分歧). 若 $M \mid N$, 则忘掉多余级别结构给出有限态射

$$\pi_{N,M} : X_0(N) \longrightarrow X_0(M),$$

其度数为 $[\Gamma_0(M) : \Gamma_0(N)]$ 。在非椭圆点、非尖点处, $\pi_{N,M}$ 局部上是双全纯的; 全部分歧都来自两类点:

1. 椭圆点: 源点对应的椭圆曲线带有额外自同构, 所以不同的级别结构在遗忘后会被识别;
2. 尖点: 源尖点与目标尖点的宽度不同。若该点在 $X_0(N)$ 、 $X_0(M)$ 上的宽度分别为 h_N, h_M , 则局部参数满足

$$q_M = q_N^{h_N/h_M},$$

因而分歧指数恰为 h_N/h_M 。

说明. 忘掉一部分循环子群显然给出一个有限覆盖: 对一般点而言, 纤维只是同一条椭圆曲线上若干种补充级别结构的有限集合。当椭圆曲线没有额外自同构时, 这些选择彼此分开, 故局部上没有分歧。若底点恰是 $j = 1728$ 或 $j = 0$ 那样的椭圆点, 则自同构群更大, 若干个级别结构会在遗忘后合并, 于是出现椭圆点分歧。对尖点则使用上一节的 q -坐标: 遗忘级别结构只会改变尖点宽度, 故局部模型必为幂映射 $q \mapsto q^e$, 其指数正是宽度之比。 $\square$

Corollary 4.24 (映到 $X(1)$ 时的三类分歧). 对自然映射

$$f: X_0(N) \longrightarrow X(1),$$

全部分歧都落在 $j = 1728, 0, \infty$ 这三个特殊值上。若把三处的总分歧贡献分别记为

$$e_2 = \frac{\mu - \nu_2}{2}, \quad e_3 = \frac{2(\mu - \nu_3)}{3}, \quad e_\infty = \mu - \nu_\infty,$$

则 *Riemann-Hurwitz* 正好写成

$$2g(X_0(N)) - 2 = -2\mu + e_2 + e_3 + e_\infty.$$

换言之, *genus formula* 里的三项修正分别来自阶 2 椭圆点、阶 3 椭圆点和尖点。

说明. $X(1)$ 上除了 i 、 ρ 与尖点 ∞ 之外, 稳定子群都是平凡的, 所以映射在其余点上不可能分歧。前面证明 *genus formula* 时已经逐项算过三类点的总贡献: i 上方给出 $(\mu - \nu_2)/2$, ρ 上方给出 $2(\mu - \nu_3)/3$, 尖点上方给出 $\mu - \nu_\infty$ 。把它们重新记作 e_2, e_3, e_∞ , 就得到上式。 $\square$

各项的几何意义。从 CSS 中 Stevens 的视角看,

- $\mu/12$ 是把 $X_0(N)$ 当成次数 μ 的覆盖后得到的主项;
- $\nu_2/4$ 与 $\nu_3/3$ 是对椭圆点对称性的“返还项”: 稳定子越大, 真正需要计入的分歧就越少;
- $\nu_\infty/2$ 来自无穷远处的退化纤维, 也就是尖点的宽度分布。

因此亏格公式并不是孤立的代数恒等式, 而是把覆盖次数、局部对称性和尖点退化三种几何现象压缩成一行数字。

4.5 微分形式与模形式

为什么模形式会和微分形式扯上关系?

到目前为止, 模形式看起来像是一类满足特殊变换律的函数。但这种定义虽然能算, 几何味道却还不够强。如果我们想真正理解模形式为什么和亏格、除子、Riemann–Roch 连在一起, 最自然的办法就是把它改写成黎曼面上的几何对象。

最关键的观察发生在权 2。一个形如

$$\omega = f(\tau) d\tau$$

的 1-形式在变量替换下会多出一个 Jacobian 因子。而这个 Jacobian 因子恰好是 $(c\tau + d)^{-2}$; 所以要让 ω 对 Γ 不变, f 就必须满足权 2 的模变换律。换句话说: 权 2 根本不是偶然冒出来的数字, 它正是微分 $d\tau$ 的几何权重。

这一点一旦看懂, 就立刻得到一个极其漂亮的结论。权 2 cusp form 与 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式完全等价。因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

这就是解析空间维数和曲面亏格之间最直接、最优雅的桥梁。

Definition 4.25 (上半平面上的 1-形式). 在 $\mathbb{H}$ 上, 一个全纯 1-形式写作

$$\omega = f(\tau) d\tau,$$

其中 f 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯函数。若 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, 则

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}, \quad d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

Proposition 4.26 (下降到商空间的条件). 设 $\omega = f(\tau) d\tau$ 是 $\mathbb{H}$ 上的全纯 1-形式。则 ω 对 Γ 不变, 也就是

$$\gamma^*\omega = \omega \quad (\gamma \in \Gamma),$$

当且仅当

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau)$$

对所有 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$ 成立。也就是说, f 恰好是权 2 的模形式。

证明. 由拉回公式,

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau) d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau) \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

要让它等于 $f(\tau) d\tau$, 恰好等价于

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau).$$

□

Theorem 4.27. 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。则赋值

$$f \mapsto \omega_f = f(\tau) d\tau$$

给出线性同构

$$\mathcal{S}_2(\Gamma) \cong H^0(X(\Gamma), \Omega^1),$$

其中右边是紧模曲线 $X(\Gamma)$ 上全纯 1-形式的空间。

证明. 由 [proposition 4.26](#), 权 2 条件保证 $f(\tau)d\tau$ 能从 $\mathbb{H}$ 下降到 $Y(\Gamma)$ 上。还差最后一步: 说明它在每个尖点处也能全纯延拓到紧化后的 $X(\Gamma)$ 。

先看尖点 ∞ , 设其宽度为 h , 局部坐标为

$$q_h = e^{2\pi i \tau / h}.$$

则

$$d\tau = \frac{h}{2\pi i} \frac{dq_h}{q_h}.$$

于是

$$\omega_f = f(\tau) d\tau = \frac{h}{2\pi i} f(\tau(q_h)) \frac{dq_h}{q_h}.$$

若 f 是 cusp form, 则其 q_h -展开没有常数项, 即 $f(\tau(q_h)) = a_1 q_h + a_2 q_h^2 + \cdots$ 。因此上式变成

$$\omega_f = \frac{h}{2\pi i} (a_1 + a_2 q_h + \cdots) dq_h,$$

在 $q_h = 0$ 处全纯。对一般尖点 $s = \sigma\infty$, 把 f 换成 $f|_2\sigma$ 完全同理。所以 $f \mapsto \omega_f$ 的像确实落在 $H^0(X(\Gamma), \Omega^1)$ 中。

反过来, 若 ω 是 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式, 把它拉回到 $\mathbb{H}$, 便可写成 $f(\tau)d\tau$ 。拉回后的 Γ -不变性迫使 f 满足权 2 变换律; 而 ω 在尖点处全纯, 又迫使 f 在每个尖点的常数项为 0。故 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$ 。线性性显然, 于是得到同构。 $\square$

Corollary 4.28.

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

证明. 紧黎曼面上全纯 1-形式空间的维数等于其亏格。结合 [theorem 4.27](#) 即得。 $\square$

Example 4.29 ($X_0(11)$ 上唯一的权 2 cusp form). 由 [example 4.21](#) and [corollary 4.28](#), $g(X_0(11)) = 1$, 故

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

因此 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 由一条非零形式张成; 它的归一化生成元可以写成

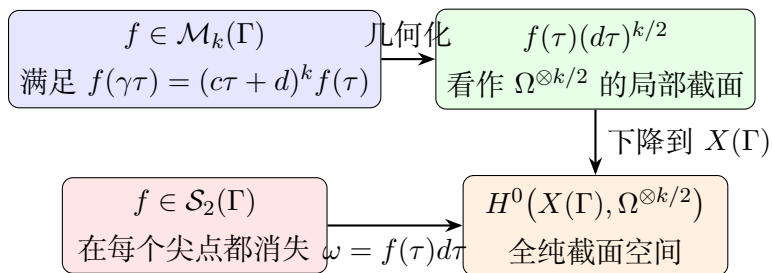
$$f(\tau) = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

对应的微分形式 $f(\tau)d\tau$ 就是 $X_0(11)$ 上的全纯 1-形式，这也解释了为什么 $X_0(11)$ 本身是一条椭圆曲线。

对于更高偶权 k ，同样的变换计算告诉我们：若 $f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$ ，则

$$f(\tau)(d\tau)^{k/2}$$

会下降成 $X(\Gamma)$ 上规范丛 Ω 的 $k/2$ 次张量幂 $\Omega^{\otimes k/2}$ 的一个局部截面。若 f 在各尖点也全纯，则它就是一个全纯截面；若还在尖点消失，则对应的零阶数更高。



特别地，当 $k = 2$ 时，尖点形式就是全纯 1-形式；

$$\text{因而 } \dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

图 4.6: 模形式的几何解释。权 2 时得到真正的微分形式；更高偶权时得到规范丛张量幂的全纯截面。

因此，Riemann–Roch 可以把模形式空间的维数写成几何维数公式。对含 $-I$ 的群，一个典型的前瞻性公式是

$$\dim \mathcal{M}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty,$$

再配上常数项修正，就会得到 chapter 5 中真正的维数公式。这里我们先记住它传达的核心信息：模形式的维数，本质上是一条紧黎曼面上线丛截面空间的维数。

4.6 习题

这一节的习题有一个非常明确的目标：把本章看起来分散的三条线——复结构、尖点紧化、亏格与微分形式——真正缝成一个整体。如果只读正文，很容易觉得“局部坐标”、“Riemann–Hurwitz”、“ q -展开”是三种互不相干的技巧；做完这些题以后，你会更清楚地看到：它们其实都在回答同一个问题——模曲线作为一个黎曼面，到底如何承载模形式的几何。

特别是最后两题，请不要把它们只当成计算练习。第 4 题会让你亲手看到权 2 变换律为何与微分形式完全等价；第 5 题则把 genus formula 真正变成一台可操作的机器。当你能熟练在这两种语言之间切换时，本章最核心的思想就已经内化了。

Exercise 4.1. 用 Riemann–Hurwitz 公式验证 $X_0(1) = X(1)$ 的亏格为 0。(把映射 $X(1) \rightarrow X(1)$ 看成恒等映射即可。)

解答. 取恒等映射

$$f: X(1) \longrightarrow X(1).$$

它的度数是 1, 并且没有分歧点, 所以

$$2g(X(1)) - 2 = 1 \cdot (2g(X(1)) - 2) + 0.$$

这当然恒成立; 为了得到具体亏格, 只需记住 $X(1) \cong \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 而黎曼球面的亏格就是 0. 因此

$$g(X_0(1)) = g(X(1)) = 0.$$

若你愿意, 也可以把它看成 [theorem 4.20](#) 的特例: $\mu = 1, \nu_2 = 1, \nu_3 = 1, \nu_\infty = 1$, 于是

$$g = 1 + \frac{1}{12} - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 0.$$

两种做法完全一致。 □

Exercise 4.2. 计算 $X_0(11)$ 的亏格:

$$\mu = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

证明它等于 1。

解答. 直接代入 genus formula:

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - \frac{0}{4} - \frac{0}{3} - \frac{2}{2} = 1 + 1 - 1 = 1.$$

所以 $X_0(11)$ 是亏格 1 的紧黎曼面。这也是为什么它后来会以一条椭圆曲线的身份再次出现。 □

Exercise 4.3. 设

$$f(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2,$$

其中 Dedekind η 函数为

$$\eta(\tau) = q^{1/24} \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n), \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

证明 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 。

解答. 先看权。标准的 Dedekind η 变换公式告诉我们, η 具有权 $1/2$ 的变换性质, 因此 $\eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2$ 的总权为

$$\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 2 = 2.$$

再用标准的 η -积判别法 (Ligozat 判别法) 可知, 这个 η -积在 $\Gamma_0(11)$ 下具有平凡角色, 因而确实满足权 2 的模变换律。

接着看尖点处的消失性。在 ∞ 处, 由乘积定义直接得到

$$f(\tau) = q^{1/12} q^{11/12} \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2.$$

所以它的 q -展开从 q^1 开始, 常数项为 0, 故在 ∞ 处消失。

对另一尖点 0, 可用 η -积在尖点处的阶数公式: 对 $f(\tau) = \prod_{\delta|11} \eta(\delta\tau)^{r_\delta}$, 其中 $r_1 = r_{11} = 2$, 有

$$\text{ord}_0(f) = \frac{1}{24} \sum_{\delta|11} r_\delta \frac{11/\delta}{\gcd(1, 11/\delta)} = \frac{1}{24} (2 \cdot 11 + 2 \cdot 1) = 1.$$

因此在尖点 0 处也消失。综上, f 在所有尖点处都为零, 故

$$f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)).$$

□

Exercise 4.4. 设 $\omega = f(\tau)d\tau$, 其中 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma)$ 。证明: ω 在 Γ 作用下不变, 当且仅当 f 满足权 2 变换律。

解答. 对任意 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 有

$$d(\gamma\tau) = \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

所以

$$\gamma^*\omega = f(\gamma\tau)d(\gamma\tau) = f(\gamma\tau) \frac{d\tau}{(c\tau + d)^2}.$$

于是

$$\gamma^*\omega = \omega \iff f(\gamma\tau) \frac{1}{(c\tau + d)^2} = f(\tau) \iff f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^2 f(\tau).$$

这正是权 2 变换律。因此 ω 的 Γ -不变性与 f 是权 2 模形式完全等价。

□

Exercise 4.5. 用 Riemann–Hurwitz 公式证明:

$$X_0(N) \text{ 在 } N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25\}$$

时亏格都等于 0。

解答. 对 $\Gamma_0(N)$, 我们使用公式

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2},$$

其中

$$\mu = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right), \quad \nu_\infty = \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)).$$

对小 N , ν_2, ν_3 可由椭圆点计数公式直接算出。把结果列表如下:

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	16	18	25
μ	1	3	4	6	6	12	8	12	12	18	24	14	24	36	30
ν_2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2
ν_3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
ν_∞	1	2	2	3	2	4	2	4	4	4	6	2	6	8	6

现在逐项代入即可。例如:

$$g(X_0(5)) = 1 + \frac{6}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(13)) = 1 + \frac{14}{12} - \frac{2}{4} - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 0,$$

$$g(X_0(25)) = 1 + \frac{30}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{6}{2} = 0.$$

其余各个 N 的代入结果也都恰好等于 0, 故题中列出的所有 $X_0(N)$ 都是亏格 0 的模曲线。 □

Chapter 5

维数公式

上一章我们已经把模曲线 $X(\Gamma)$ 做成了紧黎曼面，并且知道了

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

现在终于可以回答一个看似“纯计算”、其实非常几何的问题：给定权 k 和同余子群 Γ ，空间

$$\mathcal{M}_k(\Gamma), \quad \mathcal{S}_k(\Gamma)$$

到底有多大？

对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，答案会产生那串熟悉的数字

$$1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, \dots$$

而对 $\Gamma_0(N)$ ，答案则由亏格、椭圆点和尖点的个数共同决定。本章的主线正是：

1. 用 Riemann–Roch 解释“为什么维数本质上是线丛截面数”；
2. 完整证明 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的维数公式；
3. 推广到一般同余子群，尤其是 $\Gamma_0(N)$ ；
4. 通过习题把维数公式同 E_4, E_6, Δ 与 Hecke 算子真正连起来。

5.1 为什么需要维数公式？

一上来先看一串很像“魔法”的数字：

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} 0, & k < 0 \text{ 或 } k \text{ 为奇数,} \\ 1, & k = 0, 4, 6, 8, 10, \\ 0, & k = 2, \\ 2, & k = 12, \\ \dots & \end{cases}$$

而尖点形式空间又给出另一串数字：

$$\dim \mathcal{S}_{12} = 1, \quad \dim \mathcal{S}_{16} = \dim \mathcal{S}_{18} = \dim \mathcal{S}_{20} = \dim \mathcal{S}_{22} = 1, \quad \dim \mathcal{S}_{24} = 2.$$

这些数值背后显然有规律，但若只靠逐个构造 Eisenstein 级数、逐个找 cusp form，规律很难看清。我们真正想问的是：

为什么偏偏是这些数字？它们能不能由一条统一的几何公式直接算出来？

答案是：可以，而核心工具正是上一章刚出现的紧模曲线 $X(\Gamma)$ 与 Riemann–Roch 定理。也就是说，维数公式不是“又一串特殊函数恒等式”；它是把模形式空间翻译成曲线上的线丛截面空间，再用代数几何数截面的结果。

维数为什么重要？因为它直接决定我们接下来能做什么。

- 若 $\dim \mathcal{S}_k = 1$ ，那么这个空间中的任一非零向量都自动是 Hecke 特征形式。例如 $\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta$ ，所以 Δ 不需要再对角化，天然就是特征形式。
- 若 $\dim \mathcal{S}_k = 2$ ，事情就立刻变得更有意思：空间里通常会分裂出两条 Hecke 特征线，需要把 Hecke 算子真正对角化。
- 维数还是“唯一性”的上界信息。粗略地说，若一个空间只有有限维，那么给出足够多个 Fourier 系数就能唯一确定一条模形式；这正是后面比较模形式、证明恒等式时的基本策略。

先把最常见的一张表列出来。它是本章全部内容要解释的对象：

k	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
$\dim \mathcal{M}_k$	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	3	2
$\dim \mathcal{S}_k$	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	2	1

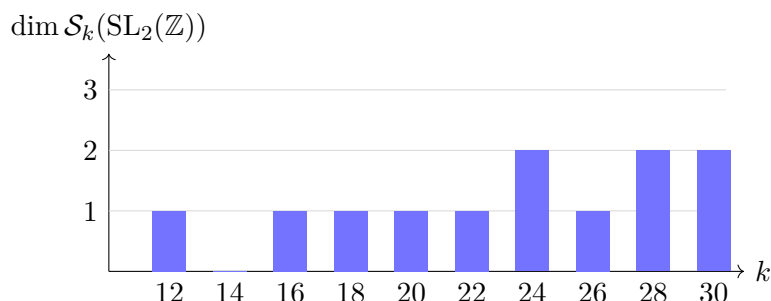


图 5.1: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上尖点形式空间维数的前几个值。最早出现的非零空间是 $\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C}\Delta$ ；之后维数按“每跨过一个 12 就大致增加 1”的节奏增长。

这张表里有三件事尤其值得记住。

1. **第一个 cusp form 出现在权 12**。这不是偶然；它反映了 valence formula 中“总零点数等于 $k/12$ ”的门槛现象。
2. **大致每跨过一个 12，维数就增加 1**。因为乘上 Δ 会把权从 $k-12$ 提升到 k ，并把模形式送到尖点形式。
3. $k \equiv 2 \pmod{12}$ **时会少一维**。这正是椭圆点 i, ρ 的局部行为留下的“修正项”。

本章的路线图也因此很自然：

- 先用 Riemann–Roch 解释“为什么维数问题本质上是线丛截面计数”；
- 再完整算出 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的维数公式；
- 最后推广到 $\Gamma_0(N)$ 等一般同余子群，并把公式真正用在具体级别上。

读完整章后，像“ $\dim \mathcal{S}_{12} = 1$ 所以 Δ 自动是特征形式”“ $\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1$ 所以权 2 新形式唯一”这样的断言，就不再像魔法，而会变成直接可算的结论。

5.2 Riemann–Roch 定理

到这里，读者已经知道一条非常漂亮的事实：

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g(X(\Gamma)).$$

这说明“权 2 的 cusp form 个数”其实就是“模曲线的亏格”。但一旦权 $k > 2$ ，只盯着微分形式已经不够了；我们需要一个更普遍的语言，把各种权的模形式都统一看成**某条线丛的截面**。Riemann–Roch 的作用正是：一旦知道这条线丛（或等价地，一个除子）有多大，就能算出它有多少条独立截面。

朴素地说，Riemann–Roch 是“零点和极点平衡律”的全局版本。它告诉我们：在紧黎曼面上，允许某些指定极点的亚纯函数不会太多；它们的维数由除子的次数和曲面的亏格共同决定。用在模形式上，这就把解析问题变成了几何计数问题。

Theorem 5.1 (Riemann–Roch). 设 X 为亏格 g 的紧黎曼面， D 为 X 上的一个除子。记

$$\ell(D) = \dim_{\mathbb{C}} L(D),$$

其中

$$L(D) = \{f \in \mathbb{C}(X)^{\times} : \operatorname{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\}$$

是所有“极点不超过 D 所允许范围”的亚纯函数空间；再记 K 为规范除子。则

$$\ell(D) - \ell(K - D) = \deg(D) - g + 1.$$

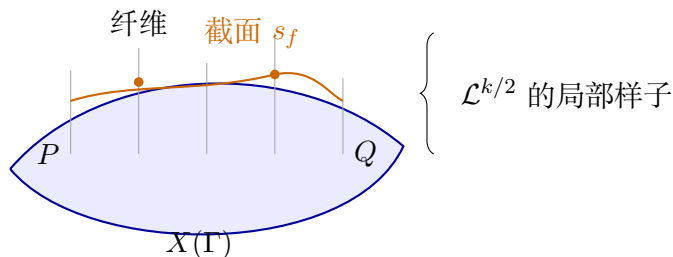


图 5.2: 把权 k 模形式看成线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 的截面。权 2 时这条线丛就是规范丛 Ω^1 ；更高权只是把这条线丛张量幂化。Riemann–Roch 的任务就是：根据线丛的次数，计算它有多少条线性独立的截面。

Example 5.2 (球面上的最简单情形). 取 $X = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 则 $g = 0$ 。若 $D = m[\infty]$, 那么 $L(D)$ 正是次数至多为 m 的有理函数, 也就是多项式

$$a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m.$$

因此

$$\ell(m[\infty]) = m + 1.$$

这与 Riemann–Roch 完全一致, 因为此时 $g = 0$, 而且 $\ell(K - D) = 0$ 。

Corollary 5.3 (大次数时的线性公式). 若 $\deg(D) \geq 2g - 1$, 则

$$\ell(D) = \deg(D) - g + 1.$$

证明. 因为 $\deg(K) = 2g - 2$, 故

$$\deg(K - D) \leq -1.$$

负次数除子不可能支撑非零亚纯函数, 所以 $\ell(K - D) = 0$ 。代入 theorem 5.1 即得。□

Example 5.4 (为什么这条推论适合计维数). 若某条线丛对应的除子次数已经足够大, 那么维数不再需要额外修正项, 直接就是“次数减亏格加一”。这正是模形式空间在大权时呈线性增长的根源: 权越高, 对应线丛次数越大, 维数也就越接近一条严格的线性函数。

Proposition 5.5 (模形式是线丛截面). 设 Γ 为有限指数子群并且 $-I \in \Gamma$ 。对偶数权 k , 一个模形式

$$f \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$$

可以看成紧模曲线 $X(\Gamma)$ 上某条线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 的一个全纯截面; 若 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$, 则对应

截面在每个尖点都再多消失一次。

证明思路. 权 2 的情形已经在上一章证明: $f(\tau)d\tau$ 给出 $X(\Gamma)$ 上的全纯 1-形式. 对一般偶数权, 只要把

$$f(\tau)(d\tau)^{k/2}$$

看成规范丛 Ω^1 的 $k/2$ 次张量幂的局部截面即可. 困难在于: 椭圆点和尖点的局部参数并不是简单的 $\tau - \tau_0$, 而是带有分歧的坐标. 这会把“局部全纯”翻译成某个带修正的除子条件. 完整证明见 Diamond–Shurman, §3.5. $\square$

对 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 这种“修正”在特殊点 i 和 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 处最清楚. 因为它们分别有稳定子阶 2 与 3, 局部参数不是 $\tau - i$ 、 $\tau - \rho$, 而是

$$u = \left(\frac{\tau - i}{\tau + i} \right)^2, \quad v = \left(\frac{\tau - \rho}{\tau - \bar{\rho}} \right)^3.$$

因此, 权 k 的模形式在 $X(1)$ 上自然对应一个带分数系数的“轨道除子”

$$D_k^{\mathrm{orb}} = \frac{k}{4}[i] + \frac{k}{3}[\rho] + \frac{k}{2}[\infty].$$

把它换成真正的整系数除子时, 就会出现

$$\left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor, \quad \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor, \quad \frac{k}{2}$$

这样的整数部分; 这正是后面一般维数公式里椭圆点修正项的来源。

Remark 5.6 (本节真正得到的东西). Riemann–Roch 并不是单独用来证明某一个具体维数, 而是给出一台“计数机器”:

1. 先把模形式翻译为某条线丛的截面;
2. 再把这条线丛翻译成一个除子 D ;
3. 最后用 [theorem 5.1](#) 计算 $\ell(D)$ 。

对 $X(1)$, 我们还可以用 valence formula 和 Δ 的性质给出更直接的证明; 但对一般 $\Gamma_0(N)$, Riemann–Roch 才是系统性的来源。

5.3 全模群情形的维数公式

如果只看 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 维数公式美得几乎像谜语: 大多数偶权空间的维数都只比 $[k/12]$ 多一个单位, 但偏偏在 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时又少掉这一维。我们现在要做的, 就是把这条规律完整证明出来。

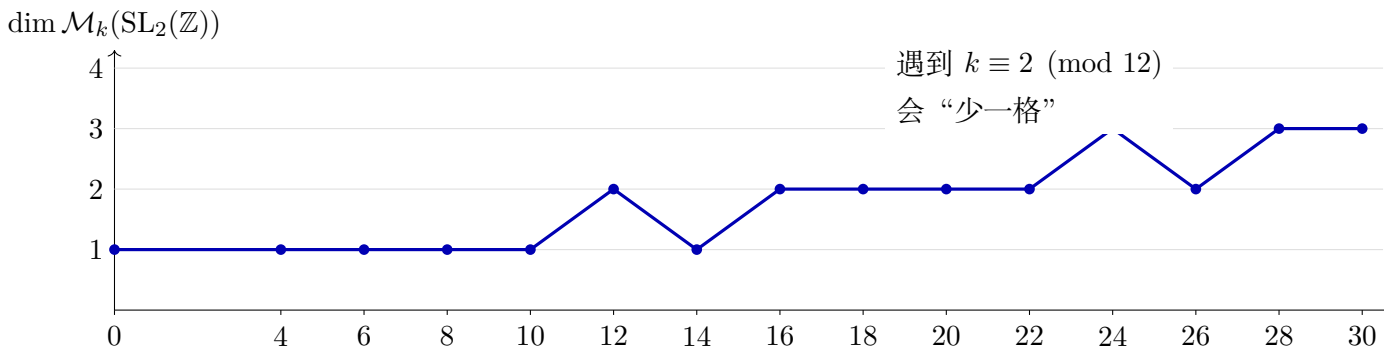


图 5.3: $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的“楼梯图”。大体规律是每增加 12 个权, 维数增加 1; 但在 $k \equiv 2 \pmod{12}$ 时, 维数比朴素的 “ $\lfloor k/12 \rfloor + 1$ ” 少一。

核心思路其实只有两步。第一步, 用 valence formula 控制一个模形式总共有多少零点; 这会立刻告诉我们“小权时根本容不下 cusp form”。第二步, 用权 12 的 cusp form Δ 把高权尖点形式降到低 12 个权的模形式, 从而得到一个递推。

Theorem 5.7 (全模群的维数公式). 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有:

1. 若 $k < 0$ 或 k 为奇数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

2. $\dim \mathcal{M}_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$, 而 $\dim \mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。

3. 若 $k \geq 4$ 为偶数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

4. 若 $k \geq 4$ 为偶数, 则

$$\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1,$$

$$\text{而 } \dim \mathcal{S}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

Example 5.8 (先看两个最重要的数). 由定理立刻得到

$$\dim \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 2, \quad \dim \mathcal{S}_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 2.$$

前者意味着权 12 模形式由一条 Eisenstein 方向和一条 cusp direction 组成; 事实上

$$\mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

后者则说明权 24 的尖点形式已经不是“自动特征形式”的一维世界了；例如

$$\mathcal{S}_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}(\Delta E_{12}) \oplus \mathbb{C}\Delta^2.$$

真正想找到 Hecke 特征形式时，就必须在这个二维空间里对角化算子。

Lemma 5.9 (valence formula). 设 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 为非零模形式，权 $k \geq 0$ 。则

$$\mathrm{ord}_\infty(f) + \frac{1}{2}\mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3}\mathrm{ord}_\rho(f) + \sum_{\tau \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H} \setminus \{i, \rho\}} \mathrm{ord}_\tau(f) = \frac{k}{12}.$$

这里 $\rho = e^{2\pi i/3}$ ，而求和按轨道各取一个代表。

Example 5.10 (用 valence formula 立刻看出 Δ 的特殊性). Δ 是权 12 的 cusp form，在 ∞ 处恰有一阶零点，而且它在 $\mathbb{H}$ 上无零点。于是 valence formula 左边只有一项贡献：

$$\mathrm{ord}_\infty(\Delta) = 1 = \frac{12}{12}.$$

这正说明 Δ 是“最小可能”的非零 cusp form，也解释了为什么它在维数递推里会扮演基本单位的角色。

证明. 第 1 步：奇权必为零。若 k 为奇数，而 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，则因为 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，有

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau) = -f(\tau).$$

故 $f = 0$ 。同理，负权全纯模形式也不可能存在，因此 $k < 0$ 时维数为零。

第 2 步：把 $\mathcal{M}_k$ 分成 Eisenstein 部分与 cusp 部分。对每个偶数 $k \geq 4$ ，第二章已构造出非零 Eisenstein 级数 $E_k \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ ，其常数项为 1，因此不是 cusp form。于是

$$\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \oplus \mathbb{C}E_k,$$

从而

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{S}_k + 1 \quad (k \geq 4 \text{ even}).$$

第 3 步：小于 12 时不存在非零 cusp form。设 $0 < k < 12$ 为偶数，且 $f \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 非零。因为 f 是 cusp form，

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \geq 1.$$

另一方面，valence formula 给出

$$\mathrm{ord}_\infty(f) \leq \frac{k}{12} < 1,$$

矛盾。因此

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0 \quad (0 < k < 12, k \text{ even}).$$

于是

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1 \quad (k = 4, 6, 8, 10),$$

而 $k = 2$ 时既没有非零 cusp form, 也没有真正的 Eisenstein 级数, 所以

$$\dim \mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

第 4 步: 乘上 Δ 给出递推。对任意偶数 $k \geq 12$, 考虑映射

$$\Phi: \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \longrightarrow \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad g \longmapsto \Delta g.$$

它显然线性, 且因为 Δ 是权 12 cusp form, 故像落在 $\mathcal{S}_k$ 中。

这个映射还是双射。单射显然, 因为 $\Delta \neq 0$ 。为证满射, 取任意 $f \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。由 [proposition 2.19](#), Δ 在 $\mathbb{H}$ 上无零点, 并且在 ∞ 处恰有一阶零点; 又因为 f 在 ∞ 至少有一阶零点, 所以

$$\frac{f}{\Delta}$$

在 $\mathbb{H}$ 和尖点处都全纯。其变换律权重为 $k - 12$, 故 $f/\Delta \in \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。于是

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \cong \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \quad (k \geq 12 \text{ even}).$$

因此

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{S}_k + 1 = \dim \mathcal{M}_{k-12} + 1 \quad (k \geq 12 \text{ even}).$$

第 5 步: 解递推。写 $k = 12m + r$, 其中 $r \in \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ 。递推反复使用 m 次后, 得到

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{M}_r + m.$$

而基例是

$$\dim \mathcal{M}_0 = 1, \quad \dim \mathcal{M}_2 = 0, \quad \dim \mathcal{M}_4 = \dim \mathcal{M}_6 = \dim \mathcal{M}_8 = \dim \mathcal{M}_{10} = 1.$$

于是: 若 $r = 2$, 就有 $\dim \mathcal{M}_k = m = \lfloor k/12 \rfloor$; 其余偶数余类都给出

$$\dim \mathcal{M}_k = m + 1 = \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1.$$

最后再用

$$\dim \mathcal{S}_k = \dim \mathcal{M}_k - 1 \quad (k \geq 4 \text{ even})$$

即可得到尖点形式空间的公式。 □

Remark 5.11 (与 E_4, E_6 的关系). 从维数公式还能反过来读出一个非常重要的结论: 在每个偶权下, $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 都由满足

$$4a + 6b = k$$

的单项式 $E_4^a E_6^b$ 张成, 而且这些单项式的个数正好等于上面的维数。这将在习题里再次出现: 对 $k < 12$, 每个模形式都只能是 E_4, E_6 的一个多项式。

Theorem 5.12 (全模群模形式的分次环). 把所有偶权模形式放在一起, 得到分次环

$$\mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

则自然映射

$$\mathbb{C}[X, Y] \longrightarrow \mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad X \longmapsto E_4, \quad Y \longmapsto E_6$$

给出分次环同构。换言之,

$$\mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6],$$

并且 E_4, E_6 代数无关。

证明. 记上面的分次环同态为 ϕ 。先证它满射。对权 k 作归纳。当 $k = 0, 4, 6, 8, 10$ 时, 维数公式表明 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 都是一维, 相应生成元可取为 $1, E_4, E_6, E_4^2, E_4 E_6$; 而 $\mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。

现设 $k \geq 12$ 且结论对更低偶权成立, 取任意 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。因为总能找到某个满足 $4a + 6b = k$ 的单项式 $P_k(E_4, E_6)$, 且它的常数项为 1, 故

$$f - a_0(f)P_k(E_4, E_6)$$

在 ∞ 处常数项为零, 所以是一个 cusp form。由前面的递推, 尖点形式都可唯一写成 Δg , 其中 $g \in \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。按归纳假设, g 已是 E_4, E_6 的多项式, 而 $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 也是 E_4, E_6 的多项式, 故 f 也是如此。于是 ϕ 满射。

再证 E_4, E_6 代数无关。固定权 k , 考察所有满足 $4a + 6b = k$ 的单项式 $E_4^a E_6^b$ 。这样的 (a, b) 个数恰好等于 theorem 5.7 给出的 $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。而上一步已经说明这些单项式张成整个 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 故它们实际上构成一组基。因此同一权里不存在非平凡线性关系, 更不可能存在非零多项式关系 $P(E_4, E_6) = 0$ 。于是 ϕ 既满又无核, 从而是同构。□

Corollary 5.13 (尖点形式理想由 Δ 生成). 在分次环 $\mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 中, 尖点形式组成的分次理想满足

$$\mathcal{S}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \cdot \mathcal{M}_{*-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

也就是说, 每个 cusp form 都唯一地写成 Δg , 其中 g 是较低权的模形式。

证明. 若 $g \in \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 则 Δg 显然是权 k 的 cusp form。反过来, 若 $f \in$

$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$), 则 f 在 ∞ 至少有一阶零点, 而 Δ 在 ∞ 恰有一阶零点、在 $\mathbb{H}$ 上无零点, 故 f/Δ 在整条模曲线上全纯, 属于 $\mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。唯一性来自 $\Delta \neq 0$ 。 $\square$

Corollary 5.14 (维数差一的简洁证明). 对偶数权 $k \geq 4$, 有

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) + 1.$$

而在 $k = 2$ 时, 两边都等于 0。

证明. 取任意满足 $4a + 6b = k$ 的单项式 $P_k(E_4, E_6)$ 。因为它的常数项为 1, 所以它不在 $\mathcal{S}_k$ 中。另一方面, [corollary 5.13](#) 表明每个模形式都可唯一写成

$$f = c P_k(E_4, E_6) + \Delta g, \quad c \in \mathbb{C}, \quad g \in \mathcal{M}_{k-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

于是

$$\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C} P_k(E_4, E_6) \oplus \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})),$$

立得维数差一。 $k = 2$ 时没有非零模形式, 所以是唯一例外。 $\square$

5.4 一般同余子群的维数公式

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的公式虽然漂亮, 但真正进入算术应用时, 我们更常遇到的是 $\Gamma_0(N)$ 、 $\Gamma_1(N)$ 一类带级别结构的群。此时空间维数不再只由一个“ $k/12$ ”控制, 而会受到三类几何数据共同影响: 曲线的亏格 g 、椭圆点个数 ν_2, ν_3 , 以及尖点个数 ν_∞ 。

直观地说, 这些数据恰好记录了模曲线上最“异常”的点: 亏格反映全局拓扑, 椭圆点反映局部对称性, 尖点反映无穷远处的退化。Riemann–Roch 把这三者合在一起, 就给出了一条真正可计算的维数公式。

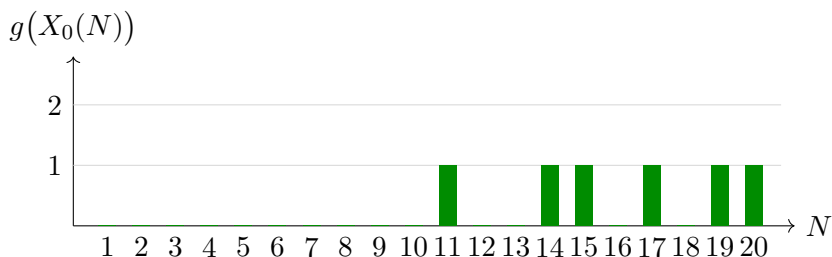


图 5.4: $X_0(N)$ 的亏格在小级别的分布。直到 $N = 10$ 都还是亏格 0; 从 $N = 11$ 开始, 权 2 cusp form 才真正稳定出现。

为了避免 $\Gamma_1(N)$ 在不含 $-I$ 时出现的额外修正项, 本节先陈述本书后续最常用、也是计算 $\Gamma_0(N)$ 时完全足够的版本: 假设 Γ 为有限指数同余子群, 且 $-I \in \Gamma$ 。

Theorem 5.15 (一般维数公式). 设 Γ 为有限指数同余子群, 满足 $-I \in \Gamma$. 记

$$g = g(X(\Gamma)), \quad \nu_2 = \#\{\text{阶2 椭圆点}\}, \quad \nu_3 = \#\{\text{阶3 椭圆点}\}, \quad \nu_\infty = \#\{\text{尖点}\}.$$

则对偶数权 $k \geq 2$, 有

$$\dim \mathcal{M}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \frac{k}{2} \nu_\infty,$$

并且对偶数权 $k \geq 4$, 有

$$\dim \mathcal{S}_k(\Gamma) = (k-1)(g-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor \nu_2 + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor \nu_3 + \left(\frac{k}{2} - 1 \right) \nu_\infty.$$

在 $k=2$ 时, 特殊情形为

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma) = g,$$

与上一章得到的结果一致。

Example 5.16 ($\Gamma_0(11)$: 第一个亏格 1 的例子). 对 $\Gamma_0(11)$, 有

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(11)] = 11 \left(1 + \frac{1}{11} \right) = 12,$$

且

$$\nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

故由上一章的 genus formula,

$$g = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

于是

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = g = 1.$$

这就是那条熟悉的新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

出现且唯一的原因。再算一个更高权例子: 当 $k=12$ 时,

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\Gamma_0(11)) = 11 \cdot 0 + 0 + 0 + (6-1) \cdot 2 = 10.$$

所以级别一旦升高, 空间维数增长得会比全模群快得多。

证明思路. 这是 Riemann–Roch 在线丛 $\mathcal{L}^{k/2}$ 上的直接应用。大致步骤如下:

1. 把 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 识别为模曲线 $X(\Gamma)$ 上某个除子 D_k 的截面空间 $L(D_k)$;

2. 在阶 2、阶 3 椭圆点处分别使用平方、立方局部参数，在尖点处使用 $q_h = e^{2\pi i\tau/h}$ ，就会得到 $\lfloor k/4 \rfloor \nu_2$ 、 $\lfloor k/3 \rfloor \nu_3$ 和 $(k/2)\nu_\infty$ 这些局部贡献；
3. 对 cusp form，只需在每个尖点再要求多消失一次，于是尖点项从 $(k/2)\nu_\infty$ 变成 $(\frac{k}{2} - 1)\nu_\infty$ ；
4. 当 $k \geq 2$ 时，相关除子已足够大，Riemann–Roch 中的余项 $\ell(K - D_k)$ 消失；把剩下的“次数减亏格加一”整理后，就正好得到定理中的公式。

完整证明涉及椭圆点和尖点的局部坐标核算，见 Diamond–Shurman, §3.6. □

Proposition 5.17 ($\Gamma_0(N)$ 的几何输入量). 对 $\Gamma_0(N)$ ，上面公式中的几何量可以显式写成：

$$\begin{aligned}\mu &= [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)] = N \prod_{p|N} \left(1 + \frac{1}{p}\right), \\ \nu_2 &= \#\{c \bmod N : c^2 \equiv -1 \pmod{N}\}, \quad (\text{若 } 4 \mid N \text{ 则 } \nu_2 = 0), \\ \nu_3 &= \#\{c \bmod N : c^2 + c + 1 \equiv 0 \pmod{N}\}, \quad (\text{若 } 9 \mid N \text{ 则 } \nu_3 = 0), \\ \nu_\infty &= \sum_{d|N} \varphi(\gcd(d, N/d)), \\ g(X_0(N)) &= 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.\end{aligned}$$

Example 5.18 ($\Gamma_0(37)$ 与 $\Gamma_0(1)$). 1. 对 $N = 37$ ，有

$$\mu = 37 \left(1 + \frac{1}{37}\right) = 38, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因而

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - 1 = 2.$$

所以

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

这说明在级别 37、权 2 时，Hecke 算子已经需要在一个二维空间里对角化。

2. 当 $N = 1$ 时， $\Gamma_0(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，并且

$$g = 0, \quad \nu_2 = 1, \quad \nu_3 = 1, \quad \nu_\infty = 1.$$

代入一般公式可得

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = -(k-1) + \left\lfloor \frac{k}{4} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{k}{3} \right\rfloor + \frac{k}{2}.$$

对偶数 k 分六个模 12 的余类检查，正好化简成

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \lfloor k/12 \rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}, \end{cases}$$

也就是上一节的公式。

下面给出小级别的一张常用表。它很适合快速判断“这个级别是否已经可能出现权 2 cusp form”。

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$g(X_0(N))$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ν_2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
ν_3	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ν_∞	1	2	2	3	2	4	2	4	4	4	2	6

Proposition 5.19 (权 2 的完整小级别表). 对 $\Gamma_0(N)$, 有

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

因此利用上一章的 *genus formula*, 可以把 $N = 1$ 到 50 的数值完全列出如下。

N	$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$	N	$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$
1	0	26	2
2	0	27	1
3	0	28	2
4	0	29	2
5	0	30	3
6	0	31	2
7	0	32	1
8	0	33	3
9	0	34	3
10	0	35	3
11	1	36	1
12	0	37	2
13	0	38	4
14	1	39	3
15	1	40	3

N	$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$	N	$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$
16	0	41	3
17	1	42	5
18	0	43	3
19	1	44	4
20	1	45	3
21	1	46	5
22	2	47	4
23	2	48	3
24	1	49	1
25	0	50	2

从这张表里立刻可以读出两条最常用的信息：

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = 0 \iff N \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 25\},$$

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = 1 \iff N \in \{11, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 32, 36, 49\}.$$

第一行恰好是小级别里 $X_0(N) \cong \mathbb{P}^1$ 的列表；第二行说明这些级别上最小的非平凡模 Abel 簇已经是一条椭圆曲线。特别地， $N = 11$ 是第一条真正出现模椭圆曲线的级别。

与 FLT 的直接联系。在 Wiles–Ribet 的证明链条里，Frey 曲线的 residual 表示经过水平下降会被逼到级别 2。而表中第 $N = 2$ 行明确告诉我们

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

这意味着级别 2 根本不存在权 2 新形式，也就不存在能够承载那份 residual 特征值系统的模 Jacobian 因子。因此“降到 $X_0(2)$ ”并不是一句口号，而是把矛盾压缩成一条具体的维数等式： $X_0(2)$ 是亏格 0 曲线，所以没有权 2 cusp form。

Remark 5.20 (关于 $\Gamma_1(N)$). 当 $N > 2$ 时， $\Gamma_1(N)$ 往往不含 $-I$ ，于是奇偶权与尖点局部行为会带来额外修正项。其完整公式仍然来自同样的 Riemann–Roch 机制，只是记号更繁。就本书后续讨论 Hecke 新形式与模性问题而言，最核心、最常用的版本正是上面的 $\Gamma_0(N)$ 公式。

5.5 习题

这一章最重要的，不是背下某条维数公式，而是学会在不同层次上使用它：对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，它解释为什么 Δ 会在权 12 首次出现；对 $\Gamma_0(N)$ ，它把权 2 新形式的存在性直接变成亏格计算；再往后，它还会和 Hecke 算子一起，告诉我们何时一个空间自动是一维特征空间。下面五题正是按这条主线安排的。

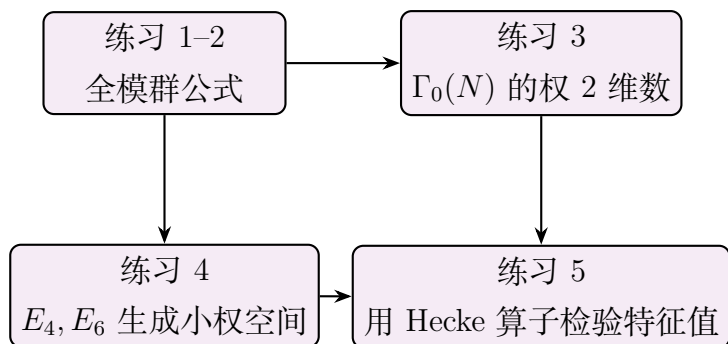


图 5.5: 习题安排的主线：先把维数公式算熟，再把它同 E_4, E_6, Δ 以及 Hecke 算子连接起来。

Exercise 5.1. 利用 [theorem 5.7](#) 验证

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \quad (k = 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

的数值分别为 1, 1, 1, 1, 2, 1。

解答. 逐个代入公式即可：

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{M}_4 &= \left\lfloor \frac{4}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_6 &= \left\lfloor \frac{6}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_8 &= \left\lfloor \frac{8}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_{10} &= \left\lfloor \frac{10}{12} \right\rfloor + 1 = 1, \\ \dim \mathcal{M}_{12} &= \left\lfloor \frac{12}{12} \right\rfloor + 1 = 2. \end{aligned}$$

而 $14 \equiv 2 \pmod{12}$ ，因此要用“少一维”的分支：

$$\dim \mathcal{M}_{14} = \left\lfloor \frac{14}{12} \right\rfloor = 1.$$

这恰好得到题目中的六个数。 □

Exercise 5.2. 证明：若 k 为奇数，则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

(提示：使用 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。)

解答. 设 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 。因为 $-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，而 $(-I)\tau = \tau$ ，模变换律给出

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau).$$

若 k 为奇数, 则 $(-1)^k = -1$, 故

$$f(\tau) = -f(\tau).$$

因此 $f \equiv 0$ 。于是整个空间只有零元, 也就是

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

□

Exercise 5.3. 利用 [theorem 5.15](#) and [proposition 5.17](#) 计算

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) \quad (N = 11, 14, 15, 17, 19).$$

解答. 对权 2, 有

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

所以只需计算亏格。

- $N = 11$:

$$\mu = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2,$$

故

$$g = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

- $N = 14$:

$$\mu = 14 \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{7}\right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 4,$$

所以

$$g = 1 + \frac{24}{12} - 0 - 0 - \frac{4}{2} = 1.$$

- $N = 15$:

$$\mu = 15 \left(1 + \frac{1}{3}\right) \left(1 + \frac{1}{5}\right) = 24, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 4,$$

故同样有 $g = 1$ 。

- $N = 17$:

$$\mu = 17 \left(1 + \frac{1}{17}\right) = 18, \quad \nu_2 = 2, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2,$$

因而

$$g = 1 + \frac{18}{12} - \frac{2}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

- $N = 19$:

$$\mu = 19 \left(1 + \frac{1}{19} \right) = 20, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 2, \quad \nu_\infty = 2,$$

所以

$$g = 1 + \frac{20}{12} - 0 - \frac{2}{3} - \frac{2}{2} = 1.$$

综上, 五个级别全部满足

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(14)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(15)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(17)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(19)) = 1.$$

□

Exercise 5.4. 证明: 若 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 且 $k < 12$, 则 f 是 E_4 与 E_6 的多项式。

解答. 先看哪些权会出现非零模形式。由 [theorem 5.7](#), 当 $k < 12$ 时:

- 若 $k < 0$ 、 k 为奇数或 $k = 2$, 则 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$; 此时结论平凡成立。
- 若 $k = 0, 4, 6, 8, 10$, 则 $\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$ 。

而在这些权上我们都有显然的非零多项式:

$$1 \in \mathcal{M}_0, \quad E_4 \in \mathcal{M}_4, \quad E_6 \in \mathcal{M}_6, \quad E_4^2 \in \mathcal{M}_8, \quad E_4 E_6 \in \mathcal{M}_{10}.$$

由于相应空间都是一维, 每个 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 都必是这些显式元素的常数倍。因此 f 必可写成 E_4, E_6 的多项式。

更具体地说:

$$\mathcal{M}_0 = \mathbb{C} \cdot 1, \quad \mathcal{M}_4 = \mathbb{C} \cdot E_4, \quad \mathcal{M}_6 = \mathbb{C} \cdot E_6, \quad \mathcal{M}_8 = \mathbb{C} \cdot E_4^2, \quad \mathcal{M}_{10} = \mathbb{C} \cdot E_4 E_6.$$

这就证明了结论。

□

Exercise 5.5. 设 $f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 + 0q^8 - 2q^9 - 2q^{10} + \cdots$ 是 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的归一化新形式。验证

$$T_2 f = -2f.$$

也就是说, 计算 $T_2 f$ 的前几项 Fourier 系数并检验它们与 $-2f$ 相同。

解答. 由第三章的 q -展开公式 ([theorem 3.6](#) 的同级别版本), 对权 2 有

$$T_2 f = \sum_{n \geq 1} b_n q^n, \quad b_n = a_{2n} + 2a_{n/2},$$

其中当 $2 \nmid n$ 时约定 $a_{n/2} = 0$ 。现在用题目给出的系数

$$a_1 = 1, \quad a_2 = -2, \quad a_3 = -1, \quad a_4 = 2, \quad a_5 = 1, \quad a_6 = 2, \quad a_8 = 0, \quad a_{10} = -2$$

逐项计算：

$$b_1 = a_2 = -2,$$

$$b_2 = a_4 + 2a_1 = 2 + 2 = 4,$$

$$b_3 = a_6 = 2,$$

$$b_4 = a_8 + 2a_2 = 0 + 2(-2) = -4,$$

$$b_5 = a_{10} = -2.$$

另一方面，

$$-2f = -2q + 4q^2 + 2q^3 - 4q^4 - 2q^5 + \cdots.$$

比较前五项系数，完全一致：

$$T_2f = -2q + 4q^2 + 2q^3 - 4q^4 - 2q^5 + \cdots = -2f.$$

因此 f 的 T_2 特征值确实是 -2 。

□

Chapter 6

Jacobian 簇与模 Abel 簇

前五章已经把三块关键材料分别准备好：一方面， $X_0(N)$ 是紧黎曼面；另一方面， $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 与其全纯微分空间同构；再一方面，Hecke 算子在这些微分上给出彼此交换的算术作用。本章的任务，就是把这三者压缩进一个真正的几何对象里：Jacobian 簇 $J_0(N)$ 。

一旦 Jacobian 出现，我们就不再只是“研究模形式空间上的线性算子”，而是能把 Hecke 代数看成 Abel 簇上的自同态环，进而从中切出与单个新形式对应的商 Abel 簇 A_f 。当 f 的 Fourier 系数落在 $\mathbb{Q}$ 中时，这个因子就是一条椭圆曲线。这正是模形式通向椭圆曲线、再通向模性定理的桥梁。

本章结构如下：

- §6.1 说明为什么必须引入 Jacobian。
- §6.2 回顾 Abel 簇、极化与同种。
- §6.3 构造 $J(X)$ 并解释 Abel–Jacobi 映射。
- §6.4 说明 Hecke 代数如何作用在 $J_0(N)$ 上。
- §6.5 定义模 Abel 簇 A_f 并计算其维数。
- §6.6 通过习题把这些概念真正落到具体级别 $N = 11, 37$ 上。

6.1 为什么要研究 Jacobian？

在前五章里，我们已经分别掌握了三条线索：一条是模曲线 $X_0(N)$ 作为紧黎曼面；一条是权 2 尖点形式 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 作为全纯微分；另一条是 Hecke 算子把这些微分组织成一套彼此交换的算术算子。到这里，一个更大的问题开始浮现：这些对象怎样真正落到椭圆曲线和更一般的 Abel 簇 (Abelian varieties) 上？如果没有新的桥梁，我们就只能分别谈“函数”“微分”“算子”，却还看不到它们如何组合成一个几何对象。

我们遇到了什么问题？ 模形式空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是线性空间，Hecke 算子是线性算子；但椭圆曲线、同源和有理点则生活在代数几何的世界里。若想把“特征形式 f ”变成“某条椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ”，光知道 f 的 q -展开还不够，我们需要一个几何容器，把整块权 2 空间连同 Hecke 作用一起装进去。

这个概念的核心思想是什么？ Jacobian 簇 (Jacobian variety) 正是这个容器。给定一条亏格为 g 的紧黎曼面 X ，它把 X 上所有全纯微分的积分周期组织成一个 g 维复环面，记作 $J(X)$ 。于是“曲线上的微分”被打包成“一个 Abel 簇”；Hecke 算子随后也就能从微分空间上升为 Abel 簇的自同态。

引入之后能得到什么？ 一旦有了 $J_0(N) = J(X_0(N))$ ，我们就能把 Hecke 特征形式切出一个商 Abel 簇 A_f ，这就是**模 Abel 簇 (modular abelian variety)**。当 f 是权 2 新形式且 Fourier 系数都在 $\mathbb{Q}$ 中时， A_f 的维数就是 1，因而它直接是一条椭圆曲线。这正是“模形式 $\Rightarrow$ 椭圆曲线”的桥梁；而到了下一章的 Eichler–Shimura 理论，这座桥梁还会把两边的 L -函数也完全对接起来。

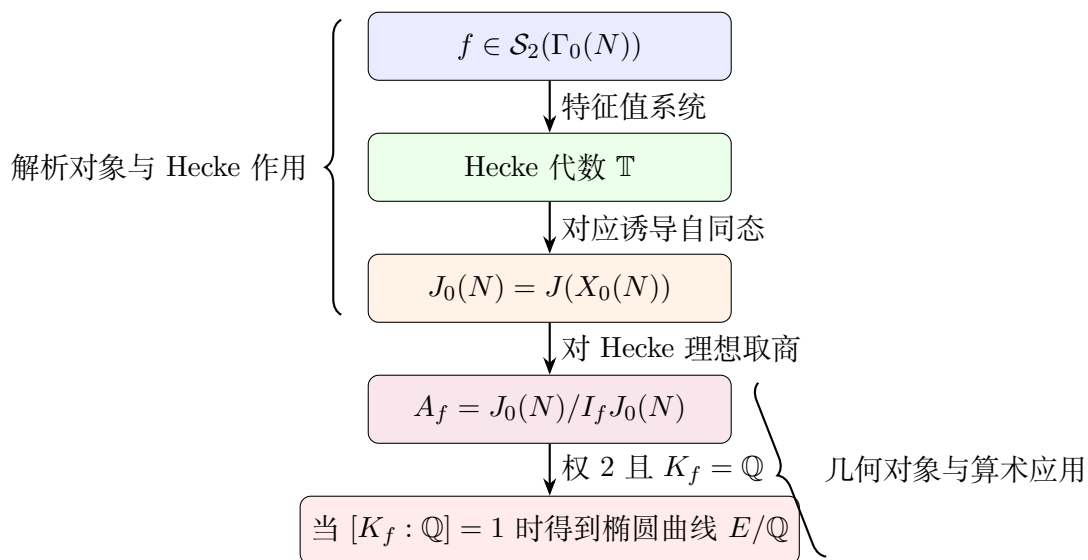


图 6.1: 本章主线：从权 2 模形式与 Hecke 代数出发，经由 Jacobian $J_0(N)$ 构造出与单个新形式对应的模 Abel 簇 A_f ；在有理系数情形下， A_f 就是一条椭圆曲线。

从这个角度看，本章并不是突然引入一个新名词，而是在回答前面几章一直悬着的那个问题：模曲线和 Hecke 算子已经准备好了，真正承载算术信息的几何对象到底是什么？答案就是 $J_0(N)$ 以及它的 Hecke 因子 A_f 。

Proposition 6.1 (前五章留下的权 2 数据). 对每个正整数 N ，都有自然同构

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)),$$

并且

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

特别地, 若 $g(X_0(N)) = 1$, 那么 $X_0(N)$ 上恰好有一条 (差一个常数倍) 非零全纯微分。

证明. 第一条同构正是 [theorem 4.27](#) 的内容: 权 2 尖点形式 f 与全纯微分 $f(\tau) d\tau$ 一一对应。第二条等式则由 [corollary 4.28](#) 得到, 因为紧黎曼面上全纯 1-形式空间的维数等于亏格。最后一句只是把这个维数结论代入 $g = 1$ 的情形。 $\square$

Example 6.2 (为什么 $N = 11$ 立即值得关注). 由 [example 4.21](#) and [corollary 4.28](#),

$$g(X_0(11)) = 1, \quad \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

这意味着 $X_0(11)$ 只有一条独立的全纯微分。对亏格 1 曲线来说, 这正是“它自己就是某个复环面”的信号; 本章稍后会看到, 此时 Jacobian $J_0(11)$ 本身就是一条椭圆曲线。因此 $N = 11$ 是模形式真正落到椭圆曲线上的第一个非平凡例子。

一句话总结。前五章告诉我们: $X_0(N)$ 提供了曲线, $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 提供了微分, Hecke 算子提供了可交换的算术作用。本章要做的事, 就是把这三者装进同一个对象 $J_0(N)$ 里, 然后从中切出与单个特征形式对应的因子 A_f 。

6.2 Abel 簇基础

在 [sections 1.6](#) and [1.7](#) 中, 我们已经熟悉了一个最重要的例子: 椭圆曲线的复点可以写成 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$ 。这告诉我们, 几何对象有时可以由“一个复向量空间除以一个格”制造出来。现在的问题是: 如果把一维的 $\mathbb{C}/\Lambda$ 推广到 g 维的 $\mathbb{C}^g/\Lambda$, 我们会得到什么?

我们遇到了什么问题? 单纯的复环面 (complex torus) 已经是紧复流形并带有天然群结构, 但它未必来自代数方程。换句话说, 不是每个 $\mathbb{C}^g/\Lambda$ 都能像椭圆曲线那样被写成射影空间里的代数簇。如果不区分哪些复环面“真的是代数几何对象”, 那么 Jacobian 构造出来之后, 我们仍然不知道它是否能进入模性问题真正需要的算术世界。

这个概念的核心思想是什么? Abel 簇 (Abelian variety) 就是“既是复环面、又足够代数”的对象。判断标准由一个整数值交错型给出, 它告诉我们这个环面是否带有正的极化 (polarization)。在一维时, 这个条件自动成立; 所以每条椭圆曲线都是 Abel 簇。在高维时, 这个条件正是把“拓扑上的环面”提升为“代数上的群簇”的关键。

引入之后能得到什么? 一旦把 Jacobian 识别成 Abel 簇, 我们就能谈它的同态、同种 (isogeny)、极化与 Hecke 自同态。这些正是后面从 $J_0(N)$ 中切出 A_f 、并把它与椭圆曲线比较时必须使用的语言。因此本节不是抽象准备, 而是在为“从模形式提取几何对象”搭建坐标系。

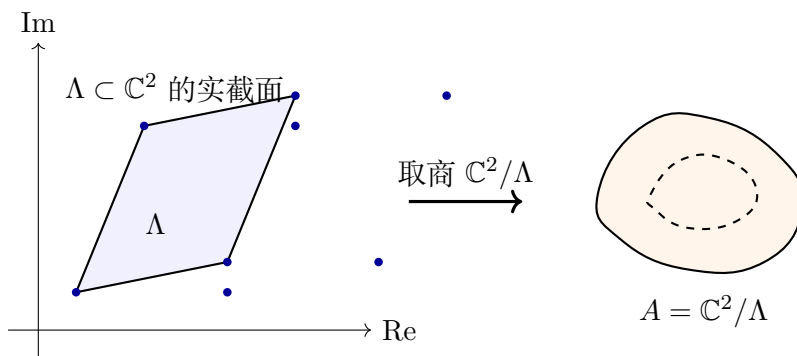


图 6.2: 高维 Abel 簇可以先从复向量空间模格的商来想象：左边是格的一个基本平行四边形截面，右边表示把边配对后得到的紧复环面。极化条件保证这样的复环面来自代数几何中的 Abel 簇。

Definition 6.3 (复环面). 设 V 是 g 维复向量空间, $\Lambda \subset V$ 是秩 $2g$ 的离散子群。商

$$A = V/\Lambda$$

称为一个 g 维复环面 (complex torus)。由于 V 上的加法可下降到商上, A 自然是一个紧复李群。

Definition 6.4 (Riemann 型与极化). 设 $A = V/\Lambda$ 是复环面。若存在一个交错双线性型

$$E : \Lambda \times \Lambda \longrightarrow \mathbb{Z}$$

满足：

- (i) E 非退化；
- (ii) $E(iv, iw) = E(v, w)$ 对任意 $v, w \in V$ 成立；
- (iii) 双线性型

$$H(v, w) = E(iv, w) + iE(v, w)$$

是正定 Hermite 型，

则称 E 为 A 上的一个 **Riemann 型 (Riemann form)**，相应的数据称为 A 的一个**极化 (polarization)**。带极化的复环面称为**极化 Abel 簇 (polarized abelian variety)**。

注。在本书的复解析框架里，我们把“带 Riemann 型的复环面”作为 Abel 簇的工作定义。经典的 Riemann 关系说明：这恰好刻画了哪些复环面来自射影代数簇。

Definition 6.5 (同态与同种). 设 $A_1 = V_1/\Lambda_1$ 、 $A_2 = V_2/\Lambda_2$ 是复环面。若存在复线性映射 $L: V_1 \rightarrow V_2$ 使得 $L(\Lambda_1) \subset \Lambda_2$ ，则它诱导一个全纯群同态

$$\varphi: A_1 \rightarrow A_2, \quad \varphi(v \bmod \Lambda_1) = L(v) \bmod \Lambda_2.$$

这样的映射称为复环面（或 Abel 簇）之间的**同态 (homomorphism)**。若 φ 满射且核有限，则称 φ 为**同种 (isogeny)**。

Proposition 6.6 (一维复环面自动极化). 每个一维复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 都带有自然极化，因此是一维 Abel 簇；换句话说，一维 Abel 簇正是椭圆曲线。

证明. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ ，并选基使

$$\Delta = \operatorname{Im}(\omega_1 \overline{\omega_2}) > 0.$$

定义

$$H(z, w) = \frac{z \overline{w}}{\Delta}, \quad E(z, w) = \operatorname{Im} H(z, w) = \frac{\operatorname{Im}(z \overline{w})}{\Delta}.$$

显然 H 是正定 Hermite 型，因为

$$H(z, z) = \frac{|z|^2}{\Delta} > 0 \quad (z \neq 0).$$

再验证 E 在格上取整数。任取

$$\lambda = a\omega_1 + b\omega_2, \quad \mu = c\omega_1 + d\omega_2, \quad a, b, c, d \in \mathbb{Z},$$

则

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}(\lambda \overline{\mu}) &= \operatorname{Im}((a\omega_1 + b\omega_2)(c\overline{\omega_1} + d\overline{\omega_2})) \\ &= ad \operatorname{Im}(\omega_1 \overline{\omega_2}) + bc \operatorname{Im}(\omega_2 \overline{\omega_1}) \\ &= (ad - bc) \Delta. \end{aligned}$$

因此

$$E(\lambda, \mu) = ad - bc \in \mathbb{Z}.$$

又因为 E 显然交错且非退化，所以它是一个 Riemann 型。于是 $\mathbb{C}/\Lambda$ 是极化 Abel 簇。最后，theorem 1.27 已说明椭圆曲线的复点与一维复环面互相对应，故结论成立。 $\square$

Proposition 6.7 (同态的线性刻画). 设 $A_i = V_i/\Lambda_i$ 是复环面。则每个全纯群同态 $\varphi: A_1 \rightarrow A_2$ 都唯一来自一个满足 $L(\Lambda_1) \subset \Lambda_2$ 的复线性映射 $L: V_1 \rightarrow V_2$ 。

证明. 记商映射为 $\pi_i : V_i \rightarrow A_i$. 因为 $V_1 \cong \mathbb{C}^{g_1}$ 单连通, 覆盖提升定理给出唯一全纯映射

$$L : V_1 \rightarrow V_2$$

满足 $L(0) = 0$ 且 $\pi_2 \circ L = \varphi \circ \pi_1$. 我们先证 L 是群同态. 对任意 $u, v \in V_1$, 考虑函数

$$F(u, v) = L(u + v) - L(u) - L(v).$$

将其送入 A_2 得

$$\pi_2(F(u, v)) = \varphi(\pi_1(u + v)) - \varphi(\pi_1(u)) - \varphi(\pi_1(v)) = 0,$$

所以 $F(u, v)$ 总落在离散集 Λ_2 中. 但 F 关于 (u, v) 连续, 而 $V_1 \times V_1$ 连通, 故 F 为常值. 又 $F(0, 0) = 0$, 于是 $F \equiv 0$. 所以 $L(u + v) = L(u) + L(v)$.

一个全纯加法映射必是复线性的: 对任意固定 u , 映射 $z \mapsto L(zu)$ 是从 $\mathbb{C}$ 到 V_2 的全纯群同态, 故由一元复分析只能形如 $z \mapsto zL(u)$. 于是 L 复线性.

最后, 对任意 $\lambda \in \Lambda_1$, 有 $\pi_1(\lambda) = 0$, 故

$$\pi_2(L(\lambda)) = \varphi(0) = 0,$$

于是 $L(\lambda) \in \Lambda_2$. 唯一性来自覆盖提升的唯一性. □

Proposition 6.8 (同种的格判别). 设 $\varphi : A_1 \rightarrow A_2$ 由复线性映射 $L : V_1 \rightarrow V_2$ 诱导, 且 $\dim A_1 = \dim A_2 = g$. 则以下两条等价:

(i) φ 是同种;

(ii) L 是同构, 且 $L(\Lambda_1)$ 在 Λ_2 中为有限指数子群.

若这两条成立, 则

$$\deg \varphi = [\Lambda_2 : L(\Lambda_1)] = \# \ker \varphi.$$

证明. 先证 (ii) $\Rightarrow$ (i). 若 L 为线性同构, 则每个 $v_2 \in V_2$ 都可写成 $v_2 = L(v_1)$, 从而 φ 满射. 并且

$$\ker \varphi = \{v \bmod \Lambda_1 : L(v) \in \Lambda_2\} \cong L^{-1}(\Lambda_2)/\Lambda_1.$$

由 L 为同构可得

$$L^{-1}(\Lambda_2)/\Lambda_1 \cong \Lambda_2/L(\Lambda_1),$$

右边有限, 所以核有限; 故 φ 为同种, 且核大小正是该指数.

再证 (i) $\Rightarrow$ (ii). 若 φ 是同种, 则它是满射且核有限. 若 L 不满秩, 则 $L(V_1)$ 是 V_2 的真复子空间, 其像在商上不可能覆盖整个 A_2 , 与满射矛盾. 故 L 满秩; 由于两边维数同为 g , L 必为同构. 再由上面的核公式, 核有限等价于 $\Lambda_2/L(\Lambda_1)$ 有限. 命题得证. □

Example 6.9 (椭圆曲线是最小的 Abel 簇). 对椭圆曲线 $E(\mathbb{C}) \cong \mathbb{C}/\Lambda$, 乘法映射

$$[m] : E \rightarrow E, \quad z \mapsto mz,$$

由线性映射 $z \mapsto mz$ 诱导。因为 $m\Lambda \subset \Lambda$ 且 $[\Lambda : m\Lambda] = m^2$, 由 [proposition 6.8](#) 知 $[m]$ 是次数 m^2 的同种。这与 [example 1.30](#) 中对椭圆曲线的计算完全一致。

预告。下一节的 Jacobian $J(X)$ 将由某条曲线 X 的全纯微分空间和周期格构造出来。因此它天然先是一个复环面；而 Riemann 双线性关系进一步说明它实际上带有主极化，所以真的是 Abel 簇。

Definition 6.10 (Néron 模型). 设 $A/\mathbb{Q}$ 是 Abel 簇。它的 **Néron 模型** 是一个定义在 $\mathbb{Z}$ 上的光滑分离群概形 $\mathcal{A}$, 其 generic fiber 为 A , 并满足如下泛性质：对任意光滑 $\mathbb{Z}$ -概形 S , 每个态射

$$S_{\mathbb{Q}} \longrightarrow A$$

都唯一延拓为

$$S \longrightarrow \mathcal{A}.$$

这称为 Néron 映射性质。

Theorem 6.11 (Néron 模型的存在). 每个定义在数域上的 Abel 簇都存在 Néron 模型。特别地，对 $A/\mathbb{Q}$, 可以谈它在每个素数 p 处的特殊纤维 $\mathcal{A}_{\mathbb{F}_p}$, 从而系统地讨论约化类型。

坏约化类型。对素数 p , Abel 簇 $A/\mathbb{Q}$ 的 Néron 模型在 p 处有三种基本行为：

- **good reduction**: 特殊纤维本身就是一条光滑的 Abel 簇；
- **multiplicative reduction**: 单位元连通分量含有一个非平凡环面部分；
- **additive reduction**: 特殊纤维出现更坏的加性部分，不再只由 Abel 部分和环面部分组成。

对椭圆曲线，这正对应 Kodaira 符号里“好、乘法、加性”三类最基本的分法；对高维 Abel 簇，语言虽然更抽象，但思想完全相同。

Proposition 6.12 ($J_0(N)$ 在 $p \nmid N$ 处有好约化). 若 $p \nmid N$, 则 $J_0(N)/\mathbb{Q}$ 在 p 处有好约化。更准确地说，第 7 章将要讨论的 Igusa 定理表明： $X_0(N)$ 的整模型在 p 处光滑，从而其 Jacobian 的 Néron 模型在该素数处是 Abel 概形。

说明. 当模曲线 $X_0(N)$ 在 p 处有光滑整模型时，它的相对 Picard 概形就是一个 Abel 概形；而对光滑射影曲线，这个 Abel 概形正是 Jacobian 的 Néron 模型。因此曲线的好

约化会直接传给 Jacobian。对 $X_0(N)$ ，当 $p \nmid N$ 时正是 Igusa 理论保证了这一步。 $\square$

6.3 Jacobian 的构造

现在终于来到本章的核心构造。给定一条亏格为 g 的紧黎曼面 X ，前面章节已经告诉我们： $H^0(X, \Omega^1)$ 是一个 g 维复向量空间。如果只停在这里，我们知道“有多少条全纯微分”，却还没有一个真正的几何对象去承载这些微分的积分信息。

我们遇到了什么问题？ 微分本身只是线性对象；而我们真正想记录的是：沿着闭路径积分以后会得到哪些周期？这些周期不是随意散落的复数，它们会组成一个格。如果不把这个格也记下来，我们就得不到一个紧对象，更谈不上后续的 Abel 簇结构与 Hecke 作用。

这个概念的核心思想是什么？ Jacobian 簇的想法非常简单：先把所有全纯微分放进向量空间 $H^0(X, \Omega^1)^*$ ，再把所有闭路径积分产生的周期收集成一个格 Λ_X ，最后取商

$$J(X) = H^0(X, \Omega^1)^* / \Lambda_X.$$

也就是说，Jacobian 就是“全纯微分的积分空间模掉周期不确定性”。

引入之后能得到什么？ 这样一来，曲线上的点可以通过积分送进 $J(X)$ ，这就是 Abel–Jacobi 映射 (Abel–Jacobi map)。当 $g = 1$ 时，这个商正好恢复原来的椭圆曲线；当 $X = X_0(N)$ 时， $H^0(X_0(N), \Omega^1)$ 又与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 相同，于是模形式直接写进了 Jacobian 的定义里。这就是本章真正的桥梁时刻。

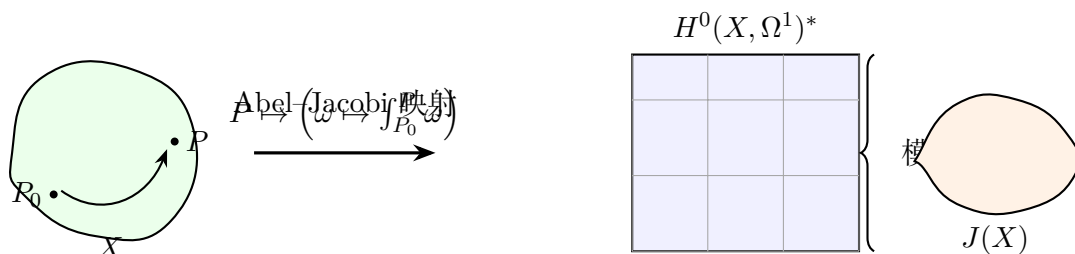


图 6.3: Jacobian 的解析构造：曲线 X 上从基点 P_0 到点 P 的积分给出一个向量；模去所有闭路径产生的周期格 Λ_X 后，就得到点 $\phi_{P_0}(P) \in J(X)$ 。

Definition 6.13 (周期格). 设 X 是亏格为 g 的紧黎曼面，记

$$V_X = H^0(X, \Omega^1)^*.$$

对每个同调类 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$ ，定义线性泛函

$$I_\gamma : H^0(X, \Omega^1) \longrightarrow \mathbb{C}, \quad I_\gamma(\omega) = \int_\gamma \omega.$$

由此得到群同态

$$\iota_X : H_1(X, \mathbb{Z}) \longrightarrow V_X, \quad \gamma \longmapsto I_\gamma.$$

其像

$$\Lambda_X = \iota_X(H_1(X, \mathbb{Z}))$$

称为 X 的**周期格 (period lattice)**。

Proposition 6.14 (周期格确实是一个格). 设 X 的亏格为 g 。则 ι_X 是单射, 并且 $\Lambda_X \subset V_X$ 是秩 $2g$ 的离散子群。因此 V_X/Λ_X 是一个 g 维复环面。

证明. 先证单射。若 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$ 满足 $I_\gamma = 0$, 则对任意全纯微分 ω 都有

$$\int_\gamma \omega = 0.$$

取复共轭可得对任意反全纯微分 $\bar{\omega}$ 也有

$$\int_\gamma \bar{\omega} = 0.$$

而紧黎曼面上的调和 1-形式恰好分解为“全纯部分 + 反全纯部分”, 所以 γ 与每个调和 1-形式的积分都为零。调和形式代表了 $H^1(X, \mathbb{C})$ 的全部上同调类, 因此 γ 与 $H^1(X, \mathbb{C})$ 中每个类的配对都为零。由 de Rham 配对

$$H_1(X, \mathbb{C}) \times H^1(X, \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}$$

的非退化性, 得到 $\gamma = 0$ 在 $H_1(X, \mathbb{C})$ 中成立。由于 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 是自由阿贝尔群, 故 $\gamma = 0$ 。

再看离散性。将 ι_X 张量到实数, 得到实线性映射

$$\iota_{X, \mathbb{R}} : H_1(X, \mathbb{R}) \longrightarrow V_X.$$

上面的论证同样说明它仍然单射。而两边的实维数都等于 $2g$: 左边因为 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 秩为 $2g$, 右边因为 V_X 的复维数为 g 。故 $\iota_{X, \mathbb{R}}$ 是实线性同构。于是 Λ_X 作为整数格 $H_1(X, \mathbb{Z})$ 在这个同构下的像, 必是 V_X 中的一个秩 $2g$ 离散子群。所以 V_X/Λ_X 是一个 g 维复环面。 $\square$

Definition 6.15 (Jacobian 簇). 设 X 是亏格为 g 的紧黎曼面。定义它的 **Jacobian 簇 (Jacobian variety)** 为复环面

$$J(X) = V_X/\Lambda_X = H^0(X, \Omega^1)^*/H_1(X, \mathbb{Z}).$$

Riemann 双线性关系进一步说明 $J(X)$ 带有自然主极化, 因此它实际上是一个 g 维 Abel 簇。

注。 Abel 定理告诉我们, $J(X)$ 也可以看成次数为 0 的除子类群 $\text{Pic}^0(X)$ 。本节我们主要使用解析构造, 因为它最直接地展示了模形式如何进入定义。

Definition 6.16 (Abel–Jacobi 映射). 固定基点 $P_0 \in X$. 对每个点 $P \in X$, 任选一条从 P_0 到 P 的路径 η , 定义

$$\phi_{P_0}(P)(\omega) = \int_{\eta} \omega \quad \text{mod } \Lambda_X.$$

由此得到映射

$$\phi_{P_0} : X \longrightarrow J(X),$$

称为以 P_0 为基点的 **Abel–Jacobi 映射**。

Proposition 6.17 (Abel–Jacobi 映射的基本性质). 映射 ϕ_{P_0} 良定义且全纯。若把 P_0 改成另一个基点 Q_0 , 得到的新映射只与 ϕ_{P_0} 相差 $J(X)$ 上的一个平移。

证明. 先证良定义。若 η_1, η_2 都从 P_0 连到 P , 则它们的差 $\eta_1 - \eta_2$ 构成闭路径, 因而给出某个同调类 $\gamma \in H_1(X, \mathbb{Z})$ 。对任意 $\omega \in H^0(X, \Omega^1)$, 有

$$\int_{\eta_1} \omega - \int_{\eta_2} \omega = \int_{\gamma} \omega = I_{\gamma}(\omega),$$

这正是周期格中的元素。因此两条路径得到的值在 $J(X) = V_X / \Lambda_X$ 中相同。

再证全纯性。取一点 $P \in X$ 的局部坐标 z , 并令 $z(P) = 0$ 。若 $\omega = f(z) dz$ 是任一全纯微分, 则

$$\int_{P_0}^Q \omega = C + \int_0^{z(Q)} f(\zeta) d\zeta$$

在局部是 $z(Q)$ 的全纯函数。对一组基微分同时成立, 因此 ϕ_{P_0} 在局部由若干全纯函数给出, 是全纯映射。

若改用基点 Q_0 , 则对任意 P 有

$$\phi_{Q_0}(P) - \phi_{P_0}(P) = \left(\omega \mapsto \int_{Q_0}^P \omega - \int_{P_0}^P \omega \right) = \left(\omega \mapsto \int_{Q_0}^{P_0} \omega \right),$$

右边与 P 无关。故新旧映射只差一个常向量, 即 Jacobian 上的平移。 $\square$

Theorem 6.18 (亏格 1 时曲线等于其 Jacobian). 设 X 是亏格 1 的紧黎曼面, 并固定基点 $P_0 \in X$ 。则 *Abel–Jacobi* 映射

$$\phi_{P_0} : X \longrightarrow J(X)$$

是双全纯同构。特别地, 亏格 1 曲线的 *Jacobian* 就是它自身; 若 X 还带有代数结构与基点, 则这正恢复熟悉的椭圆曲线群结构。

证明. 因为 $g = 1$, 空间 $H^0(X, \Omega^1)$ 一维, 取非零微分 ω 作为基。其零点除子的次数等于规范除子的次数 $2g - 2 = 0$, 而零点次数总是非负, 故 ω 没有零点。

设 $\tilde{X} \rightarrow X$ 是普遍覆盖。由于 $\tilde{X}$ 单连通，函数

$$F(Q) = \int_{\tilde{P}_0}^Q \tilde{\omega}$$

在 $\tilde{X}$ 上良定义，其中 $\tilde{\omega}$ 是 ω 的拉回。并且

$$dF = \tilde{\omega}.$$

因为 $\tilde{\omega}$ 处处不为零， F 的导数处处非零，故 F 是局部双全纯映射。其像是 $\mathbb{C}$ 中一个既开又闭的连通子集，只能是整个 $\mathbb{C}$ 。因此 $F: \tilde{X} \rightarrow \mathbb{C}$ 是覆盖映射。但 $\mathbb{C}$ 单连通，故该覆盖只能是双全纯同构。所以 $\tilde{X} \cong \mathbb{C}$ 。

现在看 deck transformation 的作用。若 δ 是覆盖变换，则

$$F(\delta Q) - F(Q)$$

的导数为零，因此它是常数；这个常数恰是沿相应闭路径对 ω 的积分，也就是一个周期。于是 deck transformation 群恰好通过平移作用，其平移向量组成周期格 Λ_X 。因此

$$X \cong \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

另一方面，由于 $H^0(X, \Omega^1)$ 一维， $V_X = H^0(X, \Omega^1)^*$ 也可与 $\mathbb{C}$ 识别；在此识别下 Jacobian 恰为

$$J(X) = \mathbb{C}/\Lambda_X.$$

由构造可知 ϕ_{P_0} 正是这个商同构。故它是双全纯同构。 □

Proposition 6.19 (模曲线的 Jacobian). 对紧化模曲线 $X_0(N)$ ，有自然同构

$$J_0(N) = J(X_0(N)) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^*/H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

特别地， $J_0(N)$ 的维数为

$$\dim J_0(N) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

证明. 由 [theorem 4.27](#),

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)).$$

把这个同构代入 [definition 6.15](#) 的定义，即得

$$J(X_0(N)) = H^0(X_0(N), \Omega^1)^*/H_1(X_0(N), \mathbb{Z}) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^*/H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

维数结论则由 [corollary 4.28](#) 立刻得到。 □

Example 6.20 ($J_0(11)$ 是一条椭圆曲线). 由 [example 4.21](#) and [corollary 4.28](#),

$$g(X_0(11)) = 1, \quad \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

于是根据 [proposition 6.19](#), $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇。再由 [proposition 6.6](#) and [theorem 6.18](#), 一维 Abel 簇就是椭圆曲线, 所以 $J_0(11)$ 本身就是一条椭圆曲线。这正是最早出现的模椭圆曲线例子之一。

关键等式。真正值得记住的是

$$J_0(N) = \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))^* / H_1(X_0(N), \mathbb{Z}).$$

从这一刻开始, 权 2 模形式不再只是“函数空间中的向量”, 而是 Jacobian 的余切空间中的方向; 这正是 Hecke 算子能够提升为 Jacobian 自同态的根本原因。

6.4 Hecke 代数在 Jacobian 上的作用

到上一节为止, 我们已经把 $J_0(N)$ 构造成一个由权 2 模形式和周期格组成的 Abel 簇。但这还只解决了“几何容器”的问题, 尚未解决“算术结构”的问题。在第3章里, Hecke 算子只是 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 上的一族交换线性算子; 如果它们不能进一步作用在 $J_0(N)$ 上, 那么我们仍然无法把特征形式切成真正的几何因子。

我们遇到了什么问题? 单看向量空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 特征形式分解只是线性代数。而模性问题真正需要的是 Abel 簇之间的同态、商与同种。所以我们必须回答: Hecke 算子不仅能作用在微分上, 能否也作用在 Jacobian 本身上?

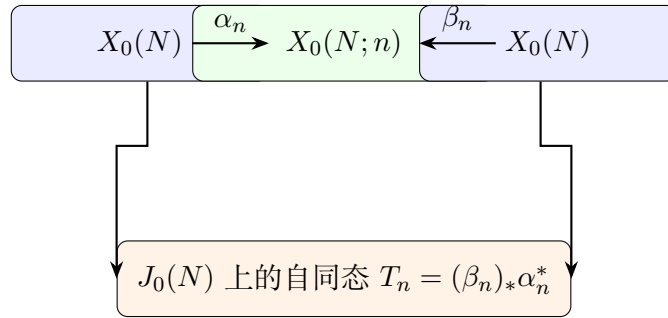
这个概念的核心思想是什么? 答案来自**对应 (correspondence)**。Hecke 算子并不是凭空写下的一串公式; 它来自模曲线之间的一对有限映射

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N),$$

其中 $X_0(N; n)$ 参数化带有一个 N 级循环子群和一个次数 n 循环同源的数据。把这对映射先拉回再推出, 就得到 Jacobian 上的自同态。

引入之后能得到什么? 一旦这些对应真的给出 $J_0(N)$ 的自同态, Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 就进入了 $\text{End}(J_0(N))$ 。这样一来, 每个特征形式的特征值系统都会对应 Jacobian 中的某个几何因子, 这正是下一节构造 A_f 的起点。

Definition 6.21 (Hecke 对应). 对每个正整数 n , 记 $X_0(N; n)$ 为参数化三元组 (E, C, D) 的紧模曲线, 其中 $C \subset E$ 是阶 N 的循环子群, $D \subset E$ 是阶 n 的循



在余切空间上, $H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 且 T_n 的作用正是经典 Hecke 算子。

图 6.4: Hecke 算子来自模曲线之间的对应: 先把数据拉回到 $X_0(N; n)$, 再推出回 $X_0(N)$, 于是得到 Jacobian 上的自同态。

环子群, 且 $C \cap D = 0$ 。定义两个有限映射

$$\begin{aligned}\alpha_n(E, C, D) &= (E, C), \\ \beta_n(E, C, D) &= (E/D, (C + D)/D).\end{aligned}$$

它们组成 $X_0(N)$ 上的一个对应。在除子类群 $\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)$ 上, 相应的 Hecke 算子定义为

$$T_n = (\beta_n)_* \circ \alpha_n^*.$$

Proposition 6.22 (Hecke 对应确实作用在 $J_0(N)$ 上). *definition 6.21* 中的 T_n 把次数为 0 的除子类送到次数为 0 的除子类, 并且对主除子给出主除子。因此它诱导 $J_0(N)$ 上的一个群同态, 仍记为 T_n 。

证明. 先看次数。若 $D = \sum_P m_P [P]$ 是 $X_0(N)$ 上的除子, 则

$$\deg \alpha_n^* D = (\deg \alpha_n) \deg D,$$

因为每个点的原像总重数等于映射次数。于是若 $\deg D = 0$, 则 $\deg \alpha_n^* D = 0$ 。再对 $Y = X_0(N; n)$ 上的除子 $E = \sum_Q n_Q [Q]$, 有

$$\deg(\beta_n)_* E = \sum_Q n_Q = \deg E,$$

因为推出只是把位于同一像点上的系数相加。故 T_n 保持次数 0。

再看主除子。若 $D = (f)$ 是某个亚纯函数 f 的除子, 则

$$\alpha_n^* D = (f \circ \alpha_n),$$

仍是主除子。另一方面, 若 $E = (g)$ 是 Y 上的主除子, 则其推出是

$$(\beta_n)_* E = (N_{\beta_n}(g)),$$

其中 $N_{\beta_n}(g)$ 是沿有限映射 β_n 的范数函数。局部地说, $N_{\beta_n}(g)$ 是各原像点处函数值按分歧指数加权的乘积, 因此其零极点阶数恰好是 E 推出后的系数。所以推出也把主除子送到主除子。

综上, $T_n = (\beta_n)_* \alpha_n^*$ 在 $\text{Pic}^0(X_0(N))$ 上良定义, 经 Abel 定理与 Jacobian 的识别, 就得到 $J_0(N)$ 上的群同态。□

Proposition 6.23 (Hecke 作用与权 2 形式一致). 把 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 通过 [proposition 6.19](#) 识别。则 Jacobian 上的 Hecke 自同态 T_n 在余切空间上的作用, 正是第 3 章定义的经典 Hecke 算子。

证明. 对任意紧曲线上的对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Y \xrightarrow{\beta} X,$$

其在 $\text{Pic}^0(X)$ 上的作用为 $(\beta)_* \alpha^*$ 。对余切空间求微分, 得到的就是微分形式上的拉回再推出:

$$H^0(X, \Omega^1) \xrightarrow{\alpha^*} H^0(Y, \Omega^1) \xrightarrow{\beta_*} H^0(X, \Omega^1).$$

原因很直接: 在 Jacobian 的原点附近, 点的变化由积分微分控制, 而对应除子做的“拉回-推出”, 在线性化后正是对微分做“拉回-迹映射”。

对于模曲线的 Hecke 对应, 这个复合映射恰是经典定义中的 Hecke 算子。第 3 章中无论通过双陪集还是通过同源计数得到的 T_n , 本质上都来自同一个模解释: 把一个点 (E, C) 拉回到所有带有阶 n 子群 D 的三元组 (E, C, D) , 再把它们推到各个商曲线 $(E/D, (C+D)/D)$ 。因此在

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

上的作用与经典 Hecke 算子完全一致。□

Definition 6.24 (Hecke 代数在 Jacobian 中的实现). 记 $\mathbb{T}$ 为由所有 T_n 在 $\text{End}(J_0(N))$ 中生成的子环, 称为 $J_0(N)$ 上的 **Hecke 代数 (Hecke algebra)**。

Proposition 6.25 (Jacobian 上的作用由余切空间决定). 设 A 是复 Abelian 簇, $u \in \text{End}(A)$ 。若 u 在原点余切空间 $H^0(A, \Omega^1)$ 上的作用为零, 则 $u = 0$ 。

证明. 设 $du_0 : T_0 A \rightarrow T_0 A$ 是 u 在原点的微分。余切空间上的作用为零等价于对偶线性映射 du_0^* 为零, 因而 $du_0 = 0$ 。对任意点 $P \in A$, 利用群同态性质

$$u \circ \tau_P = \tau_{u(P)} \circ u,$$

其中 τ_P 表示平移。对上式在原点求微分, 得到

$$du_P = d\tau_{u(P),0} \circ du_0 \circ d\tau_{P,0}^{-1} = 0.$$

所以 u 在每一点的微分都为零。于是 u 是连通复流形上的局部常值映射，只能是常值。又因 u 是群同态，必有 $u(0) = 0$ ，故这个常值只能是零元。因此 $u = 0$ 。□

Corollary 6.26 (Hecke 代数交换). $\mathbb{T} \subset \text{End}(J_0(N))$ 是交换环。

证明. 由 [proposition 6.23](#), 每个 T_n 在余切空间上的作用就是第3章的经典 Hecke 算子。这些算子彼此交换。因此对任意 m, n , 交换子

$$[T_m, T_n] = T_m T_n - T_n T_m$$

在 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 上的作用为零。由 [proposition 6.25](#), 该交换子本身只能为零。故 $T_m T_n = T_n T_m$, 于是 $\mathbb{T}$ 交换。□

Proposition 6.27 (特征形式在 Jacobian 上留下特征值系统). 若 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征形式, 满足

$$T_n f = a_n(f) f \quad (n \geq 1),$$

则映射

$$\lambda_f : \mathbb{T} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad T_n \longmapsto a_n(f)$$

是一个环同态。

证明. 因为 f 同时是所有 T_n 的特征向量, 所以对任意多项式表达式 $P(T_1, \dots, T_r)$ 都有

$$P(T_1, \dots, T_r) f = P(a_1(f), \dots, a_r(f)) f.$$

特别地, 对任意 $S, T \in \mathbb{T}$, 若记 $Sf = \lambda_f(S)f$ 、 $Tf = \lambda_f(T)f$, 则

$$(S + T)f = (\lambda_f(S) + \lambda_f(T))f, \quad (ST)f = \lambda_f(S)\lambda_f(T)f.$$

于是

$$\lambda_f(S + T) = \lambda_f(S) + \lambda_f(T), \quad \lambda_f(ST) = \lambda_f(S)\lambda_f(T).$$

故 λ_f 是环同态。□

这一节真正得到的东西。 Hecke 算子已经不再只是模形式空间上的矩阵, 而是 Jacobian 上的几何自同态。因此特征值系统也不再只是数字, 而会决定一个真正的 Abel 簇商。下一节的 A_f 正是按这个思路定义出来的。

Definition 6.28 (Rosati 对合). 设 A 是带极化 $\lambda : A \rightarrow A^\vee$ 的 Abel 簇。对任意 $u \in \text{End}(A)$, 定义

$$u^\dagger = \lambda^{-1} \circ \hat{u} \circ \lambda,$$

其中 $\hat{u} : A^\vee \rightarrow A^\vee$ 是对偶同态。这给出 $\text{End}(A)$ 上一个正定对合, 称为 **Rosati 对**

合。

Proposition 6.29 (Hecke 算子对 Rosati 对合自伴). 对 $J_0(N)$ 的自然主极化, 每个 Hecke 算子都满足

$$T_n^\dagger = T_n.$$

证明. 把 T_n 看成对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N)$$

诱导的自同态 $(\beta_n)_* \alpha_n^*$. 对 Jacobian 的主极化而言, Rosati 对合正是把一个对应换成它的转置对应, 所以

$$T_n^\dagger = (\alpha_n)_* (\beta_n)^*.$$

而对 Hecke 对应, 交换两边箭头只不过是把次数 n 的循环同源换成其对偶同源; 这并不会改变对应本身. 因此转置对应与原对应自然同构, 于是 $T_n^\dagger = T_n$. $\square$

Corollary 6.30 (实特征值与 Petersson 内积). 在识别

$$H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

下, Rosati 对合诱导的 Hermite 型与第 3 章的 Petersson 内积只差一个正实常数. 因此 T_n 在 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 上是自伴 Hermitian 算子, 从而其特征值都是实数.

说明. 对 Jacobian 的自然主极化, Riemann 双线性关系给出的 Hermite 型与曲线上的积分配对一致; 在模曲线的情形, 这个积分配对正是 Petersson 内积的几何化版本. 既然 proposition 6.29 已说明 T_n 关于 Rosati 对合自伴, 那么它关于 Petersson 内积也自伴. 有限维 Hermitian 空间上线性代数的谱定理立刻推出: T_n 的全部特征值都属于 $\mathbb{R}$. $\square$

6.5 模 Abel 簇

到这里, 本章的桥已经搭好了一半: $J_0(N)$ 把整块空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 装进一个 Abel 簇里, Hecke 代数 $\mathbb{T}$ 也已经进入 $\text{End}(J_0(N))$. 但我们真正关心的通常不是整块 Jacobian, 而是其中与某一个新形式 f 对应的那部分几何信息.

我们遇到了什么问题? $J_0(N)$ 往往维数很大, 包含了许多不同特征形式混合在一起的信息. 如果我们只想研究某个归一化特征新形式 f , 就必须找到一种办法, 把“所有 Hecke 特征值等于 $a_n(f)$ 的部分”从整个 Jacobian 里切出来. 否则, 模形式与椭圆曲线之间的对应仍然会被其他特征形式干扰.

这个概念的核心思想是什么? Hecke 代数已经作用在 $J_0(N)$ 上, 因此我们可以把那些在 f 上作用为零的 Hecke 元全部收集成一个理想 I_f , 再把 $J_0(N)$ 对这个理想生成的子簇取商. 这个商恰好保留了 f 的特征值系统, 而杀掉了所有不属于 f 的方向.

引入之后能得到什么？这样构造出的商 Abel 簇 A_f 就是**模 Abel 簇**。它的维数等于 Fourier 系数域 $K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$ 的次数。特别地，当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时， A_f 维数为 1，所以它是一条椭圆曲线。这就是从单个新形式直接提取出椭圆曲线的机制。

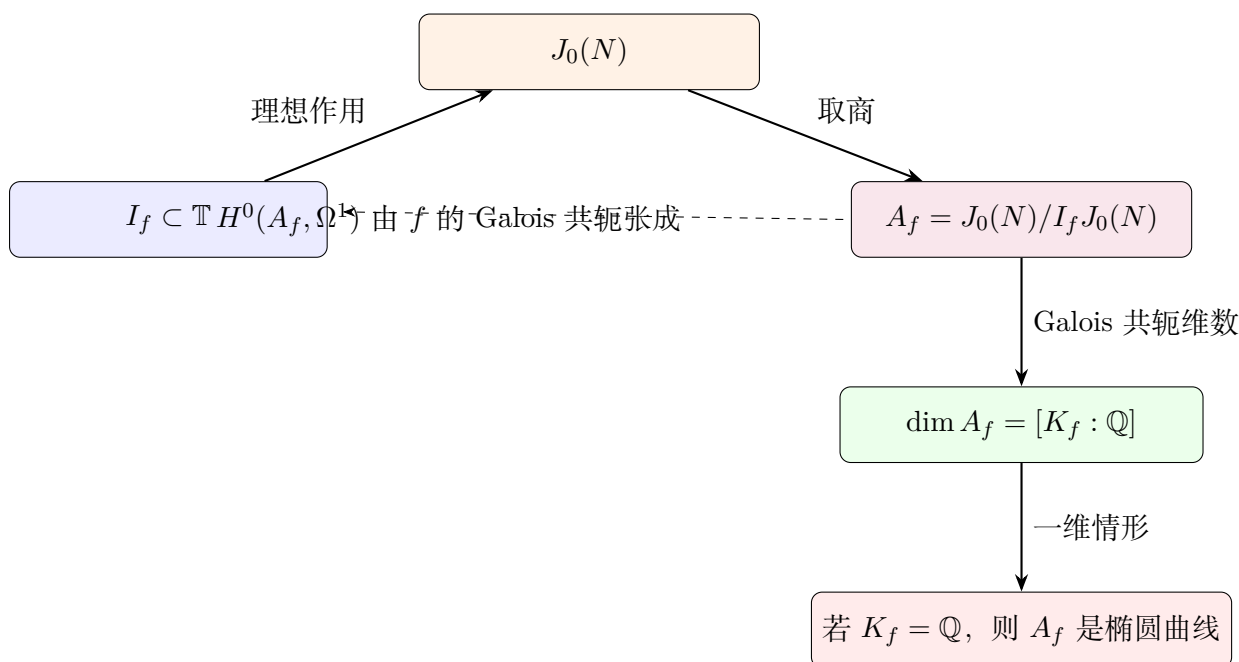


图 6.5: 模 Abel 簇的构造：把在特征形式 f 上作用为零的 Hecke 理想 I_f 从 $J_0(N)$ 中杀掉，得到保留 f 特征值系统的商 Abel 簇 A_f 。

Definition 6.31 (特征值理想). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征新形式，并设

$$K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$$

为其 Fourier 系数生成的数域。由 [proposition 6.27](#)，存在环同态

$$\lambda_f : \mathbb{T} \longrightarrow K_f, \quad T_n \longmapsto a_n(f).$$

定义

$$I_f = \ker \lambda_f.$$

它称为与 f 相关的 **Hecke 理想 (Hecke ideal)**。

Definition 6.32 (模 Abel 簇). 设 $J_0(N)$ 上由 I_f 生成的 Abel 子簇记为 $I_f J_0(N)$ 。定义

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N).$$

它称为与 f 对应的**模 Abel 簇 (modular abelian variety)**。

Proposition 6.33 (模 Abel 簇的余切空间). 设 $q_f : J_0(N) \twoheadrightarrow A_f$ 是商映射。则拉回映射给出单射

$$q_f^* : H^0(A_f, \Omega^1) \hookrightarrow H^0(J_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)),$$

其像恰为

$$\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f] = \{h \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) : Th = \lambda_f(T)h \text{ 对所有 } T \in \mathbb{T}\}.$$

也就是被理想 I_f 消掉的 Hecke 特征子空间。

证明. 商映射 q_f 是满的全纯群同态, 所以拉回 q_f^* 在微分上必为单射。

下面确定其像。设 $\omega \in H^0(A_f, \Omega^1)$, 则对任意 $T \in I_f$, 因为 T 在商 A_f 上作用为零, 有

$$T^*(q_f^*\omega) = q_f^*(T^*\omega) = 0.$$

把 $H^0(J_0(N), \Omega^1)$ 与 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 识别后, 这说明 $q_f^*\omega$ 被每个 $T \in I_f$ 消掉, 故其像包含在 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f]$ 中。

反过来, 设 $h \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 被所有 $T \in I_f$ 消掉。在 Lie 代数层面, A_f 的切空间是 $T_0 J_0(N)$ 模去 I_f 生成的子空间; 对偶地, 余切空间正是被 I_f 消掉的线性泛函构成的子空间。因此这样的 h 正好来自商的余切空间, 也就是属于 q_f^* 的像。故像恰为所述子空间。

最后, 若 h 同时被所有 $T - \lambda_f(T)$ 消掉, 就等价于

$$Th = \lambda_f(T)h \quad (T \in \mathbb{T}),$$

这正是右边的描述。 □

Theorem 6.34 (模 Abel 簇的维数). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化 Hecke 特征新形式, 系数域为 K_f 。则

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

更精确地说, $H^0(A_f, \Omega^1)$ 由 f 的所有 Galois 共轭

$$f^\sigma \quad (\sigma : K_f \hookrightarrow \mathbb{C})$$

张成。

证明. 由 proposition 6.33, $H^0(A_f, \Omega^1)$ 嵌入到 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 中, 且恰好等于被理想 I_f 消掉的子空间。

先证明每个 Galois 共轭 f^σ 都在这个子空间里。对任意 $T \in \mathbb{T}$, 若 $\lambda_f(T) \in K_f$, 则

$$T(f^\sigma) = \sigma(Tf) = \sigma(\lambda_f(T)f) = \sigma(\lambda_f(T))f^\sigma.$$

特别地, 当 $T \in I_f$ 时 $\lambda_f(T) = 0$, 故 $Tf^\sigma = 0$ 。因此所有 f^σ 都属于 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))[I_f]$ 。

再证明这里没有别的特征方向。由第3章的自伴性与可交换性, $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 可分解为 Hecke 特征形式的直和。设 g 是其中一个特征形式, 且被 I_f 消掉。若 g 不是 f 的 Galois 共轭, 则存在某个 Hecke 算子 T_n 使得

$$a_n(g) \neq \sigma(a_n(f))$$

对所有嵌入 σ 都成立; 特别地 $a_n(g) \neq a_n(f)$ 。于是元素

$$T_n - a_n(f) \in I_f$$

在 g 上的作用为

$$(T_n - a_n(f))g = (a_n(g) - a_n(f))g \neq 0,$$

与 “ I_f 消掉 g ” 矛盾。所以被 I_f 消掉的特征方向只能来自 f 的 Galois 共轭。

因此

$$H^0(A_f, \Omega^1) = \text{span}_{\mathbb{C}}\{f^\sigma\}.$$

这些共轭彼此线性无关: 若存在关系

$$c_1 f^{\sigma_1} + \cdots + c_r f^{\sigma_r} = 0,$$

比较某个 $a_n(f)$ 的各共轭作用, 便得到一个 Vandermonde 型线性系统, 只能使所有 $c_i = 0$ 。更直接地说, 不同嵌入作用在系数域上得到不同的 Fourier 系数列, 故对应的 q -展开不同, 从而线性无关。

嵌入 $\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}$ 的个数正是 $[K_f: \mathbb{Q}]$, 所以

$$\dim H^0(A_f, \Omega^1) = [K_f: \mathbb{Q}].$$

Abel 簇的维数等于其全纯微分空间维数, 因此

$$\dim A_f = [K_f: \mathbb{Q}].$$

□

Corollary 6.35 (有理系数情形给出椭圆曲线). 若 $K_f = \mathbb{Q}$, 则 A_f 是一维 Abel 簇, 因此是一条椭圆曲线。

证明. 由 theorem 6.34, 此时

$$\dim A_f = [K_f: \mathbb{Q}] = 1.$$

再由 proposition 6.6, 一维 Abel 簇就是椭圆曲线。

□

Example 6.36 (级别 11 的模椭圆曲线). 在examples 6.2 and 6.20 中我们已经知道

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1, \quad \dim J_0(11) = 1.$$

因此唯一的归一化新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots$$

满足 $K_f = \mathbb{Q}$. 由corollary 6.35, 对应的 A_f 是椭圆曲线. 又因为 $J_0(11)$ 本身已经一维, 商映射

$$J_0(11) \twoheadrightarrow A_f$$

只能是同种, 实际上是同构. 所以 $J_0(11)$ 与该新形式对应的模椭圆曲线是同一个对象. 经典模型可取为

$$E : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

本章不证明这个 Weierstrass 方程的具体推出过程; 第8章将解释它与 f 的 L -函数为何完全一致。

Eichler–Shimura 预告. 对权 2 新形式 f , 第8章会证明

$$L(A_f, s) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(f^\sigma, s).$$

特别地, 当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时, $L(A_f, s) = L(f, s)$. 这就是“特征形式 $\leftrightarrow$ 椭圆曲线”最精确的解析表达。

Definition 6.37 (p -可除群). 设 A 是特征 p 域上的 Abel 簇. 它的 p -可除群定义为直极限

$$A[p^\infty] = \varinjlim_n A[p^n].$$

这是一族有限平坦群概形的兼容系统, 把 A 在特征 p 中最敏感的局部信息全部组织在一起。

Theorem 6.38 (Serre–Tate). 设 $A_0/\mathbb{F}_p$ 是 Abel 簇, R 是一个完备局部 Noether 环, 剩余域为 $\mathbb{F}_p$. 则 A_0 在 R 上的形变范畴, 与其 p -可除群 $A_0[p^\infty]$ 在 R 上的形变范畴等价. 换言之, 研究 Abel 簇的 p -进形变, 等价于研究其 p -可除群的形变。

这一定理为什么重要? 它说明“好约化以后还剩下哪些 p -进信息”并不分散在整条 Abel 簇上, 而是集中编码在 $A[p^\infty]$ 中. 更准确地说, $\ell \neq p$ 的 Tate 模控制惯性是否平凡、也就是无分歧性; 而 p -可除群控制真正的特征 p 形变方向. 两者合在一起, 便解释了为什么 Tate 模与 p -可除群几乎携带了 Abel 簇约化类型的全部算术信息。

Corollary 6.39 (模 Abel 簇在好素数处的无分歧性). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 令 A_f 为对应的模 Abel 簇。若 $p \nmid N$, 则对任意 $\ell \neq p$, 表示 $T_\ell A_f$ 在 p 处无分歧; 等价地, A_f 在 p 处有好约化。

说明. 第 7 章将说明 $J_0(N)$ 在 $p \nmid N$ 时有好约化, 而 A_f 作为其 Hecke 稳定商, 也继承好约化。于是由 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则, 对每个 $\ell \neq p$, $T_\ell A_f$ 的 Galois 作用在分解群的惯性子群上平凡, 也就是在 p 处无分歧。反过来, 任取一个 $\ell \neq p$, 若 $T_\ell A_f$ 在 p 处无分歧, 则同一判别准则告诉我们 A_f 在该素数处必有好约化。□

6.6 习题

这一章的真正难点, 不是记住定义, 而是学会在三个层面之间来回切换: 一会儿把 Jacobian 看成周期格的商, 一会儿把它看成曲线的次数零除子类群, 一会儿又要把 Hecke 特征值读成 Abel 簇上的几何分解。下面五题正是按这条主线安排的: 前两题把“亏格 1 曲线就是自己的 Jacobian”真正算出来; 第三题练习 Hecke 对应与极化的相容性; 第四题把不同特征形式对应的因子从 Jacobian 中拆开; 第五题则展示级别 37 时 Jacobian 已经变成真正的二维 Abel 簇。

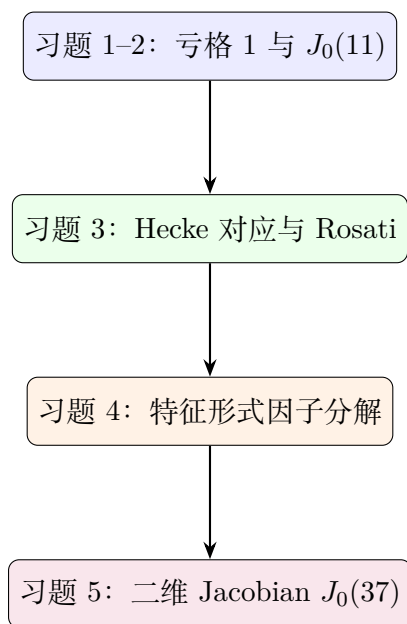


图 6.6: 本章习题路线图: 先巩固“亏格 1 曲线就是自己的 Jacobian”, 再练习 Hecke 对应与极化, 最后把不同特征形式对应的 Abel 因子从 $J_0(N)$ 中拆出来。

Exercise 6.1. 设 $E/\mathbb{C}$ 是椭圆曲线, 零元为 O 。证明 E 是其自身的 Jacobian。

解答. 把 E 看成一条亏格 1 的紧黎曼面。由 [theorem 6.18](#), 以 O 为基点的 Abel–Jacobi

映射

$$\phi_O : E \longrightarrow J(E)$$

是双全纯同构。因此作为复环面, $E \cong J(E)$ 。

若想把这个同构写得更具体, 可以这样看: 对任意点 $P \in E$, 映射

$$P \longmapsto [P - O]$$

把点送到次数为 0 的除子类。在 Abel 定理给出的识别 $J(E) \cong \text{Pic}^0(E)$ 下, 这正是 Abel–Jacobi 映射。它把单位元 O 送到零类, 并与曲线的群结构相容。所以椭圆曲线不仅与自己的 Jacobian 双全纯同构, 而且这个同构正是熟悉的“点减去基点”构造。□

Exercise 6.2. 计算 $g(X_0(11))$, 并验证 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇, 也就是一条椭圆曲线。

解答. 由 [proposition 5.17](#) 中的 genus formula,

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu}{12} - \frac{\nu_2}{4} - \frac{\nu_3}{3} - \frac{\nu_\infty}{2}.$$

对 $N = 11$, 有

$$\mu = 11 \left(1 + \frac{1}{11}\right) = 12, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

代入得

$$g(X_0(11)) = 1 + \frac{12}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1.$$

因此

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = g(X_0(11)) = 1.$$

再由 [proposition 6.19](#),

$$\dim J_0(11) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1.$$

所以 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇。最后由 [proposition 6.6](#), 一维 Abel 簇就是椭圆曲线。故 $J_0(11)$ 的确是一条椭圆曲线。□

Exercise 6.3. 设 $J_0(N)$ 带有其自然主极化, 记相应的 Rosati 对合为 $\dagger$ 。证明由 Hecke 对应得到的算子满足

$$T_n^\dagger = T_n.$$

解答. 把 T_n 看成对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\alpha_n} X_0(N; n) \xrightarrow{\beta_n} X_0(N)$$

诱导的 Jacobian 自同态 $(\beta_n)_* \alpha_n^*$ 。对主极化而言, Rosati 对合正好把一个对应换成它的转置对应, 因此

$$T_n^\dagger = (\alpha_n)_* (\beta_n)^*.$$

所以要证 $T_n^\dagger = T_n$, 只需说明 Hecke 对应与其转置是同一个几何对象。

现在考察 $X_0(N; n)$ 上的点 (E, C, D) 。它在转置对应中应当对应于

$$(E/D, (C+D)/D, E[n]/D).$$

更方便的表述是：从一个次数 n 的循环同源

$$\varphi: E \rightarrow E/D$$

可以取其对偶同源

$$\widehat{\varphi}: E/D \rightarrow E.$$

对偶同源再次具有次数 n , 并把目标端的相应循环子群送回原来的源端。因此“先选一个阶 n 子群再取商”和“在商曲线上选对偶核再回去”给出同一族数据。换句话说, 交换两边箭头的转置对应与原 Hecke 对应通过“取对偶同源”自然同构。

既然 Rosati 对合就是把对应换成转置, 而这里转置对应与原对应相同, 便得到

$$T_n^\dagger = T_n.$$

这就是 Hecke 算子关于 Jacobian 自然极化的自伴性。 □

Exercise 6.4. 设 $f, g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是彼此正交的归一化 Hecke 特征形式。证明 A_f 和 A_g 都同种于 $J_0(N)$ 的 Abel 子簇因子。

解答. 先看 A_f . 由 [proposition 6.33](#), $q_f^* H^0(A_f, \Omega^1)$ 可识别为 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 中由 f 的 Galois 共轭张成的 Hecke 稳定子空间, 记为 W_f . 利用第3章的 Petersson 内积, 取正交补 $W_f^\perp$. 因为 Hecke 算子彼此交换且关于 Petersson 内积自伴, $W_f^\perp$ 也是 Hecke 稳定的。

设 $B_f \subset J_0(N)$ 是对应于 W_f 的复子环面, $C_f \subset J_0(N)$ 是对应于 $W_f^\perp$ 的复子环面。由于 $W_f \oplus W_f^\perp = H^0(J_0(N), \Omega^1)$, 加法映射

$$B_f \times C_f \longrightarrow J_0(N)$$

在原点的微分是同构, 因此其核有限, 故这是一个同种。于是 B_f 是 $J_0(N)$ 的一个 Abel 子簇因子。

再看商映射 $q_f: J_0(N) \twoheadrightarrow A_f$. 它在余切空间上的拉回把 $H^0(A_f, \Omega^1)$ 识别为 W_f , 因此 q_f 限制在 B_f 上的微分是同构。于是

$$q_f|_{B_f}: B_f \longrightarrow A_f$$

是满射且核有限, 也就是一条同种。故 $A_f \sim B_f$, 从而 A_f 同种于 $J_0(N)$ 的一个 Abel 子簇因子。

同理, A_g 也同种于由 g 的 Galois 共轭张成的 Hecke 子空间所对应的 Abel 子簇因子。因为 f 与 g 正交, 它们对应的 Hecke 子空间互相正交, 故得到的是 Jacobian 中彼此独立的两个因子。所以 A_f 和 A_g 都同种于 $J_0(N)$ 的 Abel 子簇因子。 □

Exercise 6.5. 对 $\Gamma_0(37)$, 验证

$$g(X_0(37)) = 2,$$

并说明为什么 $J_0(37)$ 是二维 Abel 簇。

解答. 仍用 genus formula。对 $N = 37$, 有

$$\mu = 37 \left(1 + \frac{1}{37}\right) = 38, \quad \nu_2 = 0, \quad \nu_3 = 0, \quad \nu_\infty = 2.$$

因此

$$g(X_0(37)) = 1 + \frac{38}{12} - 0 - 0 - \frac{2}{2} = 1 + \frac{19}{6} - 1 = 2.$$

于是

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = g(X_0(37)) = 2.$$

由 [proposition 6.19](#) 得

$$\dim J_0(37) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(37)) = 2.$$

而 Jacobian 总是 Abel 簇, 所以 $J_0(37)$ 是二维 Abel 簇。这说明到了级别 37, 模曲线的 Jacobian 已经不再是一条椭圆曲线, 而是一个真正的高维 Abel 簇。 $\square$

Chapter 7

模曲线作为代数曲线

前一章我们已经把 $X_0(N)$ 、Hecke 算子与 Jacobian 压缩进同一个复几何框架里；本章要做的，是再向算术方向迈出决定性的一步：把模曲线从紧黎曼面升级为定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，并进一步说明它在整数环与模 p 上如何延拓。

本章结构如下：

- §7.1 解释为什么仅有复解析结构还不够，必须寻找 $\mathbb{Q}$ -模型。
- §7.2 补足后文所需的最小代数曲线语言。
- §7.3 用 j -函数与模解释构造 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型。
- §7.4 把 Hecke 算子改写成代数对应。
- §7.5 说明整模型、好约化与半稳定约化的意义。
- §7.6 用显式计算巩固模多项式、Hecke 对应与约化理论。

7.1 为什么要把黎曼面“代数化”？

到第4章为止，我们已经把 $X_0(N)$ 构造成一条紧黎曼面；第5章又告诉我们，这条曲线上的微分、除子与维数公式彼此紧密相连；第6章进一步把这些数据压缩进 Jacobian 与模 Abel 簇。从复分析角度看，这条主线已经非常完整：模曲线是复曲面上的几何对象，权 2 模形式是它的全纯微分，Hecke 算子则是微分与 Jacobian 上的自同态。

但真正的算术问题马上逼着我们再向前走一步。Wiles 定理里出现的是“定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线”，不是“某个复环面”；Galois 表示里出现的是 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的作用，不是单纯的双全纯自同构群；模性定理断言的也是“某条 $E/\mathbb{Q}$ 来自某个新形式”，而不是“某条复曲线长得像某个商空间”。换句话说，如果我们只把 $X_0(N)$ 当作复解析对象，那么许多最核心的数论句子根本没有地方可落脚。

我们遇到了什么问题？ 问题不在于“ $X_0(N)$ 不是曲线”，而在于“它现在只有复解析结构”。确实，GAGA 原理告诉我们：紧黎曼面与复射影代数曲线本质上是同一种东西。所以从复数域观点看，把 $X_0(N)$ 看成黎曼面还是看成复代数曲线，并不会丢掉信息。真正缺的，是**定义域**。同一条复曲线也许可以由许多不同系数域的方程给出，而“是否由 $\mathbb{Q}$ 上的方程给出”恰恰是算术信息。没有这层信息，我们既谈不上 $\mathbb{Q}$ -有理点，也谈不上 Galois 共轭，更谈不上把 Hecke 算子与 Frobenius 放到同一个框架里比较。

核心思想是什么？ 核心思想可以一句话概括：把 $X_0(N)$ 从“复解析商空间”升级为“定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线”。一旦做到这一点，复点集合 $X_0(N)(\mathbb{C})$ 仍然是熟悉的黎曼面，但曲线本身却拥有额外的代数结构：它有函数域 $\mathbb{Q}(X_0(N))$ ，有 $\bar{\mathbb{Q}}$ -点，有 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 的自然作用，还有在各个素数模 p 下的约化。这些正是后面 Eichler–Shimura 关系与 Galois 表示理论真正需要的语言。

引入之后能得到什么？ 首先， $X_0(N)$ 会成为一条真正的算术曲线，于是“点”不再只是复数参数，而可以解释成某种带附加结构的椭圆曲线。其次，Hecke 对应会变成定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数对应，从而不仅能作用在复微分上，也能作用在模 p 约化后的几何对象上。最后，模解释会告诉我们： $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型不是事后硬凑出来的，而是由“参数化椭圆曲线及其循环子群”这个分类问题天然决定的。这就是本章真正要完成的转变。

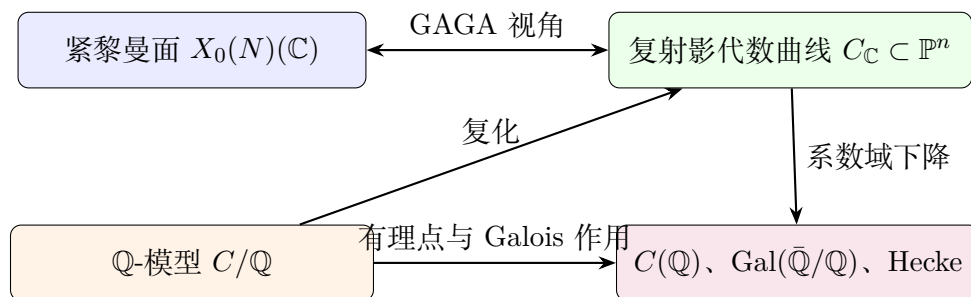


图 7.1: 本章的核心转变： $X_0(N)$ 先作为复解析对象出现，但真正的算术问题要求它来自某条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线。只有在 $\mathbb{Q}$ -模型上，Galois 作用与有理点才有内在意义。

为了把上面的直觉说得精确，我们先给出本章最重要的关键词。

Definition 7.1 ($\mathbb{Q}$ -模型). 设 X 是一条紧黎曼面。若存在一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影代数曲线 $C/\mathbb{Q}$ ，使得其复化 $C_{\mathbb{C}} = C \times_{\text{Spec } \mathbb{Q}} \text{Spec } \mathbb{C}$ 的复点集合 $C(\mathbb{C})$ 与 X 双全纯同构，则称 C 是 X 的一个 **$\mathbb{Q}$ -模型**。

这个定义看似只是多加了一层“系数落在 $\mathbb{Q}$ 中”的要求，其实它正是复几何与数论之间的分水岭。同一条复曲线只要一旦被指定为 $\mathbb{Q}$ -模型，就立刻得到一套之前完全不存在的算术操作。

Proposition 7.2 (从 $\mathbb{Q}$ -模型得到 Galois 作用). 设 $C/\mathbb{Q}$ 是一条光滑射影曲线。则 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 自然作用在 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 上，并且也自然作用在函数域 $\bar{\mathbb{Q}}(C) = \bar{\mathbb{Q}} \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{Q}(C)$ 上。

证明. 先看点集. 把 C 嵌入某个射影空间 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^n$, 设它由系数在 $\mathbb{Q}$ 中的齐次方程组

$$F_1 = \cdots = F_r = 0$$

切出. 若 $P = [x_0 : \cdots : x_n] \in C(\bar{\mathbb{Q}})$, 对任意 $\sigma \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 定义

$$\sigma(P) = [\sigma(x_0) : \cdots : \sigma(x_n)].$$

因为每个 F_i 的系数都在 $\mathbb{Q}$ 中, 故

$$F_i(\sigma(x_0), \dots, \sigma(x_n)) = \sigma(F_i(x_0, \dots, x_n)) = \sigma(0) = 0.$$

所以 $\sigma(P)$ 仍在 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 中. 这就给出了 $C(\bar{\mathbb{Q}})$ 上的 Galois 作用.

再看函数域. 元素 $f \in \bar{\mathbb{Q}}(C)$ 可以写成局部坐标中的有理函数, 其系数落在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中. 定义

$$(\sigma f)(P) = \sigma(f(\sigma^{-1}P)).$$

若 $f = g/h$, 其中 g, h 是系数在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中的多项式, 那么 σf 正是把 g, h 的系数逐个施以 σ 后所得的有理函数. 这一定义与乘法、加法相容, 因此给出 $\bar{\mathbb{Q}}(C)$ 上的域自同构. 故 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 也自然作用在函数域上. $\square$

注. 上面这个命题之所以重要, 恰恰在于它说明: Galois 作用不是凭空附会到复点集合上的, 而是由“方程系数落在 $\mathbb{Q}$ 中”这个事实强制给出的. 这也是为什么单纯知道一条紧黎曼面的复结构还远远不够.

最容易先看清的例子是级别 1. 在第 4 章里, 我们已经知道 $X(1) = \text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}^*$ 是一条亏格为 0 的紧黎曼面; 而第 2 章构造的 j -函数则给出它的全局参数. 因此 $X(1)$ 不只是“某条复球面”, 它实际上就是最简单的 $\mathbb{Q}$ -曲线 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$. 后面我们会看到, 所有 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型都可以看成这件事的高层级推广.

Example 7.3 (为什么有理点是额外信息). 设 $C/\mathbb{Q}$ 是平面圆锥曲线

$$x^2 + y^2 = z^2 \subset \mathbb{P}^2.$$

它的复点集合 $C(\mathbb{C})$ 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 双全纯同构, 所以从复解析观点看, C 与射影直线没有差别. 但从算术观点看, $C(\mathbb{Q})$ 包含无穷多个勾股三元组, 而这些有理点恰恰依赖于方程系数来自 $\mathbb{Q}$ 这一事实.

模曲线也是同样的道理: $X_0(N)(\mathbb{C})$ 作为复曲线可以与许多别的模型同构, 但只有当我们固定了 $\mathbb{Q}$ -模型之后, “尖点是否有理” “CM 点如何分裂” “Hecke 对应是否与 Galois 相容” 这些算术问题才变成可问、可答的问题.

本章接下来的安排也围绕这个目标展开: 下一节先补足最小限度的代数曲线语言; 再说明如何用 j -函数和模解释给出 $X_0(N)$ 的 $\mathbb{Q}$ -模型; 随后把 Hecke 算子改写成代数对应; 最后再把整个故事从 $\mathbb{Q}$ 推向整数环与模 p 约化.

7.2 代数曲线基础：只讲够用的语言

一旦我们决定把模曲线看成定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，立刻会遇到一个很现实的问题：前面几章的语言几乎全是复分析与黎曼面，而“定义在 $\mathbb{Q}$ 上”“模 p 约化”“Galois 作用”这些句子却属于代数几何。如果没有新的词汇，我们根本无法准确地说出“同一条复曲线其实来自 $\mathbb{Q}$ 上的方程”到底是什么意思。

我们遇到了什么问题？ 我们已经会在黎曼面上谈全纯函数、亚纯函数、除子与 Riemann–Roch；但现在需要把这些对象改写成不依赖复解析坐标的代数语言。特别是，当底域从 $\mathbb{C}$ 变成 $\mathbb{Q}$ 或 $\mathbb{F}_p$ 时，“全纯”这个词已经没有意义，可“函数域”“有理映射”“除子”仍然必须存在。所以本节的任务不是系统学习代数几何，而是提炼出之后讨论模曲线所必需的最小工具箱。

核心思想是什么？ 核心思想是：对一条光滑射影曲线来说，复分析里最重要的那些对象都可以完全代数化。紧黎曼面上的亚纯函数变成函数域 $K(C)$ 中的元素；零点极点的计数变成除子 $\text{Div}(C)$ ；“允许在给定点有若干极”的条件变成向量空间 $\mathcal{L}(D)$ ；而第5章的 Riemann–Roch 定理则可以原封不动地翻译到这个框架中。

引入之后能得到什么？ 有了这套语言，我们就能在 $\mathbb{Q}$ 上谈曲线、在 $\mathbb{F}_p$ 上谈约化、在不同模型之间谈有理映射，并且仍保留前几章已经练熟的除子与维数工具。特别地，当我们说“ $X_0(N)$ 有一个 $\mathbb{Q}$ -模型”时，意思将不再是含糊的口号，而是“存在一条光滑射影曲线 $C/\mathbb{Q}$ ，其函数域、除子与映射都在 $\mathbb{Q}$ 上定义”。

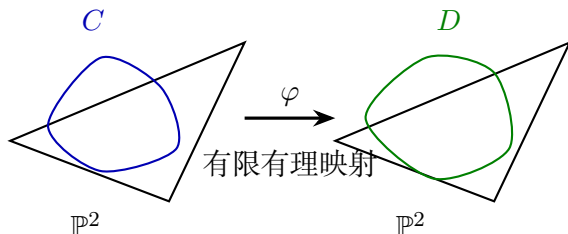


图 7.2: 本节只保留最小必需的代数几何语言：把曲线看成射影空间中的方程，再研究曲线之间的有理映射、函数域与除子。

Definition 7.4 (射影空间与射影曲线). 设 K 是一域。 n 维射影空间 $\mathbb{P}_K^n$ 定义为 $K^{n+1} \setminus \{0\}$ 按比例关系

$$(x_0, \dots, x_n) \sim (\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) \quad (\lambda \in K^\times)$$

取商所得的集合，其点记为齐次坐标 $[x_0 : \dots : x_n]$ 。若若干齐次多项式 $F_1, \dots, F_r \in K[X_0, \dots, X_n]$ 的公共零点集

$$C = V(F_1, \dots, F_r) \subset \mathbb{P}_K^n$$

是一维代数簇，则称 C 为一条射影代数曲线。若在每个点上 Jacobian 矩阵满秩，则

称 C 光滑。

Example 7.5 (椭圆曲线作为平面射影曲线). 设 $a, b \in \mathbb{Q}$, 并满足

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0.$$

则仿射方程

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

的射影闭包

$$Y^2Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3 \subset \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^2$$

是一条光滑曲线。它在无穷远处只有一点 $[0 : 1 : 0]$, 这就是最熟悉的椭圆曲线模型。

证明. 在仿射片 $Z = 1$ 上, 方程变为 $F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b = 0$. 若存在奇点, 则必有

$$F = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 - a = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y = 0.$$

由 $2y = 0$ 得 $y = 0$, 再由 $-3x^2 - a = 0$ 得 x 是三次多项式 $x^3 + ax + b$ 的重根。这等价于其判别式 $-4a^3 - 27b^2$ 为零, 与 $\Delta \neq 0$ 矛盾。所以仿射部分无奇点。

无穷远点只能满足 $Z = 0$, 此时方程化为 $X^3 = 0$, 故 $X = 0$, 只剩 $[0 : 1 : 0]$. 在该点附近取局部坐标 $u = X/Y$ 、 $v = Z/Y$, 方程变为

$$v = u^3 + auv^2 + bv^3.$$

于是

$$\frac{\partial}{\partial v}(v - u^3 - auv^2 - bv^3) \Big|_{(0,0)} = 1 \neq 0,$$

故此点也光滑。因此整条射影曲线光滑。 $\square$

Definition 7.6 (函数域与有理函数). 设 C/K 是一条不可约光滑射影曲线。它的**函数域** $K(C)$ 定义为 C 上有理函数所成的域。也就是说, $K(C)$ 的元素可以在某个非空 Zariski 开集上写成正则函数之比。

对曲线来说, 函数域是一条极其高效的编码。许多几何性质都可以直接从 $K(C)$ 读出: 点给出赋值, 映射给出域嵌入, 而除子则记录函数在各点的零极行为。

Definition 7.7 (除子). 设 C/K 为光滑射影曲线。其**除子群**定义为

$$\text{Div}(C) = \bigoplus_{P \in C} \mathbb{Z} \cdot P.$$

也就是说, 一个除子是有限和

$$D = \sum_P n_P P, \quad n_P \in \mathbb{Z}.$$

其次数定义为

$$\deg D = \sum_P n_P.$$

若 $f \in K(C)^\times$, 记 $\text{ord}_P(f)$ 为 f 在 P 处的零极阶, 则

$$\text{div}(f) = \sum_P \text{ord}_P(f) P$$

称为 f 的主除子。

Proposition 7.8 (主除子的次数为零). 对任意 $f \in K(C)^\times$, 都有

$$\deg \text{div}(f) = 0.$$

证明. 把 f 看成到射影直线的有理映射

$$f : C \longrightarrow \mathbb{P}^1, \quad P \longmapsto [f(P) : 1],$$

并在极点处理解为送到 $\infty = [1 : 0]$ 。因为 C 光滑射影, 非零有理函数必给出到 $\mathbb{P}^1$ 的非恒定态射。设其次数为 d 。

f 的零点恰是 $f^{-1}(0)$ 中的点, 按重数计数得到

$$\sum_{\text{ord}_P(f) > 0} \text{ord}_P(f) = d,$$

因为 $0 \in \mathbb{P}^1$ 的原像总重数等于映射次数。同理, 极点恰是 $f^{-1}(\infty)$ 中的点, 按重数计数也得到

$$\sum_{\text{ord}_P(f) < 0} -\text{ord}_P(f) = d.$$

于是

$$\deg \text{div}(f) = \sum_{\text{ord}_P(f) > 0} \text{ord}_P(f) - \sum_{\text{ord}_P(f) < 0} (-\text{ord}_P(f)) = d - d = 0.$$

证毕。 □

Definition 7.9 (Riemann–Roch 空间). 对除子 $D = \sum n_P P$, 定义

$$\mathcal{L}(D) = \{f \in K(C)^\times : \text{div}(f) + D \geq 0\} \cup \{0\},$$

即所有在每个点 P 处至多有 n_P 阶极的有理函数所成的 K -向量空间。记

$$\ell(D) = \dim_K \mathcal{L}(D).$$

这个记号与第5章完全平行：那里我们用亚纯函数和除子定义同样的空间，这里则把一切写成纯代数语言。因此第5章证明过的很多直觉，现在都可以直接照搬过来。

Theorem 7.10 (代数形式的 Riemann–Roch). 设 $C/\mathbb{C}$ 是亏格为 g 的光滑射影曲线， K_C 为其典范除子。则对任意除子 D ，有

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g.$$

证明. 由第4章与 GAGA 视角， $C(\mathbb{C})$ 可以看成一条紧黎曼面 X 。在这条紧黎曼面上，除子、亚纯函数与全纯微分的概念与代数定义完全对应： $\mathcal{L}(D)$ 就是第5章里记作 $L(D)$ 的亚纯函数空间，而典范除子 K_C 对应于任一非零亚纯微分的除子类。因此本定理左边的两项，正是第5章 theorem 5.1 中出现的两个维数。

更具体地说， $\ell(D)$ 是满足 $\operatorname{div}(f) + D \geq 0$ 的亚纯函数维数； $\ell(K_C - D)$ 则等于满足

$$\operatorname{div}(\omega) \geq D$$

的亚纯微分空间维数，这正是解析版 Riemann–Roch 中的 $i(D)$ 。于是直接把 theorem 5.1 应用于紧黎曼面 X ，便得到

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g.$$

这正是所求公式。 □

注。本章并不需要更高维概型上的 Riemann–Roch，也不需要层上同调的完整形式。对模曲线而言，一维情形已经足够强大：它既能控制模形式空间的维数，也能控制之后 Hecke 对应与 Jacobian 上的代数操作。

Definition 7.11 (有理映射与定义在 $\mathbb{Q}$ 上的态射). 设 C, D 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影曲线。一个**有理映射** $\varphi: C \dashrightarrow D$ ，是指在 C 的某个非空开集上定义的态射。若它在整个 C 上都有定义，且局部表达式的系数都落在 $\mathbb{Q}$ 中，则称 φ 是一条**定义在 $\mathbb{Q}$ 上的态射**。

Proposition 7.12 (曲线上的非恒定态射与函数域). 设 $\varphi: C \rightarrow D$ 是域 K 上两条光滑射影曲线之间的非恒定态射。则拉回给出单射

$$\varphi^*: K(D) \hookrightarrow K(C),$$

且

$$\deg \varphi = [K(C) : \varphi^* K(D)].$$

特别地， φ 是有限态射。

证明. 若 $f \in K(D)$ 且 $\varphi^*f = 0$, 则 $f \circ \varphi$ 在 C 上恒为零. 因为 φ 非恒定, 其像在不可约曲线 D 中稠密, 所以 f 只能是零函数. 故 φ^* 单射.

接下来证明次数公式. 取 D 上任一非空仿射开集 U , 其坐标环记为 A ; 再取 $V = \varphi^{-1}(U)$ 中的非空仿射开集, 坐标环记为 B . 由于 φ 非恒定且曲线是一维, B 是 A 的整扩张, 故诱导的函数域扩张 $K(C)/K(D)$ 有有限次数. 这说明 φ 有有限纤维, 也就是有限态射.

对 $Q \in D$ 的一般点, 纤维

$$\varphi^{-1}(Q) = \sum_{P \mapsto Q} e_P P$$

的总重数与域扩张次数相等. 这是曲线上一维赋值理论的基本事实: 每个点 P 给出 $K(C)$ 中延拓 $K(D)$ 上点 Q 的赋值, 其分歧指数为 e_P , 而一般点上没有剩余扩张, 于是

$$[K(C) : K(D)] = \sum_{P \mapsto Q} e_P.$$

右边正是态射次数的定义. 故

$$\deg \varphi = [K(C) : \varphi^*K(D)].$$

证毕. □

Example 7.13 (定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线). 当 $a, b \in \mathbb{Q}$ 且 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 时,

$$E : y^2 = x^3 + ax + b$$

定义了一条 $\mathbb{Q}$ 上的光滑射影曲线. 它的函数域是 $\mathbb{Q}(E) = \mathbb{Q}(x, y)/(y^2 - x^3 - ax - b)$, 零元由无穷远点给出. 因此“椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ”本质上就是“带一个 $\mathbb{Q}$ -有理点的亏格 1 曲线”. 这正是本章要赋予 $X_0(N)$ 的那种代数身份.

到这里为止, 我们已经有了讨论模曲线所需的基本语法: 方程、函数域、除子、Riemann-Roch 与曲线之间的态射. 下一节就把这些工具全部用到 $X_0(N)$ 身上, 先用 j -函数写出显式代数方程, 再用模解释说明这条方程为什么天然定义在 $\mathbb{Q}$ 上.

7.3 模曲线的 $\mathbb{Q}$ -代数模型

现在真正的核心问题来了: 前两节只是在说“如果一条曲线有 $\mathbb{Q}$ -模型, 那么我们可以怎样谈它”, 但对模曲线本身, 这个模型到底从哪里来, 仍然没有回答. 我们已经熟悉 $X_0(N)$ 的复解析定义

$$X_0(N) = \Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*,$$

也已经知道它是一条紧黎曼面; 然而这个定义里处处都是复数、商空间与解析坐标, 完全看不出方程应该写成什么样, 更看不出系数为何会落在 $\mathbb{Q}$ 中.

我们遇到了什么问题？如果只知道 $X_0(N)$ 是一条紧黎曼面，我们至多能说“它在 $\mathbb{C}$ 上是一条代数曲线”；但要进入数论，我们必须回答两个更尖锐的问题：第一，能否把它写成某个显式多项式方程；第二，为什么这个方程的系数居然不需要用到任意复数，而只需用到有理数甚至整数。第一个问题关乎可计算性，第二个问题关乎算术性。

核心思想是什么？有两条互相补充的思路。第一条路最直接：利用 j -函数把 $X(1)$ 识别为 $\mathbb{P}^1$ ，再把 $Y_0(N)$ 映到 $Y(1) \times Y(1)$ ，具体写成

$$\tau \longmapsto (j(\tau), j(N\tau)).$$

因为这个像是一条代数曲线，它必满足某个多项式关系 $\Phi_N(X, Y) = 0$ ；这就是模多项式。第二条路更深刻： $Y_0(N)$ 本身参数化一对数据 (E, C) ，其中 E 是椭圆曲线， $C \subset E$ 是阶 N 的循环子群。这个分类问题本身就带有代数意义，因此天然应该定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

引入之后能得到什么？一旦这两条路都建立起来，我们便同时得到“可计算的方程”和“正确的定义域”。前者让我们能写出像 $\Phi_2(X, Y) = 0$ 或 $X_0(11)$ 的 Weierstrass 方程这样的显式模型；后者则解释了为什么这些方程应当与 Galois 作用、Hecke 对应和后面的模 p 约化完全相容。换句话说，模曲线从这一刻起不再只是复分析里的商空间，而是一条真正可以拿来作算术的代数曲线。

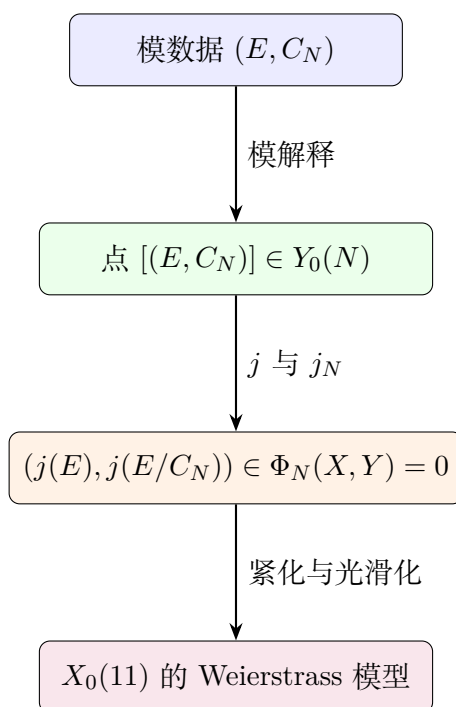


图 7.3: 模曲线的两种代数化方式：上面一条路由模解释产生 $\mathbb{Q}$ -模型，下面一条路由模多项式给出显式方程。两条路最后指向同一条代数曲线。

先从级别 1 开始。

Proposition 7.14 ($X(1)$ 由 j 参数化). j -函数诱导一个双全纯同构

$$j : X(1) \xrightarrow{\sim} \mathbb{P}^1(\mathbb{C}),$$

并且尖点 ∞ 对应于射影点 $\infty = [1 : 0]$ 。因此 $X(1)$ 的自然 $\mathbb{Q}$ -模型就是 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ 。

证明. $j(\tau)$ 在第2章已经构造出来, 它对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变, 且有 Fourier 展开

$$j(\tau) = q^{-1} + 744 + 196884q + \cdots.$$

因此 j 在 $Y(1) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$ 上定义为全纯函数, 并在唯一尖点处有一阶极点。由 [theorem 4.12](#) and [example 4.21](#), $X(1)$ 是亏格 0 的紧黎曼面。

现在把 j 看成 $X(1)$ 上的亚纯函数。它只有一个极点, 而且该极点是一阶的。在亏格 0 的紧曲线上, 任何只有一个一阶极点的亚纯函数都给出到 $\mathbb{P}^1$ 的次数为 1 的映射: 这是因为其极点除子次数为 1, 故由 [proposition 7.8](#) 可知零点总数也按重数计为 1, 于是对应的映射次数为 1。次数为 1 的非常值态射必为双全纯同构。故 j 识别了 $X(1)$ 与 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ 。

最后, j 的 q -展开系数都在 $\mathbb{Z}$ 中, 因此这个参数实际上由有理系数给出。所以 $X(1)$ 的自然代数模型就是 $\mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ 。 $\square$

接下来把级别 N 的信息压进一个多项式。

Definition 7.15 (模多项式). 对正整数 N , 取一组陪集代表 $R \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 使得

$$\Gamma_0(N) \backslash \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{\Gamma_0(N)\gamma : \gamma \in R\}.$$

定义关于变量 X 的多项式

$$\Phi_N(X, j(\tau)) = \prod_{\gamma \in R} (X - j(N\gamma\tau)).$$

把其系数写成 $j(\tau)$ 的多项式后所得的二维多项式

$$\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$$

称为模多项式。

Theorem 7.16 (模多项式的存在与整系数性). 对每个正整数 N , 存在唯一的首一多项式

$$\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$$

满足

$$\Phi_N(j(\tau), j(N\tau)) = 0 \quad (\tau \in \mathbb{H}).$$

它关于 X, Y 对称, 且在 X 的次数等于

$$\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)].$$

证明. 先说明为什么上面的乘积与陪集代表的选择无关. 若 $\gamma' = \gamma_0\gamma$, 其中 $\gamma_0 \in \Gamma_0(N)$, 写

$$\gamma_0 = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad c \equiv 0 \pmod{N}.$$

则

$$N\gamma_0\tau = \frac{aN\tau + bN}{(c/N)N\tau + d}.$$

右边正是把 $N\tau$ 施以某个 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 变换, 所以由 j 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不变可知

$$j(N\gamma_0\gamma\tau) = j(N\gamma\tau).$$

故各因子只依赖于左陪集 $\Gamma_0(N)\gamma$.

因此

$$F_\tau(X) = \prod_{\gamma \in R} (X - j(N\gamma\tau))$$

的系数是 $\Gamma(1)$ -不变的亚纯函数. 进一步, 若把 τ 用任意 $\delta \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 替换, 则集合 $\{\Gamma_0(N)\gamma\delta : \gamma \in R\}$ 仍是一组全部左陪集, 于是 $F_{\delta\tau}(X) = F_\tau(X)$. 故其系数都是 $X(1)$ 上的亚纯函数. 由 [proposition 7.14](#), $X(1)$ 上每个亚纯函数都是 j 的有理函数, 所以这些系数都属于 $\mathbb{C}(j)$.

接着说明它们其实是 j 的多项式. 每个 $j(N\gamma\tau)$ 在 $\mathbb{H}$ 上全纯, 其可能的极点只会出现于尖点处; 于是 $F_\tau(X)$ 的系数作为 $X(1)$ 上的亚纯函数, 也只有在尖点处可能有极点. 而在 $X(1) \cong \mathbb{P}^1$ 上, 只有在 ∞ 处可能有极点的亚纯函数正好是 $\mathbb{C}[j]$. 因此系数都属于 $\mathbb{C}[j]$, 即

$$F_\tau(X) = \Phi_N(X, j(\tau))$$

其中 $\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{C}[X, Y]$ 且关于 X 首一, 次数为陪集个数 μ .

再说明整系数性. j 的 q -展开系数都在 $\mathbb{Z}$ 中, 所以每个 $j(N\gamma\tau)$ 都有整系数的 Puiseux 型 q -展开. 把这些展开作初等对称多项式, 得到的仍是整系数 q -级数. 而刚才已经知道这些系数其实是 j 的多项式; 由 $j = q^{-1} + 744 + \cdots$ 可知, 把一个整系数 q -级数写成 j 的多项式时, 系数必在 $\mathbb{Z}$ 中. 故 $\Phi_N(X, Y) \in \mathbb{Z}[X, Y]$.

最后证对称性. 若 (E, E') 之间存在次数 N 的循环同源, 则对偶同源给出从 E' 到 E 的另一条次数 N 的循环同源. 于是当 $X = j(E)$ 、 $Y = j(E')$ 时, 关系“存在次数 N 的循环同源把 E 连到 E' ”对交换 X, Y 不变. 因此定义这一关系的首一多项式也必满足

$$\Phi_N(X, Y) = \Phi_N(Y, X).$$

定理得证. □

Example 7.17 (Φ_2 的显式方程). 最常用的模多项式之一是

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) \\ & - 162000(X^2 + Y^2) + 40773375XY \\ & + 8748000000(X + Y) - 157464000000000.\end{aligned}$$

因此对任意 $\tau \in \mathbb{H}$, 只要记 $j = j(\tau)$ 、 $j_2 = j(2\tau)$, 就有

$$\Phi_2(j, j_2) = 0.$$

这说明“存在一条 2-同源把 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ 连到 $\mathbb{C}/(\mathbb{Z} + 2\tau\mathbb{Z})$ ”可以完全由 j -不变量之间的一条整系数代数关系来表达。

有了模多项式之后, $Y_0(N)$ 的仿射代数模型几乎已经写出来了。

Proposition 7.18 (模多项式给出 $Y_0(N)$ 的仿射模型). 映射

$$\iota_N : Y_0(N) \longrightarrow \mathbb{A}^2(\mathbb{C}), \quad [\tau] \longmapsto (j(\tau), j(N\tau))$$

的像包含在仿射平面曲线 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 中; 其函数域由 $j(\tau)$ 与 $j(N\tau)$ 生成。因此 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 的光滑射影模型就是 $X_0(N)$ 的一个 $\mathbb{Q}$ -模型。

证明. 由 theorem 7.16, 对每个 τ 都有

$$\Phi_N(j(\tau), j(N\tau)) = 0,$$

故像确实落在该平面曲线上。

再看函数域。 $Y_0(N)$ 到 $Y(1)$ 的遗忘映射把 $[\tau]$ 送到 $j(\tau)$, 其次数正是陪集指数 $\mu = [\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) : \Gamma_0(N)]$ 。另一方面, $j(N\tau)$ 满足次数为 μ 的首一方程

$$\Phi_N(j(\tau), T) = 0,$$

因此它代数地生成了一个至多次数为 μ 的扩张 $\mathbb{C}(j(\tau)) \subset \mathbb{C}(j(\tau), j(N\tau))$ 。这个扩张又包含在 $\mathbb{C}(Y_0(N))$ 中。由于两边都位于同一个次数为 μ 的扩张上, 只可能相等, 即

$$\mathbb{C}(Y_0(N)) = \mathbb{C}(j(\tau), j(N\tau)).$$

于是 ι_N 在函数域层面给出同构, 故 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 的不可约分支的光滑射影模型与 $X_0(N)$ 双有理。对光滑射影曲线, 双有理即同构, 因此该光滑射影模型就是 $X_0(N)$ 。因为 Φ_N 的系数在 $\mathbb{Z}$ 中, 故这一定义在 $\mathbb{Q}$ 上。□

上面这条路给了我们显式方程; 但它还没有解释一个更深的问题: 为什么这条曲线恰好应该参数化带循环子群的椭圆曲线? 这就引出第二条路——模解释。

Definition 7.19 (级别 $\Gamma_0(N)$ 的模问题). 对特征 0 的域 K , 定义集合函子

$$\mathcal{F}_0(N)(K)$$

为所有同构类 $[(E, C)]$ 的集合, 其中 E/K 是椭圆曲线, $C \subset E(\bar{K})$ 是一个阶为 N 的循环子群, 并且 C 对 $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ 的作用稳定. 称之为**级别 $\Gamma_0(N)$ 的模解释**.

Proposition 7.20 (模解释与 Galois 相容). 设 (E, C) 表示 $\mathcal{F}_0(N)(\bar{\mathbb{Q}})$ 中的一点, $\sigma \in \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$. 则

$$\sigma(E, C) = (\sigma E, \sigma C)$$

仍定义 $\mathcal{F}_0(N)(\bar{\mathbb{Q}})$ 中的一点, 并且

$$j(\sigma E) = \sigma(j(E)).$$

因此模问题天然带有从 $\mathbb{Q}$ 出发的下降数据。

证明. 对椭圆曲线的 Weierstrass 方程逐个对系数施以 σ , 就得到共轭椭圆曲线 σE ; 对子群中各点坐标施以 σ , 便得到 σC . 因为 C 是阶 N 的循环子群, 对坐标做域自同构不会改变群运算关系与点的阶, 所以 σC 仍是 σE 上阶 N 的循环子群. 故 $(\sigma E, \sigma C)$ 仍落在同一模问题里。

j -不变量是 Weierstrass 系数的有理函数, 因此对系数施以 σ 时有

$$j(\sigma E) = \sigma(j(E)).$$

这表明模问题中的 Galois 作用与 j -坐标上的共轭完全一致, 所以它天然来自 $\mathbb{Q}$ 上的代数数据. $\square$

注. 更深的结果是 Shimura 与 Deligne–Rapoport 的理论: 上面的模问题确实由一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的粗模空间表示, 而这个粗模空间正是我们已经通过模多项式得到的 $Y_0(N)$. 本章不证明这一深结果, 但它解释了为什么“显式方程”和“参数化问题”两条路最终会落在同一条曲线上。

模堆栈视角 (轻量版). 这里“粗模空间”四个字并不是技术细节, 而是在提醒我们: $Y_0(N)$ 记录了对象同构类, 却没有把对象的自同构完整地保存在空间本身里. 具体地说,

- 对 $\Gamma_0(N)$ 的模问题, 一个点代表的是一对 (E, C) ; 即使固定了循环子群 C , 椭圆曲线通常仍至少有自同构 ± 1 . 这会阻止“普遍椭圆曲线”在整个 $Y_0(N)$ 上真正下降下来。
- 因此 $Y_0(N)$ 只是**粗模空间 (coarse moduli space)**: 它正确参数化同构类, 但不会自动携带万能对象。

- 若想把对象连同其自同构一起统一编码，就需要引入**模堆栈 (moduli stack)** $\mathcal{Y}_0(N)$ 。本书不展开堆栈语言，只记住它是“把自同构也记账”的精细版本。
- 相比之下，对 $\Gamma_1(N)$ 且 $N \geq 4$ ，给定一个精确阶为 N 的点 P 后，额外自同构被消除，故 $Y_1(N)$ 成为**精细模空间 (fine moduli space)**，并携带真正的普遍椭圆曲线。

这也解释了为什么在更现代的表述中，模曲线往往先作为堆栈出现，再把其粗模空间取出来做经典几何与算术运算。

Example 7.21 (两个基本例子). (i) 当 $N = 1$ 时，没有额外级别结构，模问题只参数化椭圆曲线本身。因而由 [proposition 7.14](#),

$$X(1) \cong \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1,$$

参数就是 j -不变量。

- (ii) 当 $N = 11$ 时，[example 4.21](#), [corollary 4.28](#), and [proposition 6.19](#) 告诉我们 $X_0(11)$ 是一条亏格 1 曲线，且其 Jacobian 也是一维。因此它本身就是一条椭圆曲线。一个经典的 $\mathbb{Q}$ -模型是

$$X_0(11) : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

这条曲线带有有理尖点作为零元，因而既是模曲线，又是一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线。

从现在开始，我们可以把 $X_0(N)$ 同时记住成两幅互补的图像：一幅是复解析图像 $\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$ ，它最适合做微分与模形式；另一幅是代数图像——或者由 $\Phi_N(X, Y) = 0$ 给出的平面模型，或者由模解释给出的 $\mathbb{Q}$ -模空间——它最适合做 Galois、Hecke 对应与模 p 约化。下一节就把第3章里的 Hecke 算子完全翻译到这幅代数图像中去。

7.4 Hecke 对应的代数定义

第3章里，Hecke 算子最初是通过双陪集或 q -展开公式出现的。那种定义对计算非常好用：它能直接告诉我们 Fourier 系数如何变化，也能快速推出 Euler 乘积与特征形式分解。但一旦我们开始把模曲线当作 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线，一个新的障碍立刻出现了：双陪集公式是解析的、线性的，而我们现在真正想操纵的是曲线、除子、Jacobian 以及它们在模 p 下的约化。

我们遇到了什么问题？ 如果 Hecke 算子只存在于模形式空间里，那么它们就只是“某些矩阵”。这样做虽然足够讨论特征值，却不足以解释这些算子为何与 Jacobian 上

的自同态、与 Galois 作用、乃至与第8章将出现的 Frobenius 有关。所以我们必须找到一个完全几何的定义，把 T_p 直接写成模曲线上的代数操作。

核心思想是什么？核心思想是**对应 (correspondence)**。对一个点 (E, C_N) 来说，Hecke 算子 T_p 所做的事并不是神秘的线性代数，而是：枚举 E 上所有阶 p 子群 D ，然后把 (E, C_N) 送到各个商对象

$$(E/D, (C_N + D)/D).$$

把这件事同时对所有点执行，就得到一条位于 $X_0(N) \times X_0(N)$ 内的代数子曲线；它在两个坐标方向上的投影，就是 Hecke 对应的两支箭头。

引入之后能得到什么？一旦 Hecke 算子被重新理解为代数对应，它就自动能够作用在除子、Picard 群与 Jacobian 上；并且因为整个构造只用到椭圆曲线与有限子群，它还能在模 p 约化后继续存在。这正是 Eichler–Shimura 关系的几何起点：Hecke 与 Frobenius 之所以能放在一起比较，是因为两者都已经被放进了同一个代数世界里。

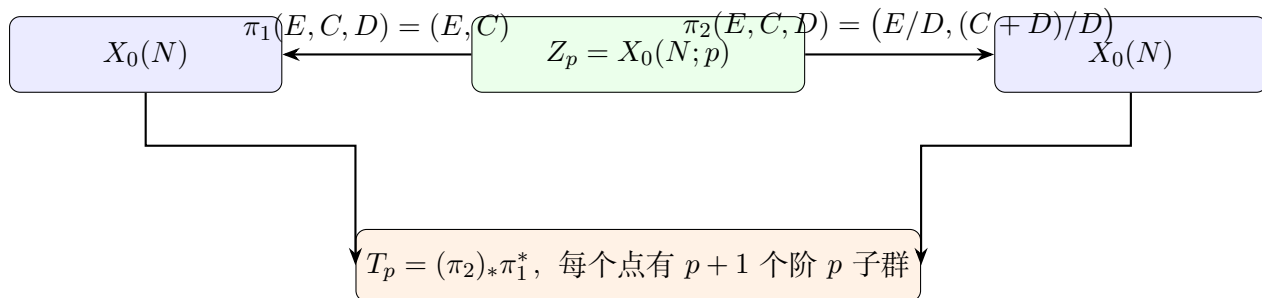


图 7.4: Hecke 算子不是凭空写下的矩阵，而是模曲线上的代数对应：先忘掉阶 p 子群，再取商，最后在除子类与 Jacobian 上得到自同态。

为了突出主要思想，本节先只讨论最常用的情形 $p \nmid N$ 。

Definition 7.22 (Hecke 对应 T_p). 设 p 是不整除 N 的素数。记 Z_p 为参数化三元组 (E, C_N, D) 的模曲线，其中 E 是椭圆曲线， $C_N \subset E$ 是阶 N 的循环子群， $D \subset E$ 是阶 p 的子群。定义两个态射

$$\pi_1(E, C_N, D) = (E, C_N), \quad \pi_2(E, C_N, D) = (E/D, (C_N + D)/D).$$

则 $X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} Z_p \xrightarrow{\pi_2} X_0(N)$ 称为 **Hecke 对应 T_p** 。

Proposition 7.23 (两个投影的次数都是 $p + 1$). 在 [definition 7.22](#) 的情形下， π_1 与 π_2 都是有限态射，且

$$\deg \pi_1 = \deg \pi_2 = p + 1.$$

证明. 先看 π_1 。固定 $X_0(N)$ 上的一个非尖点 (E, C_N) 。因为 $p \nmid N$ ， $E[p] \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ ，其

中阶 p 子群恰好对应于二维向量空间中的一维子空间。一维子空间的个数是

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1.$$

因此 $\pi_1^{-1}(E, C_N)$ 恰有 $p + 1$ 个点, 分别对应于 E 的 $p + 1$ 个阶 p 子群 D 。这说明一般纤维大小为 $p + 1$, 故 $\deg \pi_1 = p + 1$ 。有限性则由纤维有限且模曲线射影可知。

再看 π_2 。固定目标点 (E', C'_N) 。要描述其原像, 等价于枚举所有次数为 p 的循环同源

$$\varphi: E \rightarrow E'$$

以及源端的阶 N 循环子群 C_N , 满足 $\varphi(C_N) = C'_N$ 。由对偶同源理论, 每条这样的同源都对应于 E' 上一个阶 p 子群 $D' \subset E'$: 取对偶同源 $\hat{\varphi}: E' \rightarrow E$, 其核就是 D' 。反过来, 从任意阶 p 子群 $D' \subset E'$ 出发, 取商映射 $E' \rightarrow E'/D'$ 并再取对偶, 便恢复一条次数 p 的同源回到 E' 。因此 π_2 的一般纤维也由 E' 的阶 p 子群控制, 仍有 $p + 1$ 个。故 $\deg \pi_2 = p + 1$ 。 $\square$

Definition 7.24 (对应诱导的除子映射). 设一般地有两条光滑射影曲线之间的对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Z \xrightarrow{\beta} Y,$$

其中 α, β 都是有限态射。定义除子上的群同态

$$\beta_* \alpha^*: \text{Div}(X) \longrightarrow \text{Div}(Y)$$

为先拉回后推出。当 $X = Y = X_0(N)$ 且 $Z = Z_p$ 时, 这就是代数意义下的 Hecke 算子 T_p 。

Proposition 7.25 (Hecke 对应作用在 Jacobian 上). *definition 7.22* 给出的映射

$$T_p = (\pi_2)_* \pi_1^*: \text{Div}(X_0(N)) \longrightarrow \text{Div}(X_0(N))$$

保持主除子与次数零除子, 故诱导 *Jacobian* 上的自同态

$$T_p: J_0(N) \longrightarrow J_0(N).$$

而且这个自同态定义在 $\mathbb{Q}$ 上。

证明. 先看次数。若 $D = \sum n_P P$ 是 $X_0(N)$ 上的除子, 则由有限态射的定义可知

$$\deg \pi_1^* D = (\deg \pi_1) \deg D.$$

特别地, 当 $\deg D = 0$ 时, 拉回后仍次数为零。另一方面, 若 $E = \sum m_Q Q$ 是 Z_p 上的除子, 推出只是把同像点上的系数相加, 故

$$\deg(\pi_2)_* E = \deg E.$$

于是 T_p 保持次数零除子。

再看主除子。若 $D = \text{div}(f)$, 则

$$\pi_1^* D = \text{div}(f \circ \pi_1)$$

仍是主除子。对 Z_p 上任意有理函数 g , 有限态射 π_2 的范数 $\text{Nm}_{\pi_2}(g)$ 是 $X_0(N)$ 上的有理函数, 并满足

$$(\pi_2)_* \text{div}(g) = \text{div}(\text{Nm}_{\pi_2}(g)).$$

因此推出也把主除子送到主除子。

综上, T_p 在 $\text{Pic}^0(X_0(N)) \cong J_0(N)$ 上良定义。又因为 Z_p, π_1, π_2 都是由模解释定义的代数对象, 它们对 Galois 共轭稳定, 故诱导的 Jacobian 自同态也定义在 $\mathbb{Q}$ 上。 $\square$

Proposition 7.26 (代数定义与经典 Hecke 算子一致). 在识别

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

下, [proposition 7.25](#) 中的代数算子 T_p 在微分上的作用, 与第3章定义的经典 Hecke 算子相同。

证明. 对一般对应

$$X \xleftarrow{\alpha} Z \xrightarrow{\beta} X,$$

其在 Jacobian 上的作用是 $(\beta)_* \alpha^*$ 。在 origin 余切空间上线性化, 得到的正是微分形式上的复合映射

$$H^0(X, \Omega^1) \xrightarrow{\alpha^*} H^0(Z, \Omega^1) \xrightarrow{\beta_*} H^0(X, \Omega^1),$$

其中 β_* 是迹映射。

当 $X = X_0(N)$ 、 $Z = Z_p$ 时, $\alpha = \pi_1$ 先把一个点 (E, C_N) 拉回到所有可能的三元组 (E, C_N, D) ; 接着 $\beta = \pi_2$ 把它们分别推到各个商对象

$$(E/D, (C_N + D)/D).$$

这恰好就是第3章“枚举次数 p 同源”的定义。因此在 $H^0(X_0(N), \Omega^1)$ 上得到的作用与经典 T_p 完全一致。再由 [theorem 4.27](#) 的同构, 这就是 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 上的 Hecke 算子。 $\square$

注。这一节的最大收获, 不是重新得到一个旧定义, 而是把 Hecke 算子放回到了几何世界里。从现在起, T_p 不只是“对 q -展开做某种线性变换”, 而是模曲线上的代数对应。因此它既能作用在 Jacobian 上, 也能在整模型与特殊纤维上继续存在。特别是在 $p \nmid N$ 时, 第8章会看到: 约化到 $\mathbb{F}_p$ 后, Hecke 对应与 Frobenius 之间会出现惊人的精确关系。

模 p 约化视角。当 $p \nmid N$ 时, $X_0(N)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上仍然是光滑曲线, 因此 Hecke 对应可以逐项约化到特殊纤维上。在特征 p 中, 阶 p 子群不再只是 $p+1$ 个离散点的集合, 而会出现 Frobenius 与 Verschiebung 这两条最基本的次数 p 同源。

Proposition 7.27 (特殊纤维上的 T_p). 设 $p \nmid N$. 则 Hecke 对应 T_p 在 $X_0(N)_{\mathbb{F}_p}$ 上仍有代数意义: 对一个几何点 (E, C_N) , 它枚举 E 上所有阶 p 子群概形 D , 并把 (E, C_N) 送到各个商对象

$$(E/D, (C_N + D)/D).$$

在普通 locus 上, 这个对应分裂为两条最重要的分支: 一条是相对 Frobenius 的图像, 另一条是 Verschiebung 的图像。

说明. 由第 7 章整模型的存在性, 当 $p \nmid N$ 时模曲线与对应都能约化到 $\mathbb{F}_p$ 上. 于是 T_p 的定义仍然是“枚举阶 p 子群再取商”. 在特征 p 中, 这些子群里有两个最几何的方向: 一个是 $\ker(\text{Frob}_p)$, 商出去得到相对 Frobenius; 另一个对应于 Verschiebung 的对偶核. 因此在特殊纤维上, Hecke 对应恰好显现为 Frobenius 与 Verschiebung 的叠加. $\square$

Corollary 7.28 (代数版 Eichler–Shimura 关系). 在 $X_0(N)_{\mathbb{F}_p}$ 的对应代数里, 有

$$T_p = \text{Frob}_p + V_p,$$

其中 V_p 表示 Verschiebung 对应. 把 V_p 写成 $\langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}$ 的记号后, 这就是常写的代数关系

$$T_p \equiv \text{Frob}_p + \langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}.$$

它正是第 8 章 Eichler–Shimura 关系的代数几何起点。

说明. 上一命题已经指出: 在特征 p 的模解释里, T_p 的两条基本分支就是 Frobenius 与 Verschiebung. 而在对应代数中, Verschiebung 与 Frobenius 互为“反向”的次数 p 对应; 在带级别结构的情形, 需要再记住菱形算子 $\langle p \rangle$ 对循环子群的作用, 于是常把第二支写成 $\langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}$. 在 Jacobian 或 ℓ -进上同调上, 这进一步转化为

$$X^2 - T_p X + p \langle p \rangle = 0,$$

也就是下一章将真正使用的 Eichler–Shimura 关系. $\square$

注. 这里的 Frob_p^{-1} 是对应代数中的逆向记号, 不应理解为曲线态射意义下的真反函数. 对 $\Gamma_0(N)$ 的平凡 Nebentypus 部分, $\langle p \rangle$ 最终按标量 1 作用, 所以在权 2 的经典表述里, 常把这条关系简写成

$$T_p = \text{Frob}_p + p \text{Frob}_p^{-1}.$$

7.5 模解释与整数模型

上一节把 $X_0(N)$ 放回了 $\mathbb{Q}$ 上的代数几何世界, 这已经足够讨论有理点、Galois 作用与 Hecke 对应. 但如果我们的目标是第 8 章的 Eichler–Shimura 关系, 那么只停留在 $\mathbb{Q}$

上仍然不够。原因很简单：Frobenius 元住在有限域里，而有限域来自把整数模掉一个素数 p ；所以若想把复解析 Hecke 算子和算术 Frobenius 放到一起，中间必须先有一座“从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{F}_p$ ”的桥。这座桥就是整模型。

我们遇到了什么问题？ 一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的曲线，只告诉我们“有一组有理系数方程”。可一旦把分母清掉并模掉一个素数，得到的平面曲线很可能冒出奇点，而群结构、同源乃至 Hecke 对应也可能在特殊纤维上失控。因此真正要问的，不是“能不能写成整数方程”，而是“能不能写成在各个素数处行为良好的整数方程”。这就是好约化与半稳定约化要解决的问题。

核心思想是什么？ 核心思想分两层。对单条椭圆曲线而言，我们希望找到一个尽量好的整数模型，使得模 p 后的纤维要么仍然光滑，要么只出现最温和的节点奇点；前者称为好约化，后者称为半稳定约化。对模曲线而言，我们则希望整个模问题在整数上也有意义。这迫使我们把“椭圆曲线”稍微放宽成“广义椭圆曲线”，从而把尖点也纳入统一的几何框架里。

引入之后能得到什么？ 一旦整模型建立起来，我们就能把 $X_0(N)$ 与 Hecke 对应一起约化到 $\mathbb{F}_p$ 上，在特殊纤维里真正看见 Frobenius 的几何作用。对 $p \nmid N$ ，深刻的 Deligne–Rapoport 与 Igusa 理论说明： $X_0(N)$ 在 p 处具有好约化；对 $p \mid N$ ，特殊纤维虽然会退化，但仍保持半稳定。这正是下一章把 Hecke 特征值改写成点数公式的根基。

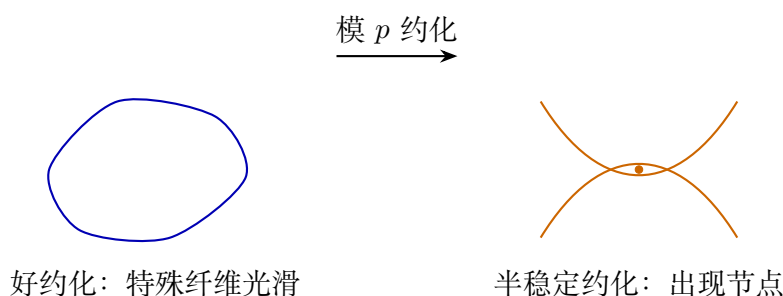


图 7.5: 整模型把复解析对象带到模 p 的世界：当特殊纤维仍然光滑时称为好约化；当只出现普通双点时称为半稳定约化。

先从单条椭圆曲线的判别准则开始。

Definition 7.29 (好约化与半稳定约化). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, p 为素数. 若存在 $\mathbb{Z}_p$ 上的模型, 其特殊纤维是一条光滑三次曲线, 则称 E 在 p 处有**好约化**. 若特殊纤维虽不光滑, 但只含普通双点 (节点) 而无尖点, 则称 E 在 p 处有**半稳定约化**.

Proposition 7.30 (判别式判定好约化). 设

$$E: y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

是 $\mathbb{Z}_p$ 上的 Weierstrass 方程, 判别式为 $\Delta(E)$. 若 $\Delta(E)$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中是单位, 则模 p 的

特殊纤维光滑，因而 E 在 p 处有好约化。反过来，若模 p 的特殊纤维有奇点，则 $p \mid \Delta(E)$ 。

证明. Weierstrass 方程给出一条平面三次曲线

$$F(x, y) = y^2 + a_1xy + a_3y - x^3 - a_2x^2 - a_4x - a_6 = 0.$$

模 p 后出现奇点，当且仅当存在点 (x, y) 同时满足

$$F(x, y) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = 0$$

于剩余域中成立。而对 Weierstrass 三次来说，“方程与两偏导有公共零点”恰好等价于其判别式为零；这正是判别式的定义性性质：它刻画多项式出现重根、从而曲线出现奇点的条件。

因此，若 $\Delta(E)$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中为单位，则其模 p 像非零，特殊纤维不可能有奇点，所以光滑。反过来，若特殊纤维有奇点，则模 p 判别式必为零，也就是 $p \mid \Delta(E)$ 。证毕。□

注。对椭圆曲线来说，真正精确的说法是：取最小 Weierstrass 模型后， $p \nmid \Delta_{\min}$ 当且仅当好约化；若 $p \mid \Delta_{\min}$ 但特殊纤维只是节点而不是尖点，则是乘法型坏约化，也就是半稳定约化。本章只用到这个判别思想，不展开 Tate 算法。

模曲线的整模型比单条椭圆曲线更微妙，因为尖点对应的不是光滑椭圆曲线，而是退化极限。Deligne–Rapoport 的做法是：在整数环上不只参数化椭圆曲线，还允许参数化**广义椭圆曲线**，也就是在坏纤维里允许出现 Néron n -gon 那样的节点型退化。于是尖点不再是“额外补上去的解析边界”，而是整模型中的真实几何点。

Definition 7.31 (整模型与 Néron 模型的动机). 对模曲线 $X_0(N)$ ，一个**整模型**指的是定义在某个整数环（通常是 $\mathbb{Z}$ 或 $\mathbb{Z}[1/N]$ ）上的曲线 $\mathcal{X}_0(N)$ ，其 generic fiber 为前面得到的 $X_0(N)/\mathbb{Q}$ 。对椭圆曲线或 Abel 簇，若进一步要求群结构在所有光滑测试对象上满足映射延拓的泛性质，就得到 **Néron 模型**。

本章不证明 Deligne–Rapoport 与 Néron 模型的一般存在定理，只记住它们解决的障碍：它们让“群结构”“同源”“Hecke 对应”这些本来只在 generic fiber 上可见的对象，能够一路延伸到整数环与特殊纤维中去。

Example 7.32 ($X_0(11)$ 在小素数处的约化). 对 $X_0(11)$ ，取经典最小模型

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

其判别式为

$$\Delta(E) = -11^5.$$

因此对 $p = 2, 3, 5$ ，判别式在 $\mathbb{Z}_p$ 中都是单位，故 E 在这些素数处有好约化。相反，

在 $p = 11$ 处判别式被 11 整除，所以此处必是坏约化；事实上这里出现的是一个节点，因而属于半稳定约化。

证明. 对给定方程，按 Weierstrass 不变量公式计算得

$$\Delta(E) = -11^5.$$

于是当 $p = 2, 3, 5$ 时， $p \nmid \Delta(E)$ ，由 proposition 7.30 立得好约化。

当 $p = 11$ 时，把方程模 11 化简为

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + x + 2.$$

记

$$F(x, y) = y^2 + y - x^3 + x^2 - x - 2.$$

则

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 + 2x - 1, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y + 1.$$

在 $\mathbb{F}_{11}$ 中取 $x = 5, y = 5$ ，有

$$F(5, 5) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial x}(5, 5) = 0, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(5, 5) = 0.$$

所以特殊纤维确有奇点。另一方面，该最小模型对应的导子正是 11，坏约化是乘法型而非加法型，因此这里出现的是节点而不是尖点，也就是半稳定约化。□

注。上例已经把第6章的“模椭圆曲线”推进到了整数层面：同一条曲线在复数域上给出模形式的 Jacobian 因子，在 $\mathbb{Q}$ 上给出椭圆曲线，在模 11 后则出现一个节点纤维。这三幅图像不是彼此分离的，而是同一个整模型在不同底域上的投影。

对一般模曲线，最重要的深结果可以概括成下面一句话：Deligne–Rapoport 构造了 $X_0(N)$ 的整模型，它参数化带 $\Gamma_0(N)$ -结构的广义椭圆曲线；Igusa 进一步证明，当 $p \nmid N$ 时，该整模型在 p 处的特殊纤维是光滑的。因此 $X_0(N)$ 在所有不整除级别的素数处都有好约化。而在 $p \mid N$ 时，特殊纤维则分裂成若干光滑分支并以节点相交，这就是半稳定约化的几何来源。

这正是下一章最关键的起点：当 $p \nmid N$ 时，既然 $X_0(N)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上仍然是一条光滑曲线，那么 Frobenius 自同态就成为一个真正的代数几何对象；而上一节的 Hecke 对应也同样可以约化到 $\mathbb{F}_p$ 上。Eichler–Shimura 关系要做的，就是比较这两种看似来自不同世界的自同态。

Definition 7.33 (广义椭圆曲线与 Néron n -gon). 所谓**广义椭圆曲线**，是指一条 proper、flat 的 genus 1 曲线，其光滑部分带有群结构，且几何纤维要么是光滑椭圆曲线，要么是一个 **Néron n -gon**：也就是 n 个 $\mathbb{P}^1$ 首尾相接围成的多边形型节点曲线。这种对象恰好把尖点处出现的退化纤维纳入模问题内部。

Theorem 7.34 (Katz–Mazur, Deligne–Rapoport). 对每个正整数 N , $X_0(N)$ 在 $\mathbb{Z}[1/N]$ 上的紧化整模型可以通过广义椭圆曲线及其 $\Gamma_0(N)$ -级别结构来描述。更准确地说, 带一个阶 N 循环子群的广义椭圆曲线所组成的模问题, 由一个 *proper*、*flat* 的代数曲线表示, 其 *generic fiber* 正是 $X_0(N)/\mathbb{Q}$ 。

说明. Katz–Mazur 的核心思想是: 不要把尖点视作“解析上补进来的边界”, 而是把它们解释成广义椭圆曲线的真实退化纤维。这样一来, 级别结构、同源与 Hecke 对应都能在整数底上继续定义。Deligne–Rapoport 最早给出了这一整模型的构造; Katz–Mazur 则把它整理成系统的模理论语言。□

Proposition 7.35 (Tate 曲线是尖点处的局部模型). 第 4 章出现的 Tate 曲线 E_q 在形式圆盘 $\text{Spec } \mathbb{Z}[[q]]$ 上可延拓为一条广义椭圆曲线。其 *generic fiber* 是通常的椭圆曲线, 而特殊纤维 $q = 0$ 是一个 Néron 1-gon, 也就是尖点处最基本的节点纤维。

说明. 当 $q \neq 0$ 时, Tate 曲线由乘法型统一化 $\mathbb{G}_m/q^{\mathbb{Z}}$ 给出, 是光滑椭圆曲线。把它放到形式邻域里以后, $q = 0$ 处的极限不再光滑, 而是恰好退化成一个单环的节点曲线; 这正是广义椭圆曲线定义里允许的最简单坏纤维。因此尖点附近的 q -参数与整模型里的退化几何完全一致。□

Deligne–Rapoport 定理的最简表述. 模堆栈 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$ 的紧化可以由广义椭圆曲线来实现: 内部点参数化真正的椭圆曲线, 边界点参数化节点型退化纤维。对本书而言, 最重要的结论并不是堆栈技术本身, 而是: 一旦采用广义椭圆曲线的语言, 尖点、整模型、Hecke 对应与模 p 约化就全都变成同一个模问题的不同纤维。

7.6 习题

这一章最容易“看懂却没真正会用”的地方, 就在于它不断跨越三种语言: 复解析语言里我们看见的是 $\Gamma_0(N) \backslash \mathbb{H}^*$ 与 j -函数; 代数几何语言里我们看见的是方程、函数域、除子与对应; 数论语言里我们又关心 $\mathbb{Q}$ -有理点、判别式与模 p 约化。如果只停留在概念介绍, 这三层语言很容易彼此脱节。

我们遇到了什么问题? 一方面, 模多项式与模解释听起来都很抽象; 另一方面, Hecke 对应、整模型、好约化这些概念又都带有强烈的几何色彩。若不亲手算几个例子, 读者往往会分不清哪些结论是“理论上存在”, 哪些对象又真能落成具体方程与具体计数。

核心思想是什么? 所以本节习题的设计非常刻意: 先用 Φ_2 把“模曲线是代数方程”这句话落成显式公式; 再用 $X_0(11)$ 与 T_p 的计数把“模解释”落成具体点集; 最后用判别式、Néron n -gon 与遗忘映射的次数, 把“整数模型”和“函子性”也拉回到可以直接计算的层面。

引入之后能得到什么？做完这几题后，你应该会真正相信三件事：第一，模曲线确实可以写成整系数代数方程；第二，Hecke 算子确实来自有限对应而不是偶然公式；第三，整模型与约化并不是额外装饰，而是把模曲线送进算术世界的必要步骤。

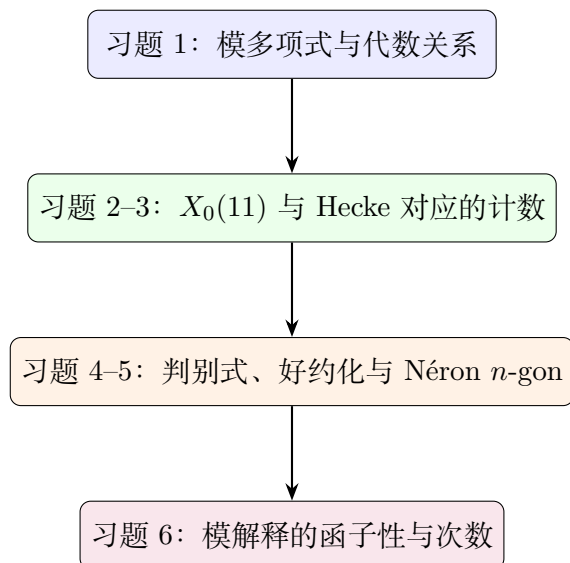


图 7.6: 本章习题把主线重新走一遍：先从模多项式得到显式方程，再把 Hecke 对应、判别式与模解释的函子性落到可以手算的例子。

Exercise 7.1. 写出

$$\begin{aligned}\Phi_2(X, Y) = & X^3 + Y^3 - X^2Y^2 + 1488(X^2Y + XY^2) \\ & - 162000(X^2 + Y^2) + 40773375XY \\ & + 8748000000(X + Y) - 157464000000000,\end{aligned}$$

并验证：若 $j = j(\tau)$, $j_2 = j(2\tau)$, 则 $\Phi_2(j, j_2) = 0$ 。解释为何成立，不要求逐项展开计算。

解答. 这件事成立的根本原因不是巧合的代数恒等式，而是 [theorem 7.16](#) 的定义。按定义， $\Phi_2(X, Y)$ 是把所有次数 2 的循环同源关系编码进一个整系数多项式后的结果。对格

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}, \quad \Lambda_{2\tau} = \mathbb{Z} + 2\tau\mathbb{Z},$$

自然包含

$$\Lambda_{2\tau} \subset \Lambda_\tau$$

的指数正好是 2，所以复环面之间有一条次数为 2 的循环同源

$$\mathbb{C}/\Lambda_{2\tau} \longrightarrow \mathbb{C}/\Lambda_\tau.$$

因此对应的两个 j -不变量 $j(2\tau)$ 与 $j(\tau)$ 必满足“存在 2-同源”的代数关系，也就是

$$\Phi_2(j(\tau), j(2\tau)) = 0.$$

若从第7.3节的乘积定义来看, $\Phi_2(X, j(\tau))$ 就是一个以所有 $j(2\gamma\tau)$ 为根的首一多项式。其中 $\gamma = 1$ 这一项已经给出根 $X = j(2\tau)$, 所以把 X 取成 $j(2\tau)$ 时必然为零。这正是所要求说明的内容。 $\square$

Exercise 7.2. 在模型

$$X_0(11) : y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

上, 找出所有满足 $x, y \in \mathbb{Z}$ 且 $|x| \leq 5$ 的整点。

解答. 把方程写成

$$y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

注意左边可以写成 $y(y+1)$, 对任意整数 y 都满足

$$y(y+1) \geq 0.$$

所以右边也必须非负。现在对 $-5 \leq x \leq 5$ 逐个计算右边:

x	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
$x^3 - x^2 - 10x - 20$	-120	-60	-26	-12	-12	-20	-30	-36	-32	-12	30

可见除了 $x = 5$ 以外, 其余各值都为负, 因此不可能等于 $y^2 + y$ 。

当 $x = 5$ 时, 方程变成

$$y^2 + y = 30,$$

即

$$y^2 + y - 30 = 0.$$

因式分解得

$$(y - 5)(y + 6) = 0,$$

故

$$y = 5 \quad \text{或} \quad y = -6.$$

因此所有满足条件的整点恰为

$$(x, y) = (5, 5), \quad (x, y) = (5, -6).$$

$\square$

Exercise 7.3. 设 $p \nmid N$ 。把 T_p 对应看成 $X_0(N) \times X_0(N)$ 中的子曲线。计算它在两个投影下的度数, 并解释为什么两边都等于 $p+1$ 。

解答. 这正是 proposition 7.23 的具体展开. 记 Hecke 对应为

$$X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} Z_p \xrightarrow{\pi_2} X_0(N),$$

其中 Z_p 参数化三元组 (E, C_N, D) , $D \subset E$ 为阶 p 子群.

对投影 π_1 , 固定一点 (E, C_N) . 纤维 $\pi_1^{-1}(E, C_N)$ 的元素就是 E 上所有阶 p 子群 D . 由于

$$E[p] \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2,$$

阶 p 子群恰好对应于二维向量空间中的一维子空间. 这样的子空间共有

$$\frac{p^2 - 1}{p - 1} = p + 1$$

个, 因此

$$\deg \pi_1 = p + 1.$$

对投影 π_2 , 固定一点 (E', C'_N) . 纤维中的点对应于所有次数为 p 的循环同源 $E \rightarrow E'$, 并带有满足像为 C'_N 的 N 级结构. 由对偶同源理论, 这又与 E' 上阶 p 子群一一对应. 而 E' 上阶 p 子群同样有 $p + 1$ 个, 故

$$\deg \pi_2 = p + 1.$$

因此 Hecke 对应两个方向上的次数都等于 $p + 1$. 组合学上的原因非常简单: 无论从源端选核, 还是从目标端选对偶核, 本质上都在数一个二维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间中的直线数目. $\square$

Exercise 7.4. 设

$$E : y^2 = x^3 - x.$$

计算判别式 $\Delta(E)$, 并说明 E 在哪些素数处有坏约化.

解答. 这是短 Weierstrass 方程

$$y^2 = x^3 + ax + b$$

的情形, 其中 $a = -1, b = 0$. 短 Weierstrass 方程的判别式公式为

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2).$$

代入得

$$\Delta(E) = -16(4(-1)^3 + 27 \cdot 0^2) = -16(-4) = 64.$$

因此

$$\Delta(E) = 2^6.$$

由 proposition 7.30, 若某素数 p 不整除判别式, 则在 p 处好约化; 若 p 整除判别式, 则可能出现坏约化。这里唯一整除 64 的素数是 2, 所以 E 的坏约化只发生在

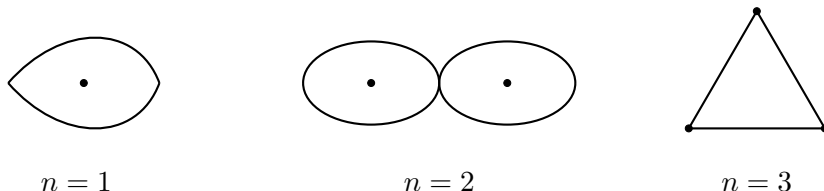
$$p = 2.$$

对所有奇素数 p , 曲线都有好约化。 □

Exercise 7.5. 解释半稳定曲线在 p 处的 fiber 为什么是“带节点”的曲线 (Néron n -gon), 并画出 $n = 1, 2, 3$ 的示意图。

解答. 半稳定约化的定义要求特殊纤维只允许出现普通双点, 也就是局部形如 $uv = 0$ 的节点, 而不允许出现更坏的尖点。对来自椭圆曲线退化的情形, 这种节点型纤维的每个不可约分支都是一条射影直线, 相邻分支首尾相接, 形成一个环。若共有 n 个分支, 就得到 Néron n -gon。这正是“圆周群”在代数几何中的退化影像: 平滑椭圆曲线退化后不再是光滑环面, 而变成若干条 $\mathbb{P}^1$ 用节点首尾拼起来的多边形。

下面给出 $n = 1, 2, 3$ 的示意图:



图中每个黑点都表示节点。 $n = 1$ 时是一条有一个自交点的有理曲线; $n = 2$ 时是两条 $\mathbb{P}^1$ 在两点相交形成的“二边形”; $n = 3$ 时则是三条 $\mathbb{P}^1$ 拼成的三角形。这些都是半稳定而非光滑的纤维。 □

Exercise 7.6. 设 $(M, N) = 1$ 。令

$$f: X_0(MN) \longrightarrow X_0(N)$$

为“遗忘 M -部分”的映射: 把 (E, C_{MN}) 送到 (E, C_N) , 其中 $C_N = C_{MN}[N]$ 。说明 f 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线态射, 并计算其度数。

解答. 先说明它是代数态射。模解释下, $X_0(MN)$ 参数化带一个阶 MN 循环子群的椭圆曲线, 而把 C_{MN} 换成其 N -torsion 部分 $C_N = C_{MN}[N]$ 是一个纯代数操作: 它只用了有限平坦子群方案的取子群过程, 与坐标选择无关, 且对基变换相容。因此它在模问题层面就是自然变换, 于是诱导一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线态射

$$f: X_0(MN) \rightarrow X_0(N).$$

下面计算次数。固定 $X_0(N)$ 的一个一般点 (E, C_N) 。由于 $(M, N) = 1$, 要在其上补回一个阶 MN 的循环子群 C_{MN} , 等价于在商曲线 E/C_N 中选择一个阶 M 的循环子

群, 或者等价地, 在 $E[M] \cong (\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$ 中选择一个阶 M 的循环子群。所以纤维大小等于 “ $(\mathbb{Z}/M\mathbb{Z})^2$ 中阶 M 的循环子群个数”。

这个个数对 M 是乘法性的, 故只需先算 $M = \ell^r$ 为素数幂的情形。在群

$$(\mathbb{Z}/\ell^r\mathbb{Z})^2$$

中, 阶恰为 ℓ^r 的生成元个数等于所有非被 ℓ 整除的向量个数, 也就是

$$\ell^{2r} - \ell^{2r-2}.$$

每个循环子群都有

$$\varphi(\ell^r) = \ell^r - \ell^{r-1} = \ell^{r-1}(\ell - 1)$$

个生成元, 故阶 ℓ^r 的循环子群数目为

$$\frac{\ell^{2r} - \ell^{2r-2}}{\ell^{r-1}(\ell - 1)} = \ell^{r-1}(\ell + 1).$$

对一般的

$$M = \prod_{\ell|M} \ell^{r_\ell}$$

取乘积, 得到

$$\deg f = \psi(M) = M \prod_{\ell|M} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

因此遗忘 M -部分的映射是一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的有限态射, 其次数为

$$\deg f = \psi(M) = M \prod_{\ell|M} \left(1 + \frac{1}{\ell}\right).$$

□

这六题把本章主线重新压缩成了一张操作清单: 模多项式负责把解析对象写成代数方程; Hecke 对应负责把线性算子变成曲线之间的对应; 判别式与 Néron n -gon 负责把 $\mathbb{Q}$ 上的几何送到模 p 的世界; 而遗忘映射则提醒我们, 模解释从一开始就是函子性的。只要这四件事真正连起来, 第8章的 Eichler-Shimura 理论就不会再像“天外飞来”的公式, 而会显得顺理成章。

Chapter 8

Eichler-Shimura 关系与 L -函数

前一章把 $X_0(N)$ 、Hecke 对应与整模型放到了同一个代数几何框架里；本章要做的，是把这套几何真正推向算术结论：把 Hecke 特征值 $a_p(f)$ 与有限域上的 Frobenius 迹联系起来，再把这种联系改写成 L -函数恒等式。对权 2 新形式 f ，这正是模 Abel 簇 A_f 与椭圆曲线模性的核心桥梁。

本章结构如下：

- §8.1 解释为什么 Hecke 特征值与点数公式本应属于同一故事。
- §8.2 讨论 $X_0(N)$ 在好素数处的模 p 约化与 Frobenius 对应。
- §8.3 证明 Eichler–Shimura 关系，并推出 $L(s, A_f)$ 与 $L(s, f)$ 的一致。
- §8.4 用 Mellin 变换证明模形式 L -函数的解析延拓与函数方程。
- §8.5 说明 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想如何把 $L(1, E)$ 的零点阶数与有理点秩连接起来。
- §8.6 通过显式点数、函数方程与挠群计算巩固全章内容。

8.1 动机：从 Hecke 算子到 Galois 群

到第3章为止，我们已经熟悉了解析世界里的主角：归一化特征形式 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ ，它有 Hecke 特征值 $a_p(f)$ ，也有 Euler 乘积

$$L(s, f) = \prod_{p \nmid N} \frac{1}{1 - a_p(f)p^{-s} + p^{1-2s}} \prod_{p \mid N} \frac{1}{1 - a_p(f)p^{-s}}.$$

到第6章时，我们又从 $J_0(N)$ 中切出了与 f 对应的模 Abel 簇 A_f 。但这些对象还停留在“模形式与 Jacobian 的语言”里，离椭圆曲线最常见的算术量 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 似乎还有一段距离。

我们遇到了什么问题？ 如果只看 Fourier 系数， $a_p(f)$ 像是一串来自复分析的数；如果只看椭圆曲线，

$$a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

又像是一串来自有限域计数的数。两边都叫 a_p ，却来自完全不同的定义。于是自然问题是：Hecke 特征值与 Frobenius 点数之间究竟有没有统一来源？若没有，那么“模形式对应椭圆曲线”就只能停留在零散例子；若有，那么它就应该解释为什么一条椭圆曲线的 Hasse–Weil L -函数会和某个新形式的 L -函数完全一致。

核心思想是什么？ 核心思想是把 Hecke 对应搬到模 p 的几何上去看。一旦 $X_0(N)$ 在好素数 $p \nmid N$ 处约化为一条光滑曲线，Frobenius 自同态就不再只是“有限域上的 p 次幂映射”，而成了真正作用在模曲线、Jacobian 与 ℓ -adic 上同调上的算术算子。Eichler–Shimura 关系断言：**Hecke 算子 T_p 正是 Frobenius 与其对偶的和**。换句话说，Hecke 特征值之所以会在椭圆曲线点数公式里重现，不是偶然巧合，而是因为它们从一开始就在同一个几何对应里。

引入之后能得到什么？ 一旦这个关系成立，模 Abel 簇 A_f 在各个好素数处的局部 zeta 因子就能直接用 $a_p(f)$ 写出，于是

$$L(s, A_f) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(s, f^\sigma).$$

特别地，当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时， A_f 是椭圆曲线，从而

$$L(s, E) = L(s, f).$$

这正是谷山–志村猜想最核心、也最可计算的内容：一边是 Hecke 特征值，一边是有限域点数，中间的桥则是模曲线上的 Frobenius 几何。

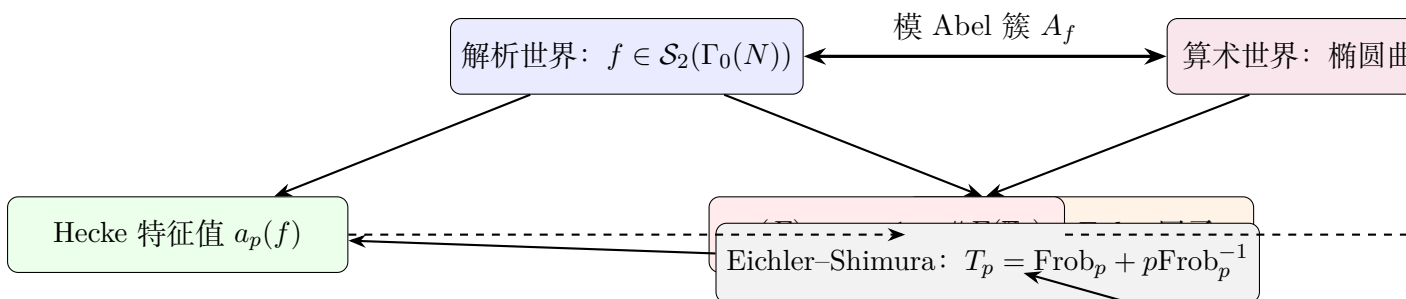


图 8.1: Eichler–Shimura 关系把 Hecke 特征值与 Frobenius 点数放进同一个几何框架里，从而把模形式 L -函数与椭圆曲线的 Hasse–Weil L -函数连接起来。

先看一个最小却极具代表性的点数例子。

Example 8.1 (曲线 $E: y^2 = x^3 - x$ 在 $\mathbb{F}_5$ 上). 考虑椭圆曲线

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

在 $\mathbb{F}_5$ 中逐个代入 $x = 0, 1, 2, 3, 4$, 可得

$$x^3 - x \equiv 0, 0, 1, 4, 0 \pmod{5}.$$

于是仿射点为

$$(0, 0), (1, 0), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (4, 0).$$

再加上无穷远点 O , 总共有

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 8.$$

因此

$$a_5(E) = 5 + 1 - \#E(\mathbb{F}_5) = 6 - 8 = -2.$$

也就是说, 有限域点数与一个看上去很像 Hecke 特征值的整数 -2 联系了起来。

Definition 8.2 (椭圆曲线的局部迹). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, p 是 E 的一个好素数。定义

$$a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p).$$

它称为 E 在素数 p 处的 **Frobenius 迹**。

这个定义之所以重要, 是因为 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 本来只是“数点”, 而 $a_p(E)$ 却更接近线性代数中的迹。后面会看到, 在 ℓ -adic Tate 模上, 它的确就是 Frobenius 作用的迹。

Proposition 8.3 (解析世界与算术世界的两组 a_p). 对归一化新形式 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 与好约化椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$, 两组数据

$$a_p(f), \quad a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$$

都决定相应的局部 Euler 因子:

$$L_p(s, f) = \frac{1}{1 - a_p(f)p^{-s} + p^{1-2s}}, \quad L_p(s, E) = \frac{1}{1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s}}.$$

因此若对几乎所有 p 有 $a_p(f) = a_p(E)$, 则两者的 L -函数在几乎所有局部因子上相同。

证明. 模形式一侧的局部因子来自第3章的 Euler 乘积定理 theorem 3.11。椭圆曲线一侧的局部因子定义为

$$L_p(s, E) = \frac{1}{1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s}}$$

(对坏素数还需修正一次因子, 这一点留到 section 8.3 处理)。所以只要 $a_p(f) = a_p(E)$, 两个分母就逐项相同, 从而局部因子相同。□

注。命题真正传达的信息是: 在模形式理论里, $a_p(f)$ 先出现、 $L_p(s, f)$ 后出现; 在

椭圆曲线理论里，则是先数出 $\#E(\mathbb{F}_p)$ ，再把它改写成 $a_p(E)$ 。Eichler–Shimura 关系的力量在于，它说明这两条路线其实在 Frobenius 上同一个交叉口汇合。

从第6章的观点看，问题已经不是“某个椭圆曲线是否碰巧和某个新形式有同样的几个系数”，而是“模 Abel 簇 A_f 的 zeta 函数是否由 f 的 Hecke 特征值完全控制”。下一节先把这个问题降到模 p ：我们将在好约化纤维上直接看见 Frobenius，并把 T_p 改写成一个几何对应。

8.2 模曲线的 mod p 约化

第7章已经把 $X_0(N)$ 从复解析对象提升成了带整模型的代数曲线。这一步看似只是“把系数写到整数环里”，其实正是 Eichler–Shimura 关系的出发点。因为 Hecke 特征值要和有限域点数相遇，中间就必须经过模 p 约化：只有在特殊纤维上，Frobenius 才成为一个真正可操作的几何自同态。

我们遇到了什么问题？ 在复数域上， T_p 是从次数 p 的同源所拼成的 Hecke 对应；而在有限域上，最天然的自同态却是

$$(x, y) \mapsto (x^p, y^p)$$

这样的 Frobenius。它们看上去来源完全不同：一个来自模问题中的“选取阶 p 子群”，另一个来自有限域的“ p 次幂映射”。若想证明两者之间有公式，就必须先精确理解 $X_0(N)$ 在 $p \nmid N$ 时的特殊纤维参数化什么，以及阶 p 子群在特征 p 中如何退化。

核心思想是什么？ 关键观察是：在特征 p 中，椭圆曲线的 p 阶子群不再只是离散点集，而是有限平坦群概形。其中最自然的两个子群恰好来自 Frobenius 与 Verschiebung 的核：

$$\ker(\text{Frob}_p), \quad \ker(V_p).$$

Hecke 对应 T_p 恰好要求我们“把所有阶 p 循环子群都取商”；而在模 p 的几何里，这件事正会分裂成 Frobenius 方向与 Verschiebung 方向两部分。于是 T_p 不再是抽象双陪集，而是一个可以直接写成

$$T_p = \text{Frob}_p + V_p$$

的几何对应。

引入之后能得到什么？ 一旦得到上式，再利用关系 $V_p \circ \text{Frob}_p = [p]$ ，就可以把 V_p 改写成 $p\text{Frob}_p^{-1}$ ，从而在 ℓ -adic 上调上得到

$$T_p = \text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}.$$

这就是 Eichler–Shimura 关系最关键的模 p 版本。它说明 Hecke 算子并不是“另一个世界来的附加对称”，而是 Frobenius 与其对偶在 Jacobian 上的组合。下一节正是从这个等式出发，把 A_f 的局部 L -因子算出来。

先把好约化纤维的模解释说清楚。

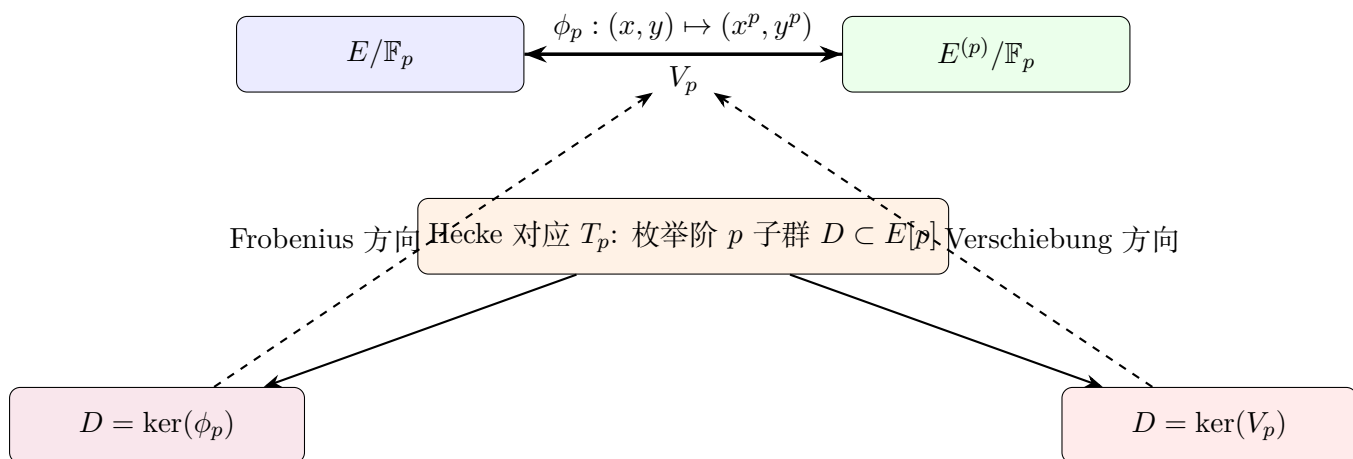


图 8.2: 在特征 p 中, Hecke 对应 T_p 按阶 p 子群分解, 其中最自然的两块正是 Frobenius 核与 Verschiebung 核; 这正导致 $T_p = \text{Frob}_p + V_p$ 。

Proposition 8.4 (好素数处的模解释). 设 $p \nmid N$. 则第 7 章构造的整模型 $\mathcal{X}_0(N)$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的特殊纤维 $\mathcal{X}_0(N)_{\mathbb{F}_p}$ 是光滑曲线, 其几何点参数化带一个 N 阶循环子群的椭圆曲线:

$$\mathcal{X}_0(N)(\overline{\mathbb{F}}_p) \leftrightarrow \{(E, C) : E/\overline{\mathbb{F}}_p \text{ 为椭圆曲线, } C \subset E \text{ 为阶 } N \text{ 循环子群}\} / \cong.$$

证明. 由第 7 章的整模型理论, 当 $p \nmid N$ 时, $X_0(N)$ 在 p 处有好约化, 故特殊纤维是一条光滑曲线。又因为级别结构的阶 N 与特征 p 互素, 所以“阶 N 循环子群”在特征 p 中不会与 Frobenius 方向纠缠, 模问题仍由真正的椭圆曲线及其有限 étale 子群给出。因此特殊纤维的几何点仍然按与复数域相同的方式分类, 只是底域换成了 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 。□

Definition 8.5 (相对 Frobenius 与 Verschiebung). 设 $E/\mathbb{F}_p$ 是椭圆曲线。**相对 Frobenius**

$$\phi_p: E \longrightarrow E^{(p)}$$

是坐标函数逐项取 p 次幂得到的同源。其对偶同源记为

$$V_p: E^{(p)} \longrightarrow E,$$

称为 **Verschiebung**。它们满足

$$V_p \circ \phi_p = [p]_E, \quad \phi_p \circ V_p = [p]_{E^{(p)}}.$$

证明. 对 Weierstrass 方程的坐标环逐项施行 $a \mapsto a^p$, 便得到从 E 到其 p 次扭曲 $E^{(p)}$ 的态射 ϕ_p 。它是纯不可分的、次数为 p 的同源。任何同源都有对偶同源, 记为 V_p ; 按对偶同源的一般性质, 二者复合等于次数同源的乘法映射, 于是得到所述公式。□

注。在特征 p 中, $\ker(\phi_p)$ 与 $\ker(V_p)$ 都是阶 p 的有限平坦群概形。对普通椭圆曲线, 它们分别对应“局部”与“étale”两个方向; 对超奇异椭圆曲线, 虽然点集直观不再足够, 但群概形语言仍然把这两个核清楚地区分出来。

Theorem 8.6 (模 p 版 Eichler–Shimura 关系). 设 $p \nmid N$, 取 $\ell \neq p$ 。则 Hecke 算子 T_p 在 $V_\ell J_0(N)$ 上满足

$$T_p = \text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}.$$

等价地, 在特殊纤维的 Hecke 对应层面有

$$T_p = \text{Frob}_p + V_p,$$

而在 ℓ -adic 上同调上用 $V_p = p\text{Frob}_p^{-1}$ 改写即可得到前式。

证明. Hecke 对应 T_p 的模解释是: 从一点 (E, C) 出发, 把所有阶 p 的循环子群 $D \subset E$ 都取一遍, 得到所有点

$$(E/D, (C + D)/D).$$

在特征 p 中, 最自然的两类阶 p 子群正是

$$D_1 = \ker(\phi_p), \quad D_2 = \ker(V_p).$$

对 D_1 取商得到

$$E \longrightarrow E/D_1 \cong E^{(p)},$$

这正是 Frobenius 方向; 对 D_2 取商得到的则是 Verschiebung 方向。因此 Hecke 对应应在特殊纤维上可写成这两部分之和:

$$T_p = \text{Frob}_p + V_p.$$

把这个对应推到 Jacobian 或 ℓ -adic 上同调上, 等式仍然成立。另一方面, 由 [definition 8.5](#), 在 Abel 簇上有

$$V_p \circ \text{Frob}_p = [p].$$

而乘法映射 $[p]$ 在 H_{et}^1 上恰好按标量 p 作用, 所以

$$V_p = p\text{Frob}_p^{-1}.$$

代回即得

$$T_p = \text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}.$$

证毕。 □

Example 8.7 (再次计算 $E: y^2 = x^3 - x$ 在 $\mathbb{F}_5$ 上). 对

$$E: y^2 = x^3 - x,$$

前一节已经算出

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 8, \quad a_5(E) = 5 + 1 - 8 = -2.$$

因此 Frobenius 在 $T_\ell E$ 上的特征多项式为

$$X^2 - a_5(E)X + 5 = X^2 + 2X + 5.$$

若此时某个权 2 新形式满足 $a_5(f) = -2$, 那么它在素数 5 处的局部 Euler 因子就与这条曲线完全一致:

$$1 - a_5(f)5^{-s} + 5^{1-2s} = 1 + 2 \cdot 5^{-s} + 5^{1-2s}.$$

这个例子虽然很小, 却已经把“点数公式”与“Hecke 特征值”并排放到了同一个二次多项式里。

下一节把这个模 p 等式限制到 $J_0(N)$ 的 f -等特征部分, 从而得到模 Abel 簇 A_f 的局部 L -因子公式。

8.3 Eichler–Shimura 关系

现在该把前两节的动机与几何真正合起来了。第6章已经告诉我们: 每个权 2 归一化特征新形式 f 都给出一个模 Abel 簇

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N).$$

但直到目前为止, A_f 仍然只是“被 Hecke 特征值切出来的一块 Jacobian”。如果我们希望它真正成为椭圆曲线模性的桥梁, 就必须回答一个更硬的问题: A_f 在每个素数处的局部 zeta 因子, 是否真的由 f 的系数 $a_p(f)$ 控制?

我们遇到了什么问题? Hecke 代数在复微分上作用, Frobenius 却在有限域约化后的 Tate 模上作用。两者不仅定义不同, 连所在空间都不同。若没有某种比较定理, 我们根本无法把“ T_p 的特征值是 $a_p(f)$ ”改写成“Frobenius 的特征值决定 $L_p(s, A_f)$ ”。这正是上一节模 p 版 Eichler–Shimura 关系的意义: 它把 Hecke 算子直接写成 Frobenius 与其对偶的和, 于是一个解析特征值问题立刻变成了局部 zeta 因子的线性代数问题。

核心思想是什么? 把 $V_\ell J_0(N)$ 按 Hecke 特征值分解后, 与 f 对应的那一块正是 $V_\ell A_f$ 。在这块空间上, T_p 的作用等于标量 $a_p(f^\sigma)$; 而另一方面, 由上一节的结果, 同一个 T_p 也等于 $\text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}$ 。因此 Frobenius 的特征值 $\alpha_{p,\sigma}, \beta_{p,\sigma}$ 必须满足

$$\alpha_{p,\sigma} + \beta_{p,\sigma} = a_p(f^\sigma), \quad \alpha_{p,\sigma}\beta_{p,\sigma} = p.$$

这恰好就是局部 Euler 因子的二次分母。

引入之后能得到什么？一旦完成这一步，模 Abel 簇 A_f 的 Hasse-Weil L -函数就会分解成 f 及其所有 Galois 共轭的模形式 L -函数之积：

$$L(s, A_f) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(s, f^\sigma).$$

特别地，当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时， A_f 是椭圆曲线，且

$$L(s, A_f) = L(s, f).$$

这正是“椭圆曲线来自模形式”在 L -函数层面的精确表达。

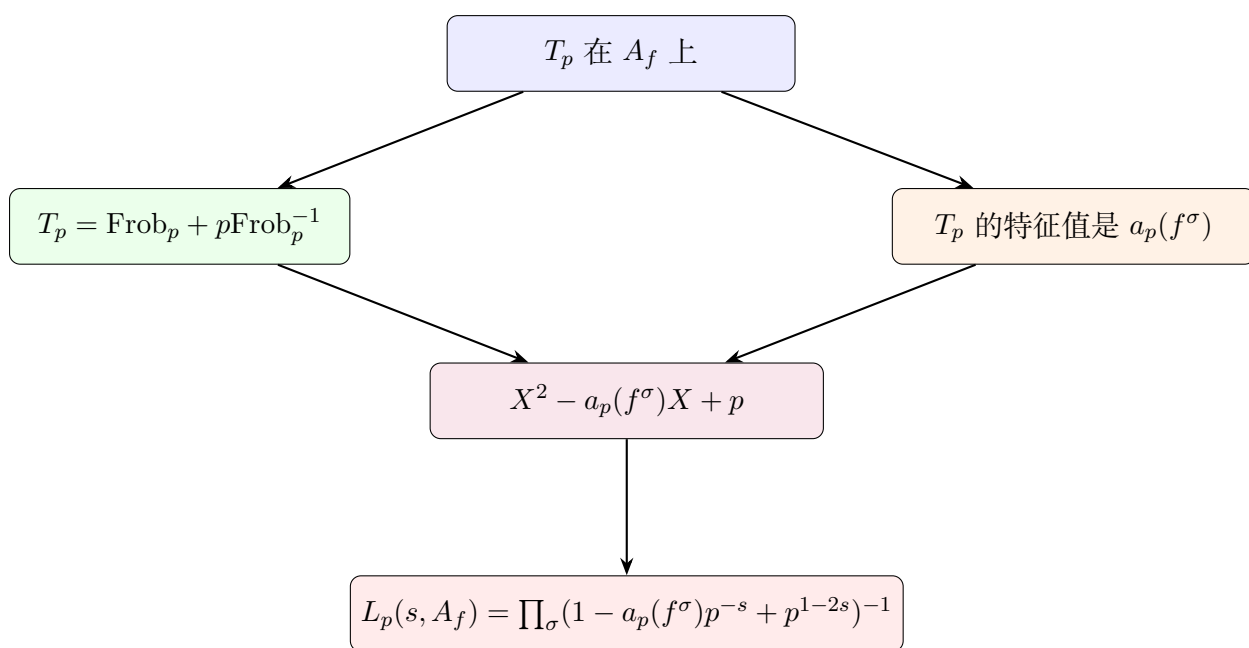


图 8.3: Eichler-Shimura 关系把 Hecke 特征值与 Frobenius 特征多项式识别起来，因此 A_f 的局部 L -因子由 f 的 Fourier 系数直接给出。

先把局部 L -因子写成 Frobenius 特征多项式。

Definition 8.8 (Abel 簇的局部 L -因子). 设 $A/\mathbb{Q}$ 是维数为 g 的 Abel 簇， p 是一个好素数，取 $\ell \neq p$ 。记

$$V_\ell A = T_\ell A \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

则 A 在 p 处的局部 L -因子定义为

$$L_p(s, A) = \det(1 - \text{Frob}_p p^{-s} \mid V_\ell A)^{-1}.$$

它与 ℓ 的选择无关。

Proposition 8.9 (f -等特征部分上的 Hecke 作用). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式, 系数域为 K_f . 则

$$V_\ell A_f \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \overline{\mathbb{Q}_\ell}$$

按嵌入 $\sigma: K_f \hookrightarrow \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ 分解成二维子空间的直和, 并且对每个 n , Hecke 算子 T_n 在第 σ 个二维子空间上的迹为

$$a_n(f^\sigma).$$

特别地, T_p 在这块空间上的特征多项式由各个 $a_p(f^\sigma)$ 决定。

证明. 由第6章的 proposition 6.33 与 theorem 6.34, $H^0(A_f, \Omega^1)$ 由 f 的所有 Galois 共轭 f^σ 张成。于是复上同调

$$H^1(A_f, \mathbb{C}) = H^{1,0}(A_f) \oplus H^{0,1}(A_f)$$

分解成这些共轭及其复共轭对应的二维块。Hecke 算子保持 Hodge 分解, 并在 $H^{1,0}$ 上按 $a_n(f^\sigma)$ 作用; 比较定理把这组分解转移到 ℓ -adic 上同调, 得到

$$V_\ell A_f \otimes \overline{\mathbb{Q}_\ell} \cong \bigoplus_{\sigma} V_{f^\sigma, \ell},$$

其中每个 $V_{f^\sigma, \ell}$ 维数为 2。在这块空间上, T_n 的迹正是 $a_n(f^\sigma)$, 命题得证。 $\square$

Theorem 8.10 (Eichler–Shimura). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式, A_f 是相应的模 Abel 簇。则

$$L(s, A_f) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(s, f^\sigma).$$

等价地, 对每个好素数 $p \nmid N$, 有

$$L_p(s, A_f) = \prod_{\sigma} \frac{1}{1 - a_p(f^\sigma)p^{-s} + p^{1-2s}},$$

而对坏素数 $p \mid N$, 有

$$L_p(s, A_f) = \prod_{\sigma} \frac{1}{1 - a_p(f^\sigma)p^{-s}}.$$

证明. 先设 $p \nmid N$ 。由上一节的 theorem 8.6, 在 $V_\ell J_0(N)$ 上有

$$T_p = \text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}.$$

把这个等式限制到 proposition 8.9 的第 σ 个二维子空间 $V_{f^\sigma, \ell}$ 上。设 Frobenius 在该空间上的两个特征值为 $\alpha_{p, \sigma}, \beta_{p, \sigma}$ 。因为 T_p 的迹等于 $a_p(f^\sigma)$, 所以

$$\alpha_{p, \sigma} + \beta_{p, \sigma} = a_p(f^\sigma).$$

又因为 $\beta_{p,\sigma} = p\alpha_{p,\sigma}^{-1}$, 故

$$\alpha_{p,\sigma}\beta_{p,\sigma} = p.$$

因此 Frobenius 的特征多项式为

$$X^2 - a_p(f^\sigma)X + p.$$

于是对应的局部因子是

$$\det(1 - \text{Frob}_p p^{-s} \mid V_{f^\sigma, \ell})^{-1} = \frac{1}{(1 - \alpha_{p,\sigma} p^{-s})(1 - \beta_{p,\sigma} p^{-s})} = \frac{1}{1 - a_p(f^\sigma) p^{-s} + p^{1-2s}}.$$

把所有 σ 相乘, 便得 $L_p(s, A_f)$ 的好素数公式。

再看 $p \mid N$. 对权 2 新形式, 坏素数处的局部 Euler 因子由新形式理论给出为

$$L_p(s, f^\sigma) = \frac{1}{1 - a_p(f^\sigma) p^{-s}}.$$

另一方面, A_f 在该处的局部 Galois 表示是半稳定的, 其惯性不变量上的 Frobenius 只贡献一个一次因子, 正好由同一个 U_p 特征值 $a_p(f^\sigma)$ 给出。因此坏素数处的局部因子也逐个一致。

把所有素数处的局部因子相乘, 便得到

$$L(s, A_f) = \prod_{\sigma: K_f \hookrightarrow \mathbb{C}} L(s, f^\sigma).$$

证毕。 □

注。文献里常把上式口语写成

$$L(s, A_f) = L(s, f)^{[K_f: \mathbb{Q}]}$$

严格说来, 精确公式应当写成对所有 Galois 共轭 f^σ 的乘积; 只有当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时, 这个记号才真的退化成单个函数的幂。

Corollary 8.11 (有理系数情形). 若 $K_f = \mathbb{Q}$, 则 A_f 是椭圆曲线, 且

$$L(s, A_f) = L(s, f).$$

证明. 由第6章的 [corollary 6.35](#), $K_f = \mathbb{Q}$ 时 A_f 是一维 Abel 簇, 也就是椭圆曲线。再由 [theorem 8.10](#), 乘积只剩一个嵌入, 故

$$L(s, A_f) = L(s, f).$$

□

Example 8.12 (级别 11 的唯一新形式). 由 example 3.32, $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(11))$ 的唯一归一化新形式是

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

由 example 6.36, 对应的模 Abel 簇就是椭圆曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

直接数点可得

$$\#E(\mathbb{F}_2) = 5, \quad \#E(\mathbb{F}_3) = 5, \quad \#E(\mathbb{F}_5) = 5.$$

所以

$$a_2(E) = 2 + 1 - 5 = -2, \quad a_3(E) = 3 + 1 - 5 = -1, \quad a_5(E) = 5 + 1 - 5 = 1.$$

这恰好与 f 的 Fourier 系数

$$a_2(f) = -2, \quad a_3(f) = -1, \quad a_5(f) = 1$$

一致。因此在三个好素数处, E 与 f 的局部 Euler 因子已经逐项相同; Eichler–Shimura 定理则说明, 这种一致不是偶然, 而是所有素数处都成立。

补充: ℓ -进上同调与 Eichler–Shimura

CSS 中 Ribet 的综述特别强调: Eichler–Shimura 不应只被理解为一个关于复积分的恒等式, 它更是把 Hecke 算子的复分析定义, 与 $G_{\mathbb{Q}}$ 在模曲线上同调中的作用统一起来的比较定理。正因为有这一层上同调解释, 第9章里的 Deligne 表示才不是“另起炉灶”, 而是第8章故事的自然延伸。

Definition 8.13 (ℓ -进上同调与 Hecke 作用). 设 $X_0(N)_{\mathbb{Q}} = X_0(N) \times_{\mathbb{Q}} \bar{\mathbb{Q}}$, ℓ 为任一素数。记

$$H_{\ell}^1(X_0(N)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\ell}) = H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\ell}).$$

它是一个有限生成 $\mathbb{Z}_{\ell}$ -模, 带有连续的 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用。每个 Hecke 对应

$$X_0(N) \xleftarrow{\pi_1} C_n \xrightarrow{\pi_2} X_0(N)$$

都诱导出上同调自同态

$$T_n = (\pi_2)_* \pi_1^*: H_{\ell}^1(X_0(N)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\ell}) \rightarrow H_{\ell}^1(X_0(N)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_{\ell}),$$

而且这与 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用彼此交换。于是 Hecke 代数与绝对 Galois 群同时作用在同一个 ℓ -进对象上。

Theorem 8.14 (复上同调形式的 Eichler–Shimura 同构). 存在 Hecke 等变同构

$$H^1(X_0(N)(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) \oplus \overline{\mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))}.$$

更精确地说, $H^{1,0}$ 与全纯 cusp form 对应, $H^{0,1}$ 与其复共轭对应。

说明. 解析上, 权 2 cusp form 可看成模曲线上的全纯微分 $f(z)dz$. 因此

$$H^0(X_0(N), \Omega^1) \cong \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)).$$

再由 Hodge 分解

$$H^1(X_0(N), \mathbb{C}) = H^{1,0} \oplus H^{0,1}$$

以及复共轭把 $H^{1,0}$ 送到 $H^{0,1}$, 便得到上式. Hecke 对应既作用在微分上, 也作用在奇异上同调上, 两种作用由 pullback/pushforward 构造而完全相容, 故这是 Hecke 等变同构. $\square$

Proposition 8.15 (从复分析到 Galois 表示的桥). 比较同构

$$H^1(X_0(N)(\mathbb{C}), \mathbb{Q}_\ell) \cong H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\overline{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_\ell)$$

把复上同调中的 Hecke 特征子空间, 送到带 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用的 ℓ -进子空间. 对任一新形式 f , 与 f 对应的 Hecke 等特征部分给出一个二维 ℓ -进表示; 在好素数 $p \nmid N\ell$ 处, 其 Frobenius 特征多项式正是

$$X^2 - a_p(f)X + p.$$

说明. theorem 8.10 已说明: 在 Jacobian 或其 Tate 模的 f -等特征部分上, Hecke 算子 T_p 与 Frobenius 满足相同的特征多项式关系. 而 CSS 中 Ribet 的视角强调, 这并不是偶然的局部 Euler 因子匹配, 而是因为 Hecke 对应先在上同调层面统一出现, 随后再经由比较定理转译为 $G_{\mathbb{Q}}$ 的线性作用. 因此 $a_p(f)$ 既是复分析中 T_p 的特征值, 也是第9章里 Deligne 表示在 Frob_p 上的迹. $\square$

注.从这个角度看, Eichler–Shimura 定理有三层内容: 一是权 2 模形式与模曲线微分之间的解析识别; 二是 Hecke 对应复上同调中的线性代数; 三是把这些特征子空间送入 ℓ -进上同调后得到的 Galois 表示. Wiles 时代真正需要的, 正是这第三层: 它使“模形式的 Fourier 系数”变成了“二维 Galois 表示的 Frobenius 迹”。

到这里, 模形式与椭圆曲线之间的桥梁已经搭成: 下一节要利用它, 把模形式 L -函数早已知道的解析延拓与函数方程, 全部继承给椭圆曲线的 Hasse–Weil L -函数。

8.4 L -函数的解析性质

Eichler–Shimura 定理已经把模 Abel 簇 A_f 的局部 Euler 因子写成了 Fourier 系数 $a_p(f)$ 。这一步非常关键，但它还没有触及 L -函数最深刻的性质：解析延拓、函数方程，以及中心点 $s = 1$ 的特殊值。对椭圆曲线来说，这些性质若直接从 Hasse–Weil 定义出发几乎无从下手；而在模形式一侧，它们却是 Mellin 变换与模变换律的直接产物。

我们遇到了什么问题？ Euler 乘积只在右半平面绝对收敛，但 BSD 猜想讨论的是 $s = 1$ 的零点阶数，这正落在临界线上。如果不知道 $L(s, E)$ 能解析延拓到整个复平面，“ $\text{ord}_{s=1} L(s, E)$ ”甚至连定义都不稳固。因此要让第8.5节的猜想有意义，我们必须先证明：模形式的 L -函数不只是一串 Dirichlet 级数，而是一个带函数方程的整函数。

核心思想是什么？ 核心思想是把 Fourier 级数做 Mellin 变换。当 $f(iy) = \sum a_n e^{-2\pi ny}$ 时，把它与 $y^s dy/y$ 相乘并积分，就会自动产出 Gamma 因子与 Dirichlet 级数

$$(2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f).$$

接着利用模变换 $y \leftrightarrow 1/(Ny)$ ，把积分区间的下半段反射到上半段，便得到函数方程。这 and 第2章用 theta 函数处理 $\zeta(s)$ 的办法完全同型：真正起作用的，仍是“一个积分核 + 一个模变换”。

引入之后能得到什么？ 一旦证明

$$\Lambda(s, f) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f)$$

满足

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon \Lambda(2 - s, f),$$

那么 $L(s, f)$ 就能延拓到整个 $\mathbb{C}$ ，其中心点是 $s = 1$ 。再由上一节的 Eichler–Shimura 定理，这些解析性质会原封不动地传给椭圆曲线的 Hasse–Weil L -函数。于是“解析秩”才真正成为有一个有内容的算术量。

下面进入标准的 Mellin 变换计算。

Definition 8.16 (完成的 L -函数). 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 。定义

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s},$$

以及完成的 L -函数

$$\Lambda(s, f) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f).$$

Proposition 8.17 (Mellin 积分表示). 当 $\Re(s) \gg 0$ 时，

$$\Lambda(s, f) = N^{s/2} \int_0^{\infty} f(iy) y^s \frac{dy}{y}.$$

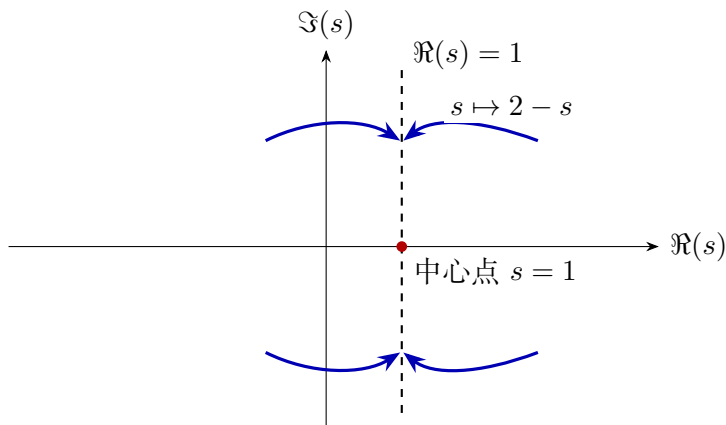


图 8.4: 权 2 模形式完成的 L -函数关于直线 $\Re(s) = 1$ 满足函数方程对称。中心点 $s = 1$ 正是 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想讨论零点阶数的位置。

证明. 对 $y > 0$, 有

$$f(iy) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e^{-2\pi ny}.$$

当 $\Re(s) \gg 0$ 时可逐项积分, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^{\infty} f(iy) y^s \frac{dy}{y} &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^{\infty} e^{-2\pi ny} y^s \frac{dy}{y} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n (2\pi n)^{-s} \int_0^{\infty} e^{-u} u^s \frac{du}{u} \\ &= (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f). \end{aligned}$$

两边再乘上 $N^{s/2}$, 即得所求公式。 □

Theorem 8.18 (Hecke 的函数方程). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化新形式, 且满足 *Fricke* 对称性

$$f\left(\frac{i}{Ny}\right) = \varepsilon Ny^2 f(iy) \quad (y > 0),$$

其中 $\varepsilon = \pm 1$. 则 $\Lambda(s, f)$ 解析延拓为整个函数, 并满足

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon \Lambda(2 - s, f).$$

若把非实系数也纳入, 右端应写成 $\varepsilon \Lambda(2 - s, \bar{f})$; 对本章的平凡角色情形, 上式已经足够。

证明. 由 [proposition 8.17](#),

$$\Lambda(s, f) = N^{s/2} \int_0^{\infty} f(iy) y^s \frac{dy}{y}.$$

把积分在 $y = 1/\sqrt{N}$ 处分开:

$$\Lambda(s, f) = N^{s/2} \int_0^{1/\sqrt{N}} f(iy) y^s \frac{dy}{y} + N^{s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} f(iy) y^s \frac{dy}{y}.$$

对第一项作变量代换 $y = 1/(Nt)$, 则 $dy/y = -dt/t$, 积分限变为 $t: \infty \rightarrow 1/\sqrt{N}$, 故

$$\begin{aligned} N^{s/2} \int_0^{1/\sqrt{N}} f(iy) y^s \frac{dy}{y} &= N^{s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} f\left(\frac{i}{Nt}\right) N^{-s} t^{-s} \frac{dt}{t} \\ &= N^{-s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} \varepsilon N t^2 f(it) t^{-s} \frac{dt}{t} \\ &= \varepsilon N^{1-s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} f(it) t^{2-s} \frac{dt}{t}. \end{aligned}$$

而第二项保持不变, 所以

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon N^{1-s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} f(it) t^{2-s} \frac{dt}{t} + N^{s/2} \int_{1/\sqrt{N}}^{\infty} f(it) t^s \frac{dt}{t}.$$

把 s 换成 $2-s$ 后, 由同一公式可得

$$\Lambda(2-s, f) = N^{1-s/2} \int_0^{\infty} f(it) t^{2-s} \frac{dt}{t}.$$

再按同样方式把它在 $1/\sqrt{N}$ 处分开, 恰好得到上式右边去掉因子 ε 的表达。因此

$$\Lambda(s, f) = \varepsilon \Lambda(2-s, f).$$

还需说明解析延拓。由于 f 是 cusp form, $f(iy)$ 当 $y \rightarrow \infty$ 时指数衰减; 而由 Fricke 对称性, $f(i/(Ny))$ 也同样指数衰减, 故上式中从 $1/\sqrt{N}$ 到 ∞ 的两个积分对所有 $s \in \mathbb{C}$ 都绝对收敛且定义整函数。所以 $\Lambda(s, f)$ 延拓为整个函数, 函数方程也对全平面成立。□

Corollary 8.19 (椭圆曲线 L -函数的解析延拓). 若椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 由某个权 2 新形式 f 模化, 则 $L(s, E)$ 可解析延拓到整个 $\mathbb{C}$, 并满足与 f 相同的函数方程。

证明. 由 [theorem 8.10](#), $L(s, E) = L(s, f)$ (或更一般地, $L(s, A_f)$ 是所有共轭形式 L -函数之积)。于是 [theorem 8.18](#) 的解析延拓与函数方程立刻传给 $L(s, E)$ 。□

补充: Weil 猜想与 Hasse-Weil 视角

上面的 Mellin 变换证明给出了模形式一侧的解析延拓; 而 CSS 中关于 Galois 表示的叙述提醒我们: 椭圆曲线 L -函数的局部因子同时也来自代数簇在有限域上的 zeta 函数。换句话说, 解析延拓的一端来自模形式, 局部 Euler 因子的几何形状则来自 Weil 猜想。

Theorem 8.20 (Weil 猜想在曲线情形的结论). 设 $X/\mathbb{F}_p$ 是一条光滑射影几何不可约曲线, 亏格为 g . 则其 zeta 函数

$$\zeta(X/\mathbb{F}_p, s) = \exp\left(\sum_{n \geq 1} \frac{\#X(\mathbb{F}_{p^n})}{n} p^{-ns}\right)$$

可写成

$$\zeta(X/\mathbb{F}_p, s) = \frac{P_X(p^{-s})}{(1-p^{-s})(1-p^{1-s})},$$

其中 $P_X(T) \in 1 + T\mathbb{Z}[T]$ 的次数为 $2g$. 此外它满足函数方程

$$\zeta(X/\mathbb{F}_p, s) = \pm p^{(1-g)(1-2s)} \zeta(X/\mathbb{F}_p, 1-s),$$

并且 $P_X(T)$ 的根全都满足绝对值 $p^{-1/2}$. 最后一句就是 Deligne 证明的 Weil 猜想中的“黎曼假设”部分在曲线上的表现。

说明. 对曲线而言, Dwork–Grothendieck 的理论先给出有理性, 而 étale 上同调把 $P_X(T)$ 识别为

$$\det(1 - \text{Frob}_p T \mid H_{\text{ét}}^1(X_{\overline{\mathbb{F}}_p}, \mathbb{Q}_\ell)).$$

Poincaré 对偶给出函数方程, Deligne 对 Frobenius 特征值绝对值的估计给出黎曼假设. 对椭圆曲线 $E/\mathbb{F}_p$, 此时 $g = 1$, 所以 $P_E(T) = 1 - a_p T + pT^2$. $\square$

Proposition 8.21 (椭圆曲线的局部 Euler 因子). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是导子 N_E 的椭圆曲线. 则其 Hasse–Weil L -函数满足

$$L(s, E) = \prod_p L_p(s, E),$$

其中局部因子分三种情形:

- 若 $p \nmid N_E$, 即 E 在 p 处好约化, 则

$$L_p(s, E) = \frac{1}{1 - a_p(E)p^{-s} + p^{1-2s}},$$

这里 $a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$;

- 若 E 在 p 处乘法约化, 则对应局部分量是 Steinberg 型, 且

$$L_p(s, E) = \frac{1}{1 - a_p(E)p^{-s}}, \quad a_p(E) = \pm 1;$$

分裂乘法约化时 $a_p(E) = 1$, 非分裂时 $a_p(E) = -1$;

- 若 E 在 p 处加法约化, 则惯性不变量退化得更厉害, 此时常取

$$L_p(s, E) = 1,$$

也就是局部因子是平凡的。

说明. 好约化情形直接来自有限域曲线的 zeta 函数, 因为

$$Z(E/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - a_p(E)T + pT^2}{(1-T)(1-pT)}$$

的分子正好由 H^1 控制. 坏约化时, ℓ -进表示在惯性不变量上的维数下降到 1 或 0; 乘法约化对应 Steinberg 型, 故留下一个一次因子, 加法约化在最粗略的 Hasse–Weil Euler 乘积里则不给出非平凡分母. 这与第 8.3 节里权 2 新形式坏素数处的 U_p 因子完全平行. $\square$

注. 因此, Hasse–Weil L -函数可以从两个方向理解: 从模形式出发, 它靠 Mellin 变换得到解析延拓与函数方程; 从代数几何出发, 它把各个素数上的 zeta 函数分子拼成 Euler 乘积. 模性定理的力量正在于: 这两个原本独立的构造, 最终给出同一个 L -函数.

Definition 8.22 (解析秩). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是模椭圆曲线. 定义

$$r_{\text{an}}(E) = \text{ord}_{s=1} L(s, E),$$

称为 E 的**解析秩**.

注. 函数方程把 s 与 $2-s$ 对称起来, 所以权 2 情形的中心点正好是 $s=1$. 若根数 $\varepsilon = -1$, 函数方程立即迫使 $L(1, E) = 0$; 若 $\varepsilon = 1$, 则中心值未必为零. 这正是下一节 BSD 猜想的入口: 它宣称中心点处的零点阶数, 应该等于有理点群 $E(\mathbb{Q})$ 的秩.

8.5 Birch–Swinnerton-Dyer 猜想

到这里, 本章已经把两条原本分离的主线合在了一起: 一边是由 Hecke 特征值控制的模形式 L -函数, 另一边是由有限域点数与有理点组成的椭圆曲线算术. Eichler–Shimura 定理告诉我们, 椭圆曲线的 Hasse–Weil L -函数继承了模形式的解析性质; 于是自然会问: 这个解析函数在中心点 $s=1$ 的行为, 究竟反映了椭圆曲线的什么算术量?

我们遇到了什么问题? 对一条椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$, 我们既关心它有多少有限域上的点, 也更关心它有多少有理点. 有限域点数由各个 $a_p(E)$ 控制, 有理点则组成群 $E(\mathbb{Q})$. 但从定义上看, $L(s, E)$ 是由前者拼出来的解析对象, 而 $E(\mathbb{Q})$ 是一个全局算术对象; 两者之间并没有显然的桥梁. 如果 BSD 猜想成立, 那么中心点的零点阶数恰恰就是那座桥: 它把局部信息的无穷乘积, 压缩成全局群结构里的一个整数.

核心思想是什么? Mordell 定理先告诉我们: $E(\mathbb{Q})$ 虽然通常是无限的, 但无限性只会以非常受控的方式出现: 它总能写成

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}.$$

其中 r 称为秩. BSD 猜想进一步说, 这个纯代数定义出来的整数 r , 应当等于解析函数 $L(s, E)$ 在 $s=1$ 的零点阶数. 也就是说, “有多少独立的有理点” 应该等于 “中心点处消失了多少阶”.

引入之后能得到什么？一旦把秩与中心零点联系起来，解析方法便能反过来指导算术研究：若 $L(1, E) \neq 0$ ，就应预期 $r = 0$ ；若 $L(s, E)$ 在 $s = 1$ 有一重零点，就应预期存在一个真正的无限阶有理点。更重要的是，即使 BSD 还远未完全解决，Eichler–Shimura 已经告诉我们：这些解析量可以通过模形式来计算。这正是现代椭圆曲线算术的基本工作方式。

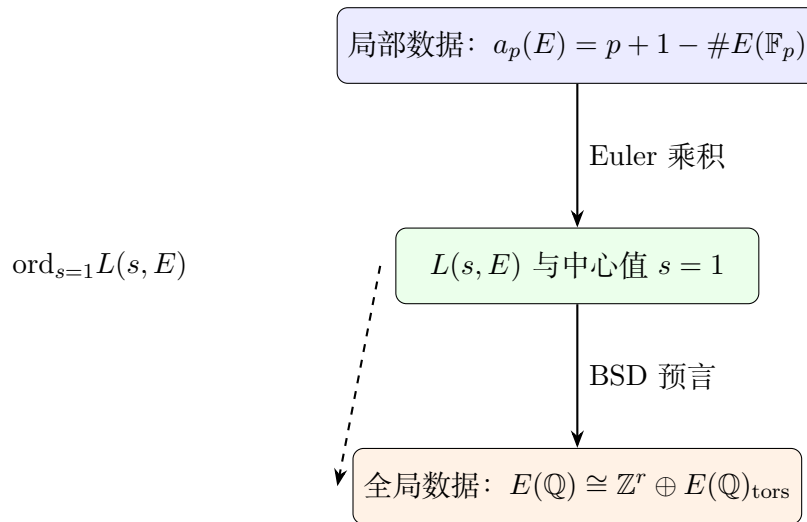


图 8.5: Birch–Swinnerton–Dyer 猜想把局部点数拼成的 L -函数，与椭圆曲线有理点群的秩联系起来。Eichler–Shimura 理论负责把左边的解析对象变得可计算。

先回忆有理点群的结构。

Theorem 8.23 (Mordell). 对任意椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，群 $E(\mathbb{Q})$ 是有限生成 Abel 群。因此存在唯一整数 $r \geq 0$ ，使得

$$E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}.$$

这个整数 r 称为 $E(\mathbb{Q})$ 的秩。

Definition 8.24 (BSD 猜想). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线。Birch–Swinnerton–Dyer 猜想断言

$$\text{ord}_{s=1} L(s, E) = \text{rank } E(\mathbb{Q}).$$

也就是说，解析秩等于代数秩。

注。BSD 还有一个更精细的“首项公式”版本，它不仅预测零点阶数，还把 $L(s, E)$ 在 $s = 1$ 的首项与 regulator、Tamagawa 数、周期以及 Tate–Shafarevich 群的阶联系起来。本章只需要最基本的秩猜想版本。

补充: Gross–Zagier 与 Kolyvagin

CSS 第 VIII 篇 Rubin 的文章说明, BSD 在解析秩 0 与 1 的情形之所以能真正落地, 并不只是因为模性给了我们解析延拓, 更因为 Heegner 点与 Euler 系统把中心值、导数与 Selmer 群连接了起来。

Theorem 8.25 (Gross–Zagier 公式, 粗略形式). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是模椭圆曲线, K 是满足 Heegner 假设的虚二次域。则存在由模参数化构造出的 Heegner 点 $P_K \in E(K)$, 使得

$$L'(1, E/K) \doteq \hat{h}(P_K),$$

其中 $\hat{h}$ 是 Néron–Tate 高度, 符号 $\doteq$ 表示两边相差一个显式的非零常数。特别地, 若 $L'(1, E) \neq 0$ 且根数为 -1 , 则适当选择 K 后可得到 $\hat{h}(P_K) > 0$, 从而 P_K 是无限阶点。

说明. Gross–Zagier 的核心是把 Rankin–Selberg 型 L -函数在中心点的导数, 解释为模曲线上特殊除子经由模参数化送到 E 后的高度配对。CSS 的 Rubin 综述把这一点视作“解析量产生算术点”的范例: 一旦导数非零, 就得到真正的全局点, 而不只是局部迹信息。□

Theorem 8.26 (Kolyvagin, 解析秩 0 的情形). 若模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 满足

$$L(1, E) \neq 0,$$

则

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 0,$$

而且 Tate–Shafarevich 群是有限的。

说明. Kolyvagin 构造了一族由 Heegner 点导出的 Euler 系统类, 并证明只要中心值非零, 这些类就足以把相关 Selmer 群压到最小可能大小。结果便是: 没有无限阶有理点留下来, 同时 Tate–Shafarevich 群也被迫有限。□

Theorem 8.27 (Gross–Zagier–Kolyvagin, 解析秩至多 1). 若模椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 满足

$$\text{ord}_{s=1} L(s, E) \leq 1,$$

则

$$\text{ord}_{s=1} L(s, E) = \text{rank } E(\mathbb{Q}),$$

并且当解析秩为 0 或 1 时, BSD 首项公式中的有限性部分也成立: 相关的 Tate–Shafarevich 群是有限的。

说明. 当 $L(1, E) \neq 0$ 时, 结论由 [theorem 8.26](#) 给出. 当 $L(1, E) = 0$ 但 $L'(1, E) \neq 0$ 时, Gross–Zagier 先产生一个无限阶 Heegner 点, 从而给出 $\text{rank } E(\mathbb{Q}) \geq 1$; Kolyvagin 再用 Euler 系统证明秩不可能超过 1, 并同时控制 Tate–Shafarevich 群的有限性. 因此解析秩 0 与 1 两种情形都得到 BSD 的秩结论. $\square$

Example 8.28 (秩 0 的经典例子). 曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

有四个显然的有理点

$$O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0),$$

它们全部都是挠点; 实际上

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

这条曲线的秩为 0, 因此 BSD 预言 $L(1, E) \neq 0$. 数值计算也确实如此.

Example 8.29 (秩 1 的经典模曲线例子). 导子 37 的曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x$$

是一个经典的秩 1 例子. 点 $(0, 0) \in E(\mathbb{Q})$ 是无限阶点, 因此

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1.$$

BSD 猜想预言 $L(s, E)$ 在 $s = 1$ 处有一重零点; 事实上这正是 Gross–Zagier–Kolyvagin 理论可完全处理的情形.

从全书主线来看, BSD 猜想的重要性并不只是“又一个深猜想”. 真正关键的是: Eichler–Shimura 理论已经把 E 的局部点数、模形式的 Hecke 特征值和解析函数 $L(s, E)$ 连成了一条链. Gross–Zagier 与 Kolyvagin 则进一步说明, 这条链在解析秩至多 1 时并非纯粹哲学, 而是真的能把中心值与导数翻译成有理点和 Selmer 群结构. 因此即使我们暂时还不能证明 BSD 的全部内容, 也已经获得了一种极强的思想框架:

$$\text{有限域点数} \implies L(s, E) \implies \text{Heegner 点与 Euler 系统} \implies \text{有理点秩}.$$

第9章将继续把这条链推向 ℓ -adic Galois 表示, 那里 Frobenius 特征多项式会再次成为主角.

8.6 习题

这一章的关键，不在于再记住几条新定义，而在于学会把三种语言彼此翻译：一会儿从 $\#E(\mathbb{F}_p)$ 读出 $a_p(E)$ ，一会儿从 Hecke 特征值写出 Euler 因子，一会儿又要把函数方程的对称性读成中心点的消没。下面六题正沿着这条主线展开：前两题练习 Frobenius 点数与特征多项式，第三、四题把 Mellin 变换后的解析性质重新落到局部因子收敛与中心值，第五题回到 $X_0(11)$ 的模性实例，第六题则把 BSD 猜想里最基本的“秩与挠群”问题真正算出来。

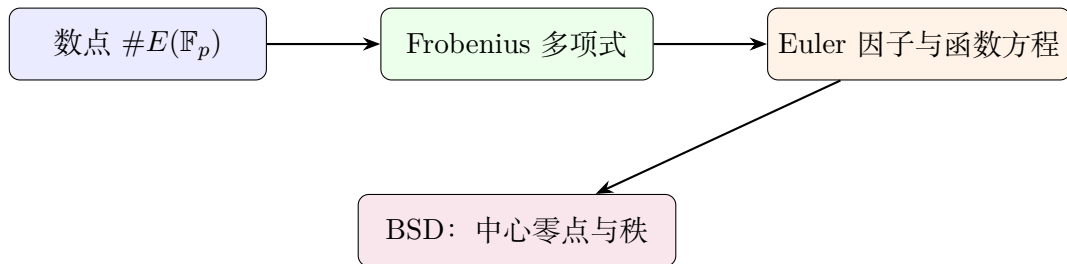


图 8.6: 本章习题的路线图：先从有限域点数读出 Frobenius 特征多项式，再进入局部 L -因子与函数方程，最后回到 BSD 所关心的秩与挠群。

Exercise 8.1. 对椭圆曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

计算 a_2, a_3, a_5, a_7 ，并列出各个 $E(\mathbb{F}_p)$ 的点。

解答. 按定义， $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。逐个素数计算如下。

当 $p = 2$ 时， $x^3 - x \equiv 0$ 对每个 $x \in \mathbb{F}_2$ 都成立，故仿射点只有

$$(0, 0), (1, 0).$$

加上无穷远点 O ，得到

$$E(\mathbb{F}_2) = \{O, (0, 0), (1, 0)\}, \quad \#E(\mathbb{F}_2) = 3, \quad a_2 = 2 + 1 - 3 = 0.$$

当 $p = 3$ 时，

$$x^3 - x \equiv 0, 0, 0 \pmod{3}$$

对应 $x = 0, 1, 2$ 。于是仿射点为

$$(0, 0), (1, 0), (2, 0),$$

从而

$$E(\mathbb{F}_3) = \{O, (0, 0), (1, 0), (2, 0)\}, \quad \#E(\mathbb{F}_3) = 4, \quad a_3 = 3 + 1 - 4 = 0.$$

当 $p = 5$ 时,

$$x^3 - x \equiv 0, 0, 1, 4, 0 \pmod{5}.$$

平方剩余是 $0, 1, 4$, 故仿射点为

$$(0, 0), (1, 0), (2, 1), (2, 4), (3, 2), (3, 3), (4, 0).$$

因此

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 8, \quad a_5 = 5 + 1 - 8 = -2.$$

当 $p = 7$ 时,

$$x^3 - x \equiv 0, 0, 6, 3, 4, 1, 0 \pmod{7}.$$

平方剩余是 $0, 1, 2, 4$, 故仿射点为

$$(0, 0), (1, 0), (4, 2), (4, 5), (5, 1), (5, 6), (6, 0).$$

于是

$$\#E(\mathbb{F}_7) = 8, \quad a_7 = 7 + 1 - 8 = 0.$$

综上,

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0, \quad a_5 = -2, \quad a_7 = 0.$$

□

Exercise 8.2. 设 $E/\mathbb{F}_p$ 是椭圆曲线, Frobenius ϕ_p 满足

$$\phi_p^2 - a_p \phi_p + p = 0$$

(Cayley-Hamilton)。用 $\#E(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p$ 证明

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (a_p^2 - 2p).$$

解答. 设 α, β 是 ϕ_p 在 $T_\ell E$ 上的两个特征值。由给定特征多项式,

$$\alpha + \beta = a_p, \quad \alpha\beta = p.$$

对有限域扩张 $\mathbb{F}_{p^2}$, Frobenius 变成 ϕ_p^2 , 其迹为

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a_p^2 - 2p.$$

而椭圆曲线的一般点数公式是

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (\alpha^2 + \beta^2).$$

代入上式即得

$$\#E(\mathbb{F}_{p^2}) = p^2 + 1 - (a_p^2 - 2p).$$

这正是所求。

□

Exercise 8.3. 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$, 且 $W_N f = \epsilon f$, 其中 $\epsilon = \pm 1$ 是 Atkin-Lehner 特征值。证明函数方程可以写成

$$\Lambda(s, f) = \epsilon \Lambda(2 - s, f).$$

并说明当 $\epsilon = -1$ 时, $L(1, f) = 0$ 。

解答. 由 [theorem 8.18](#) 的证明, Fricke 对称性正是把积分区间 $(0, 1/\sqrt{N})$ 反射到 $(1/\sqrt{N}, \infty)$ 的关键。若 $W_N f = \epsilon f$, 则对应的变换公式正给出

$$\Lambda(s, f) = \epsilon \Lambda(2 - s, f).$$

现在取 $s = 1$ 。因为 1 在变换 $s \mapsto 2 - s$ 下是不动点, 所以

$$\Lambda(1, f) = \epsilon \Lambda(1, f).$$

若 $\epsilon = -1$, 便有

$$\Lambda(1, f) = -\Lambda(1, f),$$

从而

$$\Lambda(1, f) = 0.$$

而在 $s = 1$ 处, $\Gamma(1) = 1$ 且 $(2\pi)^{-1} N^{1/2} \neq 0$, 所以

$$\Lambda(1, f) = 0 \iff L(1, f) = 0.$$

故当 $\epsilon = -1$ 时, 中心值必为零。 □

Exercise 8.4. 证明椭圆曲线的 Euler 乘积

$$L(s, E) = \prod_p L_p(s, E)^{-1}$$

在 $\Re(s) > 3/2$ 时绝对收敛。

解答. 设 $\sigma = \Re(s)$ 。对好素数 p , 有

$$L_p(s, E)^{-1} = 1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}.$$

由 Hasse 估计,

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

因此

$$|a_p p^{-s}| \leq 2p^{1/2-\sigma}, \quad |p^{1-2s}| = p^{1-2\sigma}.$$

当 $\sigma > 3/2$ 时,

$$\sum_p p^{1/2-\sigma} \quad \text{与} \quad \sum_p p^{1-2\sigma}$$

都收敛, 故

$$\sum_p (|a_p p^{-s}| + |p^{1-2s}|) < \infty.$$

于是无穷乘积

$$\prod_{p \nmid N} (1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s})^{-1}$$

绝对收敛。

对坏素数 $p \mid N$, 局部因子只是有限多个一次因子

$$(1 - a_p p^{-s})^{-1},$$

不会影响绝对收敛性。因此整个 Euler 乘积在 $\sigma > 3/2$ 时绝对收敛。 $\square$

Exercise 8.5. 对椭圆曲线

$$E: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

计算 $\#E(\mathbb{F}_2)$ 、 $\#E(\mathbb{F}_3)$ 、 $\#E(\mathbb{F}_5)$, 从而得到 a_2, a_3, a_5 , 并与 $S_2(\Gamma_0(11))$ 的唯一归一化新形式比较。

解答. 先分别在各个有限域中数点。

当 $p = 2$ 时, 方程化为

$$y^2 + y = x^3 - x^2.$$

逐个代入可得仿射点

$$(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).$$

故

$$\#E(\mathbb{F}_2) = 5, \quad a_2 = 2 + 1 - 5 = -2.$$

当 $p = 3$ 时, 方程化为

$$y^2 + y = x^3 - x^2 + 2x + 1.$$

仿射点为

$$(1, 0), (1, 2), (2, 0), (2, 2),$$

所以

$$\#E(\mathbb{F}_3) = 5, \quad a_3 = 3 + 1 - 5 = -1.$$

当 $p = 5$ 时, 方程化为

$$y^2 + y = x^3 - x^2.$$

仿射点为

$$(0, 0), (0, 4), (1, 0), (1, 4),$$

因此

$$\#E(\mathbb{F}_5) = 5, \quad a_5 = 5 + 1 - 5 = 1.$$

另一方面, 由 [example 3.32](#), 唯一归一化新形式是

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots,$$

故

$$a_2(f) = -2, \quad a_3(f) = -1, \quad a_5(f) = 1.$$

于是

$$a_2(E) = a_2(f), \quad a_3(E) = a_3(f), \quad a_5(E) = a_5(f).$$

这正是 Eichler–Shimura 定理在级别 11 最直观的数值验证。 □

Exercise 8.6. 对曲线

$$E: y^2 = x^3 - x$$

找出所有有理挠点, 并说明 Mazur 定理给出的椭圆曲线有理挠群结构有哪些。

解答. 先找出显然的 2-挠点. 方程右边分解为

$$x^3 - x = x(x - 1)(x + 1).$$

因此当 $y = 0$ 时, 得到三个有理点

$$(0, 0), (1, 0), (-1, 0).$$

它们都满足 $2P = O$, 再加上无穷远点 O , 故

$$\{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\} \subset E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}.$$

所以至少有一个子群同构于

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

下面证明没有别的挠点. 把曲线约化到 $\mathbb{F}_3$, 由第一题可知

$$E(\mathbb{F}_3) = \{O, (0, 0), (1, 0), (2, 0)\},$$

这个群恰好有四个元素, 而且每个非零元都是 2 阶. 由于 $p = 3$ 是好素数, 约化映射在阶与 3 互素的挠点上单射, 所以 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ 必须嵌入 $E(\mathbb{F}_3)$. 特别地, 它不可能含有奇数阶元素, 也不可能含有 4 阶元素. 于是挠群只能正好是上面已经找到的四元群:

$$E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

Mazur 定理说明, 任何椭圆曲线的有理挠群只能是以下十五种之一:

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (1 \leq n \leq 10 \text{ 或 } n = 12),$$

或

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2m\mathbb{Z} \quad (1 \leq m \leq 4).$$

我们的曲线对应其中的

$$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$$

这一种情形。

□

Chapter 9

Galois 表示

前一章已经把 Hecke 特征值与 Frobenius 迹接上；本章则把这条联系彻底升级为一份结构性的 Galois 表示理论。对椭圆曲线，Tate 模给出二维 ℓ -进表示；对模形式，Deligne 定理给出同样满足 Frobenius 迹公式的表示。当这两份表示同构时，“模形式对应椭圆曲线”就不再只是 L -函数层面的巧合，而成为绝对 Galois 群作用的精确一致。

本章结构如下：

- §9.1 用 Frey 曲线解释为什么费马大定理必须进入 Galois 表示语言。
- §9.2 介绍 profinite 群、连续表示、惯性群与 Frobenius 元。
- §9.3 构造椭圆曲线的 Tate 模，并证明其 Frobenius 特征多项式。
- §9.4 叙述 Deligne 定理，解释模形式如何给出二维 ℓ -进表示。
- §9.5 证明 Ribet 水平下降，并将其应用到费马大定理。
- §9.6 通过分圆特征、Weil 配对与数值例子巩固全章内容。

9.1 动机：为什么需要 Galois 表示？

到第1章时，我们已经见过椭圆曲线的 N -挠点 $E[N]$ ；第3章告诉我们，归一化特征形式 f 带着一串 Hecke 特征值 $a_p(f)$ ；第6章又把这些特征值几何化为模 Abel 簇 A_f ；第7章说明模曲线本身定义在 $\mathbb{Q}$ 上，第8章则把 $a_p(f)$ 与 Frobenius 迹连接了起来。看上去，解析、几何与算术三条线已经快要汇合，但离费马大定理还差最后一个关键步骤：我们需要一种语言，能够同时谈“Galois 群怎样作用在椭圆曲线的挠点上”和“模形式的 Hecke 特征值怎样变成算术数据”。这个语言就是 **Galois 表示**。

我们遇到了什么问题？ 费马大定理的证明，不是简单地把一个代数恒等式直接算到矛盾，而是先假设

$$a^p + b^p = c^p$$

有非平凡原始解，然后构造 Frey 曲线

$$E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

这条曲线一方面是极其具体的椭圆曲线，另一方面又因为它的判别式和导子带有特殊形状，使人强烈怀疑它“不可能来自模形式”。但是“不可能来自模形式”究竟是什么意思？模形式 living 在上半平面与 Fourier 展开里，椭圆曲线 living 在 Weierstrass 方程与有限域点数里；二者根本不是同一种对象。若没有共同语言，我们甚至无法精确比较它们。

核心思想是什么？绝对 Galois 群

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

可以看成所有代数数之间对称性的总和。它大得惊人，既不是有限群，也不是容易写出生成元关系的离散群。研究这样一个对象，最有效的方法不是直接盯着群元素，而是把它们送到矩阵群里：用一个表示

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_n(R)$$

把抽象的对称变成线性代数中的矩阵。对椭圆曲线来说，最天然的线性空间就是挠点群 $E[\ell]$ 或 Tate 模 $T_{\ell}(E)$ ；对模形式来说，最天然的线性空间则来自模 Jacobian 或其 ℓ -进上同调。于是我们得到两类表示：

$$\rho_{E,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell}), \quad \rho_{f,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell}).$$

若它们同构，就意味着椭圆曲线与模形式在所有几乎处处的 Frobenius 数据上完全一致。这才是“椭圆曲线来自模形式”的精确数学表述。

引入之后能得到什么？一旦把 Frey 曲线也编码为 Galois 表示，模性定理与 Ribet 定理就能直接作用在这份编码上。模性定理告诉我们：若椭圆曲线是模的，则其 p -模表示来自某个权 2 新形式。Ribet 的水平下降告诉我们：若这份表示在某些素数处“看不见分歧”，则级别里的这些素数可以被一个个去掉。对 Frey 曲线而言，这会把级别一路降到 2；而第 3 章与第 5 章的维数公式已经告诉我们

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

于是矛盾出现：假想的费马解会制造出一份根本不可能存在的模表示。

因此，第 9 章真正要回答的不是“再定义一种新对象”，而是：怎样把椭圆曲线、模形式和费马方程都投影到同一个 Galois 表示世界里，并在这个世界里制造矛盾？

Definition 9.1 (绝对 Galois 群与表示). 绝对 Galois 群

$$G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

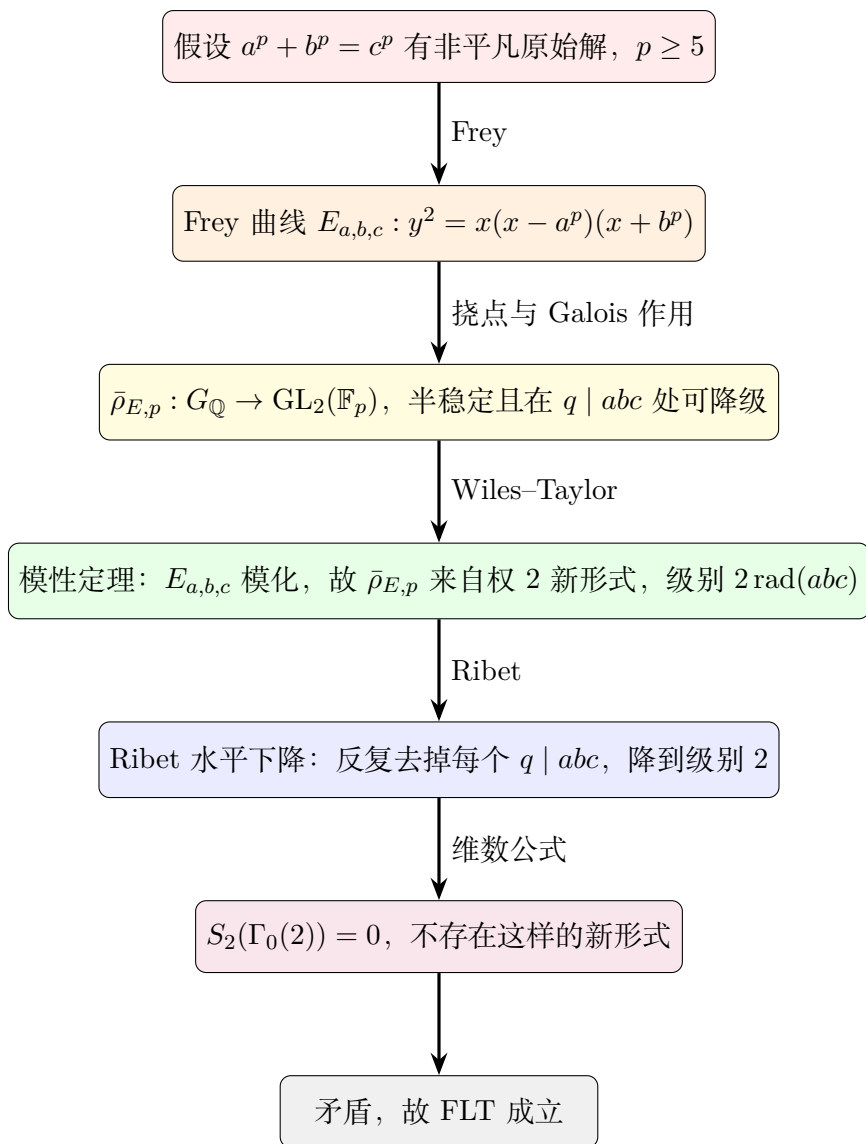


图 9.1: 费马大定理证明中的 Galois 表示路线图: 从 Frey 曲线出发, 经模性与水平下降, 最终落到空的空间 $S_2(\Gamma_0(2))$ 。

是有理数域在一个代数闭包中的全部域自同构所成之群。若 R 是一个拓扑环, 则一个 R -值 Galois 表示是连续群同态

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(R).$$

当 $R = \mathbb{F}_{\ell}, \mathbb{Z}_{\ell}, \mathbb{Q}_{\ell}$ 时, 分别称为 mod ℓ 表示、 ℓ -进整表示与 ℓ -进表示。

Example 9.2 (椭圆曲线与模形式给出的表示). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, ℓ 是素数。Galois 群作用在 $E[\ell]$ 上, 给出

$$\bar{\rho}_{E,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}(E[\ell]) \cong \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell}).$$

若再考虑所有 ℓ^n -挠点的逆极限，就得到 ℓ -进表示

$$\rho_{E,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_{\ell}).$$

另一方面，若 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式，第6章构造了与之对应的模 Abel 簇 A_f 。其 Tate 模 $T_{\ell}(A_f)$ 上同样有 $G_{\mathbb{Q}}$ 的作用；在 f -特征部分上便得到表示 $\rho_{f,\ell}$ 。第8章的 Eichler–Shimura 关系说明，这份表示的 Frobenius 迹正好等于 $a_p(f)$ 。

Frey 曲线之所以在 FLT 中如此重要，是因为它的判别式与导子异常“瘦”，这给了 Ribet 定理足够空间去做水平下降。下面先把最基本的算术形状算出来。

Proposition 9.3 (Frey 曲线的判别式与半稳定性). 设 $p \geq 5$ ，并设 $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 两两互素且满足

$$a^p + b^p = c^p.$$

记

$$E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

则：

(i) $E_{a,b,c}$ 的判别式为

$$\Delta(E_{a,b,c}) = 16 a^{2p} b^{2p} c^{2p};$$

(ii) 对每个奇素数 $q \mid abc$ ，曲线在 q 处是乘法约化；

(iii) 因而 $E_{a,b,c}$ 是半稳定的，其导子形如

$$N(E_{a,b,c}) = 2 \prod_{q \mid abc} q.$$

证明. 把方程写成

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3)$$

其中

$$e_1 = 0, \quad e_2 = a^p, \quad e_3 = -b^p.$$

对这样的 Legendre 型模型，判别式公式是

$$\Delta = 16(e_1 - e_2)^2(e_1 - e_3)^2(e_2 - e_3)^2.$$

代入得

$$\Delta = 16(a^p)^2(b^p)^2(a^p + b^p)^2 = 16a^{2p}b^{2p}c^{2p},$$

证明了 (i)。

再看奇素数 $q \mid abc$ 。由互素性知, q 恰好整除 a, b, c 中一个数。于是 $v_q(\Delta) > 0$, 所以 q 是坏素数。另一方面, 对该模型有

$$c_4 = 16(a^{2p} + a^p b^p + b^{2p}).$$

若 $q \mid a$, 则由 $q \nmid b$ 及 $a^p + b^p = c^p$ 可知

$$c_4 \equiv 16b^{2p} \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

同理, 若 $q \mid b$ 或 $q \mid c$, 也有 $v_q(c_4) = 0$ 。对奇素数来说, 坏约化且 $v_q(c_4) = 0$ 恰是乘法约化的判别准则, 故 (ii) 成立。

于是所有奇坏素数都是乘法约化, 所以曲线在奇处半稳定。对素数 2, Frey 曲线的最小模型分析表明它也没有加性约化, 从而整条曲线半稳定。半稳定椭圆曲线的导子指数在乘法处等于 1, 故

$$N(E_{a,b,c}) = 2 \prod_{q \mid abc} q.$$

这就是 (iii)。 □

注。真正进入水平下降时, 起决定作用的不是判别式本身, 而是各个素数 $q \mid abc$ 在判别式里以 $2p$ 次幂出现。因为这个指数被 p 整除, $\text{mod } p$ 表示在这些地方会变得“看不见惯性”, 于是级别中的这些素数可以被去掉。

Theorem 9.4 (FLT 证明中 Galois 表示的逻辑链). 设 $p \geq 5$ 是素数。若存在非平凡原始解 $a^p + b^p = c^p$, 则 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 诱导一份绝对不可约的表示

$$\bar{\rho}_{E,p}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_p)$$

满足:

- (i) $E_{a,b,c}$ 由模性定理是模的, 因此 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自某个权 2 新形式;
- (ii) 对每个 $q \mid abc$, 表示 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在 q 处无分歧;
- (iii) 因而可对每个 $q \mid abc$ 应用 Ribet 水平下降, 把级别从 $2 \prod_{q \mid abc} q$ 逐步降到 2;
- (iv) 但 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0$, 矛盾。

因此不存在这样的非平凡解。

证明. (i) 是 Wiles–Taylor–Wiles–Breuil–Conrad–Diamond–Taylor 模性定理在半稳定椭圆曲线上的应用; Frey 曲线半稳定, 由 proposition 9.3 可用。

(ii) 的核心是: 当 $q \mid abc$ 时, 曲线在 q 处是乘法约化, 且

$$v_q(\Delta(E_{a,b,c})) = 2p v_q(abc)$$

被 p 整除。乘法约化下的惯性作用由 Tate 曲线刻画；把它模 p 以后，惯性在 $E[p]$ 上变成平凡，所以 $\bar{\rho}_{E,p}$ 在 q 处无分歧。

(iii) 正是本章第9.5节要证明的内容：若一份来自级别 Nq 的 $\text{mod } p$ 表示在 q 处已经无分歧，那么 q 就不是表示真正需要记住的级别信息，故可以把级别降到 N 。对每个 $q \mid abc$ 反复应用，得到级别 2。

(iv) 由第 5 章的维数公式，亏格 $g(X_0(2)) = 0$ ，所以

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

换言之，根本不存在权 2 级别 2 的尖点新形式。这与 (iii) 给出的存在性矛盾。矛盾说明最初的费马解不存在。□

本章余下各节正是把上面这条路线中的每一块砖补齐：先用 profinite 群与 Frobenius 建立一般 Galois 表示语言，再研究椭圆曲线的 Tate 模，接着把模形式也放进同一语言里，最后证明 Ribet 的水平下降并把它重新插回费马大定理的证明链中。

9.2 Galois 表示基础

现在要面对本章真正的主角：绝对 Galois 群 $G_{\mathbb{Q}}$ 。它控制着所有代数数之间的对称，但也因此庞大得几乎无法直接把握。和有限群不同， $G_{\mathbb{Q}}$ 不是一个能靠“列出元素和关系式”去理解的对象；和 Lie 群不同，它也不是实流形，不存在方便的微分几何坐标。因此第一步必须换视角：不直接研究 $G_{\mathbb{Q}}$ 本身，而去研究它在有限维线性空间上的作用。

我们遇到了什么问题？ 如果把 $G_{\mathbb{Q}}$ 看成“所有代数数的对称群”，这个描述虽然准确，却几乎无法计算。比如我们想问：某个素数 p 在一个扩张里怎样分解？某条椭圆曲线在模 p 约化后有多少点？Hecke 特征值 $a_p(f)$ 究竟由什么 Galois 数据决定？这些问题都在说同一件事：我们并不需要知道整个 $G_{\mathbb{Q}}$ 的所有细节，而只需要知道它在某个有限维对象上的影子。

核心思想是什么？ 第一，把 $G_{\mathbb{Q}}$ 视为所有有限 Galois 群的逆极限，于是它天然带有一个拓扑，叫 Krull 拓扑；第二，只考虑连续表示

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_n(R),$$

这样有限指数子群、惯性群、Frobenius 元等局部对象才会真正反映到矩阵上；第三，用 Chebotarev 密度定理把“几乎所有素数的 Frobenius”当作一组稠密测试元。这意味着：虽然 $G_{\mathbb{Q}}$ 大得无法枚举，但一个半单表示往往只要知道几乎所有 $\rho(\text{Frob}_p)$ 的共轭类就够了。

引入之后能得到什么？ 本节建立的 profinite 群、惯性、无分歧与 Frobenius 语言，将直接变成后面三节的工作台：在第9.3节，它们用来描述椭圆曲线 Tate 模上的作用；在第9.4节，它们用来表述 Deligne 的模形式 Galois 表示；在第9.5节，“在某个素数处无分歧”则正是水平下降能否进行的判断标准。

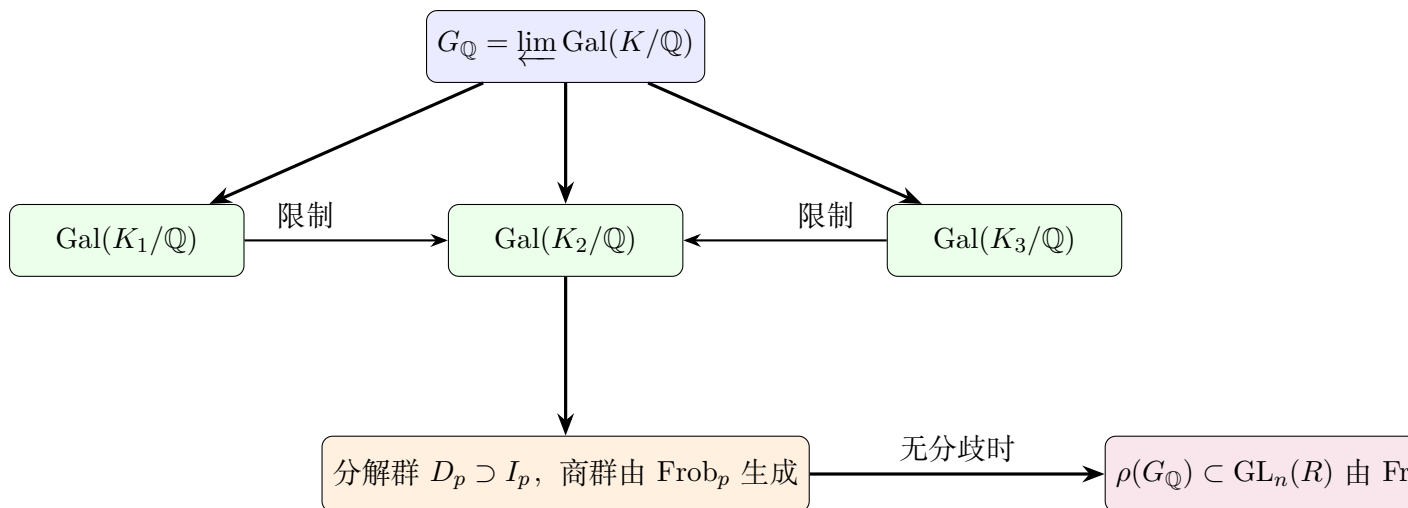


图 9.2: $G_{\mathbb{Q}}$ 是所有有限 Galois 商的逆极限；在一个给定素数 p 处，真正进入表示论的是分解群、惯性群以及无分歧商中的 Frobenius 元。

Definition 9.5 (profinite 群). 一个拓扑群 G 称为 **profinite 群**，如果它同构于一族有限群的逆极限

$$G \cong \varprojlim_i G_i,$$

其中过渡映射都是满同态。等价地， G 是紧、全不连通且 Hausdorff 的拓扑群。

Proposition 9.6 (绝对 Galois 群的 profinite 结构). 绝对 Galois 群满足

$$G_{\mathbb{Q}} \cong \varprojlim_{K/\mathbb{Q}} \text{Gal}(K/\mathbb{Q}),$$

其中逆极限取遍所有有限 Galois 扩张 $K/\mathbb{Q}$ 。特别地， $G_{\mathbb{Q}}$ 是 profinite 群。

证明. 对每个有限 Galois 扩张 $K/\mathbb{Q}$ ，限制映射给出连续满同态

$$r_K: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gal}(K/\mathbb{Q}).$$

若 $L \supset K$ 也是有限 Galois 扩张，则有相容关系

$$r_K = \text{res}_{L/K} \circ r_L.$$

因此 $\{r_K\}$ 诱导一个群同态

$$r: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \varprojlim_{K/\mathbb{Q}} \text{Gal}(K/\mathbb{Q}).$$

先证单射。若 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 在每个有限 Galois 扩张上都限制为恒等，则它固定每个代数数。因为任何 $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}$ 都落在某个有限 Galois 扩张中，故 $\sigma(\alpha) = \alpha$ 对所有 α 成立，于是 $\sigma = 1$ 。

再证满射。设 $(\sigma_K)_K$ 是逆极限中的一个相容族。对每个 $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}$ ，取包含 α 的有限 Galois 扩张 K ，定义

$$\sigma(\alpha) = \sigma_K(\alpha).$$

相容性保证这与 K 的选择无关。由有限扩张上的域自同构兼容可知， σ 是 $\bar{\mathbb{Q}}$ 的域自同构，且固定 $\mathbb{Q}$ 。因此 $\sigma \in G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ ，并且 $r(\sigma) = (\sigma_K)_K$ 。故 r 为同构。

把每个有限商赋予离散拓扑，逆极限赋予乘积拓扑的子空间拓扑，就得到 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 的 Krull 拓扑。由于有限离散空间紧且全不连通，逆极限仍具这些性质，故 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 是 profinite 群。□

Lemma 9.7 (Krull 拓扑的全不连通性). 作为 profinite 群, $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 的每个连通分支都是单点集。

证明. 关键是: 在逆极限拓扑里, 每个开正规子群都把 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 切成有限多个既开又闭的陪集。固定 $g \in G_{\bar{\mathbb{Q}}}$, 记包含 g 的连通分支为 $C(g)$ 。任取开正规子群 $N \triangleleft G_{\bar{\mathbb{Q}}}$, 商映射

$$\pi_N: G_{\bar{\mathbb{Q}}} \rightarrow G_{\bar{\mathbb{Q}}}/N$$

的每个纤维都是某个陪集 hN 。因为 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}/N$ 是有限离散空间, 这些陪集把 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 分成有限多个开闭子集。连通集不可能同时落在两个不同的开闭部分里, 所以 $C(g)$ 既然含有 g , 就只能完全落在 gN 中。因此对每个开正规子群 N 都有

$$C(g) \subset gN.$$

对所有 N 取交, 便得

$$C(g) \subset \bigcap_{N \triangleleft_o G_{\bar{\mathbb{Q}}}} gN = g \left(\bigcap_{N \triangleleft_o G_{\bar{\mathbb{Q}}}} N \right).$$

下面说明括号里的交只有单位元。若 $x \neq 1$, 则存在某个代数数 $\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}$ 使 $x(\alpha) \neq \alpha$ 。取包含 α 的有限 Galois 扩张 $K/\mathbb{Q}$, 便有 $r_K(x) \neq 1$, 故

$$x \notin \ker r_K.$$

而 $\ker r_K$ 是一个开正规子群。这说明任何非平凡元素都会被某个开正规子群排除, 于是

$$\bigcap_{N \triangleleft_o G_{\bar{\mathbb{Q}}}} N = \{1\}.$$

故 $C(g) \subset \{g\}$ 。反过来, 单点集本身总是连通的, 所以 $C(g) = \{g\}$ 。于是 $G_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 的每个连通分支都是单点集, 也就是说 Krull 拓扑是全不连通的。□

Definition 9.8 (连续表示). 设 R 是拓扑环。一个连续 R -值表示是连续群同态

$$\rho: G_{\bar{\mathbb{Q}}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(R).$$

若 R 是离散环, 例如 $\mathbb{F}_\ell$, 连续性等价于 $\ker \rho$ 为开子群, 也等价于 ρ 通过某个有限 Galois 商因子化。

说明. 因为 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{F}_\ell)$ 是有限离散群, 连续映射的原像 $\rho^{-1}(1)$ 必为开集, 而开子群在 profinite 群中自动有有限指数。于是 ρ 通过有限商 $G_{\mathbb{Q}}/\ker \rho$ 因子化。反过来, 任何通过有限离散商的映射显然连续。 $\square$

连续性的真正意义在于: 每一个表示都只“看见”有限层面的算术信息, 这使得局部分解群和惯性群成为可操作对象。

Definition 9.9 (分解群、惯性群与无分歧). 设 p 是素数, 固定 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中一个位于 p 上方的素点。与之对应的局部绝对 Galois 群记作

$$G_{\mathbb{Q}_p} = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p).$$

它通过嵌入可看成 $G_{\mathbb{Q}}$ 的一个闭子群, 称为 p 处的**分解群** D_p 。其核

$$I_p \subset D_p$$

称为**惯性群**。若表示 ρ 满足 $I_p \subset \ker \rho$, 则称 ρ 在 p 处**无分歧**。

当 ρ 在 p 处无分歧时, 它在 D_p 上只依赖于商群 D_p/I_p 。而这个商群有一个特别重要的生成元: Frobenius。

Definition 9.10 (Frobenius 元). 设 ρ 在 p 处无分歧。因为

$$D_p/I_p \cong \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$$

由几何 Frobenius $x \mapsto x^{1/p}$ 或算术 Frobenius $x \mapsto x^p$ 拓扑生成, 本书统一采用**算术 Frobenius**, 记为 Frob_p 。它在 D_p/I_p 中是一个定义到共轭为止的元素, 故 $\rho(\mathrm{Frob}_p)$ 的共轭类有意义。

注。为什么只有共轭类有意义? 因为分解群 D_p 依赖于我们在 $\bar{\mathbb{Q}}$ 中选取的 p 上方素点; 改变这个选取, 只会把 D_p 替换为共轭子群。因此任何真正与全局表示有关的对象都必须是共轭不变量, 最自然的就是迹、行列式与特征多项式。

Theorem 9.11 (Chebotarev 密度定理). 设 $L/\mathbb{Q}$ 是有限 Galois 扩张, $G = \mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q})$, 并令 $C = [\sigma] \subset G$ 为元素 σ 的共轭类。若素数 p 在 L 中无分歧, 取一个位于 p 上方的素理想 $\mathfrak{p}$, 则存在唯一元素 $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}} \in D_{\mathfrak{p}} \subset G$ 使得

$$\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}(x) \equiv x^p \pmod{\mathfrak{p}}$$

对所有 $x \in \mathcal{O}_L$ 都成立。若把 $\mathfrak{p}$ 换成另一个位于 p 上方的素理想, 得到的元素只会变成共轭元, 因此得到良定义的 *Frobenius* 共轭类 $\text{Frob}_p = [\text{Frob}_{\mathfrak{p}}]$ 。记

$$S_C = \{p : p \text{ 在 } L \text{ 中无分歧, 且 } \text{Frob}_p = C\}.$$

则 S_C 的 *Dirichlet* 密度存在, 且

$$\delta(S_C) = \frac{|C|}{|G|}.$$

证明草图. 关键是把“某个共轭类出现多少次”翻译成若干 L -函数在 $s = 1$ 附近的对数奇性。下面分四步说明。

第一步: 把密度写成素数级数的主项。对素数集合 S , *Dirichlet* 密度定义为

$$\delta(S) = \lim_{s \rightarrow 1^+} \frac{\sum_{p \in S} p^{-s}}{\log \frac{1}{s-1}},$$

只要这个极限存在。这里用到经典事实

$$\sum_p p^{-s} = \log \frac{1}{s-1} + O(1) \quad (s \rightarrow 1^+).$$

因此我们只需找出 $\sum_{p \in S_C} p^{-s}$ 的主项系数。

第二步: 把 *Frobenius* 共轭类与 *Dedekind zeta* 函数联系起来。对 G 的每个不可约特征 χ , 记对应的 Artin L -函数为 $L(s, \chi)$ 。去掉有限多个分歧 Euler 因子后, 其对数展开为

$$\log L(s, \chi) = \sum_{p \text{ 无分歧}} \sum_{m \geq 1} \frac{\chi(\text{Frob}_p^m)}{m p^{ms}} + O(1).$$

因此一次项已经控制了和

$$\sum_{p \text{ 无分歧}} \chi(\text{Frob}_p) p^{-s}.$$

另一方面, *Dedekind zeta* 函数分解为

$$\zeta_L(s) = \prod_{\chi} L(s, \chi)^{\chi(1)},$$

所以 $\zeta_L(s)$ 在 $s = 1$ 的极点信息, 正是所有 Artin L -函数极点信息的总和。

第三步: 分析 $s = 1$ 处到底谁会产生极点。解析类数公式告诉我们, $\zeta_L(s)$ 在 $s = 1$ 只有一个一级极点。其中平凡特征对应的 L -函数满足

$$L(s, 1) = \zeta(s) \prod_{p \in R} (1 - p^{-s}),$$

这里 R 是有限个分歧素数的集合, 所以它与 Riemann zeta 函数有同样的对数发散。而 Artin 的非平凡特征 L -函数在 $s = 1$ 全都全纯且非零, 因而

$$\log L(s, \chi) = O(1) \quad (\chi \neq 1, s \rightarrow 1^+).$$

于是得到

$$\sum_{p \text{ 无分歧}} \chi(\text{Frob}_p) p^{-s} = \begin{cases} \log \frac{1}{s-1} + O(1), & \chi = 1, \\ O(1), & \chi \neq 1. \end{cases}$$

第四步：用角色正交把单个共轭类挑出来。设 $\mathbf{1}_C$ 是共轭类 C 的示性函数。因为它是类函数，故可按不可约特征展开：

$$\mathbf{1}_C(g) = \sum_{\chi} \langle \mathbf{1}_C, \chi \rangle \chi(g),$$

其中

$$\langle \mathbf{1}_C, \chi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \mathbf{1}_C(h) \overline{\chi(h)} = \frac{|C|}{|G|} \overline{\chi(\sigma)}.$$

故

$$\sum_{p \in S_C} p^{-s} = \sum_{p \text{ 无分歧}} \mathbf{1}_C(\text{Frob}_p) p^{-s} = \frac{|C|}{|G|} \sum_{\chi} \overline{\chi(\sigma)} \sum_{p \text{ 无分歧}} \chi(\text{Frob}_p) p^{-s}.$$

代入第三步的估计，只有平凡特征贡献主项；因为 $\overline{1(\sigma)} = 1$ ，便得到

$$\sum_{p \in S_C} p^{-s} = \frac{|C|}{|G|} \log \frac{1}{s-1} + O(1).$$

与第一步中的密度定义比较，便有

$$\delta(S_C) = \frac{|C|}{|G|}.$$

这就完成了证明草图。 □

Theorem 9.12 (Chebotarev + Brauer–Nesbitt). 设

$$\rho_1, \rho_2: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_n(L)$$

是两个连续半单表示，其中 L 是特征零域或有限域。若对几乎所有无分歧素数 p 都有

$$\text{Tr} \rho_1(\text{Frob}_p) = \text{Tr} \rho_2(\text{Frob}_p) \quad \text{且} \quad \det \rho_1(\text{Frob}_p) = \det \rho_2(\text{Frob}_p),$$

则 $\rho_1 \cong \rho_2$ 。特别地，一个半单表示几乎完全由 $\{\rho(\text{Frob}_p)\}$ 决定。

证明. 对每个同时无分歧的素数 p ，假设两表示的迹与行列式相同，则二者在 Frob_p 处的特征多项式相同。Chebotarev 密度定理说明：所有这样的 Frobenius 共轭类在 $G_{\mathbb{Q}}$ 中是稠密的，更准确地说，每个有限 Galois 商中的任一共轭类都由无穷多个素数的 Frobenius 实现。因此，两个表示在一个稠密共轭集合上有相同特征多项式。

Brauer–Nesbitt 定理断言：对半单表示而言，角色函数（即迹）决定表示的同构类。由于迹在稠密集上一致，而连续表示的迹函数连续，故两者在整个 $G_{\mathbb{Q}}$ 上角色相同。于是

$$\rho_1^{\text{ss}} \cong \rho_2^{\text{ss}}.$$

因为两表示已假设半单, 结论就是 $\rho_1 \cong \rho_2$. □

Proposition 9.13 (绝对不可约表示的中心化子). 设 k 是域,

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(k)$$

是绝对不可约表示。则

$$\mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(k^n) = k,$$

也就是说, 任何与 $\rho(G_{\mathbb{Q}})$ 中所有矩阵都可交换的自同态都只能是标量矩阵。

证明. 关键是先把问题放到代数闭包上; 在那里 Schur 引理会把中心化子压缩到最小。记 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 并把表示延拓为

$$\rho_{\bar{k}}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(\bar{k}).$$

因为 ρ 绝对不可约, $\rho_{\bar{k}}$ 仍然不可约。于是 Schur 引理告诉我们,

$$A := \mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(\bar{k}^n)$$

是一个除代数。另一方面, A 是 $\mathrm{End}_{\bar{k}}(\bar{k}^n) \cong M_n(\bar{k})$ 的子空间, 所以它是有限维 $\bar{k}$ -向量空间。现在说明: 代数闭域上的有限维除代数只能等于该域本身。事实上, 若 $u \in A$, 把它看成 $\bar{k}$ -线性变换, 其特征多项式在 $\bar{k}$ 上分裂, 故存在特征值 $\lambda \in \bar{k}$ 。于是 $u - \lambda$ 有非零核, 因而不是可逆元。但 A 是除代数, 非零元都必须可逆, 所以只能有 $u - \lambda = 0$, 即 $u = \lambda$ 。这说明

$$A = \bar{k}.$$

现在取任意 $T \in \mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(k^n)$ 。把标量扩张到 $\bar{k}$, 得到

$$T_{\bar{k}} \in \mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(\bar{k}^n) = \bar{k}.$$

因此存在 $\lambda \in \bar{k}$ 使 $T_{\bar{k}} = \lambda I_n$ 。但 $T_{\bar{k}}$ 的矩阵条目与 T 相同, 本来都在 k 中, 所以这一个标量 λ 也必须属于 k 。于是 $T = \lambda I_n$, 故

$$\mathrm{End}_{G_{\mathbb{Q}}}(k^n) = k.$$

也就是说, 中心化子只有标量。 □

最基本、也最重要的例子, 是分圆特征。它把 Galois 群在所有 ℓ^n 次单位根上的作用编码起来, 后面将成为椭圆曲线表示行列式的答案。

Definition 9.14 (ℓ -进分圆特征). 设 ℓ 是素数。对每个 $n \geq 1$, 令 $\mu_{\ell^n} \subset \bar{\mathbb{Q}}$ 为所有 ℓ^n 次单位根。若 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, 则存在唯一的

$$a_n(\sigma) \in (\mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z})^{\times}$$

使得

$$\sigma(\zeta) = \zeta^{a_n(\sigma)} \quad (\zeta \in \mu_{\ell^n}).$$

当 n 变化时, 这些 $a_n(\sigma)$ 相容, 故定义出连续特征

$$\chi_\ell: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Z}_\ell^\times,$$

称为 ℓ -进分圆特征。

Proposition 9.15 (分圆特征在 Frobenius 上的取值). 若 $p \neq \ell$, 则 χ_ℓ 在 p 处无分歧, 且

$$\chi_\ell(\text{Frob}_p) = p \in \mathbb{Z}_\ell^\times.$$

特别地, 模 ℓ 约化后有

$$\chi_\ell(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{\ell}.$$

证明. 当 $p \neq \ell$ 时, 扩张 $\mathbb{Q}(\mu_{\ell^n})/\mathbb{Q}$ 只在 ℓ 处分歧, 故它在 p 处无分歧. 因此分圆特征在 p 处无分歧。

在有限域中, 算术 Frobenius 的定义就是 $x \mapsto x^p$. 对任意 ℓ^n 次单位根 ζ , 其在 p 处的 Frobenius 作用满足

$$\text{Frob}_p(\zeta) = \zeta^p.$$

于是

$$a_n(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{\ell^n}.$$

让 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$\chi_\ell(\text{Frob}_p) = p \in \mathbb{Z}_\ell^\times.$$

模 ℓ 约化即得最后一个同余式。 □

补充: Serre 的模性猜想

CSS 中 Edixhoven 的文章把一个看似简单、实则极深的问题推到前台: 哪些二维 mod ℓ 表示会来自模形式? Wiles 的方法处理的是“已知 residual 表示模, 推出某些 ℓ -进提升也模”; Serre 猜想则反过来断言, 只要 residual 表示本身满足最基本的奇性与不可约性条件, 它一开始就应当是模的。

Theorem 9.16 (Serre 猜想, 现已成定理). 设

$$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$$

是奇的、不可约的连续表示。则存在某个归一化特征模形式 f , 使得

$$\bar{\rho} \cong \bar{\rho}_{f,\lambda}$$

对某个 $\lambda \mid \ell$ 成立。更强地, Serre 预测了 f 的最小权与最小级别; Khare–Wintenberger 在 2009 年证明了这一完整猜想。

历史说明. Serre 在 1987 年提出该猜想时, 它已把第9.5节的水平下降哲学压缩成一句极其大胆的话: 模形式空间不仅解释某些 residual 表示, 而且应该解释全部奇、不可约的二维 residual 表示。Khare–Wintenberger 的证明结合了模性提升、水平下降与辅助手段归纳, 其整体风格正延续了 Wiles–Taylor–Wiles 的路线。□

Definition 9.17 (Serre 权与 Serre 级别, 粗略描述). 对满足上面假设的 $\bar{\rho}$, Serre 猜想附带两个精确的局部预测:

- Serre 权 $k(\bar{\rho})$ 由局部限制 $\bar{\rho}|_{G_{\mathbb{Q}_\ell}}$ 决定; 在最简单的情形里, 若 $\bar{\rho}|_{I_\ell}$ 半单且形如

$$\begin{pmatrix} \omega^{k-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 ω 是模 ℓ 分圆特征, 则预测的最小权正是这个整数 k (落在 $2 \leq k \leq \ell + 1$ 的标准范围内);

- Serre 级别 $N(\bar{\rho})$ 由各素数处的 Artin 导子指数决定, 也就是

$$N(\bar{\rho}) = \prod_{p \neq \ell} p^{n_p(\bar{\rho})}.$$

这里 $n_p(\bar{\rho})$ 衡量 $\bar{\rho}$ 在 p 处的分歧深度。

注。这两个局部公式与第9.5节的 Ribet 定理直接相连: Ribet 水平下降恰恰说明, 当某个素数 p 在 residual 表示中已经“看不见”时, Serre 级别中的 p 指数就应下降。从这个意义上说, Carayol 关于导子与级别精确对应的结果, 以及 Edixhoven 关于权的精细分析, 共同完成了 Serre 猜想中“最小模形式参数”的字典。

本节的结论可以压缩成一句话: 连续 Galois 表示是在有限维线性空间上观察 $G_{\mathbb{Q}}$ 的方式, 而无分歧素数处的 Frobenius 矩阵是这份观察中最可计算的坐标。Serre 猜想则进一步说: 这些坐标在二维奇不可约 mod ℓ 情形下, 最终总能在模形式空间中找到来源。下一节我们把这个语言立即用到椭圆曲线上, 从而得到本章第一类真正算术化的二维表示。

9.3 椭圆曲线的 Tate 模与 ℓ -进表示

到目前为止, 我们已经知道研究 $G_{\mathbb{Q}}$ 应该看它在线性空间上的作用。但对一条具体椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 来说, 到底什么线性空间最自然? 最直接的想法是看 $E(\mathbb{Q})$ 本身, 可惜它往往过于复杂: Mordell 定理只告诉我们它是有限生成 Abel 群, 却并不方便直接读出

局部算术信息。相反，挠点群 $E[N]$ 既有限又带有天然的 Galois 作用，因此它是构造表示的最佳入口。

我们遇到了什么问题？ 若只看有限域点数 $\#E(\mathbb{F}_p)$ ，我们每次只能得到一个整数 $a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ ；这说明某种线性代数对象在背后起作用，但那个对象尚未真正出现。另一方面，单独看每个 $E[N]$ 又太零散：不同的 N 之间没有统一的坐标，也很难表达“对所有 ℓ^n 同时成立”的信息。因此我们需要把所有 ℓ^n -挠点打包成一个稳定对象，它既保留了有限层上的算术，又足够线性化，能让 Frobenius 以矩阵形式出现。

核心思想是什么？ 固定一个素数 ℓ ，考虑乘法映射

$$[\ell]: E[\ell^{n+1}] \rightarrow E[\ell^n].$$

这些群组成逆系统，其逆极限

$$T_\ell(E) = \varprojlim E[\ell^n]$$

就是椭圆曲线的 ℓ -进 Tate 模。它是一个秩 2 的 $\mathbb{Z}_\ell$ -模，所以 $G_\mathbb{Q}$ 在其上的作用自动给出二维 ℓ -进表示

$$\rho_{E,\ell}: G_\mathbb{Q} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell).$$

换句话说，原先散落在所有 $E[\ell^n]$ 上的 Galois 作用，现在被浓缩成一份单一的二维矩阵表示。

引入之后能得到什么？ 一旦有了 $T_\ell(E)$ ，第一个收获是行列式：Weil 配对会告诉我们

$$\det \rho_{E,\ell} = \chi_\ell.$$

第二个收获是局部 Euler 因子：在好素数 $p \nmid N_E \ell$ 处， $\rho_{E,\ell}$ 无分歧，且

$$\mathrm{Tr} \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = a_p(E), \quad \det \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = p.$$

于是椭圆曲线的点数、局部 L -因子与 Galois 表示完全对接起来。这正是本章要搭的第一座桥。

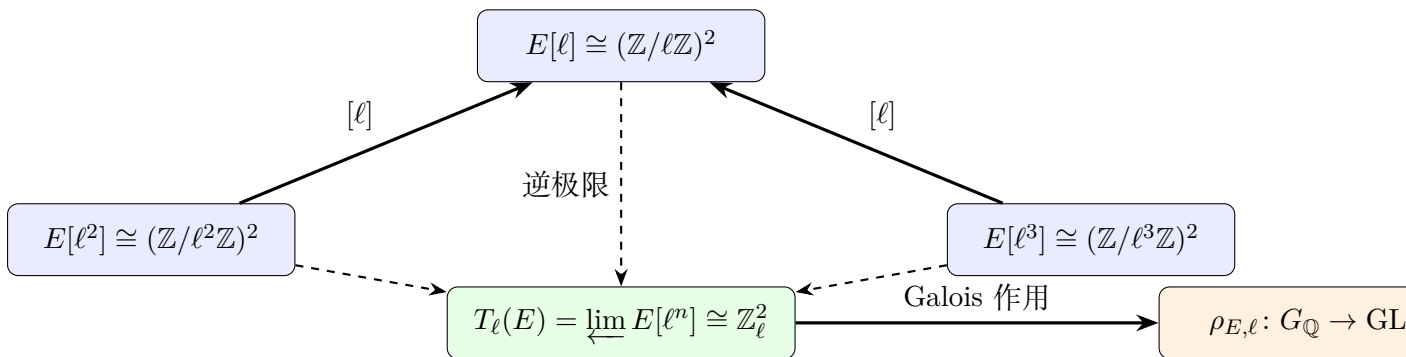


图 9.3: 椭圆曲线的 ℓ^n -挠点形成一个逆系统，其逆极限就是 Tate 模 $T_\ell(E)$ ； $G_\mathbb{Q}$ 在每一层的作用彼此相容，从而得到 ℓ -进表示。

Definition 9.18 (ℓ -进 Tate 模). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, ℓ 是素数。定义

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E[\ell^n],$$

其中过渡映射为乘法映射 $[\ell]: E[\ell^{n+1}] \rightarrow E[\ell^n]$ 。再定义

$$V_\ell(E) = T_\ell(E) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell.$$

Galois 群在每个 $E[\ell^n]$ 上的作用彼此相容, 故诱导连续表示

$$\rho_{E,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Aut}_{\mathbb{Z}_\ell}(T_\ell(E)) \cong \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell).$$

将它模 ℓ 约化得到

$$\bar{\rho}_{E,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell).$$

Proposition 9.19 (Tate 模的秩). 若 $\ell \neq \text{char}(\mathbb{Q})$, 则对每个 $n \geq 1$ 有

$$E[\ell^n] \cong (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2,$$

从而

$$T_\ell(E) \cong \mathbb{Z}_\ell^2.$$

证明. 这是第1章关于椭圆曲线挠点结构的直接应用。因为 $\ell \neq \text{char}(\mathbb{Q})$, 乘法映射 $[\ell^n]$ 是次数 ℓ^{2n} 的可分同源, 故其核有恰好 ℓ^{2n} 个点。作为有限 Abel 群, $E[\ell^n]$ 的指数整除 ℓ^n , 而元素个数为 ℓ^{2n} , 因此只能同构于

$$(\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2.$$

逆系统中的映射

$$[\ell]: E[\ell^{n+1}] \rightarrow E[\ell^n]$$

在上述坐标下就是自然约化映射

$$(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})^2 \rightarrow (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2.$$

取逆极限便得到

$$T_\ell(E) \cong \varprojlim_n (\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z})^2 \cong \mathbb{Z}_\ell^2.$$

□

现在来解释为什么行列式应该是分圆特征。答案来自 Weil 配对。

Theorem 9.20 (Weil 配对与行列式). 对每个 $n \geq 1$, 椭圆曲线上存在双线性、交替且非退化的 Weil 配对

$$e_{\ell^n} : E[\ell^n] \times E[\ell^n] \rightarrow \mu_{\ell^n},$$

并且它对 $G_{\mathbb{Q}}$ 等变:

$$e_{\ell^n}(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(e_{\ell^n}(P, Q)) \quad (\sigma \in G_{\mathbb{Q}}).$$

因此

$$\det \rho_{E, \ell} = \chi_{\ell}.$$

证明. Weil 配对的构造可由除子与有理函数给出, 其基本性质是函子性的: 若同源或域自同构作用在点上, 则配对值相应地按同样规则变化. 对域自同构 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, 把定义配对的有理函数整体施以 σ , 便得到

$$e_{\ell^n}(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(e_{\ell^n}(P, Q)).$$

这就是 $G_{\mathbb{Q}}$ -等变性。

固定 $\mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$ -基 P_n, Q_n , 使得 $e_{\ell^n}(P_n, Q_n) = \zeta_{\ell^n}$ 是本原 ℓ^n 次单位根。设

$$\rho_{E, \ell^n}(\sigma) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

在该基下表示 σ 对 $E[\ell^n]$ 的作用, 则由配对的双线性与交替性,

$$\begin{aligned} e_{\ell^n}(\sigma P_n, \sigma Q_n) &= e_{\ell^n}(aP_n + cQ_n, bP_n + dQ_n) \\ &= e_{\ell^n}(P_n, Q_n)^{ad-bc} \\ &= \zeta_{\ell^n}^{\det \rho_{E, \ell^n}(\sigma)}. \end{aligned}$$

另一方面, 等变性给出

$$e_{\ell^n}(\sigma P_n, \sigma Q_n) = \sigma(\zeta_{\ell^n}) = \zeta_{\ell^n}^{\chi_{\ell}(\sigma) \bmod \ell^n}.$$

比较指数可得

$$\det \rho_{E, \ell^n}(\sigma) \equiv \chi_{\ell}(\sigma) \pmod{\ell^n}.$$

对所有 n 同时成立, 取逆极限即得

$$\det \rho_{E, \ell}(\sigma) = \chi_{\ell}(\sigma).$$

□

Lemma 9.21 (椭圆曲线的 local zeta 函数). 设 $\tilde{E}/\mathbb{F}_p$ 是好约化椭圆曲线, 记

$$N_r = \#\tilde{E}(\mathbb{F}_{p^r}), \quad Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \exp\left(\sum_{r=1}^{\infty} N_r \frac{T^r}{r}\right).$$

若 $t = p + 1 - N_1 = a_p(E)$, 则

$$Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - tT + pT^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

证明. 关键是把 N_r 改写成 Frobenius 的迹, 再把指数母函数逐项拆开。

第一步: 引入 Frobenius 的两个特征值. 固定一个素数 $\ell \neq p$. 令 ϕ_p 表示算术 Frobenius 在 $V_\ell(E)$ 上的作用, 记它的两个特征值为 α, β .

第二步: 先确定乘积, 再把和留到后面从点数读出. 由 theorem 9.20,

$$\alpha\beta = \det(\phi_p) = \chi_\ell(\text{Frob}_p) = p.$$

再记

$$t := \alpha + \beta.$$

稍后在 $r = 1$ 时就会看出, 这个 t 正是 $p + 1 - N_1$.

第三步: 把有限域点数写成 Frobenius 的迹. $\tilde{E}(\mathbb{F}_{p^r})$ 恰好是 ϕ_p^r 的不动点集合. 对光滑射影曲线应用 Lefschetz 迹公式, 得到

$$N_r = \text{Tr}(\phi_p^r | H_{\text{ét}}^0) - \text{Tr}(\phi_p^r | H_{\text{ét}}^1) + \text{Tr}(\phi_p^r | H_{\text{ét}}^2).$$

对椭圆曲线而言, $H_{\text{ét}}^0$ 上的迹是 1, $H_{\text{ét}}^2$ 上的迹是 p^r , 而 $H_{\text{ét}}^1$ 上的两个特征值是 α^r, β^r . 因此

$$N_r = p^r + 1 - \alpha^r - \beta^r.$$

第四步: 代入 zeta 函数定义并展开指数. 于是

$$\begin{aligned} Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) &= \exp\left(\sum_{r \geq 1} (p^r + 1 - \alpha^r - \beta^r) \frac{T^r}{r}\right) \\ &= \exp\left(\sum_{r \geq 1} \frac{T^r}{r}\right) \exp\left(\sum_{r \geq 1} \frac{p^r T^r}{r}\right) \exp\left(-\sum_{r \geq 1} \frac{\alpha^r T^r}{r}\right) \exp\left(-\sum_{r \geq 1} \frac{\beta^r T^r}{r}\right). \end{aligned}$$

利用恒等式

$$-\log(1 - xT) = \sum_{r \geq 1} \frac{x^r T^r}{r}$$

分别处理这四项, 使得

$$Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \frac{(1 - \alpha T)(1 - \beta T)}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

第五步：把分子写成 t 的形式。在第三步的点数公式中取 $r = 1$ ，得到

$$N_1 = p + 1 - \alpha - \beta,$$

所以

$$t = \alpha + \beta = p + 1 - N_1 = a_p(E).$$

再展开分子，便有

$$(1 - \alpha T)(1 - \beta T) = 1 - (\alpha + \beta)T + \alpha\beta T^2 = 1 - tT + pT^2.$$

因此

$$Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - tT + pT^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

□

椭圆曲线表示最强的算术信息出现在好素数处的 Frobenius 矩阵上。

Theorem 9.22 (好约化处的 Frobenius 特征多项式). 设 $E/\mathbb{Q}$ 的导子为 N_E ，且 $p \nmid N_E \ell$ 。则 $\rho_{E,\ell}$ 在 p 处无分歧，且

$$\mathrm{Tr} \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p),$$

并且

$$\det \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = p,$$

故特征多项式为

$$X^2 - a_p(E)X + p.$$

证明. 关键点是：一旦把 local zeta 函数的分子写成 $(1 - \alpha T)(1 - \beta T)$ ，Frobenius 的迹与行列式就直接变成这个二次式的系数。

因为 $p \nmid N_E$ ，曲线在 p 处好约化。由 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则，对任意 $\ell \neq p$ ， $T_\ell(E)$ 上的表示在 p 处无分歧。记 α, β 为 $\rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p)$ 在 $V_\ell(E)$ 上的两个特征值。由 lemma 9.21，约化曲线 $\tilde{E}/\mathbb{F}_p$ 的 zeta 函数满足

$$Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \frac{1 - a_p(E)T + pT^2}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

而该引理的推导同时告诉我们

$$Z(\tilde{E}/\mathbb{F}_p, T) = \frac{(1 - \alpha T)(1 - \beta T)}{(1 - T)(1 - pT)}.$$

比较分子便得

$$(1 - \alpha T)(1 - \beta T) = 1 - a_p(E)T + pT^2.$$

展开后得到

$$\alpha + \beta = a_p(E), \quad \alpha\beta = p.$$

因此

$$\mathrm{Tr} \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = a_p(E), \quad \det \rho_{E,\ell}(\mathrm{Frob}_p) = p.$$

故其特征多项式为

$$X^2 - a_p(E)X + p.$$

□

Example 9.23 (曲线 $E: y^2 = x^3 - x$). 考虑椭圆曲线

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

第8章已经算出

$$a_2(E) = 0, \quad a_3(E) = 0, \quad a_5(E) = -2.$$

因此对任意 $\ell \neq 2, 3, 5$, Frobenius 在 $T_\ell(E)$ 上的前三个特征多项式分别是

$$X^2 + 2, \quad X^2 + 3, \quad X^2 + 2X + 5.$$

例如在 $p = 5$ 处, Frobenius 特征值 α_5, β_5 满足

$$\alpha_5 + \beta_5 = -2, \quad \alpha_5 \beta_5 = 5.$$

这说明 $\#E(\mathbb{F}_5) = 8$ 与二维线性代数中的迹、行列式完全一致。

注。在很多计算里, 真正起作用的不是整份 ℓ -进表示, 而只是它模 ℓ 的约化 $\bar{\rho}_{E,\ell}$ 。Ribet 水平下降用的就是这份 mod ℓ 表示; 因为它只记录了 “Frobenius 矩阵模 ℓ 的样子”, 某些本来存在于 ℓ -进世界里的分歧信息会在约化后消失, 这正是级别可以下降的根本原因。

Lemma 9.24 (Hasse 定理的初等证明). 对椭圆曲线 $\tilde{E}/\mathbb{F}_p$, 记

$$a_p = p + 1 - \#\tilde{E}(\mathbb{F}_p).$$

则

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

证明。关键是把点数公式改写成一个次数恒非负的二次式。

第一步: 构造同源 $[m] - \phi_p$ 。对任意整数 m , 定义

$$\psi_m = [m] - \phi_p: \tilde{E} \rightarrow \tilde{E},$$

其中 ϕ_p 是 Frobenius 同源。

第二步: 次数永远非负。任何非零同源的次数都非负, 且只有零同态的次数才等于 0。因此对每个整数 m 都有

$$\deg(\psi_m) \geq 0.$$

第三步：把这个次数算成显式二次式。因为对偶同源满足

$$\phi_p \hat{\phi}_p = \hat{\phi}_p \phi_p = [p],$$

所以 $\deg(\phi_p) = p$ 。另一方面, $\tilde{E}(\mathbb{F}_p)$ 恰好是 $[1] - \phi_p$ 的核, 而 $d\phi_p = 0$, 故 $d([1] - \phi_p) = 1$, 这说明 $[1] - \phi_p$ 是可分同源, 于是

$$\deg([1] - \phi_p) = \# \ker([1] - \phi_p) = \# \tilde{E}(\mathbb{F}_p) = p + 1 - a_p.$$

再看

$$[\deg([1] - \phi_p)] = ([1] - \phi_p)([1] - \hat{\phi}_p) = [1] - \phi_p - \hat{\phi}_p + [p] = [p + 1] - (\phi_p + \hat{\phi}_p).$$

由于上面已经算出 $\deg([1] - \phi_p) = p + 1 - a_p$, 便得到

$$[p + 1 - a_p] = [p + 1] - (\phi_p + \hat{\phi}_p),$$

从而

$$\phi_p + \hat{\phi}_p = [a_p].$$

现在对任意 m 计算

$$\begin{aligned} [\deg([m] - \phi_p)] &= ([m] - \phi_p)([m] - \hat{\phi}_p) \\ &= [m^2] - m(\phi_p + \hat{\phi}_p) + [p] \\ &= [m^2 - ma_p + p]. \end{aligned}$$

比较乘法映射的整数系数, 便有

$$\deg([m] - \phi_p) = m^2 - ma_p + p.$$

第四步：利用非负性。由第二步, 得到对所有整数 m 都有

$$m^2 - ma_p + p \geq 0.$$

第五步：看判别式。这个首项系数为 1 的实二次式在所有整数上都非负, 于是它的最小值也非负; 等价地, 其判别式不能为正。故

$$a_p^2 - 4p \leq 0.$$

因此

$$|a_p| \leq 2\sqrt{p}.$$

□

最后用 Frobenius 特征值的几何大小来重述 Hasse 定理。

Theorem 9.25 (Hasse 界). 对任意好素数 p , 有

$$|a_p(E)| \leq 2\sqrt{p}.$$

等价地, 若 α_p, β_p 是 *Frobenius* 的两个特征值, 则

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}$$

对每个复嵌入都成立。

证明. 由 lemma 9.24, 已经得到

$$|a_p(E)| \leq 2\sqrt{p}.$$

再由 theorem 9.22, α_p, β_p 是方程

$$X^2 - a_p(E)X + p = 0$$

的两个根, 因此

$$\alpha_p + \beta_p = a_p(E), \quad \alpha_p \beta_p = p.$$

因为 $a_p(E)^2 - 4p \leq 0$, 该二次方程的判别式非正, 所以在任一固定的复嵌入下, α_p, β_p 互为复共轭。于是

$$|\alpha_p|^2 = \alpha_p \overline{\alpha_p} = \alpha_p \beta_p = p,$$

同理 $|\beta_p|^2 = p$, 故

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{p}.$$

现在取任意复嵌入 ι 。由于 α_p, β_p 都满足同一个有理系数多项式 $X^2 - a_p(E)X + p$, $\iota(\alpha_p), \iota(\beta_p)$ 仍是这同一多项式的两个根, 所以只不过把 α_p, β_p 交换一下。因此在每个复嵌入下仍有

$$|\iota(\alpha_p)| = |\iota(\beta_p)| = \sqrt{p}.$$

反过来, 若两个特征值在每个复嵌入下都满足绝对值 $\sqrt{p}$, 则

$$|a_p(E)| = |\alpha_p + \beta_p| \leq |\alpha_p| + |\beta_p| = 2\sqrt{p}.$$

故两种表述完全等价。 □

本节把椭圆曲线压缩成了一份二维 ℓ -进表示, 其迹给出点数, 行列式给出分圆特征, 而好素数处的特征多项式正是局部 L -因子。下一节我们将看到, 模形式也产生一份满足同样 Frobenius 公式的二维表示; 这时“模性”就不再只是 L -函数层面的巧合, 而会成为两份 Galois 表示的同构。

9.4 模形式的 Galois 表示

上一节说明：一条椭圆曲线的 Tate 模会自动给出二维 ℓ -进表示，其 Frobenius 迹正是有限域点数导出的 $a_p(E)$ 。但模形式一侧我们目前还只有 Fourier 系数 $a_p(f)$ ，它们看起来像是解析函数的系数，并没有显然的 Galois 对象附着其上。本节的核心内容正是 Deligne 的发现：特征形式本身也携带二维 Galois 表示，而且它在 Frobenius 上的迹正好等于 $a_p(f)$ 。

我们遇到了什么问题？ 在第8章，我们已经证明了对权 2 新形式 f ，模 Abel 簇 A_f 的局部 L -因子由 $a_p(f)$ 控制。这说明 Hecke 特征值和 Frobenius 之间必有深层联系，可如果没有真正的 Galois 表示，这种联系仍然停留在“局部因子碰巧相同”的层面。要把模性写成一个结构性的命题，我们必须能说：

$$\rho_{E,\ell} \cong \rho_{f,\lambda}.$$

换句话说，我们不是只想比较若干数字，而是想比较两份完整的 Galois 作用。

核心思想是什么？ 对权 2 新形式来说，第6章构造的模 Abel 簇 A_f 已经提供了天然载体。Hecke 代数作用在 $T_\ell(A_f)$ 上，而 A_f 又是由特征值系统 $a_n(f)$ 切出来的那一块 Jacobian。所以只要把 Tate 模按 Hecke 代数分解到与 f 对应的局部因子，就会得到一份二维 ℓ -进表示；它的 Frobenius 迹自动等于 $a_p(f)$ 。对更高权情形，只需把 H^1 换成带系数局部系统的 étale 上同调，Deligne 便得到一般的权 $k \geq 2$ 定理。

引入之后能得到什么？ 这一步完成后，“模形式对应椭圆曲线”就可精确地改写为“它们附带的二维 Galois 表示同构”。于是第9.5节的 Ribet 定理就能真正发挥作用：它并不是直接对 Fourier 级数做手术，而是在 mod ℓ Galois 表示层面断言，某些级别素数并不是表示真正需要记录的数据。

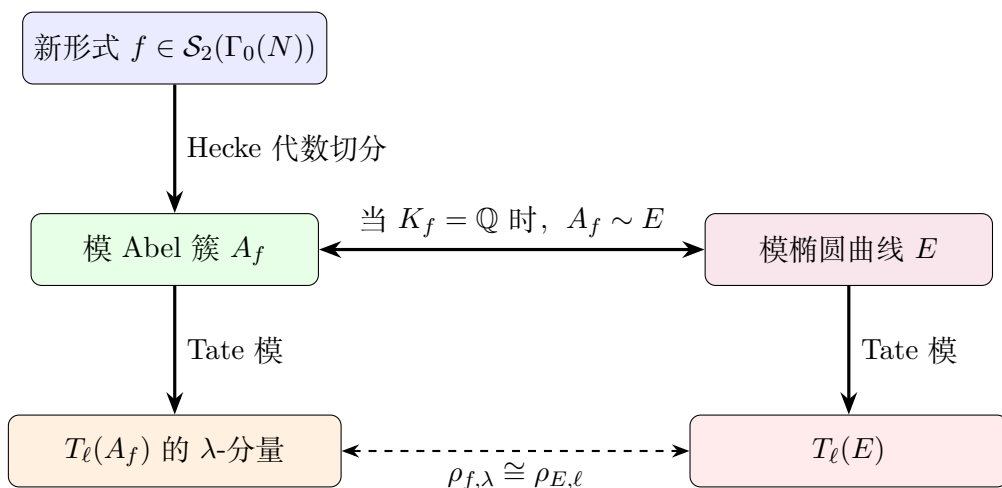


图 9.4: 模形式与椭圆曲线之间的 Galois 表示桥梁：新形式先切出模 Abel 簇 A_f ，再由其 Tate 模产生 $\rho_{f,\lambda}$ ；当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时，这正与模椭圆曲线的 Tate 模表示相接。

Definition 9.26 (Hecke 系数域). 设 $f = \sum_{n \geq 1} a_n(f)q^n \in \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式。定义

$$K_f = \mathbb{Q}(a_n(f) : n \geq 1)$$

称为 f 的 **Hecke 系数域**。若 λ 是 K_f 中位于素数 ℓ 之上的素理想，则记其完备化为 $K_{f,\lambda}$ ，整数环为 $\mathcal{O}_{K_{f,\lambda}}$ 。

先处理权 2 的情形。这已经足以覆盖模椭圆曲线与费马大定理的应用。

Lemma 9.27 (Eichler–Shimura 关系, ℓ -进上同调版本). 设 $p \nmid N\ell$ 。在 $H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\mathbb{Q}}, \mathbb{Z}_\ell)$ 上有

$$T_p = \text{Frob}_p + p\text{Frob}_p^{-1}.$$

若保留一般 *Nebentypus* 的记号，则第二项常写成 $\langle p \rangle \text{Frob}_p^{-1}$ ；在本章讨论的平凡特征情形，这正是上式中的 $p\text{Frob}_p^{-1}$ 。

证明. 证明分五步进行。

第 1 步：把 T_p 写成对应。 令 Z_p 为参数化三元组 (E, C, D) 的模曲线，其中 (E, C) 表示 $X_0(N)$ 上一点，而 $D \subset E[p]$ 是一个阶为 p 的有限平坦子群。两个自然投影

$$\pi_1(E, C, D) = (E, C), \quad \pi_2(E, C, D) = (E/D, (C + D)/D)$$

给出 $Z_p \subset X_0(N) \times X_0(N)$ 的一个有限对应。对几何点 (E, C) 而言， $E[p]$ 的阶为 p 的循环子群恰好有 $p + 1$ 个，所以 π_1 的次数为 $p + 1$ ；同理固定目标点以后，原像由所有阶为 p 的 isogeny 组成， π_2 的次数也为 $p + 1$ 。按第 7 章对 Hecke 对应的定义， T_p 在 H^1 上的作用就是

$$T_p = (\pi_2)_* \circ \pi_1^*.$$

这一步把解析定义的 Hecke 算子变成了一个纯几何的 pull-push 算子。

第 2 步：把该对应降到 $\mathbb{F}_p$ 上分析。 取 $X_0(N)$ 在 $\mathbb{Z}_{(p)}$ 上的光滑整模型，并把 Z_p 延拓到该整模型上。由于 $p \nmid N$ ，特殊纤维 $X_0(N)_{\mathbb{F}_p}$ 仍然是光滑曲线。现在看 ordinary 点 (E, C) 。这时

$$E[p] \cong \mu_p \oplus \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

因而阶为 p 的子群分成两类：唯一的连通子群 $\mu_p = \ker(F: E \rightarrow E^{(p)})$ ，以及其余 p 个 étale 子群，它们都同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 。把 E 除以前者，得到的正是 Frobenius 商 $E^{(p)}$ ；把 E 除以后者，则得到 Verschiebung 支所对应的那一族 p -isogeny。于是，在 ordinary locus 上， Z_p 分裂成两支对应之和

$$Z_p = \Gamma_F + \Gamma_V,$$

其中 Γ_F 是 Frobenius 图形的闭包， Γ_V 是 Verschiebung 图形的闭包。ordinary locus 在特殊纤维中稠密，而两边都是具有同一双次数 $(p + 1, p + 1)$ 的闭对应，因此这个等式延

拓到整个 $X_0(N)_{\mathbb{F}_p}$ 上；在 supersingular 点处，两支可能相交，但对应的循环仍然由其在稠密 ordinary locus 上的限制唯一确定。

第 3 步：计算两支对应在上同调上的作用。 对任一有限态射 $u: X \rightarrow X$ ，其图形对应在上同调 H^1 上给出由 u 诱导的算子。应用到这里，Frobenius 支给出 F^* ，也就是几何 Frobenius Frob_p 在 $H_{\text{ét}}^1$ 上的作用。另一方面，Verschiebung V 与 Frobenius 满足

$$V \circ F = [p]$$

作为 Jacobian 上的自同态。对第一上同调取 pullback，得到

$$F^* \circ V^* = [p]^*.$$

而在 H^1 上，乘法 $[p]$ 的 pullback 恰好是乘以 p ，故

$$F^* V^* = p \text{Id}.$$

由于 F^* 在 ℓ -进上同调上可逆，立刻得到

$$V^* = p(F^*)^{-1} = p \text{Frob}_p^{-1}.$$

换言之，Verschiebung 支恰好贡献第二项 $p \text{Frob}_p^{-1}$ 。

第 4 步：把两支加起来。 由第 2 步的对应分解和第 3 步的作用计算， T_p 在特殊纤维上的作用等于

$$T_p = \Gamma_F + \Gamma_V = F^* + V^* = \text{Frob}_p + p \text{Frob}_p^{-1}.$$

光滑 proper base change 保证 $H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Z}_{\ell})$ 与特殊纤维的 ℓ -进上同调自然识别，而且该识别与 Hecke 对应以及 Frobenius 作用相容，所以同一等式也成立在 $X_0(N)_{\bar{\mathbb{Q}}}$ 的上同调上。

第 5 步：转到 f 的 Galois 表示。 Jacobian 的 Tate 模与模曲线的第一上同调之间有标准的 Hecke 相容识别；取 A_f 对应的 isotypic 部分，就得到一个 Hecke 稳定的二维 $K_{f,\lambda}$ -空间 $V_{\lambda}(A_f)$ 。在这个空间上， T_p 按标量 $a_p(f)$ 作用，因此上式限制后变为

$$a_p(f) \text{Id} = \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) + p \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)^{-1}.$$

两边右乘 $\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)$ ，便得到

$$\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)^2 - a_p(f) \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) + p \text{Id} = 0.$$

由于 $V_{\lambda}(A_f)$ 是二维空间，这个首一二次多项式正是 $\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)$ 的特征多项式，于是

$$\det(X - \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) = X^2 - a_p(f)X + p.$$

这正是 Deligne 在权 2 情形得到的 Frobenius 特征多项式。 □

Theorem 9.28 (Deligne 定理的权 2 情形). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式, A_f 是第 6 章构造的模 Abel 簇. 取素数 ℓ 与 $\lambda \mid \ell$. 则存在连续表示

$$\rho_{f,\lambda}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{K_{f,\lambda}})$$

满足:

(i) 对每个 $p \nmid N\ell$, 表示在 p 处无分歧;

(ii)

$$\mathrm{Tr} \rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p) = a_p(f);$$

(iii)

$$\det \rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p) = p.$$

因此在 $p \nmid N\ell$ 处, Frobenius 的特征多项式为

$$X^2 - a_p(f)X + p.$$

证明. 由第 6 章, A_f 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 Abel 簇, 且

$$\dim A_f = [K_f : \mathbb{Q}].$$

Hecke 代数通过 $K_f \hookrightarrow \mathrm{End}^0(A_f)$ 作用在 A_f 上, 故也作用在 $V_\ell(A_f) = T_\ell(A_f) \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 上. 因为 $K_f \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 分解为各个局部域之积, 有

$$K_f \otimes \mathbb{Q}_\ell \cong \prod_{\lambda \mid \ell} K_{f,\lambda}.$$

于是 $V_\ell(A_f)$ 相应分解成各个 λ -分量. 取其中与固定 λ 对应的那一块, 记为 $V_\lambda(A_f)$. 它是一个二维 $K_{f,\lambda}$ -向量空间, 因为总维数是 $2[K_f : \mathbb{Q}]$, 而对每个 λ 恰好贡献二维.

Galois 作用与 Hecke 作用彼此交换, 所以 $G_{\mathbb{Q}}$ 保持 $V_\lambda(A_f)$. 选择一个 $G_{\mathbb{Q}}$ -稳定格, 便得到连续表示

$$\rho_{f,\lambda}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_{K_{f,\lambda}}).$$

现在计算 Frobenius. 对 $p \nmid N\ell$, Abel 簇 A_f 在 p 处好约化, 故由 Néron–Ogg–Shafarevich 判别准则, $\rho_{f,\lambda}$ 在 D_p 上无分歧, 特别是 Frobenius 共轭类 $\rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p)$ 定义良好. 再由 lemma 9.27, 在 $H_{\text{ét}}^1(X_0(N)_{\overline{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 上有

$$T_p = \mathrm{Frob}_p + p\mathrm{Frob}_p^{-1}.$$

把这一等式限制到 A_f 的 λ -分量, 利用 T_p 在该分量上按标量 $a_p(f)$ 作用, 得到

$$a_p(f) \mathrm{Id} = \rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p) + p\rho_{f,\lambda}(\mathrm{Frob}_p)^{-1}.$$

两边右乘 $\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)$, 即得

$$\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)^2 - a_p(f)\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) + p\text{Id} = 0.$$

因为 $V_\lambda(A_f)$ 本身就是二维空间, 这个首一二次多项式只能是 $\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)$ 的特征多项式:

$$\det(X - \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)) = X^2 - a_p(f)X + p.$$

于是迹等于 $a_p(f)$, 行列式等于 p , 三条性质同时成立。□

注。上面证明最关键的一点是: A_f 已经把整个 Hecke 特征值系统几何化了。因此 Deligne 表示不是凭空制造出来的, 而是从模 Jacobian 的 Tate 模中切出来的那块二维因子。

Theorem 9.29 (Deligne 的一般定理). 设 $f \in \mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 是归一化特征新形式, $k \geq 2$ 。则对每个 $\lambda \mid \ell$, 存在连续表示

$$\rho_{f,\lambda}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathcal{O}_{K_{f,\lambda}})$$

使得对所有 $p \nmid N\ell$ 都有

$$\text{Tr}\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) = a_p(f), \quad \det \rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) = p^{k-1}.$$

若允许一般 *Nebentypus* 角色 ε , 则行列式应写成 $\varepsilon(p)p^{k-1}$ 。

证明思路. 权 2 的情况刚才已经完成。一般权 $k \geq 2$ 的构造把模曲线上的常系数上同调, 替换为系数为

$$\text{Sym}^{k-2}(R^1\pi_*\mathbb{Q}_\ell)$$

的 étale 上同调, 其中 π 是通用椭圆曲线。Hecke 算子仍作用其上, 而 Deligne 证明新形式 f 的特征值系统切出一个二维子表示。Eichler–Shimura 关系在这一框架下变成纯粹的上同调恒等式, 从而继续给出 Frobenius 迹与行列式公式。完整证明需要较多代数几何准备, 但对本章应用而言, 权 2 情形已经足够。□

Definition 9.30 (模形式性). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化新形式。若存在某个素数 ℓ 与某个 $\lambda \mid \ell$ 使得

$$\rho_{E,\ell} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} K_{f,\lambda} \cong \rho_{f,\lambda},$$

则称 E 对应于 f , 或称 E 是模的。模 ℓ 约化后若有

$$\bar{\rho}_{E,\ell} \cong \bar{\rho}_{f,\lambda},$$

则称该 residual representation 是模的。

Proposition 9.31 (模椭圆曲线的表示与模形式表示一致). 若 $K_f = \mathbb{Q}$, 则 A_f 是椭圆曲线。对任意素数 ℓ , 有

$$\rho_{A_f, \ell} \cong \rho_{f, \ell}.$$

特别地, 若椭圆曲线 E 与 A_f 同种, 则

$$\rho_{E, \ell} \cong \rho_{f, \ell}$$

在半单化后成立, 且对好素数 $p \nmid N\ell$ 有

$$a_p(E) = a_p(f).$$

证明. 当 $K_f = \mathbb{Q}$ 时, 由第6章的 corollary 6.35, A_f 是椭圆曲线。而 theorem 9.28 中 $\rho_{f, \ell}$ 的构造本来就是从 A_f 的 Tate 模切出来的; 此时没有额外的 Galois 共轭分量需要分离, 故直接得到

$$\rho_{A_f, \ell} = \rho_{f, \ell}.$$

若 E 与 A_f 同种, 则它们的 Tate 模在半单化后同构, 因此

$$\rho_{E, \ell}^{\text{ss}} \cong \rho_{A_f, \ell}^{\text{ss}} \cong \rho_{f, \ell}^{\text{ss}}.$$

对 $p \nmid N\ell$ 比较 Frobenius 迹, 便得到

$$a_p(E) = \text{Tr} \rho_{E, \ell}(\text{Frob}_p) = \text{Tr} \rho_{f, \ell}(\text{Frob}_p) = a_p(f).$$

□

Proposition 9.32 (Eichler–Shimura 的表示论重述). 对权 2 新形式 f 与 $p \nmid N\ell$, 在表示 $\rho_{f, \lambda}$ 上有

$$\rho_{f, \lambda}(\text{Frob}_p)^2 - a_p(f) \rho_{f, \lambda}(\text{Frob}_p) + p \text{Id} = 0.$$

等价地, 若在该二维空间上允许逆元, 则

$$a_p(f) \text{Id} = \rho_{f, \lambda}(\text{Frob}_p) + p \rho_{f, \lambda}(\text{Frob}_p)^{-1}.$$

这正是 Eichler–Shimura 关系

$$T_p = \text{Frob}_p + p \text{Frob}_p^{-1}$$

在 f -特征部分上的矩阵版本。

证明. 由 theorem 9.28, $\rho_{f, \lambda}(\text{Frob}_p)$ 的特征多项式是

$$X^2 - a_p(f)X + p.$$

对任意矩阵应用 Cayley–Hamilton 定理，使得

$$\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)^2 - a_p(f)\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p) + p\text{Id} = 0.$$

因为其行列式为 $p \neq 0$ ，Frobenius 矩阵可逆。两边右乘 $\rho_{f,\lambda}(\text{Frob}_p)^{-1}$ ，就得到第二个等式。 $\square$

Example 9.33 (级别 11 新形式的 Frobenius 特征多项式). 取 $S_2(\Gamma_0(11))$ 中唯一的归一化新形式

$$f(q) = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + \cdots.$$

已知 $a_2(f) = -2$, $a_3(f) = -1$, $a_5(f) = 1$ 。因此由 [theorem 9.28](#)，对任意 $\ell \neq 2, 3, 5$ ，Frobenius 元的特征多项式分别为

$$\det(X - \rho_{f,\ell}(\text{Frob}_2)) = X^2 + 2X + 2,$$

$$\det(X - \rho_{f,\ell}(\text{Frob}_3)) = X^2 + X + 3,$$

$$\det(X - \rho_{f,\ell}(\text{Frob}_5)) = X^2 - X + 5.$$

把它与对应的模椭圆曲线

$$A_f = J_0(11) = E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$$

比较。对椭圆曲线有标准公式 $a_p(E_{11}) = p + 1 - \#E_{11}(\mathbb{F}_p)$ ，于是

$$\#E_{11}(\mathbb{F}_2) = 2 + 1 - (-2) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_3) = 3 + 1 - (-1) = 5, \quad \#E_{11}(\mathbb{F}_5) = 5 + 1 - 1 = 5.$$

这些点数还可以直接数出来：在 $\mathbb{F}_2$ 上，方程化为 $y^2 + y = x^3 - x^2$ ，其中 $x = 0, 1$ 时右端都等于 0，而 $y = 0, 1$ 都满足 $y^2 + y = 0$ ，故有 4 个仿射点，加上无穷远点共 5 个；在 $\mathbb{F}_3$ 上，只有 $x = 1, 2$ 时右端为 0，而 $y = 0, 2$ 给出解，故也有 4 个仿射点，加上无穷远点共 5 个；在 $\mathbb{F}_5$ 上，只有 $x = 0, 1$ 时右端为 0，而同样只有 $y = 0, 4$ 满足 $y^2 + y = 0$ ，故总点数仍为 5。因此这三个点数与上面的 Frobenius 特征多项式完全一致，具体体现了

$$a_p(f) = a_p(E_{11}) = p + 1 - \#E_{11}(\mathbb{F}_p).$$

补充：Langlands–Tunnell 定理与权 1 起点

Wiles 证明最微妙的一步之一，是它并不是从“任意 residual 表示都模”出发，而是精准地从 mod 3 情形起跑。这一步的理由正是 Langlands–Tunnell 定理。

Theorem 9.34 (Langlands–Tunnell, 常用形式). 设

$$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$$

是连续、奇且绝对不可约的表示。则 $\bar{\rho}$ 是模的：存在某个权 1 特征模形式 g ，使得对某个 $\lambda \mid 3$ 有

$$\bar{\rho} \cong \bar{\rho}_{g,\lambda}.$$

说明. 关键点在于 mod 3 世界里的像是可解的。更准确地说， $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4$ ，而 S_4 有标准的三维复表示；把 $\bar{\rho}$ 的射影像送入这个三维表示，便得到一个可解的复 Artin 表示。Langlands 关于可解基变换与自守诱导的函子性，再加上 Tunnell 对八面体情形的明确构造，把这个 Artin 表示提升到 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ 上的自同构表示，并识别为一个权 1 模形式。最后再回到其 mod 3 约化，就得到原来的 $\bar{\rho}$ 。□

注. 在 Wiles 的证明链里，Langlands–Tunnell 的角色不是“顺便给一个例子”，而是提供第一个真正的 residual 模性输入。对半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 绝对不可约，那么它满足上述定理的假设，于是 $\bar{\rho}_{E,3}$ 先由一个权 1 模形式控制。接下来 Wiles 的模性提升定理才有起点，把这份 residual 模性推进到权 2、导子受控的 3-进提升上。

Proposition 9.35 (为何这正好适合 Wiles). 设 $E/\mathbb{Q}$ 为半稳定椭圆曲线。若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 绝对不可约，则 Langlands–Tunnell 定理给出它的 residual 模性；因此在满足最小局部条件时，Wiles 的 $R = T$ 机器可用于比较 $\rho_{E,3}$ 与模形式侧的提升。

说明. 第 10.4 节会把“比较所有提升”组织成形变环与 Hecke 环的同构问题。但这个机器至少需要一个已知是模的 residual 点作为起始数据。Langlands–Tunnell 恰好在 mod 3 提供了这件事，这就是为什么 Wiles 的原始证明首先围绕 3-进与 5-进表示展开。□

本节的结论可概括为：Hecke 特征值并不只是 Fourier 系数，而是某份二维 Galois 表示在 Frobenius 上的迹。一旦这份表示写下来，模形式与椭圆曲线就站到了完全相同的语言里。Langlands–Tunnell 更进一步说明，某些 residual 表示甚至在进入 Wiles 提升理论之前就已经是模的。下一节的 Ribet 定理正是在这种共同语言中，说明某些看似属于级别的信息，其实在 residual 表示里已经消失。

9.5 Ribet 定理：水平下降

前两节已经把两类表示都放到了桌面上：椭圆曲线给出 $\rho_{E,\ell}$ ，模形式给出 $\rho_{f,\lambda}$ 。如果目标只是说明“模椭圆曲线确实对应某个新形式”，那么到这里其实已经够了。但费马大定理要得更多：我们不仅要知道 Frey 曲线是模的，还要知道它的 residual 表示不会迫使级别继续下降。这正是 Ribet 定理的内容。

我们遇到了什么问题？一条来自级别 Np 的新形式，通常理应在素数 p 处记住某种局部分歧。可是在 $\text{mod } \ell$ 之后，这份局部信息有时会消失：表示虽然来自级别 Np ，但 residual 表示在 p 处已经无分歧，仿佛“看不见”这个素数。如果真是这样，那么把 p 留在级别里就像是给表示附上了一个多余标签。Ribet 定理断言：这种多余标签确实可以删去。

核心思想是什么？级别 Np 与级别 N 的模曲线之间有两条退化映射

$$\alpha, \beta: X_0(Np) \rightrightarrows X_0(N),$$

它们在 Jacobian 上产生所谓 p -old 部分。另一方面，真正“新”的信息住在 p -new 部分里。Ribet 的观察是：若 residual 表示在 p 处已经无分歧，那么它在 $J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 中留下的痕迹无法纯粹待在 p -new 部分，最终会被 Ihara 引理逼回到 p -old 部分。而 p -old 部分本来就来自级别 N ，于是同一份 residual 表示一定也来自某个级别 N 的新形式。

引入之后能得到什么？这一步一旦完成，Frey 曲线的每个奇坏素数都可以从级别中一个个删掉。于是原本看似复杂的导子

$$2 \prod_{q|abc} q$$

最后被压缩到 2。但第 5 章已经算过，

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

所以根本不存在这样一个终点新形式；这就是费马大定理证明里的致命矛盾。

Definition 9.36 (p -old 与 p -new). 设 $p \nmid N$ 。模曲线之间有两条退化映射

$$\alpha, \beta: X_0(Np) \rightarrow X_0(N),$$

其中在模解释下

$$\alpha(E, C) = (E, C[N]), \quad \beta(E, C) = (E/C[p], C/C[p]).$$

它们在 Jacobian 上诱导映射

$$\alpha^*, \beta^*: J_0(N) \rightarrow J_0(Np).$$

由这两个像生成的 Abel 子簇称为 p -old 部分；其补因子称为 p -new 部分。

Theorem 9.37 (Ihara 引理, Ribet 所需的形式). 设 $p \nmid N$, $\ell \neq p$, $\mathfrak{m} \subset \mathbb{T}(Np)$ 是非 Eisenstein 极大理想。把退化映射诱导的同态记为

$$\delta = \alpha^* + \beta^*: J_0(N)^2 \rightarrow J_0(Np).$$

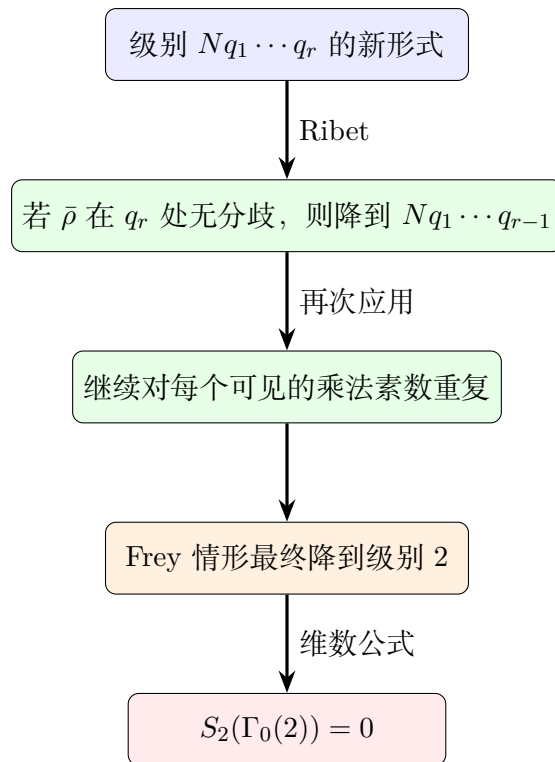


图 9.5: 水平下降的本质: residual 表示在某个乘法素数处已经无分歧时, 该素数就不再是真正的级别信息, 于是可以从级别中删去。

则在 $\mathfrak{m}$ -扭点上, $\ker \delta$ 不含新的非平凡 $\mathfrak{m}$ -部分; 等价地, $J_0(N)[\mathfrak{n}]^2 \rightarrow J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 在与 $\mathfrak{m}$ 相容的极大理想处是单射。

证明. 记

$$\delta = \alpha^* + \beta^*: J_0(N)^2 \longrightarrow J_0(Np)$$

为两条退化映射诱导的和映射, 并记 $A_{\text{old}} = \text{im}(\delta)$ 为 p -old 子簇。证明分四步进行。

第 1 步: 退化映射的代数结构。 两条退化映射 $\alpha, \beta: X_0(Np) \rightarrow X_0(N)$ 在 Jacobian 上诱导出 pullback 映射 α^*, β^* 。由定义, A_{old} 恰由这两份来自级别 N 的拷贝张成, 而 p -new 商则是 $J_0(Np)/A_{\text{old}}$ 。因为 α, β 都是有限态射, δ 是一个像为 A_{old} 的 isogeny, 其核是一个有限群方案; 所以要证明命题中的单射, 只需证明这个有限核在非 Eisenstein 极大理想局部化后消失。

第 2 步: $\mathfrak{m}$ -扭点的控制。 设 $\bar{\rho}_{\mathfrak{m}}$ 为与 $\mathfrak{m}$ 对应的残余表示。因为 $\mathfrak{m}$ 非 Eisenstein, $\bar{\rho}_{\mathfrak{m}}$ 绝对不可约, 于是 Hecke 代数在 $J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 上的作用是忠实的, 且这个扭点群由若干份 $\bar{\rho}_{\mathfrak{m}}$ 组成。换句话说, 若 $\ker(\delta)[\mathfrak{n}]$ 非零, 那么它会在 old 部分里制造出一个新的 Hecke 稳定残余子表示; 这正是 old/new 之间出现额外交叉关系的情形, 而 Ihara 引理的目标就是排除这种非 Eisenstein 交叉。

第 3 步: 若存在非平凡核, 则必然是 Eisenstein。 设 $x = (x_1, x_2) \in J_0(N)^2[\mathfrak{n}]$ 满

足 $\delta(x) = 0$, 即

$$\alpha^* x_1 = -\beta^* x_2.$$

由于核是 Hecke 稳定的, 它特别对 U_p 稳定. 另一方面, 在由 α^*, β^* 张成的 p -old 部分上, U_p 的标准矩阵 (取基 α^*, β^*) 为

$$U_p = \begin{pmatrix} T_p & 1 \\ -p & 0 \end{pmatrix}.$$

把它限制到 $\mathfrak{n}$ -局部部分, 其中 T_p 按标量 a_p 作用, 就得到特征多项式

$$X^2 - a_p X + p,$$

这与前一节由 Frobenius 关系得到的多项式完全一致. 若 $\alpha^* x_1 = -\beta^* x_2$ 提供了一个非零核向量, 那么在上述二维 old 空间里就得到与 $(1, -1)$ 同方向的不变量; 直接计算

$$U_p(1, -1) = (a_p - 1, -p)$$

可知这只有在 $a_p \equiv p + 1$ 时才可能再次落在同一直线上. 于是

$$X^2 - a_p X + p = (X - 1)(X - p),$$

这正是 Eisenstein 情形的特征多项式. 换言之, 任何非平凡核都迫使该极大理想是 Eisenstein 的.

第 4 步: 结论. 现在 $\mathfrak{m}$ 按假设是非 Eisenstein 的, 所以第 3 步的情形不可能发生. 因此

$$\ker(\delta)[\mathfrak{n}] = 0,$$

从而诱导映射

$$J_0(N)^2[\mathfrak{n}] \hookrightarrow J_0(Np)[\mathfrak{m}]$$

必为单射. 这就是所需的 Ihara 引理. □

Proposition 9.38 (Carayol 的导子-级别对应). 设 f 是权 2 新形式, $\rho_{f,\lambda}$ 为其 ℓ -进表示. 则对每个 $p \neq \ell$, 局部表示 $\rho_{f,\lambda}|_{G_{\mathbb{Q}_p}}$ 的 Artin 导子指数, 与 f 级别中 p 的指数精确一致. 特别地, 若 *residual* 表示在 p 处无分歧, 则 *Serre* 级别不应再含有该素数的贡献; 这正说明 *Ribet* 定理不是偶然降级, 而是导子公式的必然反映.

说明. Carayol 把第 9.4 节中由模形式得到的 Galois 表示, 与新形式理论中的级别结构逐素数对照. 因此级别上的每一位素数, 都能在局部惯性作用与导子指数中被读出来; 而 level lowering 所做的, 正是当这些导子指数在 $\text{mod } \ell$ 世界里变小后, 把模形式级别同步降下来. □

Proposition 9.39 (Steinberg 情形的局部特征). 设 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(Np))$ 是 p -new 归一化特征新形式, $p \nmid N$. 则在 p 处, f 的局部分量是 Steinberg 型, 并且

$$a_p(f) = \pm 1.$$

相应的 ℓ -进表示在分解群上可写成上三角形

$$\rho_{f,\lambda}|_{D_p} \sim \begin{pmatrix} \chi_\ell & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(至多扭一条非分歧特征). 若其 $\text{mod } \ell$ 约化在 p 处无分歧, 则这条扩张在模 ℓ 后变为裂开, 也就是 p 在 *residual* 表示里 “消失”。

证明. 对权 2、平凡角色的新形式, Atkin–Lehner 理论说明: 若 p 只以一次出现于级别且 f 是 p -new, 则 U_p 的特征值必为 ± 1 , 这就是 $a_p(f) = \pm 1$. 局部 Langlands 对应把这种情形识别为 Steinberg 表示. 翻译到 Galois 表示语言, 便得到一个一维非平凡扩张

$$0 \rightarrow K_{f,\lambda}(1) \rightarrow V_\lambda(f) \rightarrow K_{f,\lambda} \rightarrow 0,$$

也就是上面的上三角形形式。

若模 ℓ 约化后在 p 处无分歧, 就说明惯性群在 *residual* 表示上的作用平凡。而上三角扩张的全部分歧正是由惯性上的非平凡上右角决定的, 故该上右角在模 ℓ 后必须消失, 表示变为裂开且无分歧。这正是 “Steinberg 局部型在 *residual* 世界里看不见 p ” 的精确意义。□

Lemma 9.40 (Steinberg 局部条件与无分歧性的冲突). 设 f 是 p -new 新形式, $\ell \nmid p$. 若 $\bar{\rho}_{f,\ell}|_{D_p}$ 在 p 处无分歧, 则 $\bar{\rho}_{f,\ell}|_{D_p}$ 必为两个无分歧特征之直和; 换言之, Steinberg 型扩张在模 ℓ 后只能裂开。

证明. 证明分三步进行。

第 1 步: p -new 迫使局部表示是 Steinberg 扩张。 由 proposition 9.39, 存在两个 D_p 上的一维特征 χ, ψ , 使得

$$0 \rightarrow K_{f,\lambda}(\chi) \rightarrow V_\lambda(f) \rightarrow K_{f,\lambda}(\psi) \rightarrow 0$$

是一个非裂开的扩张, 并且

$$\chi\psi^{-1} = \chi_\ell,$$

其中 χ_ℓ 是 ℓ -进分圆特征。因为这里 $p \neq \ell$, 分圆特征在惯性群 I_p 上本来就是平凡的, 所以惯性作用表现为一个上三角幺幂矩阵; 非裂开意味着对应的扩张类在 $H^1(D_p, K_{f,\lambda}(1))$ 中非零, 这正是 Steinberg 型局部单调不平凡的具体表达。

第 2 步: 模 ℓ 以后得到残余扩张。 对上式模 λ 约化, 得到短正合列

$$0 \rightarrow \bar{\chi} \rightarrow \bar{\rho}_{f,\ell}|_{D_p} \rightarrow \bar{\psi} \rightarrow 0.$$

因此对任意 $\sigma \in I_p$, 在某个合适基下可写成

$$\bar{\rho}_{f,\ell}(\sigma) = \begin{pmatrix} 1 & c(\sigma) \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中 $c: I_p \rightarrow \mathbb{F}_\ell$ 是扩张类在惯性上的像。若假设 $\bar{\rho}_{f,\ell}|_{D_p}$ 无分歧, 那么惯性必须平凡作用, 于是 $c(\sigma) = 0$ 对所有 $\sigma \in I_p$ 成立, 故该扩张在惯性上看起来已经裂开; 特别地, $\bar{\chi}$ 与 $\bar{\psi}$ 都是无分歧特征。

第 3 步: 比较 Frobenius, 推出扩张只能裂开。 由 $\chi\psi^{-1} = \chi_\ell$ 模 λ 后得到

$$\bar{\chi}\bar{\psi}^{-1} = \bar{\chi}_\ell.$$

把它取值在 Frobenius 元上, 可得

$$\bar{\chi}(\text{Frob}_p)\bar{\psi}(\text{Frob}_p)^{-1} \equiv p \pmod{\ell}.$$

若 $\ell \nmid p-1$, 则 $p \not\equiv 1 \pmod{\ell}$, 所以 $\bar{\chi} \neq \bar{\psi}$; 这时一个无分歧的上三角表示自动半单, 因而只能是两个不同无分歧特征的直和, 不可能保留非平凡 Steinberg 扩张类。若 $\ell \mid p-1$, 则 $\bar{\chi}_\ell = 1$, 于是 $\bar{\chi} = \bar{\psi}$; 但是此时任何仍然非裂开的自扩张都会在惯性上给出一个非零类 $I_p \rightarrow \mathbb{F}_\ell$, 与上一步的“无分歧即惯性平凡”矛盾。故在这两种情形下, 残余扩张都只能裂开, 于是

$$\bar{\rho}_{f,\ell}|_{D_p} \cong \bar{\chi} \oplus \bar{\psi},$$

其中 $\bar{\chi}, \bar{\psi}$ 都无分歧。 □

接下来给出本章所需的 Ribet 定理版本。

Theorem 9.41 (Ribet 水平下降). 设 $p \nmid N$, $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(Np))$ 是归一化 p -new 特征新形式, $\ell \neq p$, 且 *residual* 表示

$$\bar{\rho}_{f,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$$

绝对不可约。若 $\bar{\rho}_{f,\ell}$ 在 p 处无分歧, 则存在归一化特征新形式

$$g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

使得

$$\bar{\rho}_{g,\ell} \cong \bar{\rho}_{f,\ell}.$$

证明. 证明分四步进行。

第 1 步: 把 residual 表示变成 Hecke 极大理想。 由第 9.4 节, f 给出一个 Hecke 特征值系统

$$T_q \mapsto a_q(f) \quad (q \nmid Np)$$

以及相应的 residual 表示 $\bar{\rho}_{f,\ell}$ 。把所有满足

$$T_q - a_q(f), \quad U_p - a_p(f), \quad \ell$$

的 Hecke 元生成的理想记为 $\mathfrak{m} \subset \mathbb{T}(Np)$ 。绝对不可约性保证 $\mathfrak{m}$ 是非 Eisenstein 极大理想，因此 $J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 真正携带一份二维非平凡 residual 表示。

第 2 步：利用无分歧性把 $\mathfrak{m}$ 推离 p -new 部分。反设 $\mathfrak{m}$ 只出现在 p -new 部分。则该局部化必由某个 p -new 新形式的 Galois 表示提供。对这类表示，[proposition 9.39](#) 说明其 D_p -限制是 Steinberg 型，也就是说它来自一个非裂开的上三角扩张，局部单调非平凡。现在应用 [lemma 9.40](#)：若其残余表示在 p 处无分歧，则这个 Steinberg 扩张在模 ℓ 后只能裂开，而且裂开后得到的只是两个无分歧特征之和。这样的局部表示已经不再携带 p -new 部分特有的非平凡单调数据，因此不能单独支撑一个绝对不可约的非 Eisenstein 极大理想。故 $\mathfrak{m}$ 不可能纯粹来自 p -new 部分；它必定也在 p -old 部分出现。

第 3 步：用 Ihara 引理控制 old/new 交叉。现在看两条退化映射

$$\alpha, \beta: X_0(Np) \rightarrow X_0(N),$$

它们在 Jacobian 上给出

$$\delta = \alpha^* + \beta^*: J_0(N)^2 \rightarrow J_0(Np).$$

其像就是 p -old 部分。若 old/new 之间还存在额外交叉，那么就会在 $\ker(\delta)$ 中出现非零的 $\mathfrak{n}$ -扭点。[theorem 9.37](#) 的证明说明：这种核一旦存在， U_p 在 old 部分上的矩阵关系就迫使特征多项式退化成 $(X-1)(X-p)$ ，从而对应 Eisenstein 极大理想。由于当前的 $\mathfrak{m}$ 非 Eisenstein，这种核不可能存在。所以 $\mathfrak{m}$ 在 old 部分的出现必然来自级别 N 中某个真正的 Hecke 极大理想 $\mathfrak{n}$ ，而不是 old/new 交叉制造出的伪解。

第 4 步：从 Jacobian 回到新形式。于是 $J_0(N)[\mathfrak{n}]$ 非零，故级别 N 的 Hecke 代数中存在与 $\mathfrak{m}$ 相容的特征系统。取与之对应的归一化特征模形式 g ，则对所有 $r \nmid Np\ell$ ，都有

$$a_r(g) \equiv a_r(f) \pmod{\ell}.$$

Čebotarev 密度定理遂给出

$$\bar{\rho}_{g,\ell} \cong \bar{\rho}_{f,\ell}.$$

这就把级别从 Np 降到了 N 。 □

注。Ribet 原始证明真正困难的地方，并不是“把 p 从公式里删掉”，而是要精确控制 $J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 在 old/new 分解中的位置。Ihara 引理正是这里的技术心脏：它保证 old 部分不会因为某种隐蔽的交叉而丢失 residual 信息。

下面把定理重新插回 Frey 曲线的情形。

Theorem 9.42 (Frey 曲线的级别下降). 设 $p \geq 5$, 并假设存在费马方程的非平凡原始解

$$a^p + b^p = c^p.$$

令 $E = E_{a,b,c}$ 为 Frey 曲线。则 *residual* 表示

$$\bar{\rho}_{E,p}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_p)$$

若来自某个级别

$$2 \prod_{q|abc} q$$

的权 2 新形式, 则反复应用 [theorem 9.41](#) 后, 它实际上来自级别 2 的权 2 新形式。

证明. 由 [proposition 9.3](#), Frey 曲线在每个奇素数 $q | abc$ 处都是乘法约化, 并且

$$v_q(\Delta(E)) = 2p v_q(abc)$$

被 p 整除。Tate 曲线理论说明: 在乘法约化处, 惯性作用模 p 后恰由这个判别式指数控制; 当该指数被 p 整除时, $\bar{\rho}_{E,p}$ 在 q 处无分歧。

另一方面, 半稳定性保证这些奇素数在导子里都只以一次出现, 所以局部型恰是 [proposition 9.39](#) 中的 Steinberg 情形。再结合 [proposition 9.38](#), 可知级别中出现的每一个奇素数 $q | abc$, 都正对应 residual 表示导子里的一次局部分歧贡献; 而既然这份贡献在 mod p 后已经消失, Ribet 水平下降就允许把该素数从级别中删去。

因此, 只要 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自某个级别含有 q 的新形式, 就满足 Ribet 定理的局部假设, 可以把 q 从级别中去掉。对每个 $q | abc$ 重复这一过程, 所有奇素数都会被删去, 最后只剩下素数 2。于是 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自级别 2 的权 2 新形式。□

Theorem 9.43 (费马大定理). 对任意整数 $n \geq 3$, 方程

$$x^n + y^n = z^n$$

没有非平凡整数解。

证明. 标准降幂法说明, 只需证明指数为奇素数 $p \geq 5$ 的情形。反设存在非平凡原始解

$$a^p + b^p = c^p.$$

构造 Frey 曲线 $E = E_{a,b,c}$ 。由模性定理, E 是模的, 所以 $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自某个权 2 新形式。由 [theorem 9.42](#), 该 residual 表示进一步来自级别 2 的权 2 新形式。

但第 5 章的维数公式给出

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

也就是说, 根本不存在级别 2 的权 2 新形式。这与上一步矛盾。故反设不成立, 费马方程没有非平凡原始解。因此费马大定理成立。 $\square$

注。有些简略叙述会把终点写成“降到级别 1”。对 Frey 曲线的标准 semistable 论证, 真正稳定留下来的素数是 2, 所以正确的终点应是级别 2, 而不是级别 1。矛盾来自

$$S_2(\Gamma_0(2)) = 0,$$

这一点与 Wiles 证明链完全一致。

本节说明: Ribet 定理并不是模性定理的附属品, 而是费马大定理证明中把“模”与“不可能”真正接上的那道铰链。模性负责把 Frey 曲线送进模形式世界, 而水平下降负责把它一步步压进一个空空间里。这便是第 9 章的终点, 也是第 10 章进一步讨论 $R = T$ 方法之前最关键的结构结论。

9.6 习题

这一章最重要的收获, 不是再记住几个缩写, 而是学会把同一份算术信息在三种语言里来回翻译: 一会儿它是 Frobenius 共轭类, 一会儿它是 Tate 模上的矩阵, 一会儿又是 Fourier 系数与级别下降中的同余。下面六题沿着这条主线安排: 前两题训练 profinite 群与分圆特征, 中间两题把 Tate 模、无分歧与 Frobenius 共轭类的基本操作做熟, 最后两题则分别给出一个真正的水平下降数值例子与 Weil 配对的决定性应用。

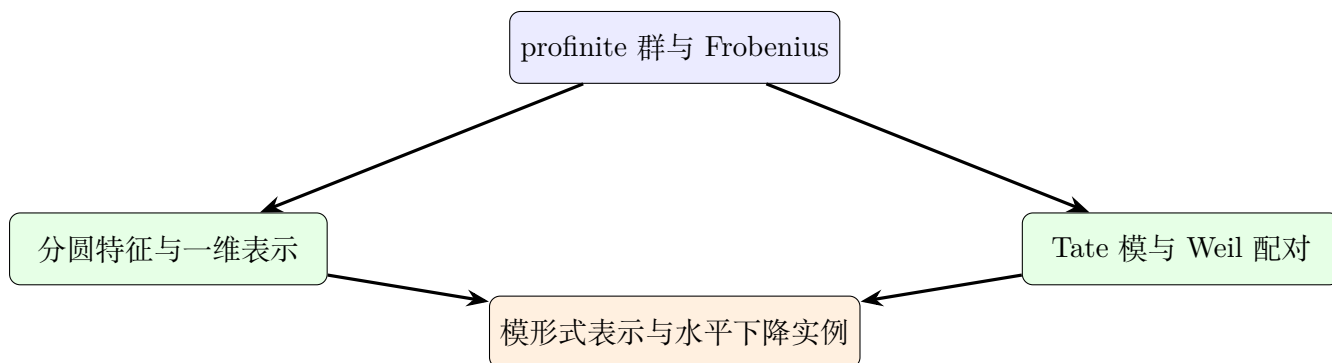


图 9.6: 习题主线: 先熟悉 Frobenius、分圆特征与 Tate 模, 再把这些概念推到模形式表示与水平下降的数值例子上。

Exercise 9.1. 证明: 任意连续有限像特征

$$\psi: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{C}^{\times}$$

都通过某个分圆扩张

$$\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}$$

因子化。特别地, 若 $K/\mathbb{Q}$ 是一个有限循环扩张, 且 K 不包含在任何分圆域中, 则

不存在连续满同态

$$G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gal}(K/\mathbb{Q}).$$

由此说明：一维特征只能看见阿贝尔且本质上分圆的信息，所以研究 $G_{\mathbb{Q}}$ 的深层结构必须转向高维表示。

解答. 因为 ψ 连续且像有限，其核是 $G_{\mathbb{Q}}$ 的开正规子群，故 ψ 通过某个有限 Galois 商

$$G_{\mathbb{Q}} \twoheadrightarrow \text{Gal}(L/\mathbb{Q})$$

因子化。又因为 ψ 的像位于交换群 $\mathbb{C}^{\times}$ 中，它进一步只依赖于 $\text{Gal}(L/\mathbb{Q})$ 的阿贝尔化。等价地， ψ 通过 $G_{\mathbb{Q}}^{\text{ab}}$ 因子化。

Kronecker–Weber 定理断言：每个有限阿贝尔扩张都包含在某个分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ 中。因此 L 的阿贝尔部分必包含于某个 $\mathbb{Q}(\zeta_m)$ ，从而 ψ 通过

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_m)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^{\times}$$

因子化。

若存在满同态

$$G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{Gal}(K/\mathbb{Q})$$

且 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 循环，则右边是阿贝尔群，故同态仍通过 $G_{\mathbb{Q}}^{\text{ab}}$ 因子化。再由 Kronecker–Weber，扩张 K 必包含于某个分圆域，这与假设矛盾。

因此一维特征只能检测阿贝尔信息，而像椭圆曲线 Tate 模、模形式 residual representation 这类非交换算术结构，必须依靠二维甚至更高维表示才能看见。 $\square$

Exercise 9.2. 对 $\ell = 5$ ，描述分圆特征

$$\chi_5: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{Z}_5^{\times}$$

在任意素数 $p \neq 5$ 处的 Frobenius 元上的取值，并说明

$$\chi_5(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{5}.$$

解答. 由定义， $\chi_5(\sigma)$ 是唯一满足

$$\sigma(\zeta_{5^n}) = \zeta_{5^n}^{\chi_5(\sigma) \bmod 5^n}$$

对所有 $n \geq 1$ 成立的 5-进单位。

当 $p \neq 5$ 时，分圆扩张 $\mathbb{Q}(\zeta_{5^n})/\mathbb{Q}$ 在 p 处无分歧，故 Frobenius 元 Frob_p 有意义。它在剩余域上的作用是 $x \mapsto x^p$ ，因此对任意 5^n 次单位根都有

$$\text{Frob}_p(\zeta_{5^n}) = \zeta_{5^n}^p.$$

按照分圆特征的定义, 这意味着

$$\chi_5(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{5^n}$$

对每个 n 都成立。于是作为 5-进整数,

$$\chi_5(\text{Frob}_p) = p \in \mathbb{Z}_5^\times.$$

模 5 约化后立刻得到

$$\chi_5(\text{Frob}_p) \equiv p \pmod{5}.$$

例如:

$$\chi_5(\text{Frob}_2) = 2, \quad \chi_5(\text{Frob}_3) = 3, \quad \chi_5(\text{Frob}_{11}) = 11 \equiv 1 \pmod{5}.$$

□

Exercise 9.3. 设

$$E: y^2 = x^3 - x.$$

证明

$$E[2] = \{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\},$$

并描述 $G_{\mathbb{Q}}$ 在 $E[2]$ 上的作用; 求出

$$\rho_{E,2}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_2)$$

的像。

解答. 对短 Weierstrass 方程

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3),$$

二阶挠点正好是无穷远点与满足 $y = 0$ 的三个点。本题中

$$y^2 = x(x - 1)(x + 1),$$

故三根为 $0, 1, -1$, 于是

$$E[2] = \{O, (0, 0), (1, 0), (-1, 0)\}.$$

这三个有限二阶点都定义在 $\mathbb{Q}$ 上, 所以任意 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 都固定它们。无穷远点 O 也自然固定, 于是 $G_{\mathbb{Q}}$ 在整个 $E[2]$ 上的作用平凡。若选取基

$$P = (0, 0), \quad Q = (1, 0),$$

则对所有 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 都有

$$\rho_{E,2}(\sigma)P = P, \quad \rho_{E,2}(\sigma)Q = Q.$$

因此

$$\rho_{E,2}(\sigma) = \text{Id} \quad (\sigma \in G_{\mathbb{Q}}).$$

所以其像是平凡子群

$$\text{im } \rho_{E,2} = \{\text{Id}\} \subset \text{GL}_2(\mathbb{F}_2).$$

□

Exercise 9.4. 设

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell})$$

在素数 p 处无分歧。证明： $\rho(\text{Frob}_p)$ 的共轭类只由 ρ 本身决定，与 Frobenius 元的选取无关。

解答. Frobenius 元的定义依赖于对 p 上方素点的选择。若改变这个选择，分解群 D_p 会被 $G_{\mathbb{Q}}$ 中某个元素 g 共轭成

$$gD_pg^{-1}.$$

对应的惯性群也被共轭成 gI_pg^{-1} 。因此两个可能的 Frobenius 提升在 $G_{\mathbb{Q}}$ 中只相差共轭：若 Frob'_p 是另一个选择，则存在 $g \in G_{\mathbb{Q}}$ 使得

$$\text{Frob}'_p = g\text{Frob}_pg^{-1}$$

模去惯性后成立；而因为表示在 p 处无分歧， $I_p \subset \ker \rho$ ，任何两个 Frobenius 提升在 ρ 下的像仍只相差共轭。

更具体地说，若 $\widetilde{\text{Frob}}_p$ 与 $\widetilde{\text{Frob}}_p\tau$ 是两个提升， $\tau \in I_p$ ，则

$$\rho(\widetilde{\text{Frob}}_p\tau) = \rho(\widetilde{\text{Frob}}_p)\rho(\tau) = \rho(\widetilde{\text{Frob}}_p)$$

因为 $\rho(\tau) = 1$ 。若再改变 p 上方素点，只会在 $G_{\mathbb{Q}}$ 里把提升换成共轭元，所以在矩阵群里得到的也是共轭矩阵。

因此，虽然单个 Frobenius 元本身不唯一，但

$$\rho(\text{Frob}_p)$$

的共轭类与特征多项式、迹、行列式等共轭不变量，都只由表示 ρ 本身决定。 □

Exercise 9.5. 查阅 LMFDB 或 Cremona 数据，考虑以下两个权 2 新形式：

- 级别 11 的唯一新形式

$$f = q - 2q^2 - q^3 + 2q^4 + q^5 + 2q^6 - 2q^7 + \cdots;$$

- 级别 77 的新形式

$$g = q + q^2 + 2q^3 - q^4 - 2q^5 + 2q^6 - q^7 + \cdots.$$

验证对若干素数

$$q \nmid 77$$

有

$$a_q(g) \equiv a_q(f) \pmod{3},$$

并说明这给出了一个从级别 77 到级别 11 的水平下降数值例子。

解答. 先列出若干 Hecke 特征值 (这些数据可直接从 LMFDB 的新形式页面读取):

q	2	5	13	17	19	23
$a_q(f)$	-2	1	4	-2	0	-1
$a_q(g)$	1	-2	4	4	0	-4

逐项模 3 比较:

$$1 \equiv -2, \quad -2 \equiv 1, \quad 4 \equiv 4, \quad 4 \equiv -2, \quad 0 \equiv 0, \quad -4 \equiv -1 \pmod{3}.$$

因此对这些素数都成立

$$a_q(g) \equiv a_q(f) \pmod{3}.$$

继续查表可见, 对所有 $q \nmid 77 \cdot 3$ 的小素数都出现同样同余。按 Chebotarev 密度定理与 Brauer–Nesbitt 原理, 这强烈表明

$$\bar{\rho}_{g,3} \cong \bar{\rho}_{f,3}.$$

换句话说, 虽然 g 的级别是 $77 = 7 \cdot 11$, 但它的 mod 3 residual 表示已经“看不见”素数 7, 因而与级别 11 的新形式 f 给出同一份 residual 表示。这正是 Ribet 水平下降的数值样板: 多出来的级别素数 7 在 residual 世界里消失了。□

Exercise 9.6. 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线, ℓ 是素数, Weil 配对

$$e_\ell: E[\ell] \times E[\ell] \rightarrow \mu_\ell$$

满足双线性、交替与非退化性。证明它是 $G_\mathbb{Q}$ -等变的:

$$e_\ell(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(e_\ell(P, Q)) \quad (\sigma \in G_\mathbb{Q}),$$

并由此推出

$$\det \rho_{E,\ell} = \chi_\ell.$$

解答. Weil 配对的定义使用与点 P, Q 相关的有理函数。对任意 $\sigma \in G_\mathbb{Q}$, 把这些有理函数的系数整体施以 σ , 便得到与点 $\sigma P, \sigma Q$ 相对应的函数。因此配对值满足

$$e_\ell(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(e_\ell(P, Q)).$$

这就是 $G_{\mathbb{Q}}$ -等变性。

现在取 $E[\ell]$ 的一组基 P, Q , 并令

$$e_{\ell}(P, Q) = \zeta_{\ell}$$

是本原 ℓ 次单位根。若

$$\rho_{E,\ell}(\sigma) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

则

$$\begin{aligned} e_{\ell}(\sigma P, \sigma Q) &= e_{\ell}(aP + cQ, bP + dQ) \\ &= e_{\ell}(P, Q)^{ad-bc} \\ &= \zeta_{\ell}^{\det \rho_{E,\ell}(\sigma)}. \end{aligned}$$

另一方面, 由等变性,

$$e_{\ell}(\sigma P, \sigma Q) = \sigma(\zeta_{\ell}) = \zeta_{\ell}^{\chi_{\ell}(\sigma)}.$$

比较指数, 得到

$$\det \rho_{E,\ell}(\sigma) \equiv \chi_{\ell}(\sigma) \pmod{\ell}.$$

因为左边和右边本来都取值于 $(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^{\times}$, 故实际上

$$\det \rho_{E,\ell} = \chi_{\ell}.$$

这说明椭圆曲线 mod ℓ 表示的行列式, 恰好记录了 Galois 群在 ℓ 次单位根上的作用。□

Chapter 10

谷山-志村猜想与费马大定理

到这里，全书实际上已经把证明费马大定理所需的三种语言都准备好了：一方面，我们从第1章到第3章学会了怎样操纵模形式、Hecke 算子与新形式；另一方面，第6章与第7章把这些解析对象几何化、算术化为模曲线与模 Abel 簇；而第8章、第9章则进一步把 Fourier 系数翻译成 Frobenius 迹与 Galois 表示。终章的任务，不再是发明第四种语言，而是把前九章的全部内容压缩进同一条证明链中，直到“模形式来自哪里、椭圆曲线来自哪里、Galois 表示记住了什么”三件事在最后一刻同时闭合。

这也是全书最有仪式感的一章。我们要看到：假如费马方程真有非平凡解，那么它会制造出一条极其异常的半稳定椭圆曲线；theorem 10.6 说明这样的曲线必定是模的，theorem 10.14 又说明它的 residual 表示最终只能来自空空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 。矛盾在这里爆发，而费马大定理也就不再是一句孤立的代数恒等式，而成为整个现代数论结构共同推出的结论。

本章结构如下：

- §10.1 回顾前九章的主线，并把终章的证明路线一次讲清。
- §10.2 构造 Frey 曲线，计算其判别式、导子与半稳定性。
- §10.3 陈述谷山-志村猜想的半稳定情形，也就是 Wiles 定理。
- §10.4 解释 Wiles 证明的逻辑骨架：Langlands-Tunnell、 $R = T$ 与 3-5 技巧。
- §10.5 介绍形变理论与 Taylor-Wiles 方法，说明为什么 $R = T$ 是可能的。
- §10.6 把所有部件重新组装，庄重地完成费马大定理的证明。
- §10.7 用较轻松的笔调回望 BCDT、BSD、Serre 猜想与 Langlands 纲领。
- §10.8 通过六道综合题把整本书的主线再走一遍。

10.1 动机：全书回顾与最终目标

走到终章之前，读者其实已经在不知不觉中完成了一次相当长的攀登。开始时我们面对的只是上半平面上的函数，以及它们在 $SL_2(\mathbb{Z})$ 或 $\Gamma_0(N)$ 作用下的变换性质；后来这些函数长出 Fourier 展开、Hecke 特征值与 Euler 乘积；再后来它们又突然变成了模曲线上的微分、Jacobian 上的特征子簇、定义在 $\mathbb{Q}$ 上的代数曲线、乃至绝对 Galois 群上的二维表示。如果一路只盯着各章的局部技术，读者很容易在某一章里感到“这和费马大定理到底还有什么关系”。终章首先要做的，就是把这条长链重新从头看到尾。

我们遇到了什么问题？ 费马大定理表面上是最古老的整数方程之一：

$$x^n + y^n = z^n, \quad n \geq 3.$$

它的陈述连中学生都能听懂，可它的证明却躲进了模曲线、Hecke 代数与 Galois 表示之中。为什么？因为这个定理的难点不在“某一步代数变形不够巧”，而在于要识别一种根本不该存在的全局算术对象。Frey 的洞见正是：如果费马方程真有解，它会制造出一条带有极端局部性质的椭圆曲线；而要判断这条曲线究竟能不能存在，最有效的办法不是直接算它的点，而是把它放进模性理论的框架里审判。

核心思想是什么？ 前九章已经完成了一次规模很大的“翻译工程”。第1章到第3章告诉我们，模形式空间 $\mathcal{S}_k(\Gamma_0(N))$ 里存在由 Hecke 算子同时对角化得到的归一化特征形式 f ，它们带着一串极其刚性的系数 $a_p(f)$ ，也带着 L -函数 $L(s, f)$ 。第4、5章把这些形式放到模曲线 $X_0(N)$ 上，从亏格与微分的角度说明尖点形式其实就是几何对象。第6章与第7章进一步把 Jacobian $J_0(N)$ 、模 Abel 簇 A_f 与 $\mathbb{Q}$ -模型组织起来，让“模形式对应几何对象”不再只是类比。第8章证明 Eichler-Shimura 关系，于是 $L(s, A_f) = L(s, f)^{[K_f:\mathbb{Q}]}$ ；第9章再把这件事翻译成

$$\rho_{E,\ell} \cong \rho_{f,\ell}$$

的语言，说明“椭圆曲线来自模形式”就是 Galois 表示的一致。

引入之后能得到什么？ 一旦看清这条主线，终章的最后一步就显得异常清楚：只要我们能证明每条半稳定椭圆曲线都模，那么 Frey 曲线也模；而一旦它模，Ribet 的水平下降就会把它的 residual 表示一路从级别 $2\text{rad}_{\text{odd}}(abc)$ 压到级别 2；但第5章的维数公式已经告诉我们 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0$ 。于是，费马方程若有解，就会迫使空空间里出现一个新形式。这不是“算不出来”，而是“概念上不允许存在”。

现在把前九章真正串成一个故事。第1章的椭圆曲线与模形式给了两个看似平行的世界：一个世界里有 Weierstrass 方程、挠点与判别式，另一个世界里有 Fourier 展开、权、级别与尖点。第3章加入 Hecke 算子之后，模形式不再只是函数空间里的向量，而是按特征值系统分解的算术对象。到此为止，我们已经拥有“解析数据”。

第4、5章把这个解析世界几何化。 $X_0(N)$ 不只是一个商空间，而是一条紧黎曼面；权2尖点形式不只是 Fourier 级数，而是其上的全纯微分。亏格公式告诉我们，模形式空间的维数其实是在计算一条曲线的几何复杂度。这一步非常关键：它让后来出现的 Jacobian、Abel 映射与模参数化都不再突兀。

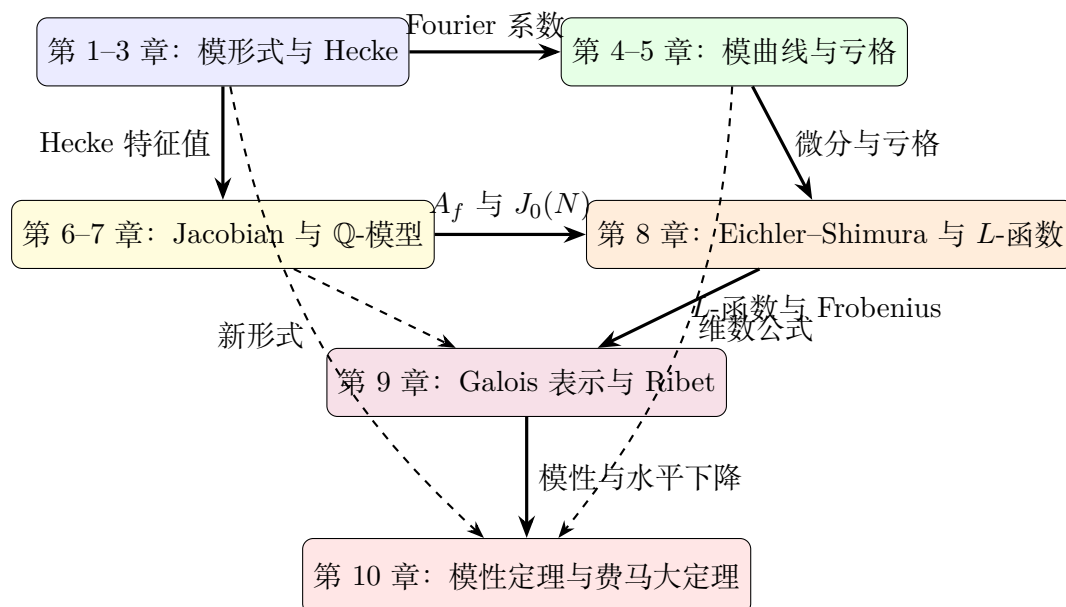


图 10.1: 全书知识图谱：前九章分别准备了模形式、几何与 Galois 三条主线；终章把它们压缩进同一条证明费马大定理的逻辑链。

第6章和第7章则把“几何化”推进到算术层面。Jacobian $J_0(N)$ 把除子类、积分与 Hecke 作用收纳进同一个 Abel 簇中；与新形式 f 对应的商簇 A_f 则把 Hecke 特征值封装成一个真正的代数几何对象。与此同时，模曲线与 Hecke 对应在 $\mathbb{Q}$ 上有代数模型，所以这些对象不仅在复数域上存在，更能接受 Galois 作用。这为第8章与第9章搭好了桥。

到了第8章，整件事第一次显示出“要走向费马大定理了”的锋芒。Eichler-Shimura 关系证明，对权 2 新形式 f ，模 Abel 簇 A_f 的 Hasse-Weil L -函数与 $L(s, f)$ 完全一致。这意味着模形式的 Fourier 系数不只是解析级数里的数字，它们还能在有限域点数、Frobenius 特征多项式与椭圆曲线 L -函数中重新出现。而第9章则把这种一致提升到表示论层面：Deligne 表示与 Tate 模表示满足同样的迹公式，于是“来自某个模形式”终于能被精确地写成“来自某份二维 Galois 表示”。

这就是终章真正接手的地方。现在我们不再从零开始，而是在前九章搭起的舞台上让所有角色同时登场：费马方程给出 Frey 曲线，Frey 曲线给出 residual 表示，Wiles 定理给出模性，Ribet 定理给出水平下降，维数公式给出终点空间为空。整部书的逻辑在这里第一次完全闭环。

Proposition 10.1 (终章的证明框架). 设 $p \geq 5$ 为奇素数。若存在费马方程的非平凡原始解

$$a^p + b^p = c^p,$$

则存在一条半稳定椭圆曲线 $E_{a,b,c}/\mathbb{Q}$ 满足以下性质：

- (i) $E_{a,b,c}$ 的 odd conductor 为 $\text{rad}_{\text{odd}}(abc)$;

(ii) 对每个奇素数 $q \mid abc$, *residual* 表示 $\bar{\rho}_{E_{a,b,c,p}}$ 在 q 处无分歧;

(iii) 若每条半稳定椭圆曲线都模, 则 $\bar{\rho}_{E_{a,b,c,p}}$ 来自某个权 2 新形式;

(iv) 由水平下降, $\bar{\rho}_{E_{a,b,c,p}}$ 最终来自 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 。

由于 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0$, 故不存在这样的费马解。

证明. (i) 与 (ii) 是下一节 Frey 曲线算术性质的内容; (iii) 是半稳定模性定理, 也就是本章稍后要陈述的 [theorem 10.6](#); (iv) 则是第9章证明、并将在本章再次使用的 Ribet 水平下降。因此, 只要这三块拼图同时成立, 费马方程的任何原始解都会制造出一个本不该存在的级别 2 新形式。空空不可能产生特征值系统, 所以这样的原始解不存在。□

注. 这个命题本身并不深, 却是整本书最值得反复回望的一页。它告诉我们: Wiles 真正需要证明的, 并不是“费马方程没有解”这一句表面陈述, 而是“半稳定椭圆曲线必模”这一条更强、也更结构性的定理。FLT 由此成为一个更大理论的推论, 而不是那套理论的起点。

10.2 Frey 曲线的构造与性质

1985 年, Frey 提出的想法之所以震撼数论界, 并不是因为他已经证明了什么, 而是因为他指出: 如果费马方程真有解, 那么这个“初等整数方程”会自动制造出一条性质近乎病态的椭圆曲线。它的坏约化极其稀薄, 判别式的奇素数部分却又几乎是一个完整的 p 次幂; 换句话说, 它在导子里只留下最少量的信息, 却在判别式里留下远超正常规模的幂次。这种反差正是后来水平下降得以发生的根源。

我们遇到了什么问题? 假设

$$a^p + b^p = c^p$$

有一个非平凡原始解, 其中 $p \geq 5$ 为素数, $a, b, c \in \mathbb{Z}$ 两两互素, 且 $abc \neq 0$ 。单看这个等式本身, 我们很难从中直接榨出全局矛盾。它并不会自然长成同余式、类群计算或单位方程。Frey 的思路是: 不要在原方程里打转, 而是把它送到椭圆曲线世界中, 让判别式、导子与 Galois 表示替我们说话。

核心思想是什么? 把假想的费马解塞进一个 Weierstrass 方程:

$$E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

这条曲线的三个根 $0, a^p, -b^p$ 彼此距离非常特殊, 因为它们的差分别是 a^p, b^p, c^p 。于是判别式里出现的是

$$(a^p b^p c^p)^2,$$

即各奇素数以 $2p$ 次幂进入。导子却只记住哪些素数真的坏，而不记住它们出现了多少次。因此，Frey 曲线的判别式与导子之间形成一种极不寻常的“瘦导子、大判别式”组合。Ribet 定理正是利用这一点，把级别一步步压下去。

引入之后能得到什么？一旦 Frey 曲线被构造出来，我们就可以把费马方程翻译成三条可操作的算术信息：第一，它是一条半稳定椭圆曲线，因而落入 Wiles 定理的射程；第二，对每个奇素数 $q \mid abc$ ，曲线在 q 处是乘法约化，且最小判别式的指数被 p 整除，所以 $\bmod p$ 表示在这些地方看不见惯性；第三，这正好满足 Ribet 水平下降的局部条件。Frey 曲线不是证明的终点，而是把一个 Diophantine 假设送进现代模性机器的入口。

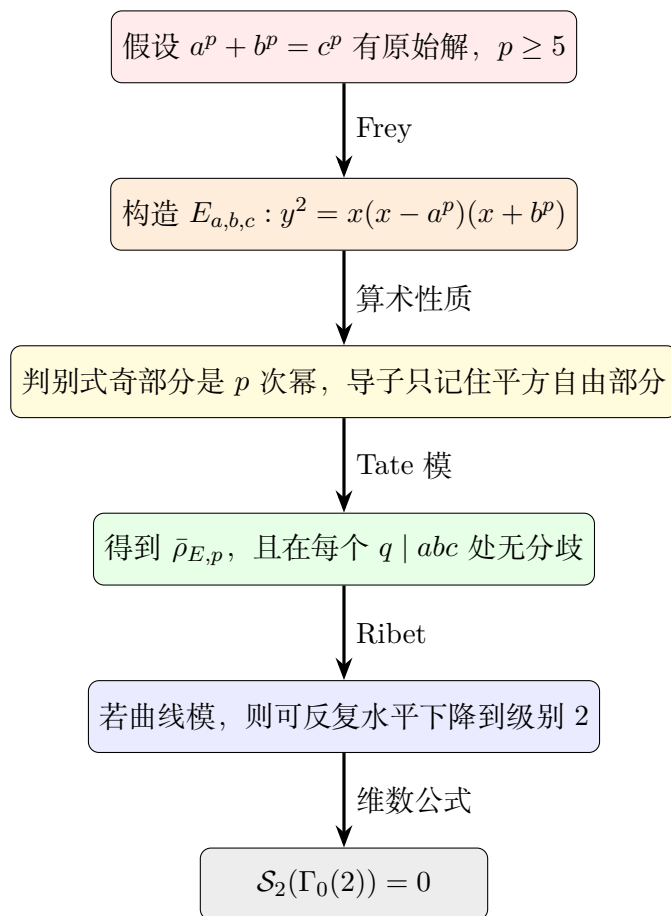


图 10.2: Frey 构造的核心逻辑：假想费马解先制造一条半稳定椭圆曲线，再制造一份在坏素数处异常“安静”的 residual 表示。

下面固定标准归一化：假设 $(a, b, c) = 1$ ， $p \geq 5$ 为奇素数，且交换 a, b 后可令 $2 \mid b$ 。定义

$$E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

Proposition 10.2 (Frey 曲线的判别式). 对上式的整模型，有

$$\Delta(E_{a,b,c}) = 16 a^{2p} b^{2p} c^{2p} = 16(abc)^{2p}.$$

进一步地，在原始解且 $2 \mid b$ 的标准最小化之后，最小判别式满足

$$\Delta_{\min}(E_{a,b,c}) = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

特别地，其奇素数部分是一个完全 p 次幂：

$$\prod_{q \text{ odd}} q^{v_q(\Delta_{\min})} = \left(\prod_{q \text{ odd}} q^{2v_q(abc)} \right)^p.$$

证明. 把方程写成

$$y^2 = (x - e_1)(x - e_2)(x - e_3), \quad e_1 = 0, \quad e_2 = a^p, \quad e_3 = -b^p.$$

对这种三根形式，判别式公式是

$$\Delta = 16(e_1 - e_2)^2(e_1 - e_3)^2(e_2 - e_3)^2.$$

代入可得

$$\Delta = 16(a^p)^2(b^p)^2(a^p + b^p)^2 = 16a^{2p}b^{2p}c^{2p}.$$

这证明了整模型的公式。

当 $(a, b, c) = 1$ 且 $2 \mid b$ 时，奇素数处该模型已经最小；因此对每个奇素数 q 都有

$$v_q(\Delta_{\min}) = 2p v_q(abc).$$

在素数 2 处，需要做一次标准的最小化。Tate 算法给出：在上述归一化下，最小模型的判别式比当前模型少去 2^{12} ，于是

$$\Delta_{\min} = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

关键点不在于 2 处的精确指数，而在于所有奇素数指数都被 p 整除。这正是后续水平下降真正使用的信息。 $\square$

注。很多介绍会同时写下这两个判别式公式，读者初看容易困惑。其实它们讨论的是两件不同的事： $16(abc)^{2p}$ 是眼前这个最直接整模型的判别式，而 $2^{-8}(abc)^{2p}$ 是把它在 2 处最小化后得到的最小判别式。对费马大定理而言，真正决定性的只是“奇素数指数都是 p 的倍数”这一点。

Proposition 10.3 (半稳定性与导子). *Frey* 曲线 $E_{a,b,c}$ 在每个奇素数 $q \mid abc$ 处都是乘法约化，在每个奇素数 $q \nmid abc$ 处都是好约化。此外，在标准归一化下它在 2 处也是半稳定的。因此

$$N(E_{a,b,c}) = 2 \operatorname{rad}_{\text{odd}}(abc),$$

其中

$$\text{rad}_{\text{odd}}(abc) = \prod_{q|abc, q \text{ odd}} q.$$

证明. 若奇素数 $q \nmid abc$, 则上面整模型的判别式在 q 处是单位, 故曲线在 q 处好约化。现在设 $q \mid abc$ 为奇素数。由于 $(a, b, c) = 1$, q 恰好整除三者之一。例如若 $q \mid a$, 则 $q \nmid b, c$, 并且

$$c_4 = 16(a^{2p} + a^p b^p + b^{2p}) \equiv 16b^{2p} \not\equiv 0 \pmod{q}.$$

所以 $v_q(\Delta) > 0$ 而 $v_q(c_4) = 0$ 。对奇素数这正是乘法约化的判别准则。同理可处理 $q \mid b$ 与 $q \mid c$ 的情形。

半稳定性的困难只剩下 2 处。在原始解且 $2 \mid b$ 的归一化下, Tate 算法显示 Frey 曲线在 2 处没有加性坏约化, 因此也是半稳定的。半稳定椭圆曲线在每个乘法约化处的导子指数都等于 1, 于是

$$N(E_{a,b,c}) = 2 \prod_{q|abc, q \text{ odd}} q.$$

□

由此, Frey 曲线的 odd conductor 恰好只是 abc 的奇平方自由部分。这已经非常异常; 更异常的是对应的 residual 表示在这些奇坏素数处还会变得无分歧。

Proposition 10.4 (Frey 曲线的 residual 表示为何可降级). 设 q 为奇素数且 $q \mid abc$ 。则对 residual 表示

$$\bar{\rho}_{E_{a,b,c},p}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{F}_p),$$

有 $\bar{\rho}_{E_{a,b,c},p}$ 在 q 处无分歧。a herefore 若 $E_{a,b,c}$ 模, 则其 mod p 表示满足 Ribet 水平下降在每个 $q \mid abc$ 处所需的局部条件。

证明. 由 proposition 10.3, $E_{a,b,c}$ 在 q 处是乘法约化。对乘法约化椭圆曲线, Tate 曲线理论说明: 惯性群在 $E[p]$ 上的作用由参数 q_E 控制, 而最小判别式指数正是 $v_q(q_E)$ 。由 proposition 10.2, 有

$$v_q(\Delta_{\min}) = 2p v_q(abc),$$

被 p 整除。于是惯性在 mod p 后变成平凡, 即 $\bar{\rho}_{E_{a,b,c},p}$ 在 q 处无分歧。这正是“判别式指数是 p 的倍数”会触发水平下降的精确原因。 □

Example 10.5 (演示性的数值例子). 取 $a = 3, b = 4, c = 5$, 指数取 1 只是为了演示构造, 并不是费马方程的解。则

$$E_{3,4,5}: y^2 = x(x-3)(x+4) = x^3 + x^2 - 12x.$$

其判别式是

$$\Delta = 16 \cdot 3^2 \cdot 4^2 \cdot 5^2 = 57600 = 2^8 \cdot 3^2 \cdot 5^2.$$

这说明 Frey 构造本身非常具体：一组三个整数立刻变成一条椭圆曲线。真正进入 FLT 时，只是把指数 1 换成奇素数 p ，于是奇素数部分变成完整的 p 次幂。

Frey 的论文还没有把这条路完全走完，但它已经把终点的轮廓照亮了。Serre 在 1987 年进一步提出他的 ε 猜想：Frey 曲线的 residual 表示应该有 Serre 权 2、Serre 级别 2。换句话说，如果它来自模形式，那就只能来自

$$\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)).$$

而这个空间是零。Ribet 随后证明的水平下降，恰恰把这一直觉变成了定理的一半。

10.3 谷山-志村猜想（模性定理）的陈述

终章的真正主角不是 Frey 曲线，而是“每条有理椭圆曲线都来自模形式”这一句宏大断言。从今天回头看，我们会把它称为模性定理；但在 20 世纪后半叶，它曾经以“谷山-志村猜想”乃至“谷山-志村-韦伊猜想”的名字出现，长期被视为解析数论、代数几何与 Galois 表示之间最神秘的桥。

我们遇到了什么问题？到第8章时，我们已经知道：若 $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$ 是归一化新形式，则存在与之对应的模 Abel 簇 A_f ，而当系数域 $K_f = \mathbb{Q}$ 时它就是一条椭圆曲线。这说明“从模形式到椭圆曲线”是可能的。但费马大定理真正需要的是反方向：给定一条椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，它是否一定来自某个权 2 新形式？如果这个问题得不到肯定回答，那么 Frey 曲线即使再古怪，我们也无法把它送回模形式世界中制造矛盾。

核心思想是什么？谷山与志村的洞见，是把“椭圆曲线”理解为模曲线的像。级别 N 的模曲线 $X_0(N)$ 参数化带有循环子群的椭圆曲线；若某条椭圆曲线 E 真与级别 N 的模形式有关，那么它应当不仅在 L -函数层面上与某个新形式匹配，还应当接受一条来自 $X_0(N)$ 的满射有理映射。这就是模参数化。随着 Eichler-Shimura 与 Deligne 表示理论的发展，这一猜想逐渐显现出四种彼此等价的外观：它可以说成 L -函数一致、可以说成 Galois 表示一致、可以说成存在模参数化，也可以说成 Hecke 特征值与 Frobenius 迹一致。

引入之后能得到什么？一旦半稳定情形的猜想被证明，Frey 曲线立刻落入其适用范围，因为它正是一条半稳定椭圆曲线。于是费马方程的假想解会自动给出一个权 2 新形式；而这正是 Ribet 水平下降可以继续处理的输入数据。因此，Wiles 所证明的并不是一条与 FLT 外在相连的定理，而是 FLT 证明链中不可缺少的中央齿轮。

先给出终章真正要使用的版本。

Theorem 10.6 (Wiles 的半稳定模性定理). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是半稳定椭圆曲线，导子为 N 。则存在权 2 的归一化特征新形式

$$f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

A horizontal timeline with a blue line and white circular markers. The markers are positioned at 1955, 1960s, 1967, 1985, 1986, 1987, 1995, and 2001. The labels are in black text below the line.

使得

等价地, 对每个素数 l 都有

并且存在模参数化

$$\phi: X_0(N) \twoheadrightarrow E.$$

注。2001 年 Breuil–Conrad–Diamond–Taylor 把上面“半稳定”三字去掉，从而证明了所有有理椭圆曲线都模。不过对费马大定理来说，半稳定情形已经完全足够，因为 Frey 曲线恰好半稳定。

下面解释模性的四种等价表述。

Proposition 10.7 (模性的四种面貌). 对一条有理椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 与一个权 2 归一化新形式 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$, 以下说法彼此等价, 或至少在本章语境下可互相视为同一件事的不同表述:

- (i) $L(s, E) = L(s, f)$;
- (ii) 对所有素数 ℓ , 有 $\rho_{E, \ell} \cong \rho_{f, \ell}$;
- (iii) 存在满射有理映射 $\phi: X_0(N) \twoheadrightarrow E$;
- (iv) 对几乎所有好素数 $p \nmid N$, 有

$$a_p(E) = a_p(f),$$

其中 $a_p(E) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。

说明. (i) 与 (iv) 只是 Euler 因子逐项一致的一种写法; (ii) 与 (iv) 由第8章、第9章的 Frobenius 迹公式联结起来; (iii) 与 (i) 则由 Jacobian 上的 Hecke 特征部分与 Eichler-Shimura 关系联系。在现代语言里, 这些表述由 Eichler-Shimura、Deligne、Faltings 同种定理与模参数化理论拼成一个闭环。因此本章谈“ E 是模的”时, 读者可以在这四种面貌之间自由切换。□

历史上, 这个猜想经历了一个漫长而戏剧化的成长过程。1955 年谷山丰在日光会议上提出问题; 1960 年代志村五郎把它精确化, Weil 则补充了理论证据并把它推向国际舞台; 1985 年 Frey 指出 FLT 可能是它的推论; 1986 年 Ribet 证明水平下降, 把“Frey 曲线若模, 则 FLT 成立”变成严格定理; 1995 年 Wiles 与 Taylor-Wiles 证明半稳定情形; 2001 年 BCDT 完成一般情形。这条时间线之所以动人, 是因为一个最初近乎“物理直觉”的猜想, 最后被锻造成了一个可完全落地的表示论定理。

Example 10.8 (级别 11 的模参数化). 第 4 章与第 6 章已经说明

$$g(X_0(11)) = \dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1,$$

因此 $J_0(11)$ 是一维 Abel 簇, 也就是一条椭圆曲线。再由第 7 章的显式模型, 可取

$$E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

因为尖点 $[\infty] \in X_0(11)(\mathbb{Q})$ 有理, Abel-Jacobi 映射

$$\phi: X_0(11) \longrightarrow J_0(11), \quad P \longmapsto [P] - [\infty]$$

是一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的非平凡态射。两边都是亏格 1 的曲线, 且 $\phi([\infty]) = 0$, 故它实际上给出一个同构

$$X_0(11) \xrightarrow{\sim} J_0(11) \cong E_{11}.$$

这就是级别 11 的模参数化。它已经把“模曲线映到椭圆曲线”这件事写成了一个完全显式的映射。

注。有时文献把“模参数化”写成从解析商 $\Gamma_0(N)\backslash\mathbb{H}^*$ 到 $E(\mathbb{C})$ 的映射, 有时写成从代数曲线 $X_0(N)$ 到 E 的有理态射。这两种写法在本章中不必区分, 因为我们已经在第 7 章说明了模曲线的解析与代数模型是一回事。

这一节最值得牢牢记住的句子只有一句: Frey 曲线若存在, 它就必须模。这句话简单的话, 实际上压缩了 Wiles 证明的全部重量。下一节开始, 我们只讨论这个重量是如何被组织起来的。

10.4 Wiles 证明策略概述

Wiles 证明最令人震撼的地方，不只在它解决了一个三百多年的猜想，更在于它把“椭圆曲线模性”这样一句几何断言彻底翻译成了一个关于 Galois 表示形变与 Hecke 代数的同构问题。从外部看，费马大定理似乎与 Hecke 局部化、Selmer 群、完整交环风马牛不相及；但一旦进入 Wiles 的视角，这些对象反而比原方程本身更接近答案。

我们遇到了什么问题？ 模性定理要求从一条半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 出发，证明它对应某个新形式 f 。直接构造 f 几乎不可能，因为模形式空间太大，而椭圆曲线的算术数据又以局部 Galois 条件的形式出现。Wiles 的突破在于：既然第9章已经告诉我们“模性”可以写成 Galois 表示同构，那就不妨直接比较两类表示的提升空间。

核心思想是什么？ 先固定一个 residual 表示

$$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell}).$$

一边，考虑所有满足给定局部条件的 ℓ -进提升，它们由某个泛形变环 R 参数化；另一边，考虑所有满足同样局部条件的模形式，它们在局部 Hecke 代数中编码成一个环 T 。如果能证明

$$R \cong T,$$

那么每一个允许的 Galois 提升都自动是模的。Wiles 的核心定理，不是“直接找到了对应的新形式”，而是证明这两个看似来自不同世界的局部环其实同构。

引入之后能得到什么？ 一旦 $R = T$ ，椭圆曲线的 ℓ -进表示落在 R 上的一个点就对应于 T 上的一个 Hecke 特征值系统，也就对应于一个新形式。这把模性问题从“构造对象”变成了“证明两个变形空间一样大”。接下来，Langlands–Tunnell 提供起点，Taylor–Wiles 提供比较环大小的方法，而 3–5 技巧则处理最初 residual 表示可能可约的例外情形。

现在按逻辑顺序概述这条证明链。

第一步：先从一个 residual 表示起步

对半稳定椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ ，取 $\ell = 3$ ，得到

$$\bar{\rho}_{E,3}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3).$$

若它绝对不可约，则其射影像落在 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4$ 中，从而正好落入 Langlands–Tunnell 定理可处理的“可解射影像”范围。这个定理给出 Wiles 证明真正的起跑线：先证明残余表示已经是模的，然后再讨论它的所有 3-进提升。

Lemma 10.9 (Langlands–Tunnell). 设

$$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$$

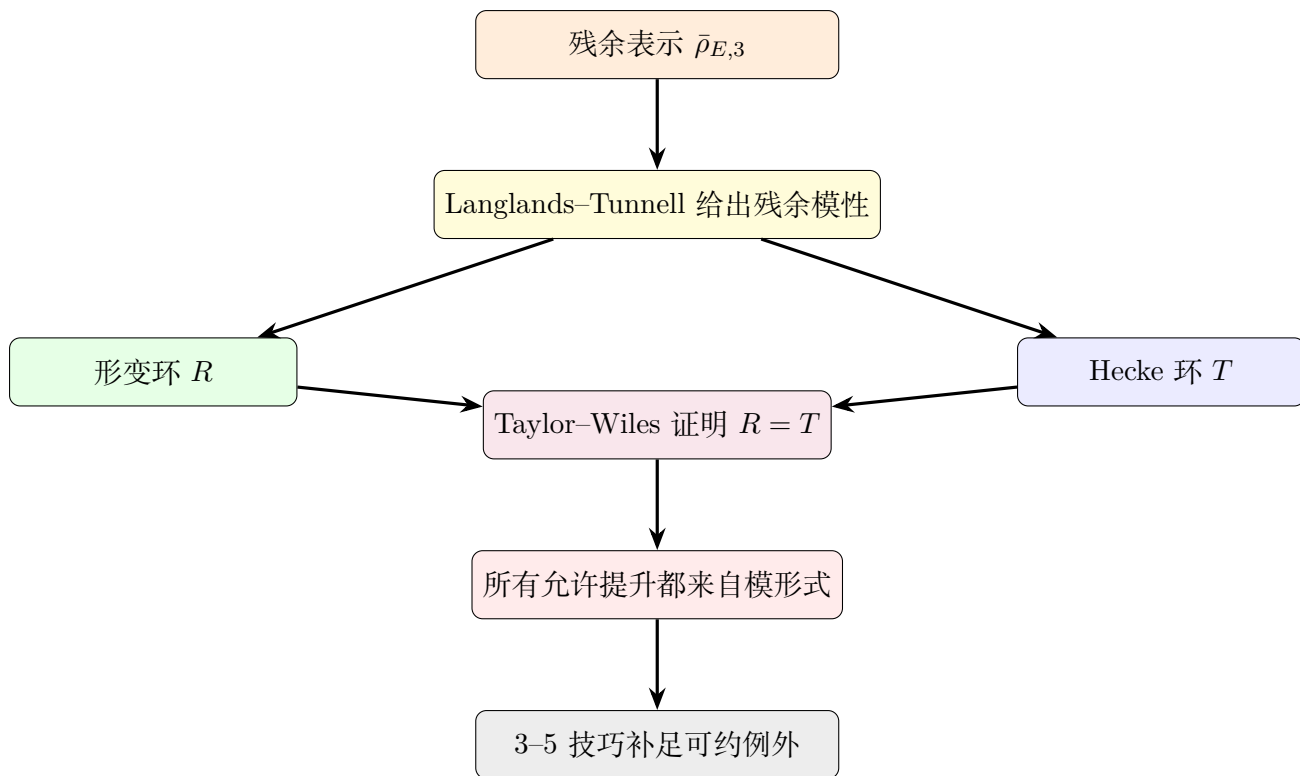


图 10.4: Wiles 证明策略的逻辑骨架：先有残余模性，再比较形变环与 Hecke 环，最后用 $R = T$ 把每个允许的提升都判定为模。

是奇的、绝对不可约的连续表示，且其射影像

$$\mathbb{P}\bar{\rho}(G_{\mathbb{Q}}) \subset \mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3)$$

是可解群。则 $\bar{\rho}$ 是模的：存在一个权 1 的归一化特征 *cuspidal form* g 与 g 的某个 3 进素点 λ ，使得

$$\bar{\rho}_{g,\lambda} \cong \bar{\rho}.$$

把 g 乘以 Hasse 不变量后，也可把这同一个残余表示看成来自某个权 2 模形式。

证明. 直觉上，这个定理说的是：当一个二维 Artin 表示的射影像还停留在可解世界里时，Langlands 的可解基变换与 Tunnell 对八面体情形的补足，足以把它送到自守一侧。下面把这句话拆成四步。

第一步：射影像确实可解。群 $\mathrm{PGL}_2(\mathbb{F}_3)$ 的阶为

$$\frac{(3^2 - 1)(3^2 - 3)}{3 - 1} = 24,$$

而它与 S_4 同构。另一方面， S_4 有正规列

$$S_4 \triangleright A_4 \triangleright V_4 \triangleright 1,$$

其中

$$S_4/A_4 \cong C_2, \quad A_4/V_4 \cong C_3, \quad V_4/1 \cong C_2 \times C_2.$$

这些商群全是 abelian, 故 S_4 可解, 因而任何射影像子群也可解。

第二步: 把 mod 3 表示提升成复 Artin 表示。 设 $G = \bar{\rho}(G_{\mathbb{Q}})$, 则 G 是有限群。因为 $\bar{\rho}$ 绝对不可约, G 的二维表示在 $\bar{\mathbb{F}}_3$ 上不可约。对有限群表示应用 Brauer 提升, 可得一个二维复表示

$$r: G_{\mathbb{Q}} \twoheadrightarrow G \hookrightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{C}),$$

其特征标在与 3 互素的元素上是 $\bar{\rho}$ 特征标的 Teichmüller 提升。特别地, r 仍是不可约的, 且因为复共轭 c 满足

$$\det \bar{\rho}(c) = -1,$$

故也有 $\det r(c) = -1$; 于是 r 是奇的二维 Artin 表示。它的射影像与 $\bar{\rho}$ 的射影像相同, 因此也是可解的。

第三步: 应用 Langlands–Tunnell 的可解 Artin 模性。 Langlands 证明了可解扩张上的基变换与若干可解像情形的函子性; Tunnell 进一步补足了射影像为八面体型的最后情形。合起来得到: 每个奇的、不可约的二维复 Artin 表示, 只要其射影像可解, 就对应一个权 1 的 cuspidal 自守表示, 亦即一个权 1 的归一化特征模形式 g 。Deligne–Serre 把这一定理表述为

$$\rho_g \cong r,$$

且 g 的级别恰等于 r 的 Artin 导子。

第四步: 模 3 约化回到原来的 residual 表示。 取 g 的系数域中一个位于 3 上方的素点 λ 。因为 ρ_g 与 r 同构, 而 r 正是 $\bar{\rho}$ 的 Brauer 提升, 故对几乎所有 Frobenius 元都有

$$\mathrm{tr}(\rho_g(\mathrm{Frob}_p)) \equiv \mathrm{tr}(\bar{\rho}(\mathrm{Frob}_p)) \pmod{\lambda},$$

且行列式也同余。由 Chebotarev 密度定理与半单化唯一性, 得到

$$\bar{\rho}_{g,\lambda}^{\mathrm{ss}} \cong \bar{\rho}^{\mathrm{ss}}.$$

由于 $\bar{\rho}$ 已绝对不可约, 半单化可去掉, 于是

$$\bar{\rho}_{g,\lambda} \cong \bar{\rho}.$$

这就证明了 $\bar{\rho}$ 的模性。

把这一步用于 $\bar{\rho}_{E,3}$ 时, 奇性来自 Weil 配对给出的

$$\det \bar{\rho}_{E,3} = \chi_3,$$

而若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 绝对不可约, 则其射影像自然是 S_4 的某个子群。因此 Langlands–Tunnell 给出一个模形式 f_0 , 满足

$$\bar{\rho}_{f_0,3} \cong \bar{\rho}_{E,3},$$

这正是 Wiles 提升定理的起步点。 □

第二步：把“所有可能提升”做成一个环

固定 $\bar{\rho}_{E,3}$ 之后，我们不只看某一条提升，而是看所有满足局部条件的提升

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(A),$$

其中 A 是完备局部环。这些提升的同构类组成一个形变函子；Mazur 证明，在温和不可约性条件下它由一个泛环 R 表示。因此， R 的每一个局部点都对应一条“可能来自椭圆曲线或模形式”的 3-进表示。

第三步：模形式一侧出现 Hecke 环 T

把满足相同局部条件的权 2 模形式收集起来，让 Hecke 算子在对应空间上作用，再在与 $\bar{\rho}_{E,3}$ 相容的极大理想处局部化并完备化，得到 Hecke 环 T 。第 3 章已经告诉我们，特征形式由 Hecke 特征值系统决定；因此 T 正是“模的提升”在局部环层面的编码。由 universal property，存在自然满同态

$$R \twoheadrightarrow T.$$

于是问题变成：这是否其实是同构？

第四步：数值判据与 Taylor–Wiles 打补丁

Wiles 的关键观察是：既然已经有自然满射 $R \twoheadrightarrow T$ ，那就不必直接写出两个环的全部方程；只要证明它们在“切空间大小”和“模形式同余大小”这两个数值上完全吻合，满射就会被迫成为同构。

Theorem 10.10 (Wiles 数值判据). 设

$$\phi: R \twoheadrightarrow T$$

是完备局部 $\mathbb{Z}_\ell$ -代数的满射，并设 $\pi: T \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 是一个增广， $\eta = \pi \circ \phi: R \rightarrow \mathbb{Z}_\ell$ 。记

$$I_R = \ker \eta, \quad I_T = \ker \pi.$$

定义

$$\Phi_T = \pi(\mathrm{Ann}_T(I_T)), \quad \Phi_R = \eta(\mathrm{Ann}_R(I_R)),$$

它们分别称为 T 与 R 的 *congruence ideal*。在 Wiles 所处理的一维 Cohen–Macaulay 情形中，有等价命题：

$$\phi \text{ 是同构} \iff \#(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_T) \leq \#(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_R).$$

等价地，

$$\mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_T) \leq \mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_R).$$

若进一步 T 是 *complete intersection*, 则上述不等式自动成为等号, 且 R 也是 *complete intersection*, 因此 $R \cong T$ 。

证明. 直觉上, Φ_T 衡量的是: 给定增广点以后, 模形式侧还能与多少别的 Hecke 特征值发生同余; 而 Φ_R 衡量的是: 形变侧在该点附近还保留多少无穷小自由度。数值判据的内容就是: 若模形式侧并不比形变侧 “更小”, 那么满射 $R \twoheadrightarrow T$ 就已经没有核了。

先看最容易的一向。若 ϕ 是同构, 则 $I_R \cong I_T$, 并且

$$\mathrm{Ann}_R(I_R) \cong \mathrm{Ann}_T(I_T).$$

经由增广映到 $\mathbb{Z}_\ell$ 后立刻得到

$$\Phi_R = \Phi_T,$$

故两边长度相等。

下面设

$$\mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_T) \leq \mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_R).$$

记 $K = \ker \phi$ 。因为 ϕ 与增广相容, $\phi(I_R) = I_T$, 于是有正合列

$$K/(I_R K) \longrightarrow I_R/I_R^2 \longrightarrow I_T/I_T^2 \longrightarrow 0.$$

因此 $I_R/I_R^2 \twoheadrightarrow I_T/I_T^2$, 从而必有

$$\mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_T/I_T^2) \leq \mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_R/I_R^2).$$

在 Wiles 的交换代数引理中, congruence ideal 正是这些余切模的 Fitting ideal:

$$\Phi_A = \mathrm{Fitt}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_A/I_A^2) \quad (A = R, T),$$

故对一维 Cohen–Macaulay 局部环,

$$\mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_A) = \mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_A/I_A^2).$$

把它代入假设, 得到

$$\mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_T/I_T^2) = \mathrm{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_R/I_R^2).$$

既然前面已有一个满射

$$I_R/I_R^2 \twoheadrightarrow I_T/I_T^2,$$

而两边长度相等, 这个满射只能是同构。于是

$$K/(I_R K) = 0.$$

由于 I_R 包含在局部环 R 的 Jacobson 根中, Nakayama 引理推出 $K = 0$ 。因此 ϕ 单且满, 也就是同构。

最后讨论 complete intersection 情形。若 T 是 complete intersection, 则其余切模 I_T/I_T^2 的 Fitting ideal 由一个正则序列控制, 所以

$$\text{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(\mathbb{Z}_\ell/\Phi_T) = \text{length}_{\mathbb{Z}_\ell}(I_T/I_T^2)$$

恰好达到由生成元数与关系数给出的最小值。上面的同构已经说明 $I_R/I_R^2 \cong I_T/I_T^2$, 故 R 有与 T 相同的变量数与关系数。de Smit–Lenstra 与 Wiles 的交换代数判据于是推出 R 也必须是 complete intersection。在 complete intersection 范畴里, congruence ideal 与 cotangent 长度完全相配, 所以不等式自动变成等式, 最终得到

$$R \cong T.$$

□

Taylor–Wiles 的决定性发明是引入一族辅助素数 Q_n , 构造带有额外级别结构的环 R_{Q_n} 与 T_{Q_n} , 再通过 inverse limit 与 patching 把问题抬升到一个更自由的极限情形, 在极限上先证明

$$R_\infty \cong T_\infty,$$

然后再下降回原始的最小情形。

补充: Selmer 群如何进入 $R = T$

CSS 对 Wiles 方法的改编特别强调: 所谓“比较两个局部环大小”, 真正承担数值信息的对象并不是环本身的显式方程, 而是由 Galois 上同调定义出的 Selmer 群。

Definition 10.11 (上同调定义的 Selmer 群). 设 M 是一个带 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用的离散 ℓ -初群, 并在每个素数 v 固定一个局部条件

$$L_v \subset H^1(\mathbb{Q}_v, M).$$

则对应的 Selmer 群定义为

$$\text{Sel}_{\mathcal{L}}(\mathbb{Q}, M) = \ker \left(H^1(\mathbb{Q}, M) \rightarrow \prod_v H^1(\mathbb{Q}_v, M)/L_v \right).$$

对椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 与 $M = E[\ell]$, 通常取 L_v 为 Kummer 映射像, 得到经典的 ℓ -Selmer 群。

Proposition 10.12 (Selmer 群与 Tate–Shafarevich 群). 对椭圆曲线 $E/\mathbb{Q}$ 与素数 ℓ , 存在正合列

$$0 \rightarrow E(\mathbb{Q}) \otimes \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z} \rightarrow \text{Sel}(\mathbb{Q}, E[\ell]) \rightarrow \text{Tate–Shafarevich 群的 } \ell\text{-挠部分} \rightarrow 0.$$

因此 Selmer 群同时测量了有理点秩与 Tate-Shafarevich 群的失败局部-整体原理。

说明. Kummer 正合列

$$0 \rightarrow E[\ell] \rightarrow E(\bar{\mathbb{Q}}) \xrightarrow{\ell} E(\bar{\mathbb{Q}}) \rightarrow 0$$

在全局与局部 Galois 上同调之间给出连接映射。把所有局部可解条件同时施加到 $H^1(\mathbb{Q}, E[\ell])$ 上, 便得到 Selmer 群; 其商正好记录那些在每个 $\mathbb{Q}_v$ 上都可解、但不来自全局点的扭类, 也就是 Tate-Shafarevich 群的相应部分。□

Theorem 10.13 (Wiles 数值判据中的对偶 Selmer 公式). 设 f 是与极大理想 $\mathfrak{m}$ 对应的模形式, T_f 是其 ℓ -进 Galois 晶格, $V_f = T_f \otimes \mathbb{Q}_\ell$ 。则在适当的最小局部条件下, Poitou-Tate 对偶给出

$$|\mathrm{Sel}(\mathbb{Q}, V_f/T_f)| = |\mathrm{Sel}(\mathbb{Q}, T_f^*(1)/V_f^*(1))|,$$

这里右边是对偶表示的 Selmer 群。更常见地, 人们把它写成两边长度或余维相等。

说明. 局部 Tate 对偶把每个 $H^1(\mathbb{Q}_v, -)$ 上的允许局部条件与其正交补配对起来; Poitou-Tate 全局对偶则把这些局部配对拼成一个全局 Euler 特征公式。在 Wiles 所需的最小情形里, 局部条件被精心选择到恰好自对偶, 于是原始 Selmer 群与对偶 Selmer 群拥有相同的有限大小。这就是切空间长度可以被精确配平的根本原因。□

注. 形变环 R 的 cotangent space 大小由原始 Selmer 群控制, 而 Hecke 环 T 的 congruence ideal 则由模形式间的同余控制。Wiles 的数值判据所做的, 正是借助上面的对偶性把两边的长度比较变成一个闭合的算术恒等式; 这也解释了为什么 Selmer 群是 $R = T$ 定理里的真正“计量单位”。

Theorem 10.14 (Ribet 水平下降). 设 $p \nmid N$, $f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(Np))$ 是归一化 p -new 特征新形式, $\ell \neq p$, 且 residual 表示

$$\bar{\rho}_{f,\ell}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_\ell)$$

绝对不可约。若 $\bar{\rho}_{f,\ell}$ 在 p 处无分歧, 则存在归一化新形式

$$g \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N))$$

使得

$$\bar{\rho}_{g,\ell} \cong \bar{\rho}_{f,\ell}.$$

证明思路. 这是第9章的核心定理之一。其本质是: 级别 Np 与级别 N 的模曲线之间存在两条退化映射, 它们生成 p -old 部分; 若 residual 表示在 p 处已经无分歧, 则它在 $J_0(Np)[\mathfrak{m}]$ 中留下的痕迹无法纯粹待在真正的 p -new 部分里, 最终会被 Ihara 引理逼回

old 部分。而 old 部分本来就来自级别 N ，故同一份 residual 表示也来自级别 N 的新形式。□

第五步：3–5 技巧处理可约例外

Wiles 证明里最著名的巧思之一，就是当 $\bar{\rho}_{E,3}$ 不可用时，并不是随便换一个素数，而是精确地换到 5。

Proposition 10.15 (3–5 技巧). 设 $E/\mathbb{Q}$ 是半稳定椭圆曲线。若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约，则 $\bar{\rho}_{E,5}$ 绝对不可约，且 $\bar{\rho}_{E,5}$ 是模的。更精确地，存在另一条半稳定椭圆曲线 $A/\mathbb{Q}$ ，满足

$$A[5] \cong E[5], \quad \bar{\rho}_{A,3} \text{ 绝对不可约.}$$

于是 A 模，进而 $\bar{\rho}_{E,5}$ 模；再由提升定理， E 亦模。

证明. 这条技巧的核心不是直接处理 $E[5]$ ，而是先找一条与 E 共享 5-挠 Galois 模、但在 3 上更“好用”的新曲线 A 。整个论证分三步。

第一步： $\bar{\rho}_{E,3}$ 与 $\bar{\rho}_{E,5}$ 不能同时可约。 若 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约，则 $E[3]$ 中存在一个 $G_{\mathbb{Q}}$ -稳定的一维子空间，也就是一个有理循环子群 $C_3 \subset E[3]$ ，故 E 有一个定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 3-isogeny。同理，若 $\bar{\rho}_{E,5}$ 也可约，则存在有理循环子群 $C_5 \subset E[5]$ ，故 E 有一个 5-isogeny。因为 3 与 5 互素，群 $C_3 \oplus C_5 \subset E[15]$ 是 $G_{\mathbb{Q}}$ -稳定的，且同构于循环群 C_{15} ；因此 E 给出模曲线 $X_0(15)$ 上的一个有理点，也就是说 E 有一个有理 15-isogeny。

但 $X_0(15)(\mathbb{Q})$ 的非尖点早已被完全列出；对应的椭圆曲线都在 2 或 5 处具有加性约化，因而都不是半稳定的。这与 E 半稳定矛盾。故在半稳定情形里， $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约必然推出 $\bar{\rho}_{E,5}$ 不可约；而二维 mod 5 表示若可约于某个扩域上，则其中一条 Jordan–Hölder 线在该扩域上稳定，再由 Galois 共轭可知原表示已有一条稳定直线，所以这里实际上得到的是绝对不可约。

第二步：构造一条与 $E[5]$ 相同、但 $A[3]$ 不可约的曲线。 考虑模曲线 $X_E(5)$ ，它参数化的是带有 symplectic 同构

$$\alpha: B[5] \xrightarrow{\sim} E[5]$$

的椭圆曲线 $B/\mathbb{Q}$ 。因为 E 自己给出一个有理点， $X_E(5)$ 是有理曲线；而 $X(5)$ 的亏格为 0，故 $X_E(5) \cong \mathbb{P}_{\mathbb{Q}}^1$ ，因此有无穷多个有理点。

现在考察其中使 $B[3]$ 可约的点。“ $B[3]$ 可约”意味着 B 在模曲线 $X_0(3)$ 上有有理像；于是这些点落在从 $X_E(5)$ 到 $X(15)$ 的一个薄子集里。由于 $X_E(5) \cong \mathbb{P}^1$ ，Hilbert 不可约定理告诉我们：在无穷多个有理点中，可以选到一点对应的椭圆曲线 A ，使得

$$A[5] \cong E[5], \quad A[3] \text{ 绝对不可约.}$$

进一步通过在有限多个局部点上施加开条件，还可把 A 选成半稳定的。这就是 3–5 技巧最精细的几何输入。

第三步：把 A 的模性传回 E 。由于 $A[3]$ 绝对不可约，且其像仍落在 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_3)$ 中，[lemma 10.9](#) 适用，故 $\bar{\rho}_{A,3}$ 是模的。再对 A 应用 Wiles 的提升定理，得到 A 本身是模的。于是 A 的 5 进表示模，故其残余表示 $A[5]$ 也模。由构造 $A[5] \cong E[5]$ ，可知

$$\bar{\rho}_{E,5} \cong \bar{\rho}_{A,5}$$

也是模的。最后对 E 的 5 进表示应用同一个模性提升定理，便得到 E 模。

因此，当 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约时，我们先用另一条曲线 A 把模性搬运到 $\bar{\rho}_{E,5}$ ，再由 5 进提升回到 E ；这就完成了 3–5 技巧的论证。□

注。从今天的视角看，“先证残余模性，再证所有允许的提升都是模的”已经是一个标准模板。但在 Wiles 之前，真正新颖的正是把这个模板组织成可计算的局部环比较问题。下一节我们就专门解释这个比较问题里的技术词：形变函子、形变环与 $R = T$ 。

10.5 形变理论：Taylor–Wiles 方法的技术核心

如果说上一节回答的是“Wiles 想证明什么”，那么这一节回答的就是“他究竟拿什么来证明”。形变理论之所以成为整个证明的技术心脏，是因为它把一个本来非常刚性的 mod ℓ 表示问题转换成了一个可以做维数计数、切空间比较与极限构造的局部代数问题。这一步看似抽象，实际上极富直觉：我们先把一个 residual 表示钉住，然后系统地问——它能以多少种方式被提升到 ℓ -进世界里？

我们遇到了什么问题？假设我们已经知道某个 residual 表示

$$\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_{\ell})$$

是模的。接下来要证明某一条具体的 ℓ -进提升 ρ 也是模的。若只盯着这条单独的提升，几乎无从下手；因为它混杂着在每个素数处的局部条件，还带着行列式、半稳定性、有限平坦性等结构。Wiles 的关键观察是：与其直接抓住这一个点，不如把所有满足同样局部条件的提升一起收集成一个“空间”，再把这个空间与模形式一侧的 Hecke 空间比较。

核心思想是什么？把完备 Noether 局部 Λ -代数范畴记为 CNL_{Λ} 。对每个对象 A ，考虑所有满足规定局部条件的提升

$$\rho_A: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(A)$$

的严格同构类。这给出一个形变函子

$$\mathcal{F}: \mathrm{CNL}_{\Lambda} \rightarrow \mathrm{Sets}.$$

若它可表，则存在一个完备局部环 R 使得

$$\mathcal{F}(A) \cong \mathrm{Hom}_{\mathrm{CNL}_{\Lambda}}(R, A).$$

也就是说, R 真正把“全部允许提升”参数化了。模形式一侧的 Hecke 环 T 则参数化“全部允许的模提升”。因此 $R = T$ 的意义非常直白: 允许的提升与模的提升一样多, 而且一一对应。

引入之后能得到什么? 一旦把问题压缩到局部环同构, 证明策略就从“构造模形式”转变为“比较两个局部环的大小”。环的大小可以通过切空间、关系数、长度、Fitting ideal 与 congruence ideal 来测量。Selmer 群控制 R 的切空间, 模形式之间的同余控制 T 的 congruence ideal; Taylor-Wiles 再用辅助素数把这两边同时扩展到一个更容易比较的无限层。这就是为什么 Wiles 证明虽然写在 Galois 表示语言里, 却处处伴随着交换代数与同调代数。

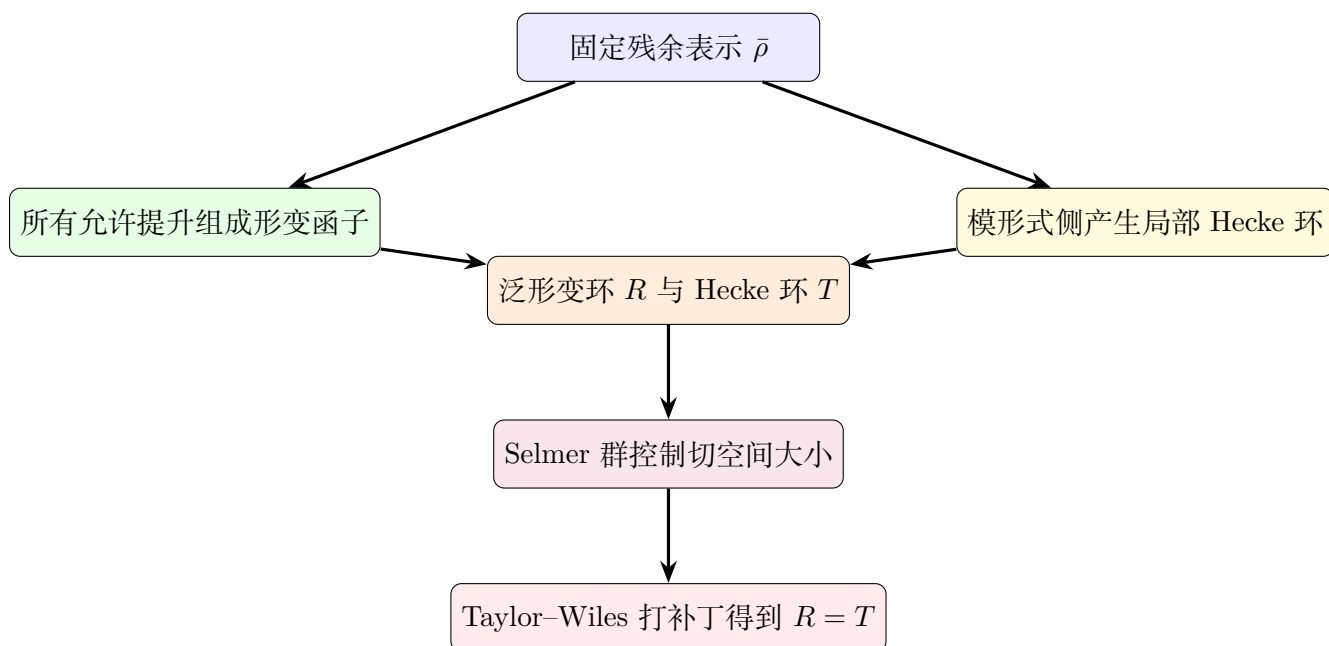


图 10.5: 形变理论的图像: 同一份 residual 表示在一边长成形变环, 在另一边长成 Hecke 环; Taylor-Wiles 的任务是证明两边其实是同一个局部空间。

先把基本对象写清楚。

Definition 10.16 (形变问题). 设 $\bar{\rho}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(k)$, 其中 k 是有限域。若 A 是带剩余域 k 的完备 Noether 局部环, 则一个 A -**值提升**是连续表示

$$\rho: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(A)$$

使得模去极大理想后恢复 $\bar{\rho}$ 。两个提升若相差一个同余于单位阵的共轭, 称为严格同构。给定行列式与局部条件后, 所有这样的严格同构类构成形变函子 $\mathcal{F}(A)$ 。

Theorem 10.17 (Mazur 的可表性定理). 若 $\bar{\rho}$ 满足通常的不可约性与奇性条件, 则带有给定局部条件的形变函子 $\mathcal{F}$ 可由某个完备 Noether 局部环 R 表示。等价地, 存

在一个泛形变

$$\rho^{\text{univ}}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(R)$$

使得任意允许的提升都唯一地由 $R \rightarrow A$ 拉回得到。

证明思路. Schlessinger 判据把可表性化为几个关于小扩张的粘合条件。对二维 Galois 表示，这些条件在绝对不可约的 residual 假设下可以通过群上同调验证。本质上，

$$H^1(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

控制无穷小提升，而

$$H^2(G_{\mathbb{Q}}, \text{ad}^0 \bar{\rho})$$

控制阻碍。当局部条件选取得当时，这些数据恰好足以构造一个泛对象 R 。□

补充：Schlessinger 判据与 de Smit–Lenstra 的显式构造

CSS 第 V 篇 de Smit–Lenstra 的贡献，在于把“存在某个泛形变环”这句话从抽象可表性，推进到可以写出生成元和关系的交换代数框架中。

Theorem 10.18 (Schlessinger 判据，粗略表述). 设 $\mathcal{F}: \text{CNL}_{\Lambda} \rightarrow \text{Sets}$ 是保剩余域的函子。若它满足对小扩张的纤维积满射性、切空间有限维、以及自同构受控等条件，则 $\mathcal{F}$ 至少有一个 *hull*；若进一步满足相应的精确粘合条件，则 $\mathcal{F}$ 由某个完备 Noether 局部环可表。

说明. Schlessinger 的思想是：无穷小提升问题只需在 Artinian 小扩张之间检查是否能兼容粘合。对 Galois 形变函子，绝对不可约性使严格同构类的自动同构群足够小，于是这些抽象条件可以借助 H^1 与 H^2 的维数有限性来验证。这正是 Mazur 定理背后的范畴论骨架。□

Proposition 10.19 (de Smit–Lenstra 的显式形状). 若形变函子可表，且其切空间维数为 d ，阻碍空间最小生成元数为 r ，则相应的泛形变环可以写成

$$R \cong \Lambda[[x_1, \dots, x_d]] / (f_1, \dots, f_r).$$

换言之，泛形变环就是“变量数减去关系数”的一个显式完备交候选；Taylor–Wiles 方法的任務，正是证明在模性情里这些关系数恰好与 Hecke 环匹配。

说明. 切空间维数给出需要多少个无穷小参数 x_i 才能生成所有一阶形变。从幂级数环到 R 的满射随后总能构造出来；其核由若干关系式生成，而这些关系的最少个数受到阻碍空间控制。de Smit–Lenstra 的文章把这一过程写得极为具体，使“泛环存在”不再只是抽象的 Yoneda 结论。□

Proposition 10.20 (切空间与 Selmer 群). 设 R 是满足局部条件 $\mathcal{L}$ 的泛形变环, 极大理想为 $\mathfrak{m}_R$. 则有自然同构

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_R^2, \ell), k) \cong H_{\mathcal{L}}^1(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad}^0 \bar{\rho}),$$

右边正是带局部条件的 Selmer 群。

说明. 把 R 映到双数环 $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ 的同态, 正好描述 $\bar{\rho}$ 的一阶形变。而一阶形变由 1-cocycle 给出, 模去严格同构后便得到 H^1 。各个局部条件要求这些 cocycle 在 $G_{\mathbb{Q}_v}$ 上落入指定子空间, 因此全局允许的一阶形变恰是 Selmer 群。□

从切空间的角度看, 形变环并不是一个神秘盒子。若 $\mathfrak{m}_R$ 是其极大理想, 则

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_R^2, \ell), k)$$

可以识别为某个带局部条件的 Selmer 群。这意味着: R 有多少个“独立方向”, 其实是一个 Galois 上同调问题。

模形式一边也有对应对象。在与 $\bar{\rho}$ 对应的极大理想 $\mathfrak{m}$ 处局部化后, Hecke 环 T 用在模形式空间或其同调上。由 universal modular deformation 的构造, 存在自然满射

$$R \twoheadrightarrow T.$$

之所以是满射, 是因为 Hecke 特征值已经决定了模形式侧的 Galois 表示, 所以每个模提升都给出 R 的一个点。问题只剩下: R 会不会比 T 更大?

Theorem 10.21 (Wiles 的 $R = T$ 定理, 简化表述). 设 $\bar{\rho}$ 是奇、绝对不可约的 residual 表示, 并固定最小局部形变条件。则在 Wiles-Taylor-Wiles 的情形下, 自然满射

$$R \twoheadrightarrow T$$

实际上是同构。因此每个满足这些局部条件的 ℓ -进提升都来自模形式。

证明框架. 证明分成三层。

第一层: 数值判据。 Wiles 的数值判据说明, 若能把 R 的切空间大小与 T 的 congruence ideal 大小配平, 则满射 $R \twoheadrightarrow T$ 已经足够强, 可以推出同构。其本质是一个交换代数命题: 对某类 Cohen-Macaulay 环与 complete intersection 环, 关系数与生成元数一旦恰好匹配, 满射就只能是同构。

第二层: Selmer 群估计。 切空间由 Selmer 群

$$H_{\mathcal{L}}^1(G_{\mathbb{Q}}, \mathrm{ad}^0 \bar{\rho})$$

控制。Poitou-Tate 对偶将其维数与对偶 Selmer 群联系起来, 从而把 R 的生成元数压缩成一个可计算的同调不变量。

第三层: Taylor–Wiles 打补丁。真正困难处在于最小情形里, 直接比较 R 与 T 往往缺少自由度。Taylor 与 Wiles 于是选择一族辅助素数 Q_n , 满足

$$q \equiv 1 \pmod{\ell^n},$$

使得在这些素数添加级别结构后, 新的形变问题拥有额外变量, 而模形式侧也同步多出几乎同样数量的自由方向。在极限上得到的大环 R_∞ 与 T_∞ 变成更接近幂级数环的对象, 从而可以先证明

$$R_\infty \cong T_\infty.$$

最后再通过 patching 把极限层的同构下降回原始最小层, 得到 $R \cong T$. $\square$

注。文献常把这一节写成大量符号: R_Q 、 T_Q 、 Δ_Q 、patched module、complete intersection、numerical criterion。第一次读时最重要的不是记号, 而是记住整体图像: 辅助素数的作用不是改变问题的本质, 而是暂时把问题放到一个更有自由度的空间里, 让两边更容易比较; 比较完成后, 再把多余自由度剥掉。

Proposition 10.22 (Taylor–Wiles 打补丁的更细图像). 取一族 Taylor–Wiles 辅助素数集 Q_n , 并令 Δ_{Q_n} 表示相应的有限 ℓ -群。则带级别结构的形变环与 Hecke 环满足:

- R_{Q_n} 比最小形变环多出大约 $\#Q_n$ 个局部变量;
- 模形式侧存在一个 patched module M_∞ , 它同时是 R_∞ 与 $S_\infty = \Lambda[[\Delta_\infty]]$ -模;
- 通过控制 M_∞ 在 S_∞ 上的自由性, 可推出 R_∞ 是 complete intersection, 且 $R_\infty \cong T_\infty$ 。

把额外变量再模掉, 就回到最小层的 $R \cong T$ 。

说明. 辅助素数的选择保证局部形变环在这些新素数处几乎是平滑的, 所以它们只增加可控的自由变量, 而不会带来新的难以处理关系。另一方面, 模形式空间在增加级别后会携带与 Δ_{Q_n} 相容的群代数作用, 这使 patched module 能同时看到 Galois 与 Hecke 两边的结构。当极限对象 M_∞ 足够自由时, 环的关系数便被压缩到最小, 最终得到 complete intersection 与同构结论。 $\square$

把这件事想象成“打补丁”是非常贴切的: 我们并不是一次看清整个形变空间, 而是先在许多带额外级别的近似层上工作, 再把它们拼成一个大而光滑的对象, 最后回到原来的最小层。正是这一步, 让 $R = T$ 从一句勇敢猜测变成了可操作定理。

10.6 证明完成：费马大定理的推导

现在到了全书最庄重的一节。前面各章分别证明了 Hecke 理论、模曲线几何、Eichler–Shimura 关系、Galois 表示与 Ribet 定理；本章前半又补上了 Frey 曲线与 Wiles 的半稳定模性定理。这些结果单独看都很美，但它们真正令人屏息的一刻，是在这里被无缝拼接成一条从假设到矛盾的闭链。

我们遇到了什么问题？要证明费马大定理，我们必须处理所有指数 $n \geq 3$ 。这听起来像无穷多个方程，但首先可以把它压缩成两个基本情形： $n = 4$ 与 $n = p \geq 5$ 为奇素数。前者是 Fermat 本人用无穷递降法解决的；后者则是现代模性机器真正介入的地方。所以证明的最后结构其实非常清楚：先做一次指数归约，再把奇素数情形送入 Frey–Wiles–Ribet 链条。

核心思想是什么？假设存在费马方程的非平凡解。若指数是奇素数 p ，则这组解制造出一条 Frey 曲线 $E_{a,b,c}$ 。由 [theorem 10.6](#)，它必须模；由 [theorem 10.14](#)，它的 $\text{mod } p$ 表示可以把每个 $q \mid abc$ 从级别中删去；最后只剩级别 2。但第 5 章的维数公式告诉我们

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

于是这条曲线既必须对应一个新形式，又不可能对应任何新形式。这就是矛盾。

引入之后能得到什么？这一步完成之后，FLT 就不再是一个外部目标，而是整个模性理论的一条推论。它把本书从第 1 章到第 10 章的所有主线一次性收束起来：Fourier 系数、Jacobians、模参数化、Tate 模、Deligne 表示、水平下降与 $R = T$ 全都在同一个证明里找到位置。

先做指数归约。

Lemma 10.23 (把指数归约到 4 或奇素数). 若对 $n = 4$ 与所有奇素数 $p \geq 5$ ，方程

$$x^n + y^n = z^n$$

都没有正整数解，则对所有 $n \geq 3$ 都没有正整数解。

证明. 若某个 $n \geq 3$ 存在正整数解，考虑 n 的素因子分解。若 n 有奇素因子 p ，则令

$$X = x^{n/p}, \quad Y = y^{n/p}, \quad Z = z^{n/p},$$

便得到

$$X^p + Y^p = Z^p,$$

这与奇素数情形无解矛盾。若 n 没有奇素因子，则 $n = 2^r$ 且 $r \geq 2$ 。此时令

$$X = x^{2^{r-2}}, \quad Y = y^{2^{r-2}}, \quad Z = z^{2^{r-2}},$$

得到

$$X^4 + Y^4 = Z^4,$$

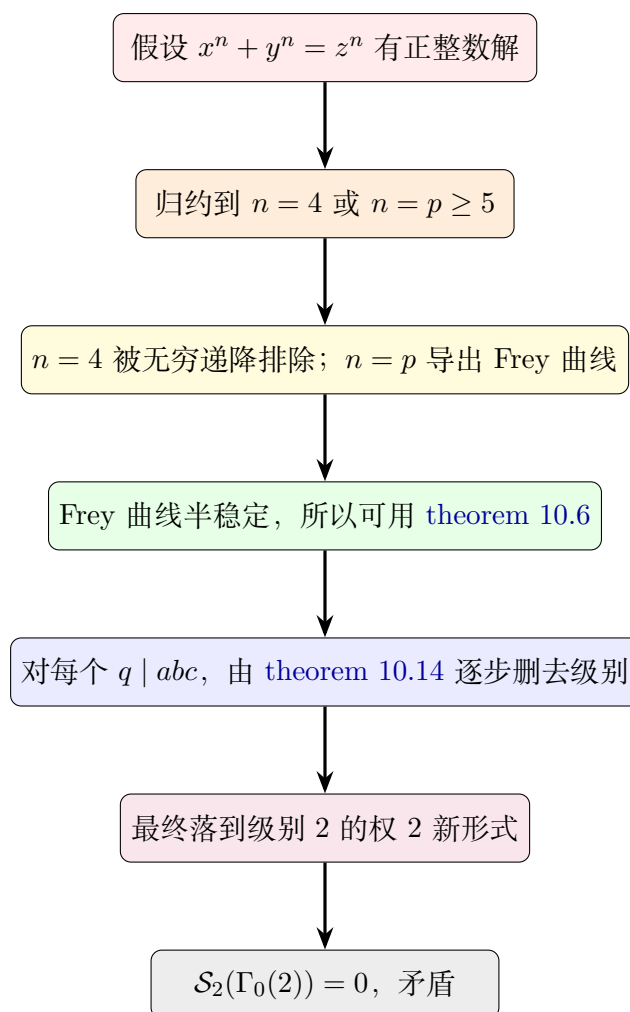


图 10.6: 费马大定理证明的完整链条：假想解先被归约到奇素数指数，再经 Frey 曲线、模性与水平下降一路走向空空间。

从而也给出 $n = 4$ 的解。故只要排除 4 与所有奇素数指数，就排除了所有 $n \geq 3$ 。 $\square$

接着处理 Fermat 自己已经解决的指数 4。

Theorem 10.24 (Fermat 的 $n = 4$ 情形). 方程

$$x^4 + y^4 = z^2$$

没有正整数解。特别地，方程

$$x^4 + y^4 = z^4$$

也没有正整数解。

证明. 反设存在正整数解，并取 z 最小的一组。把公因子约去，可设 $(x, y) = 1$ ；交换 x, y 后可设 y 为偶数， x 为奇数。于是

$$x^4 + y^4 = z^2$$

等价于 primitive Pythagorean triple

$$x^2, y^2, z.$$

故存在互素整数 $m > n > 0$, m 奇、 n 偶, 使得

$$x^2 = m^2 - n^2, \quad y^2 = 2mn, \quad z = m^2 + n^2.$$

由于 $2mn$ 是平方且 $(m, n) = 1$, 唯一可能是

$$m = r^2, \quad n = 2s^2$$

其中 $(r, s) = 1$ 。于是

$$x^2 = r^4 - 4s^4 = (r^2 - 2s^2)(r^2 + 2s^2).$$

两因子都是正奇数, 且互素; 其乘积是平方, 故各自都是平方:

$$r^2 - 2s^2 = u^2, \quad r^2 + 2s^2 = v^2$$

其中 $0 < u < v$, 且 u, v 仍为奇数。于是

$$(v - u)(v + u) = 4s^2.$$

因为 u, v 奇且 $(u, v) = 1$, 有

$$\gcd(v - u, v + u) = 2.$$

故存在互素整数 $a > b > 0$ 使得

$$v + u = 2a^2, \quad v - u = 2b^2.$$

从而

$$u = a^2 - b^2, \quad s = ab.$$

再代回

$$r^2 = u^2 + 2s^2$$

得

$$r^2 = (a^2 - b^2)^2 + 2a^2b^2 = a^4 + b^4.$$

于是 (a, b, r) 给出一个新的正整数解

$$a^4 + b^4 = r^2.$$

但这里

$$r < r^2 < m^2 + n^2 = z,$$

所以从最小的 z 构造出了更小的平方根, 这与最小性矛盾。故 $x^4 + y^4 = z^2$ 无正整数解。

若 $x^4 + y^4 = z^4$ 有正整数解, 则取 $Z = z^2$ 便得到前一种方程的正整数解, 矛盾。□

现在进入真正的现代部分。

Proposition 10.25 (Frey 曲线满足模性链条的假设). 设 $p \geq 5$, 并假设存在费马方程的非平凡原始解

$$a^p + b^p = c^p, \quad (a, b, c) = 1, \quad 2 \nmid b.$$

令 $E = E_{a,b,c}$ 为 Frey 曲线。则：

- (i) E 半稳定, 因此可对 E 应用 [theorem 10.6](#);
- (ii) 对每个奇素数 $q \mid abc$, $\bar{\rho}_{E,p}$ 在 q 处无分歧;
- (iii) $\bar{\rho}_{E,p}$ 是奇且绝对不可约, 因而满足 [theorem 10.14](#) 的假设。

证明. (i) 是 [proposition 10.3](#) 的结论. (ii) 是 [proposition 10.4](#) 的结论。

对 (iii), 奇性来自行列式:

$$\det \bar{\rho}_{E,p} = \chi_p,$$

其中 χ_p 是 mod p 分圆特征。复共轭在 $E[p]$ 上的行列式等于 -1 , 故表示是奇的。

绝对不可约性是 Frey 曲线理论中的标准事实。若 $\bar{\rho}_{E,p}$ 可约, 则 E 将带有有理 p -isogeny; 结合 Frey 曲线的半稳定性、全有理 2-torsion 以及其特殊的 j -不变量形状, 可由 Mazur 的有理同源分类与 Serre 的不可约性判据推出矛盾。因此 $\bar{\rho}_{E,p}$ 绝对不可约。在本章层次上, 我们把这一步视为输入性的标准结论。□

于是可以把主定理写成一条极短但极有力的证明。

Theorem 10.26 (费马大定理). 对任意整数 $n \geq 3$, 方程

$$x^n + y^n = z^n$$

没有正整数解。

证明. 由 [lemma 10.23](#), 只需处理 $n = 4$ 与 $n = p \geq 5$ 为奇素数两种情形。 $n = 4$ 已由 [theorem 10.24](#) 解决。

现设 $p \geq 5$ 为奇素数, 反设存在正整数解

$$x^p + y^p = z^p.$$

约去公因子后可设 $(x, y, z) = 1$; 交换 x, y 后可设 $2 \mid y$ 。记

$$a = x, \quad b = y, \quad c = z,$$

并构造 Frey 曲线

$$E = E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

由 proposition 10.25(i), E 是半稳定的。因此可应用 theorem 10.6: 存在某个权 2 的归一化特征新形式

$$f \in \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N(E)))$$

使得 E 模, 等价地, 其 p -进表示与 f 的表示一致。特别地, $\bmod p$ 约化

$$\bar{\rho}_{E,p}$$

来自某个级别 $N(E) = 2 \operatorname{rad}_{\text{odd}}(abc)$ 的权 2 新形式。

接下来对每个奇素数 $q \mid abc$ 应用 theorem 10.14。由 proposition 10.25(ii), $\bar{\rho}_{E,p}$ 在这些 q 处无分歧; 由 proposition 10.25(iii), 它满足绝对不可约假设。因此每应用一次 theorem 10.14, 就能把级别中的一个奇素数删去。对所有 $q \mid abc$ 反复进行, 最终得到: $\bar{\rho}_{E,p}$ 来自某个级别 2 的权 2 新形式。

但第 5 章已经用亏格公式算出

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = g(X_0(2)) = 0.$$

因此根本不存在级别 2 的权 2 新形式。这与上一步得到的存在性矛盾。故奇素数指数情形也不可能存在正整数解。

结合 $n = 4$ 的情形, 便知对所有 $n \geq 3$ 都无正整数解。 $\square$

注。这段证明最值得反复体会的地方, 不是“矛盾终于出现了”, 而是矛盾出现的位置异常干净: 它既不来自巨大计算, 也不来自偶然同余, 而是来自一个空的模形式空间。Fermat 的方程若有解, 就会迫使空空间里长出一个新形式; 而空空间的沉默, 就是全书最后的判决。

10.7 后记: 之后的数学

写到这里, 全书最戏剧性的故事已经结束: 一条假想的 Frey 曲线被模性与水平下降夹击, 最终在空空间 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 前消失。但数学生命力最强的地方, 常常恰恰在“定理证完以后”。Wiles 的工作并没有把这个领域封口, 相反, 它把一整片新大陆真正打开了。

我们遇到了什么问题? 费马大定理虽然已经解决, 可它背后的方法——模性、Galois 表示、形变理论、局部-整体对应——远不止服务于一个古老方程。人们自然会追问: 既然半稳定椭圆曲线都模, 那么任意椭圆曲线呢? 更一般的 Abel 簇呢? 更高维的 Galois 表示呢? 所有这些问题最终都汇聚到更大的背景: Langlands 纲领。

核心理想是什么? 谷山-志村定理之所以如此重要, 不是因为它只解决了 FLT, 而是因为它展示了一个范例: 一个几何对象的 L -函数, 可以由一个自守对象来描述; 一个 Galois 表示, 可以由模形式的 Hecke 特征值恢复。这正是 Langlands 纲领的局部-整体哲学在最经典情形下的成功实现。从这个角度说, FLT 的证明像是一束强光, 把更大理论的轮廓短暂照亮了一次。

引入之后能得到什么？对读者而言，终章最宝贵的收获并不只是“知道 FLT 如何被证明”，而是知道接下来该去哪里。你可以沿着模性走向更一般的自守形式与 Langlands；可以沿着 BSD 走向 Heegner 点、Gross–Zagier 与 Kolyvagin；也可以沿着形变理论走向 Serre 猜想与 p -adic Langlands。终章不是句号，而是一个很高的观景台。

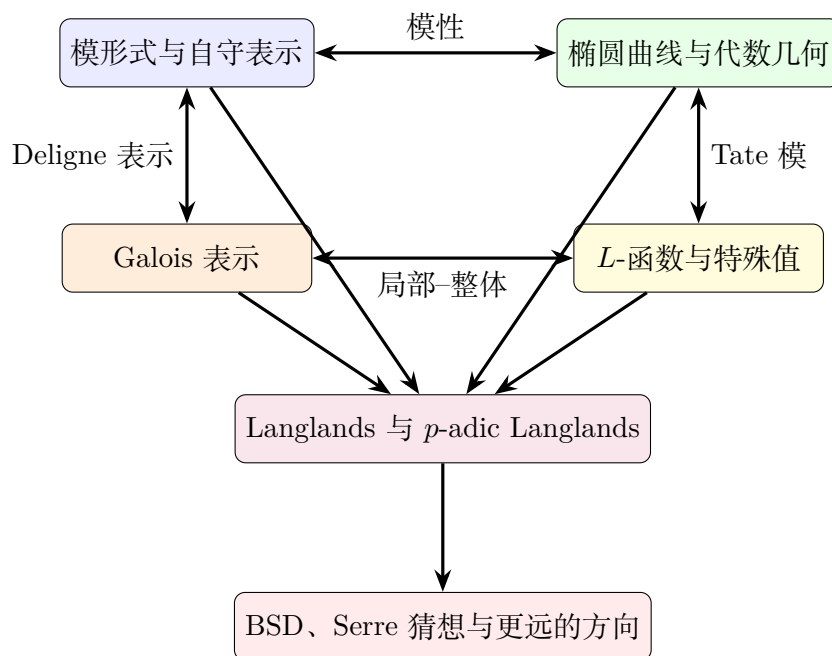


图 10.7: 后记中的大图景：模性定理不是终点，而是把模形式、Galois 表示、代数几何与 L -函数连入 Langlands 网络的一个成功范例。

2001 年：完整模性定理。Wiles 与 Taylor–Wiles 处理的是半稳定椭圆曲线。Breuil、Conrad、Diamond、Taylor 在 2001 年完成了一般情形，从而证明：每一条定义在 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线都是模的。这使得谷山–志村猜想真正成为“模性定理”。从此以后，第8章出现的解析对象与第1章开始就陪伴我们的椭圆曲线，在有理数域上再也不是偶然相遇的两类对象，而是同一算术现实的两种坐标。

BCDT 证明思路。CSS 文集的历史终点，在今天看来正好接到 BCDT 的完整证明上。其关键不是推翻 Wiles 的方法，而是把局部形变条件大幅推广：对非半稳定素数，需要更精细地分析有限平坦群方案、局部 Weil–Deligne 型与可允许形变环；再把这些更复杂的局部条件重新接入 Taylor–Wiles 比较。换句话说，BCDT 做的不是另起炉灶，而是把“ $R = T + \text{局部形变理论}$ ”真正扩展到全部椭圆曲线。

Langlands 纲领。如果把模性定理放大看，它说的是：二维奇 Galois 表示与 $\mathrm{GL}_2/\mathbb{Q}$ 上的自守形式之间存在深刻对应。Langlands 纲领则把这件事推广到一般 reductive 群与一般数域。在那个更大的世界里，模形式只是自守表示最熟悉的一角，而谷山–志村定理是最早、也最鲜明的成功案例之一。它告诉我们，“把几何对象的 L -函数解释成自守 L -函数”并非幻想，而是已经发生过的事实。

BSD 猜想的现状。第8章提到 BSD 猜想时，我们把它视为一个关于椭圆曲线有理

点与 $L(E, s)$ 中心零点阶数的惊人猜想。模性定理使得这个猜想的解析一侧能够真正接入自守方法。Gross-Zagier 的公式与 Kolyvagin 的 Euler 系统因此得到应用，从而在解析秩 ≤ 1 的情形下，BSD 的许多关键结论已经成为定理。也就是说，Wiles 之后，模性不只拿下了 FLT，还成为研究椭圆曲线秩与有理点的基础设施。

Fontaine-Mazur 猜想。在 Wiles 之后，人们立刻会问一个更普遍的问题：哪些 p -adic Galois 表示来自几何，或者更准确地说，来自自守对象？Fontaine-Mazur 猜想给出的答案是：若一个 p -adic 表示几乎处处无分歧，且在 p 处是 de Rham（更强时是几何）并满足奇性条件，那么它应来自模形式或更一般的自守表示。从这个角度看，Wiles 定理只是这个巨大猜想在二维、奇、数域 $\mathbb{Q}$ 情形中的最经典样板。

Serre 猜想。Serre 在 1987 年提出：每个奇、不可约的二维 mod p Galois 表示都应来自某个模形式。这看上去像是 Wiles 定理的 residual 版本，但其实方向更宽。Khare 与 Wintenberger 在 2009 年证明了这一猜想，这意味着 Frey 曲线当年触发的那条直觉——“反常 residual 表示应该被模形式空间约束”——最终在最一般的二维情形下也成立了。它也反过来说明：Wiles-Taylor-Wiles 技术并不是一次性工具，而是后来一整代模性提升定理的模板。

p -adic Langlands。Wiles 证明把 p -adic 表示推到舞台中央之后，更进一步的问题自然出现：能否直接把 p -adic Galois 表示与 p -adic 自守对象对应起来？Breuil、Colmez、Emerton 等人的工作，发展出了 $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ 的 p -adic Langlands 纲领。在这个对应里，Banach 表示、 (φ, Γ) -模与 completed cohomology 成为新的主角；它们把局部 p -adic Hodge 理论与自守表示论直接粘合起来。这条道路仍在快速发展，其气质与终章非常相像：一边是局部表示论，另一边是几何与算术，中间靠极其精细的同调与局部环技术搭桥。

给继续学习的读者。若想沿着本章继续前进，我会按下面的路线读书：先回到 Cornell-Silverman-Stevens 的文集，直接读 Wiles、Taylor-Wiles、Ribet 的原始叙述，把终章中的“黑箱”逐个打开；再读 Diamond-Shurman 的后续材料，巩固模曲线与新形式理论；再向数域与 Galois 方向走，读 Neukirch 的 *Algebraic Number Theory* 与 Serre 的 *Abelian ℓ -adic Representations and Elliptic Curves*；若对 Langlands 好奇，可以从 Gelbart、Bump 或 Buzzard-Gee 等综述材料开始。

写到最后，我很想把终章的精神浓缩成一句话：费马大定理之所以伟大，并不只是因为它终于被证明，更因为它迫使数学家建立了一整套比原问题大得多的理论。从 CSS 到 BCDT，再到 Khare-Wintenberger 与 p -adic Langlands，这张地图一直在继续扩展：二维表示的模性、局部-整体对应、Selmer 群与形变环，都不再是证明 FLT 的附属品，而是现代算术几何的基本语言。若本书能让读者在合上最后一页时感到——“我不仅知道结论，而且看见了那张把模形式、椭圆曲线、Galois 表示与 L -函数连成一体的地图”，那么这趟旅程就算值得。

10.8 习题

这一章的习题安排得比前几章更像一次总复习。因为终章真正训练的，不是某个孤立技巧，而是把整本书的不同语言在同一个问题上来回切换：一会儿把指数归约到素数，一会儿把整数方程送进椭圆曲线，一会儿再把椭圆曲线送进模形式空间。下面六题正沿着这条主线展开，并且每题都配有完整解答。

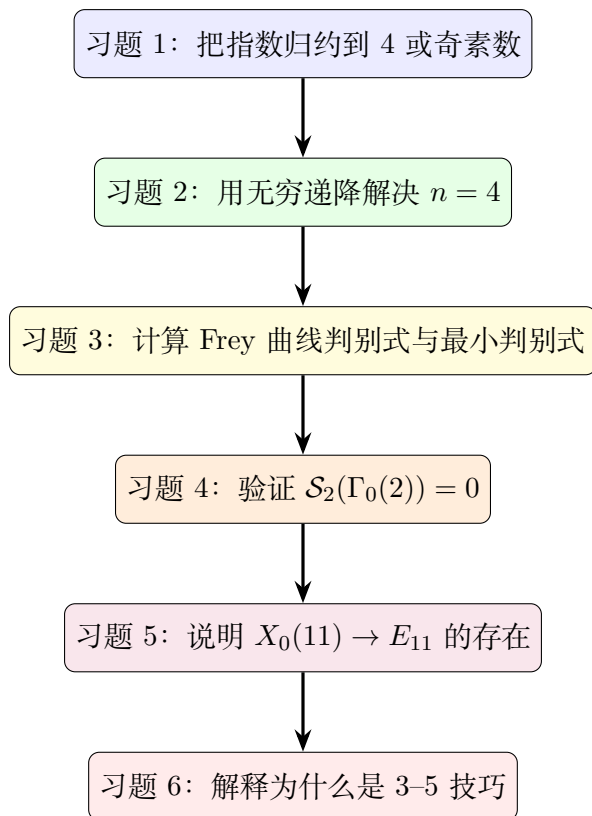


图 10.8: 终章习题的路线图：从指数归约与无穷递降出发，经 Frey 曲线与模形式空间 $S_2(\Gamma_0(2))$ ，最后回到 Wiles 证明中最精巧的 3-5 技巧。

Exercise 10.1. 证明：若费马大定理对 $n = 4$ 与所有奇素数 p 成立，则它对所有 $n \geq 3$ 成立。

解答. 这正是 lemma 10.23 的内容，但我们在此重写一遍。设某个 $n \geq 3$ 存在正整数解

$$x^n + y^n = z^n.$$

若 n 有奇素因子 p ，令

$$X = x^{n/p}, \quad Y = y^{n/p}, \quad Z = z^{n/p},$$

则

$$X^p + Y^p = Z^p,$$

与奇素数情形的 FLT 矛盾。若 n 没有奇素因子, 则 $n = 2^r$ 且 $r \geq 2$ 。令

$$X = x^{2^{r-2}}, \quad Y = y^{2^{r-2}}, \quad Z = z^{2^{r-2}},$$

则

$$X^4 + Y^4 = Z^4,$$

于是得到 $n = 4$ 的反例, 矛盾。故只要排除 $n = 4$ 与所有奇素数指数, 就排除了全部 $n \geq 3$ 。□

Exercise 10.2. 用 Fermat 的无穷递降法证明

$$x^4 + y^4 = z^4$$

无正整数解。更强地, 证明

$$x^4 + y^4 = z^2$$

无正整数解。

解答. 证明与 theorem 10.24 完全相同。反设存在正整数解, 并取 z 最小的一组。约去公因子并交换 x, y 后, 可设 $(x, y) = 1$ 且 y 偶、 x 奇。于是

$$x^2, y^2, z$$

构成 primitive Pythagorean triple, 故存在互素整数 $m > n > 0$, m 奇、 n 偶, 使得

$$x^2 = m^2 - n^2, \quad y^2 = 2mn, \quad z = m^2 + n^2.$$

由 $2mn$ 是平方且 $(m, n) = 1$, 知

$$m = r^2, \quad n = 2s^2.$$

于是

$$x^2 = (r^2 - 2s^2)(r^2 + 2s^2).$$

两因子互素且皆为奇数, 乘积是平方, 故各自都是平方:

$$r^2 - 2s^2 = u^2, \quad r^2 + 2s^2 = v^2.$$

于是

$$(v - u)(v + u) = 4s^2.$$

由 u, v 互素奇数, 存在互素整数 $a > b > 0$ 使得

$$v + u = 2a^2, \quad v - u = 2b^2.$$

从而

$$u = a^2 - b^2, \quad s = ab.$$

代回可得

$$r^2 = u^2 + 2s^2 = (a^2 - b^2)^2 + 2a^2b^2 = a^4 + b^4.$$

于是 (a, b, r) 给出了更小的正整数解

$$a^4 + b^4 = r^2, \quad r < z,$$

与 z 最小矛盾。故 $x^4 + y^4 = z^2$ 无正整数解。若 $x^4 + y^4 = z^4$ 有解，则令 $Z = z^2$ 即得前一种方程的解，矛盾。 $\square$

Exercise 10.3. 设

$$E_{a,b,c}: y^2 = x(x - a^p)(x + b^p).$$

验证该整模型的判别式为

$$\Delta = 16(abc)^{2p},$$

并说明在标准最小化后可写成

$$\Delta_{\min} = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

为什么“奇素数部分是一个完全 p 次幂”这件事在 FLT 路线中如此不自然而又关键？

解答. 把三根写成

$$e_1 = 0, \quad e_2 = a^p, \quad e_3 = -b^p.$$

则 Legendre 型判别式公式给出

$$\Delta = 16(e_1 - e_2)^2(e_1 - e_3)^2(e_2 - e_3)^2.$$

代入得到

$$\Delta = 16(a^p)^2(b^p)^2(a^p + b^p)^2 = 16(abc)^{2p}.$$

若 $(a, b, c) = 1$ 且 $2 \nmid b$ ，则奇素数处这个模型已经最小，故对每个奇素数 q ，

$$v_q(\Delta_{\min}) = 2p v_q(abc).$$

在 2 处经 Tate 算法标准最小化后，判别式少去一个 2^{12} 因子，于是

$$\Delta_{\min} = 2^{-8}(abc)^{2p}.$$

“不自然”在于：对一条一般椭圆曲线，坏素数在判别式里的指数与导子里的指数并不会这样整齐地被同一个大素数 p 整除。而 Frey 曲线恰恰满足这一极端形状：导子只

记住平方自由部分, 判别式却在每个奇坏素数处带着 $2p$ 倍数指数。这使得 $\bmod p$ 表示在这些地方的惯性作用消失, 从而可以应用水平下降。若没有这个“判别式像 p 次幂、导子却很瘦”的反差, FLT 证明链就根本无法启动。 $\square$

Exercise 10.4. 用维数公式验证

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

并说明这为什么是 FLT 证明中的关键一步。

解答. 对权 2, 有

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(N)) = g(X_0(N)).$$

因此只需求 $X_0(2)$ 的亏格。第 5 章的亏格公式给出

$$g(X_0(N)) = 1 + \frac{\mu(N)}{12} - \frac{e_2(N)}{4} - \frac{e_3(N)}{3} - \frac{c_\infty(N)}{2}.$$

当 $N = 2$ 时,

$$\mu(2) = 2\left(1 + \frac{1}{2}\right) = 3, \quad e_2(2) = 1, \quad e_3(2) = 0, \quad c_\infty(2) = 2.$$

于是

$$g(X_0(2)) = 1 + \frac{3}{12} - \frac{1}{4} - 0 - \frac{2}{2} = 1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} - 1 = 0.$$

故

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(2)) = 0.$$

这一步在 FLT 证明中之所以关键, 是因为 Ribet 水平下降最后把 Frey 曲线的 residual 表示逼到级别 2。若 $\mathcal{S}_2(\Gamma_0(2))$ 非零, 那么级别 2 仍可能承载那个 residual 特征值系统, 证明就不会终止。正因为这个空间是零, “从假设费马解存在出发得到一个级别 2 新形式” 才会立刻变成矛盾。 $\square$

Exercise 10.5. 对 $N = 11$, 利用

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = 1$$

与第 6 章的结论, 说明 $J_0(11)$ 是一条椭圆曲线, 并写出参数化映射

$$X_0(11) \rightarrow J_0(11) \cong E_{11}$$

的存在性论证。

解答. 因为

$$\dim \mathcal{S}_2(\Gamma_0(11)) = g(X_0(11)) = 1,$$

所以

$$\dim J_0(11) = 1.$$

而一维 Abel 簇正是一条椭圆曲线，故 $J_0(11)$ 是椭圆曲线。第 7 章已给出其经典模型

$$E_{11}: y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20.$$

接着利用有理尖点 $[\infty] \in X_0(11)(\mathbb{Q})$ 。Abel–Jacobi 映射定义为

$$\phi: X_0(11) \longrightarrow J_0(11), \quad P \longmapsto [P] - [\infty].$$

这是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的态射，且并非零映射。由于 $X_0(11)$ 与 $J_0(11)$ 都是亏格 1 曲线，任何非零态射都必为有限映射；又因为它把有理点 $[\infty]$ 送到零元，所以实际上给出一个同源。在级别 11 这一最简单情形里，该映射甚至是同构，于是得到模参数化

$$X_0(11) \xrightarrow{\sim} J_0(11) \cong E_{11}.$$

这说明“模曲线参数化椭圆曲线”在级别 11 已经是完全显式的事实。 $\square$

Exercise 10.6. 解释为什么在 Wiles 的证明中，当 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约时要换用 $\ell = 5$ ，而不是随便换用 7 或别的素数。

解答. 关键有两点。

第一，残余模性的起点来自 Langlands–Tunnell 定理，而这个定理正好适用于二维 $\text{mod } 3$ 表示：其射影像落在 $\text{PGL}_2(\mathbb{F}_3) \cong S_4$ ，属于可解范围，从而能先得到残余模性。如果一开始改用 $\ell = 7$ ，并没有相应同样强而可直接使用的“ $\text{mod } 7$ 残余模性起点”。所以证明的第一步天然地偏向 3。

第二，当 $\bar{\rho}_{E,3}$ 可约时，Wiles 需要一个与 3 形成互补的小素数，并且要能证明对应 residual 表示不可约。5 正好满足这点：若半稳定椭圆曲线的 3-与 5-torsion 都可约，则曲线会同时带有有理 3-与 5-isogeny，从而给出 15-isogeny；这会与 Mazur 的有理同源分类冲突。因此

$$\bar{\rho}_{E,3} \text{ 可约} \implies \bar{\rho}_{E,5} \text{ 不可约}.$$

再加上模曲线 $X(5)$ 的几何足够简单，可以构造辅助曲线 A 使 $A[5] \cong E[5]$ 而 $A[3]$ 不可约，整个 3-5 技巧才能闭合。

换成 7 并没有这样精确而低维的互补机制：既缺少像 Langlands–Tunnell 这样的残余模性起点，也缺少同样紧凑的“若 3 可约则 7 必不可约”与相应辅助模曲线构造。因此 5 不是随手挑的，而是与 $\text{mod } 3$ 起点严丝合缝配套的那个素数。 $\square$

附录 A

代数基础补遗

本附录集中整理正文会频繁调用、但在主线叙述中不宜每次都重讲一遍的代数知识。定位是“自学补充”：读者在正文中第一次碰到某个名词时，可以先回到这里，用例子建立直觉，再看定义、定理与证明。全附录默认读者已熟悉高中代数与基础微积分，但不预设系统学过抽象代数。

A.1 线性代数基础

模形式、Hecke 算子、Galois 表示、Tate 模，几乎每一步都在做线性代数：我们要讨论向量空间、线性映射、矩阵、特征值、对偶空间与张量积。如果把“群作用”看成对称性，那么线性代数就是把这种对称性写成矩阵并计算的语言。

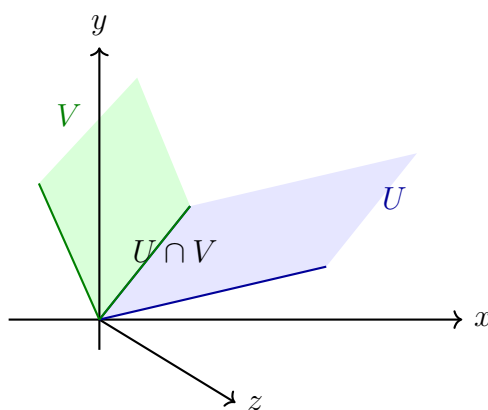


图 A.1: 子空间的几何直观：两个平面的交仍是子空间，而它们的和是更大的子空间。

A.1.1 向量空间与子空间

Example A.1. 在正式定义前先看三个基本例子。

- k^n : 元素是 n 维列向量, 按坐标逐项相加, 并用标量逐项相乘。
- $k[x]_{\leq d}$: 次数不超过 d 的多项式全体, 维数为 $d+1$ 。
- $C([0, 1], \mathbb{R})$: 区间 $[0, 1]$ 上连续实函数全体。它是向量空间, 但不是有限维的, 因为 $1, x, x^2, \dots$ 已经给出无限个线性无关函数。

这三个例子分别代表“有限维坐标空间”“有限维函数空间”和“无穷维空间”。

Definition A.2 (向量空间). 设 k 是一个域。集合 V 连同两个运算

$$+: V \times V \rightarrow V, \quad k \times V \rightarrow V, \quad (a, v) \mapsto av,$$

称为一个 k 上的**向量空间**, 若满足下列八条公理:

- (1) $u + (v + w) = (u + v) + w$;
- (2) 存在 $0 \in V$ 使得 $v + 0 = v$;
- (3) 对每个 $v \in V$, 存在 $-v \in V$ 使得 $v + (-v) = 0$;
- (4) $u + v = v + u$;
- (5) $a(bv) = (ab)v$;
- (6) $1v = v$;
- (7) $a(u + v) = au + av$;
- (8) $(a + b)v = av + bv$ 。

Definition A.3 (子空间). 设 V 是 k 上向量空间, $W \subseteq V$ 。若 W 在 V 的加法与数乘下仍是向量空间, 则称 W 是 V 的**子空间**。等价地, W 是子空间当且仅当:

- $0 \in W$;
- 若 $u, v \in W$, 则 $u + v \in W$;
- 若 $a \in k, v \in W$, 则 $av \in W$ 。

Proposition A.4. 若 $\{W_i\}_{i \in I}$ 是 V 的子空间族, 则交

$$\bigcap_{i \in I} W_i$$

仍是 V 的子空间。若 $U, V \subseteq W$ 是两个子空间, 则

$$U + V := \{u + v : u \in U, v \in V\}$$

也是子空间, 称为 U 与 V 的**和**。

证明. 交的情形最容易: 0 属于每个 W_i , 故属于交; 若 x, y 在交中, 则它们在每个 W_i 中, 所以 $x + y$ 与 ax 也在每个 W_i 中, 故仍在交中。

对和空间, 先注意 $0 = 0 + 0 \in U + V$ 。若 $u_1 + v_1, u_2 + v_2 \in U + V$, 则

$$(u_1 + v_1) + (u_2 + v_2) = (u_1 + u_2) + (v_1 + v_2) \in U + V,$$

因为 $u_1 + u_2 \in U, v_1 + v_2 \in V$ 。再对任意 $a \in k$,

$$a(u + v) = au + av \in U + V.$$

故 $U + V$ 是子空间。 □

A.1.2 线性无关、生成集与基

Definition A.5 (线性组合、生成集、线性无关). 设 $S \subseteq V$ 。

- 形如 $a_1v_1 + \cdots + a_rv_r$ 的向量称为 S 中有限多个向量的**线性组合**;
- 一切线性组合构成的集合记为 $\text{span}(S)$, 称为 S 的**生成子空间**;
- 若等式

$$a_1v_1 + \cdots + a_rv_r = 0$$

只在所有 $a_i = 0$ 时成立, 则称 $v_1, \dots, v_r$ **线性无关**; 否则称为**线性相关**。

Proposition A.6. 若 S 线性无关且 $v \notin \text{span}(S)$, 则 $S \cup \{v\}$ 仍线性无关。

证明. 设

$$av + \sum_{i=1}^r b_i s_i = 0, \quad s_i \in S.$$

我们要证明 $a = b_1 = \cdots = b_r = 0$ 。若 $a \neq 0$, 则

$$v = -a^{-1} \sum_{i=1}^r b_i s_i \in \text{span}(S),$$

这与假设 $v \notin \text{span}(S)$ 矛盾, 因此 $a = 0$ 。于是上式化为

$$\sum_{i=1}^r b_i s_i = 0.$$

由于 S 线性无关, 必有 $b_1 = \cdots = b_r = 0$ 。故 $S \cup \{v\}$ 线性无关。 $\square$

Theorem A.7 (替换定理). 设 V 是有限维向量空间, $v_1, \dots, v_m$ 线性无关, $u_1, \dots, u_n$ 生成 V 。则 $m \leq n$, 并且存在指标 $1 \leq i_1 < \cdots < i_m \leq n$, 使得把 u_{i_j} 依次替换成 v_j 后, 所得 n 个向量仍生成 V 。

证明. 对 j 做归纳。

第一步: 替换 v_1 。 因为 $u_1, \dots, u_n$ 生成 V , 所以

$$v_1 = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n.$$

若所有 a_i 都为零, 则 $v_1 = 0$, 与 v_1 线性无关矛盾, 所以某个 $a_r \neq 0$ 。于是

$$u_r = a_r^{-1} v_1 - \sum_{i \neq r} a_r^{-1} a_i u_i.$$

这说明把 u_r 替换成 v_1 后, 新的 n 个向量仍生成 V 。

归纳假设。 假设已经找到互异指标 $i_1, \dots, i_{j-1}$, 使得集合

$$G_{j-1} = \{v_1, \dots, v_{j-1}\} \cup \{u_i : i \notin \{i_1, \dots, i_{j-1}\}\}$$

生成 V 。

归纳步: 替换 v_j 。 既然 G_{j-1} 生成 V , 就有表示

$$v_j = b_1 v_1 + \cdots + b_{j-1} v_{j-1} + \sum_{i \notin \{i_1, \dots, i_{j-1}\}} c_i u_i.$$

若所有 $c_i = 0$, 则 $v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$, 这与 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关矛盾。因此某个剩余的 $c_r \neq 0$ 。于是可以解出

$$u_r = c_r^{-1} v_j - c_r^{-1} \sum_{\ell=1}^{j-1} b_\ell v_\ell - c_r^{-1} \sum_{i \neq r} c_i u_i.$$

故把该 u_r 替换成 v_j 后, 新的生成集仍生成 V 。

如此继续到 $j = m$, 得到替换后的 n 个向量仍生成 V 。由于每一步都要替换掉一个原来的 u_i , 因此至少需要 m 个 u_i 可供替换, 故 $m \leq n$ 。 $\square$

Definition A.8 (基与维数). 向量空间 V 的一个子集 B 称为一组基, 若它既线性无

关又生成 V 。若 V 有有限基，则所有基的元素个数都相同；这个共同的数记为

$$\dim_k V,$$

称为 V 在 k 上的**维数**。

Theorem A.9 (有限生成向量空间有基). 若 V 由有限个向量生成，则 V 有一组基。

证明. 设 $V = \text{span}(u_1, \dots, u_n)$ 。从空集开始，依次考察 $u_1, \dots, u_n$ ：若当前已选向量集合 S 满足 $u_j \notin \text{span}(S)$ ，就把 u_j 加入 S ；若 $u_j \in \text{span}(S)$ ，则跳过。

这样得到的 S 线性无关：每次加入新向量时，它都不在前面向量张成的子空间内，由上一命题可知线性无关性保持。另一方面， $u_1, \dots, u_n$ 中每个被跳过的向量都属于已选向量的张成空间，因此最终所有 u_j 都在 $\text{span}(S)$ 中。于是

$$V = \text{span}(u_1, \dots, u_n) = \text{span}(S).$$

所以 S 是 V 的一组基。 □

A.1.3 线性映射

Definition A.10 (线性映射、核与像). 设 V, W 是 k 上向量空间。映射 $f: V \rightarrow W$ 称为**线性映射**，若

$$f(u + v) = f(u) + f(v), \quad f(av) = af(v).$$

其**核**与**像**定义为

$$\ker f = \{v \in V : f(v) = 0\}, \quad \text{im } f = \{f(v) : v \in V\}. \quad (\text{A.1})$$

Theorem A.11 (秩-零化度定理). 设 $f: V \rightarrow W$ 是有限维向量空间之间的线性映射，则

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \text{im } f. \quad (\text{A.2})$$

证明. 设 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 是 $\ker f$ 的一组基。把它扩充为 V 的一组基

$$\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}.$$

我们断言

$$f(e_{r+1}), \dots, f(e_n)$$

是 $\text{im } f$ 的一组基。

先证生成性。任取 $y \in \operatorname{im} f$, 则 $y = f(v)$ 对某个 $v \in V$ 成立。把 v 按上述基展开:

$$v = \sum_{i=1}^n a_i e_i.$$

于是

$$y = f(v) = \sum_{i=1}^n a_i f(e_i) = \sum_{i=r+1}^n a_i f(e_i),$$

因为 $e_1, \dots, e_r \in \ker f$ 。

再证线性无关。若

$$\sum_{i=r+1}^n b_i f(e_i) = 0,$$

则

$$f\left(\sum_{i=r+1}^n b_i e_i\right) = 0,$$

所以 $\sum_{i=r+1}^n b_i e_i \in \ker f = \operatorname{span}(e_1, \dots, e_r)$ 。于是

$$\sum_{i=r+1}^n b_i e_i - \sum_{i=1}^r c_i e_i = 0$$

对某些 c_i 成立。由于 $e_1, \dots, e_n$ 是一组基, 所有系数都必须为零, 故 $b_{r+1} = \dots = b_n = 0$ 。

因此 $\dim \operatorname{im} f = n - r$, 从而

$$\dim V = n = r + (n - r) = \dim \ker f + \dim \operatorname{im} f.$$

□

Corollary A.12. 设 $f: V \rightarrow W$ 是有限维向量空间之间的线性映射。

- f 单射当且仅当 $\ker f = 0$;
- f 满射当且仅当 $\operatorname{im} f = W$;
- 若 $\dim V = \dim W$, 则下列三者等价: f 单射, f 满射, f 是同构。

证明. 第一条和第二条直接来自定义。第三条由秩-零化度定理推出: 若 $\dim V = \dim W = n$, 则单射等价于 $\dim \ker f = 0$, 等价于 $\dim \operatorname{im} f = n$, 也就等价于满射。单射且满射就是同构。 □

Definition A.13 (同构). 若线性映射 $f: V \rightarrow W$ 双射, 则称 f 是一个**同构**, 记作 $V \cong W$ 。对有限维向量空间,

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W.$$

A.1.4 矩阵与行列式

取定 V, W 的基后, 任一线性映射 $f: V \rightarrow W$ 都由一个矩阵唯一表示。例如当 $V = k^n$, $W = k^m$ 时, 存在唯一矩阵 $A \in \text{Mat}_{m \times n}(k)$ 使得

$$f(x) = Ax.$$

线性映射的复合对应矩阵乘法, 这正是矩阵乘法定义的概念来源。

Definition A.14 (行列式). 对 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(k)$, 其**行列式**定义为

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}. \quad (\text{A.3})$$

Proposition A.15. 对方阵 $A, B \in \text{Mat}_n(k)$, 有:

$$\det(AB) = \det(A) \det(B), \quad (\text{A.4})$$

$$\det(A) \neq 0 \iff A \text{ 可逆}. \quad (\text{A.5})$$

Cramer 法则断言: 若 A 可逆, 则线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解, 且每个坐标都可写成相应列替换后的行列式与 $\det(A)$ 的比值。

证明. 这几条是行列式理论的核心结论。第一条可由排列定义直接展开证明, 也可由“行列式是交替 n 线性形式”导出。第二条则由伴随矩阵公式

$$A \text{adj}(A) = \det(A) I_n$$

立刻得到: 若 $\det(A) \neq 0$, 则 $A^{-1} = \det(A)^{-1} \text{adj}(A)$; 反过来, 若 A 可逆, 则 $1 = \det(I) = \det(A) \det(A^{-1})$, 故 $\det(A) \neq 0$. $\square$

A.1.5 特征值与特征多项式

Definition A.16 (特征值与特征多项式). 设 $A \in \text{Mat}_n(k)$ 。若存在非零向量 $v \in k^n$ 使得

$$Av = \lambda v,$$

则称 $\lambda \in k$ 是 A 的**特征值**, v 是对应的**特征向量**。其**特征多项式**定义为

$$p_A(X) = \det(XI_n - A). \quad (\text{A.6})$$

Proposition A.17. λ 是 A 的特征值, 当且仅当 λ 是 $p_A(X)$ 的根。

证明. 若 λ 是特征值, 则存在非零 v 使 $(A - \lambda I)v = 0$, 即

$$(\lambda I - A)v = 0.$$

所以线性变换 $\lambda I - A$ 有非零核, 不可能可逆, 于是

$$\det(\lambda I - A) = 0,$$

也即 $p_A(\lambda) = 0$ 。

反过来, 若 $p_A(\lambda) = 0$, 则 $\det(\lambda I - A) = 0$, 故矩阵 $\lambda I - A$ 不可逆。于是其核非零, 存在 $v \neq 0$ 使

$$(\lambda I - A)v = 0.$$

等价地, $Av = \lambda v$, 所以 λ 是特征值。 □

Theorem A.18 (Cayley–Hamilton 定理). 任意方阵 A 满足自己的特征多项式:

$$p_A(A) = 0. \quad (\text{A.7})$$

证明. 一般情形的证明可用伴随矩阵恒等式

$$(XI - A) \operatorname{adj}(XI - A) = p_A(X)I$$

然后把 X 代入矩阵 A 来完成。这里给出 2×2 情形的完整计算。

设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

则

$$p_A(X) = \det \begin{pmatrix} X - a & -b \\ -c & X - d \end{pmatrix} = X^2 - (a + d)X + (ad - bc).$$

所以

$$p_A(A) = A^2 - (a + d)A + (ad - bc)I.$$

直接算

$$A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix}.$$

减去 $(a + d)A$ 并加上 $(ad - bc)I$, 得到

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc - a^2 - ad + ad - bc & ab + bd - ab - bd \\ ac + cd - ac - cd & bc + d^2 - ad - d^2 + ad - bc \end{pmatrix} = 0.$$

故 $p_A(A) = 0$ 。 □

Example A.19 (Frobenius (伴随) 矩阵). 给定首一多项式

$$f(X) = X^n + c_{n-1}X^{n-1} + \cdots + c_1X + c_0,$$

其 Frobenius 矩阵 (也称伴随矩阵) 定义为

$$C_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

沿最后一列展开可验证

$$p_{C_f}(X) = f(X).$$

这说明“给定一个多项式, 构造一个以它为特征多项式的矩阵”总是可能的。在正文讨论 Frobenius 元的特征多项式时, 这个例子很有用。

A.1.6 双线性型与迹

Definition A.20 (双线性型). 设 V 是 k 上向量空间。映射

$$B: V \times V \rightarrow k$$

称为**双线性型**, 若对每个变量分别都是线性的。若

$$B(v, w) = B(w, v),$$

则称其**对称**; 若

$$B(v, v) = 0 \quad (\forall v \in V),$$

则称其**交错**。在特征不为 2 的情形, 交错等价于反对称 $B(v, w) = -B(w, v)$ 。

Definition A.21 (迹). 对 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(k)$, 定义

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}. \quad (\text{A.8})$$

Proposition A.22. 对适配大小的矩阵 A, B , 有

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA). \quad (\text{A.9})$$

证明. 直接按定义展开:

$$\mathrm{Tr}(AB) = \sum_i (AB)_{ii} = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} = \sum_j \sum_i b_{ji} a_{ij} = \mathrm{Tr}(BA).$$

□

Proposition A.23. 设 V 是 $2g$ 维向量空间, B 是其上的非退化交错双线性型。则存在一组基

$$e_1, f_1, \dots, e_g, f_g$$

使得 B 的矩阵为

$$J_g = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}^{\oplus g}. \quad (\text{A.10})$$

证明. 证明思路分三步。

第一步: 选出一对配对不为零的向量。 非退化意味着对任意 $0 \neq v \in V$, 存在 w 使 $B(v, w) \neq 0$ 。缩放 w 可令 $B(v, w) = 1$ 。

第二步: 取正交补。 令 $U = \mathrm{span}(v, w)$ 。因为 $B(v, v) = B(w, w) = 0$ 而 $B(v, w) = 1$, 故 $B|_U$ 已有矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。再取

$$U^\perp = \{x \in V : B(x, u) = 0 \ \forall u \in U\}.$$

非退化性给出 $V = U \oplus U^\perp$ 。

第三步: 归纳。 $U^\perp$ 维数为 $2g - 2$, 且 $B|_{U^\perp}$ 仍非退化交错。对 g 归纳, 得到 $U^\perp$ 上也有这样的基。把两部分基拼起来即可。

这正是 Weil 配对与辛群 Sp_{2g} 的线性代数模型。 □

A.1.7 对偶空间

Definition A.24 (对偶空间与对偶基). 设 V 是 k 上向量空间, 其**对偶空间**定义为

$$V^* = \mathrm{Hom}_k(V, k). \quad (\text{A.11})$$

若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基, 则存在唯一函数 $e_1^*, \dots, e_n^* \in V^*$, 满足

$$e_i^*(e_j) = \delta_{ij}.$$

它们称为**对偶基**。

Theorem A.25 (有限维情形的自然同构). 若 V 有限维, 则自然映射

$$\iota_V: V \rightarrow V^{**}, \quad \iota_V(v)(\varphi) = \varphi(v) \quad (\text{A.12})$$

是同构。

证明. 先证线性性, 这是直接的。

再证单射。若 $\iota_V(v) = 0$, 则对任意 $\varphi \in V^*$ 都有 $\varphi(v) = 0$ 。若 $v \neq 0$, 取一组基 $e_1, \dots, e_n$ 使 $e_1 = v$, 则对应对偶基满足 $e_1^*(v) = 1$, 矛盾。因此 $v = 0$, 故 ι_V 单射。

最后证满射。若 $\dim V = n$, 则 $\dim V^* = n$, 故 $\dim V^{**} = n$ 。一个从 n 维空间到 n 维空间的单射必为满射, 因此 ι_V 是同构。 $\square$

Definition A.26 (对偶映射). 设 $f: V \rightarrow W$ 线性, 则定义对偶映射

$$f^*: W^* \rightarrow V^*, \quad f^*(\lambda) = \lambda \circ f. \quad (\text{A.13})$$

A.1.8 张量积简介

Definition A.27 (张量积). 设 V, W 是 k 上向量空间。其张量积 $V \otimes_k W$ 可以这样构造: 先取所有符号 $[v, w]$ 生成的自由向量空间, 再商去以下关系生成的子空间:

$$[v_1 + v_2, w] - [v_1, w] - [v_2, w], \quad [v, w_1 + w_2] - [v, w_1] - [v, w_2], \quad (\text{A.14})$$

$$[av, w] - a[v, w], \quad [v, aw] - a[v, w]. \quad (\text{A.15})$$

$[v, w]$ 在商空间中的像记作 $v \otimes w$ 。

Proposition A.28 (万有性质). 任一双线性映射 $B: V \times W \rightarrow U$ 都唯一分解为

$$B(v, w) = \tilde{B}(v \otimes w) \quad (\text{A.16})$$

的形式, 其中 $\tilde{B}: V \otimes_k W \rightarrow U$ 线性。

证明. 张量积恰是按“双线性关系”取商得到的, 因此把 $v \otimes w$ 送到 $B(v, w)$ 时, 所有被商掉的关系都被满足, 于是得到唯一线性映射 $\tilde{B}$ 。这就是张量积的定义动机。 $\square$

Proposition A.29. 若 V, W 有限维, 则

$$\dim(V \otimes_k W) = \dim V \cdot \dim W. \quad (\text{A.17})$$

特别地,

$$k^m \otimes_k k^n \cong k^{mn}. \quad (\text{A.18})$$

证明. 设 $e_1, \dots, e_m$ 是 V 的基, $f_1, \dots, f_n$ 是 W 的基。则任意 $v \otimes w$ 都可写成

$$v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (e_i \otimes f_j),$$

故 $e_i \otimes f_j$ 生成 $V \otimes W$ 。另一方面，若

$$\sum_{i,j} c_{ij}(e_i \otimes f_j) = 0,$$

对任意对偶基元 e_i^*, f_j^* 考虑双线性型 $(v, w) \mapsto e_i^*(v)f_j^*(w)$ ，由万有性质得到线性泛函把上式送到 c_{ij} ，故所有 $c_{ij} = 0$ 。于是 $\{e_i \otimes f_j\}$ 是一组基，共 mn 个。 $\square$

Example A.30. 把 $\mathbb{Z}_\ell$ 看成左 $\mathbb{Z}_\ell$ -模，则映射

$$\mathbb{Z}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell, \quad a \otimes x \longmapsto ax$$

是同构。它告诉我们：把系数环从 $\mathbb{Z}_\ell$ 扩张到 $\mathbb{Q}_\ell$ ，本质上就是允许“除以 ℓ 的幂”。正文中的 Tate 模张量 $\mathbb{Q}_\ell$ 正是这样得到的。

A.2 群论

模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 、Galois 群、Hecke 算子背后的双陪集、有限域上的矩阵群，都属于群论。群是“可逆对称性”的抽象语言；它之所以强大，是因为很多看似不同的对象都能用“一个群如何作用在某个集合上”来统一描述。

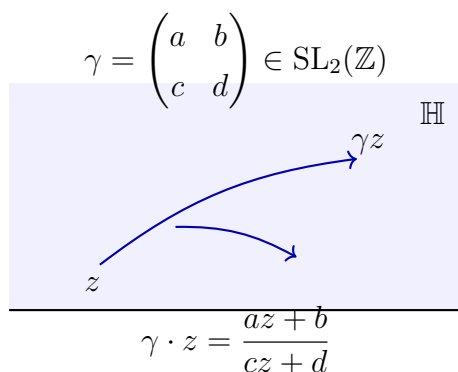


图 A.2: $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 通过 Möbius 变换作用在上半平面上。

A.2.1 群的定义与基本例子

Definition A.31 (群). 集合 G 连同二元运算 $\cdot: G \times G \rightarrow G$ 称为一个群，若满足：

- (1) 结合律： $(ab)c = a(bc)$ ；
- (2) 存在单位元 $e \in G$ ，使得 $ea = ae = a$ ；
- (3) 每个 $a \in G$ 都有逆元 $a^{-1} \in G$ ，使得 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ ；

(4) 运算封闭: $ab \in G$ 。

若还满足 $ab = ba$, 则称 G 为**交换群** (或 Abel 群)。

Example A.32. 常见例子如下。

- $(\mathbb{Z}, +)$;
- $(\mathbb{Q}^\times, \cdot)$, 即非零有理数在乘法下形成的群;
- S_n : $\{1, \dots, n\}$ 的全体置换;
- $GL_n(k)$: 一切可逆 $n \times n$ 矩阵;
- $SL_n(k) = \{A \in GL_n(k) : \det A = 1\}$;
- $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: 模 n 的剩余类, 在加法下形成循环群。

Proposition A.33. 群中单位元唯一, 逆元唯一, 且

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}. \quad (\text{A.19})$$

证明. 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = ee' = e'$, 故单位元唯一。若 b, c 都是 a 的逆元, 则

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c,$$

故逆元唯一。

最后验证逆元公式:

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(bb^{-1})a^{-1} = aea^{-1} = e,$$

同理

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = b^{-1}(a^{-1}a)b = b^{-1}eb = e.$$

所以 $b^{-1}a^{-1}$ 正是 ab 的逆元。 □

A.2.2 子群与陪集

Definition A.34 (子群判别准则). 非空子集 $H \subseteq G$ 是子群, 当且仅当

$$a, b \in H \implies ab^{-1} \in H. \quad (\text{A.20})$$

记作 $H \leq G$ 。

证明. 若 H 是子群, 则结论显然. 反过来, 取 $a = b \in H$, 得 $e = ab^{-1} \in H$; 再取 $a = e$, 得 $b^{-1} \in H$; 于是对任意 $a, b \in H$, 有 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$. 故 H 在群运算下封闭, 含单位元与逆元, 所以是子群. $\square$

Definition A.35 (左陪集). 设 $H \leq G$, 对任意 $a \in G$, 定义 H 的左陪集

$$aH = \{ah : h \in H\}. \quad (\text{A.21})$$

类似定义右陪集 Ha .

Theorem A.36 (Lagrange 定理). 若 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = [G : H] |H|, \quad (\text{A.22})$$

特别地 $|H|$ 整除 $|G|$.

证明. 在 G 上定义关系

$$a \sim b \iff a^{-1}b \in H.$$

容易验证这确实是等价关系, 而 a 的等价类恰是左陪集 aH . 因此左陪集把 G 分成互不相交的若干块.

再看每个陪集的大小. 映射

$$H \rightarrow aH, \quad h \mapsto ah$$

是双射, 所以 $|aH| = |H|$. 设共有 $r = [G : H]$ 个左陪集, 则 G 是 r 个大小都等于 $|H|$ 的不交并, 故

$$|G| = r|H| = [G : H]|H|.$$

$\square$

Corollary A.37. 设 G 为有限群。

- 任意元素 $g \in G$ 的阶整除 $|G|$;
- 若 $|G| = p$ 为素数, 则 G 为循环群。

证明. 元素 g 生成的子群 $\langle g \rangle$ 的大小正是 g 的阶, 由 Lagrange 定理整除 $|G|$. 若 $|G| = p$ 为素数, 任取 $g \neq e$, 则其阶既整除 p 又大于 1, 故只能是 p , 于是 $G = \langle g \rangle$. $\square$

A.2.3 正规子群与商群

Definition A.38 (正规子群). 子群 $N \leq G$ 称为正规子群, 记作 $N \trianglelefteq G$, 若

$$gNg^{-1} = N \quad (\forall g \in G). \quad (\text{A.23})$$

等价地, 对每个 $g \in G$ 都有 $gN = Ng$ 。

Definition A.39 (商群). 若 $N \trianglelefteq G$, 则所有左陪集组成的集合记为 G/N 。其运算定义为

$$(aN)(bN) = abN. \quad (\text{A.24})$$

Proposition A.40. 商群运算良定义当且仅当 N 是正规子群。

证明. 先设 $N \trianglelefteq G$ 。若 $aN = a'N$ 且 $bN = b'N$, 则存在 $n_1, n_2 \in N$ 使 $a' = an_1, b' = bn_2$ 。于是

$$a'b' = an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2.$$

因 N 正规, $b^{-1}n_1b \in N$, 故括号内与 n_2 的乘积仍在 N 中, 所以 $a'b'N = abN$ 。故乘法与代表元选择无关。

反过来, 若乘法良定义, 则对任意 $g \in G$ 与 $n \in N$, 因为 $gN = gnN$, 两边右乘 $g^{-1}N$, 得

$$N = (gN)(g^{-1}N) = (gnN)(g^{-1}N) = gng^{-1}N.$$

这说明 $gng^{-1} \in N$ 。于是 $gNg^{-1} \subseteq N$; 把 g 换成 g^{-1} 得反包含, 故 $gNg^{-1} = N$, 即 N 正规。□

Example A.41. • $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 可以视为商群 $\mathbb{Z}/(n)$;

- 行列式映射 $\det: \text{GL}_n(k) \rightarrow k^\times$ 的核是 $\text{SL}_n(k)$, 因此 $\text{SL}_n(k) \trianglelefteq \text{GL}_n(k)$;
- 标量矩阵 $k^\times I_n$ 是 $\text{GL}_n(k)$ 的中心, 因此正规。商群

$$\text{PGL}_n(k) = \text{GL}_n(k)/k^\times$$

正是“把矩阵按相差一个标量倍来识别”。

A.2.4 群同态与同构定理

Definition A.42 (群同态、核与像). 映射 $\phi: G \rightarrow H$ 称为**群同态**, 若

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b). \quad (\text{A.25})$$

其核与像定义为

$$\ker \phi = \{g \in G : \phi(g) = e_H\}, \quad \text{im } \phi = \phi(G).$$

Theorem A.43 (第一同构定理). 若 $\phi: G \rightarrow H$ 是群同态, 则

$$G / \ker \phi \cong \text{im } \phi. \quad (\text{A.26})$$

证明. 记 $N = \ker \phi$. 定义

$$\bar{\phi}: G/N \rightarrow \text{im } \phi, \quad \bar{\phi}(gN) = \phi(g).$$

先证良定义: 若 $gN = g'N$, 则 $g'^{-1}g \in N$, 即 $\phi(g'^{-1}g) = e$, 故 $\phi(g) = \phi(g')$ 。

再证同态性:

$$\bar{\phi}((gN)(hN)) = \bar{\phi}(ghN) = \phi(gh) = \phi(g)\phi(h) = \bar{\phi}(gN)\bar{\phi}(hN).$$

它显然满射到 $\text{im } \phi$. 若 $\bar{\phi}(gN) = e$, 则 $\phi(g) = e$, 即 $g \in N$, 故 $gN = N$. 所以核平凡, $\bar{\phi}$ 单射. 于是它是同构. $\square$

Theorem A.44 (第二同构定理). 若 $H \leq G$ 且 $N \trianglelefteq G$, 则 $HN \leq G$, $H \cap N \trianglelefteq H$, 并且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N. \quad (\text{A.27})$$

证明. 把包含映射 $H \hookrightarrow HN$ 与商映射 $HN \rightarrow HN/N$ 复合, 应用第一同构定理即可. 其核正是 $H \cap N$. $\square$

Theorem A.45 (第三同构定理). 若 $N \trianglelefteq M \trianglelefteq G$, 则

$$(G/N)/(M/N) \cong G/M. \quad (\text{A.28})$$

A.2.5 群作用

Definition A.46 (群作用、轨道、稳定子). 群 G 在集合 X 上的**作用**是一个映射

$$G \times X \rightarrow X, \quad (g, x) \mapsto g \cdot x,$$

满足

- $e \cdot x = x$;
- $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ 。

对 $x \in X$, 其轨道与稳定子定义为

$$\text{Orb}(x) = \{g \cdot x : g \in G\}, \quad \text{Stab}(x) = \{g \in G : g \cdot x = x\}.$$

Theorem A.47 (轨道-稳定子定理). 若有限群 G 作用在集合 X 上, 则对任意 $x \in X$, 有

$$|\text{Orb}(x)| = [G : \text{Stab}(x)]. \quad (\text{A.29})$$

证明. 定义映射

$$\Psi: G/\text{Stab}(x) \rightarrow \text{Orb}(x), \quad g\text{Stab}(x) \mapsto g \cdot x.$$

先证良定义: 若 $g\text{Stab}(x) = h\text{Stab}(x)$, 则 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 故 $h^{-1}g \cdot x = x$, 从而 $g \cdot x = h \cdot x$ 。

该映射显然满射, 因为轨道中的点本来就写成 $g \cdot x$ 。若 $\Psi(g\text{Stab}(x)) = \Psi(h\text{Stab}(x))$, 则 $g \cdot x = h \cdot x$, 故 $h^{-1}g \cdot x = x$, 也即 $h^{-1}g \in \text{Stab}(x)$, 于是两个陪集相同。因此 Ψ 是双射, 结论成立。□

Proposition A.48 (Burnside 引理). 若有限群 G 作用在有限集合 X 上, 记 $X^g = \{x \in X : g \cdot x = x\}$, 则轨道数满足

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|. \quad (\text{A.30})$$

注。这条公式常用于计数“在对称性下本质不同”的对象; 正文中虽然不直接使用, 但它是群作用思想最经典的应用之一。

A.2.6 重要群类

Proposition A.49 (循环群). 设 $C_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

- 元 $\bar{a} \in C_n$ 的阶为 $n/\gcd(a, n)$;
- $\bar{a}$ 是生成元当且仅当 $\gcd(a, n) = 1$;
- 若 $d \mid n$ 且 $\gcd(d, n/d) = 1$, 则

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/(n/d)\mathbb{Z}. \quad (\text{A.31})$$

证明. 前两条由最小正整数 m 使 $ma \equiv 0 \pmod{n}$ 的定义直接得到. 第三条是中国剩余定理的群论版本. $\square$

Theorem A.50 (有限 Abel 群分类定理, 陈述). 每个有限 Abel 群都可唯一写成若干循环 p -群的直和, 等价地可唯一写成

$$\mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_r\mathbb{Z}, \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_r. \quad (\text{A.32})$$

Example A.51 (对称群与交错群). S_n 的元素可写成不相交轮换之积. 置换的奇偶性给出一个同态 $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{\pm 1\}$, 其核记为 A_n , 称为**交错群**. 当 $n \geq 5$ 时, A_n 是单群. 这是有限群论的一个里程碑结论.

Example A.52 ($\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p)$ 与 $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$). 在正文的 Langlands–Tunnell 与模 p 表示讨论中, 常见群

$$\text{PGL}_2(\mathbb{F}_p) = \text{GL}_2(\mathbb{F}_p)/\mathbb{F}_p^\times, \quad \text{PSL}_2(\mathbb{F}_p) = \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)/(\{\pm I\} \cap \text{SL}_2(\mathbb{F}_p)).$$

它们都作用在射影直线 $\mathbf{P}^1(\mathbb{F}_p)$ 上; 当 $p \geq 5$ 时, $\text{PSL}_2(\mathbb{F}_p)$ 是一个典型的非交换单群.

A.3 环论

Hecke 代数是环, 整数环是环, 多项式环是环, 局部化与完备化也从环开始. 和群相比, 环多了一层“可加也可乘”的结构, 因此既能谈对称性, 也能谈方程、因式分解与理想. 在数论里, 理想比元素本身更稳定, 也更适合做局部化与模掉运算.

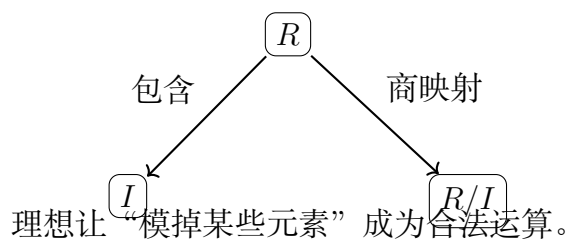


图 A.3: 理想与商环。

A.3.1 环的定义

Definition A.53 (环). 集合 R 连同加法与乘法称为一个环, 若:

- $(R, +)$ 是交换群;
- 乘法满足结合律;
- 存在乘法单位元 1_R ;
- 分配律成立: $a(b + c) = ab + ac$, $(a + b)c = ac + bc$.

若还满足 $ab = ba$, 则称为**交换环**。若交换环中 $1 \neq 0$, 且 $ab = 0$ 蕴含 $a = 0$ 或 $b = 0$, 则称为**整环**。

Example A.54. • $\mathbb{Z}$ 是最基本的整环;

- $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 是 Gaussian 整数环;
- $k[x]$ 是系数在域 k 中的一元多项式环;
- $M_n(k)$ 是矩阵环, 一般不交换;
- $\mathbb{Z}[\zeta_n]$ 是分圆整数环, 在分圆域与类域论中极其重要。

A.3.2 理想与商环

Definition A.55 (理想). 设 R 是环。子集 $I \subseteq R$ 称为**左理想**, 若 $(I, +)$ 是加法子群, 且

$$r \in R, x \in I \implies rx \in I.$$

右理想与双边理想类似定义。对交换环, 默认“理想”指双边理想。由元素 $a \in R$ 生成的主理想记为

$$(a) = RaR \tag{A.33}$$

在非交换情形, 交换环里则简化为 $(a) = aR = Ra$ 。

Definition A.56 (商环). 若 I 是环 R 的双边理想, 则 R/I 的元素是陪集 $r + I$ 。定义

$$(r + I) + (s + I) = (r + s) + I, \tag{A.34}$$

$$(r + I)(s + I) = rs + I. \tag{A.35}$$

证明. 良定义性来自理想条件: 若 $r - r' \in I$ 且 $s - s' \in I$, 则

$$rs - r's' = (r - r')s + r'(s - s') \in I.$$

因此乘法与代表元无关。 $\square$

Theorem A.57 (第一同构定理, 环版本). 若 $\phi: R \rightarrow S$ 是环同态, 则

$$R/\ker \phi \cong \operatorname{im} \phi. \quad (\text{A.36})$$

证明. 与群的情形完全类似. 定义

$$\bar{\phi}(r + \ker \phi) = \phi(r).$$

若 $r - r' \in \ker \phi$, 则 $\phi(r) = \phi(r')$, 故良定义. 它显然保持加法与乘法, 并满射到 $\operatorname{im} \phi$. 若 $\bar{\phi}(r + \ker \phi) = 0$, 则 $r \in \ker \phi$, 所以 $r + \ker \phi = \ker \phi$, 核平凡. 故 $\bar{\phi}$ 为同构. $\square$

Theorem A.58. 设 R 为交换环, $I \subsetneq R$ 为真理想. 则

$$I \text{ 极大} \iff R/I \text{ 是域}. \quad (\text{A.37})$$

证明. 先设 I 极大. 任取 $r + I \neq 0$, 则 $r \notin I$. 由极大性, 包含 I 与 r 的最小理想 (I, r) 必等于整个 R , 所以存在 $a \in R$, $x \in I$ 使

$$ar + x = 1.$$

模掉 I 得

$$(a + I)(r + I) = 1 + I.$$

故每个非零元可逆, R/I 是域.

反过来, 若 R/I 是域, 设 J 是包含 I 的理想. 则 J/I 是 R/I 的理想. 域只有两个理想: 0 与整体, 所以 $J/I = 0$ 或 R/I , 即 $J = I$ 或 $J = R$. 故 I 极大. $\square$

Theorem A.59. 设 R 为交换环, $I \subsetneq R$ 为真理想. 则

$$I \text{ 素} \iff R/I \text{ 是整环}. \quad (\text{A.38})$$

证明. 若 I 素, 且 $(a + I)(b + I) = 0 + I$, 则 $ab \in I$. 由素理想定义, $a \in I$ 或 $b \in I$, 故 $a + I = 0$ 或 $b + I = 0$. 所以 R/I 没有零因子, 是整环.

反过来, 若 R/I 是整环而 $ab \in I$, 则 $(a + I)(b + I) = 0$. 因无零因子, $a + I = 0$ 或 $b + I = 0$, 即 $a \in I$ 或 $b \in I$. 故 I 为素理想. $\square$

A.3.3 特殊环类

Definition A.60 (Euclid 整环、PID、UFD). 设 R 是整环。

- 若存在函数 $\delta: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$, 使任意 $a, b \in R$ ($b \neq 0$) 可写成

$$a = bq + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \delta(r) < \delta(b),$$

则称 R 是 **Euclid 整环**;

- 若每个理想都由一个元素生成, 则称 R 是**主理想整环** (PID);
- 若每个非零非单位元素都能分解为不可约元乘积, 且分解在单位与顺序意义下唯一, 则称 R 是**唯一分解整环** (UFD)。

Example A.61. $\mathbb{Z}$ 、 $k[x]$ 、 $\mathbb{Z}[i]$ 都是 Euclid 整环, 因此都是 PID, 也因而是 UFD。

Proposition A.62. 每个 PID 都是 UFD。

证明. 证明思路分三步。

- 第一步, 在 PID 中不可约元必为素元。因为若 $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$, 则 $(p, a) = R$, 故存在 $xp + ya = 1$; 乘以 b 得 $b = xpb + yab$, 从而 $p \mid b$ 。
- 第二步, 用“非零非单位且不能写成不可约元乘积”的元素中取主理想极小者, 通过分解 $x = ab$ 得矛盾, 推出存在性。
- 第三步, 唯一性由素元性质立刻得到: 若 $p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$, 则 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, 故 p_1 与某个 q_j 关联, 约去后归纳。

□

Theorem A.63 ($\mathbb{Z}$ 中的算术基本定理). 每个整数 $n \geq 2$ 都可唯一写成素数乘积:

$$n = p_1 \cdots p_r, \tag{A.39}$$

其中素数及其顺序除外是唯一的。

证明. **存在性**. 设

$$S = \{n \geq 2 : n \text{ 不能写成素数乘积}\}.$$

若 S 非空, 取其中最小元 n 。它不是素数, 否则自己就是素数乘积; 因此 $n = ab$, 其中 $1 < a < n$, $1 < b < n$ 。由 n 的极小性, a, b 都能分解为素数乘积, 于是 n 也能, 矛盾。故 S 为空, 存在性成立。

Euclid 引理。若素数 $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$, 则 $\gcd(p, a) = 1$ 。由 Euclid 算法存在整数 x, y 使

$$xp + ya = 1.$$

乘以 b 得

$$xpb + yab = b.$$

右边两项都被 p 整除, 故 $p \mid b$ 。

唯一性。设

$$n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$$

是两种素数分解。由于 $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, 由 Euclid 引理, p_1 必整除某个 q_j 。但 q_j 本身是素数, 所以 $p_1 = q_j$ 。交换顺序后约去这一因子, 得到较短的分解式, 归纳下去, 最终两边素数完全相同, 只差排列顺序。 $\square$

A.3.4 局部化

Definition A.64 (局部化). 设 R 是交换环, $S \subseteq R$ 是乘法闭集 (即 $1 \in S$, 且 $s, t \in S \Rightarrow st \in S$)。局部化 $S^{-1}R$ 的元素记作 a/s , 并规定

$$\frac{a}{s} = \frac{b}{t} \iff \exists u \in S \text{ 使 } u(at - bs) = 0.$$

加法与乘法为

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad (\text{A.40})$$

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}. \quad (\text{A.41})$$

Example A.65. 取 $R = \mathbb{Z}$, $S = \mathbb{Z} \setminus p\mathbb{Z}$, 则

$$\mathbb{Z}_{(p)} = S^{-1}\mathbb{Z} = \left\{ \frac{a}{b} : p \nmid b \right\} \quad (\text{A.42})$$

称为 p -局部化。它只有一个非零素理想 (p) , 因此是离散赋值环 (DVR)。

Proposition A.66. $\mathbb{Z}_p$ 不是 $\mathbb{Z}_{(p)}$, 而是 $\mathbb{Z}$ 关于 p -进距离的完备化。换句话说:

- $\mathbb{Z}_{(p)}$ 只允许分母避开 p ;
- $\mathbb{Z}_p$ 还允许对 p 的高次幂做无限极限过程。

A.3.5 多项式环

Proposition A.67 (带余除法). 若 k 是域, $f, g \in k[x]$ 且 $g \neq 0$, 则存在唯一多项式 $q, r \in k[x]$ 使

$$f = qg + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g. \quad (\text{A.43})$$

证明. 把 f 的首项不断用 g 的首项消去即可。系数能相除的关键在于 k 是域。唯一性来自: 若 $f = qg + r = q'g + r'$ 且两余式次数都小于 $\deg g$, 则 $(q - q')g = r' - r$ 。若左边非零, 其次数至少为 $\deg g$; 右边次数却小于 $\deg g$, 矛盾。□

Proposition A.68. 若 k 是域, 则 $k[x]$ 是 PID。

证明. 设 $I \subseteq k[x]$ 是非零理想。从中取次数最小的非零多项式 f 。我们 claim $I = (f)$ 。任取 $g \in I$, 用带余除法写

$$g = qf + r, \quad r = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg f.$$

因为 $g, qf \in I$, 故 $r = g - qf \in I$ 。由 f 的极小性, 不可能有次数更低的非零 r , 因此 $r = 0$ 。于是 $g \in (f)$, 故 $I \subseteq (f)$; 反包含显然成立。□

注。这就是为什么域上的一元多项式理论和整数算术极其相似: 都存在“除法算法”, 因此都能做 gcd、不可约分解与 Smith 标准形。

A.4 域论

正文从 Eisenstein 级数一路走到 Galois 表示时, 域扩张无处不在: Fourier 系数落在哪个数域里? Frobenius 的特征多项式在哪个域里分裂? 一个表示在扩域后会不会变得更简单? 这些问题都需要域论来组织。

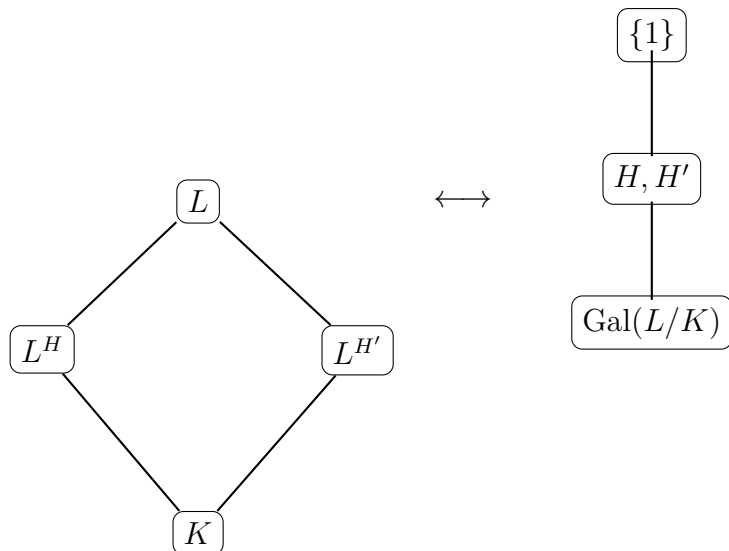


图 A.4: Galois 对应：中间域与子群方向相反。

A.4.1 域扩张

Definition A.69 (域扩张). 若 $K \subseteq L$ 且二者都是域, 则称 L/K 是一个**域扩张**. 把 L 看成 K 上向量空间后, 其维数定义为

$$[L : K] = \dim_K L, \quad (\text{A.44})$$

称为扩张次数。

Theorem A.70 (塔定理). 若 $K \subseteq F \subseteq L$, 且扩张次数有限, 则

$$[L : K] = [L : F][F : K]. \quad (\text{A.45})$$

证明. 设 $v_1, \dots, v_r$ 是 L/F 的一组基, $u_1, \dots, u_s$ 是 F/K 的一组基. 我们证明 $\{v_i u_j\}_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s}$ 是 L/K 的一组基。

先证生成. 任取 $x \in L$, 因为 v_i 生成 L 作为 F -向量空间, 所以

$$x = \sum_{i=1}^r a_i v_i, \quad a_i \in F.$$

再把每个 a_i 用 u_j 展开: $a_i = \sum_{j=1}^s b_{ij} u_j$, 其中 $b_{ij} \in K$. 于是

$$x = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s b_{ij} (v_i u_j).$$

故这些 $v_i u_j$ 生成 L 作为 K -向量空间。

再证线性无关. 若

$$\sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s c_{ij} v_i u_j = 0, \quad c_{ij} \in K,$$

则可重写为

$$\sum_{i=1}^r \left(\sum_{j=1}^s c_{ij} u_j \right) v_i = 0.$$

由于 v_i 在 L/F 中线性无关, 必有每个括号中的系数都为零:

$$\sum_{j=1}^s c_{ij} u_j = 0.$$

而 u_j 在 F/K 中线性无关, 所以所有 $c_{ij} = 0$ 。因此该族是基, 共有 rs 个元素, 于是 $[L : K] = rs = [L : F][F : K]$ 。□

Example A.71.

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2, \quad [\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2, \quad [\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \varphi(n).$$

最后一个等式来自分圆多项式 $\Phi_n(x)$ 的次数。

A.4.2 代数扩张与极小多项式

Definition A.72 (代数与超越). 设 L/K 是域扩张, $\alpha \in L$ 。

- 若存在非零多项式 $f \in K[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 在 K 上**代数**;
- 否则称 α 在 K 上**超越**;
- 若 L 中每个元素都在 K 上代数, 则称 L/K 是**代数扩张**。

Theorem A.73 (极小多项式的存在唯一性). 若 α 在 K 上代数, 则存在唯一一首一不可约多项式 $m_{\alpha,K}(x) \in K[x]$, 满足

$$m_{\alpha,K}(\alpha) = 0. \tag{A.46}$$

它称为 α 在 K 上的**极小多项式**, 且

$$K[x]/(m_{\alpha,K}(x)) \cong K(\alpha). \tag{A.47}$$

证明. 考虑评价同态

$$\text{ev}_\alpha: K[x] \rightarrow L, \quad f(x) \mapsto f(\alpha).$$

因为 α 代数, 所以核非零。又因 $K[x]$ 是 PID, $\ker(\text{ev}_\alpha)$ 必由唯一一首一多项式 $m(x)$ 生成。显然 $m(\alpha) = 0$ 。

若 $m = gh$ 可分解为两个正次数多项式, 则

$$0 = m(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha).$$

在域中无零因子, 所以 $g(\alpha) = 0$ 或 $h(\alpha) = 0$, 这会给出比 m 次数更低的非零核元, 与生成元的极小次数矛盾。故 m 不可约。

唯一性来自: 核理想的首一生成元唯一。由第一同构定理,

$$K[x]/(m(x)) \cong \text{im}(\text{ev}_\alpha) = K[\alpha].$$

因为 m 不可约, 商环是域, 所以 $K[\alpha]$ 已经是域, 等于 $K(\alpha)$ 。□

Proposition A.74. 有限扩张一定是代数扩张。

证明. 设 $[L:K] = n < \infty$, 任取 $\alpha \in L$ 。考虑 $n+1$ 个向量 $1, \alpha, \dots, \alpha^n \in L$ 。它们在 n 维 K -向量空间 L 中必线性相关, 故存在不全为零的 $a_i \in K$ 使

$$a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n = 0.$$

因此 α 在 K 上代数。□

Example A.75. • $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})/\mathbb{Q}$ 的次数为 3, 极小多项式是 $x^3 - 2$;

• 若 p 为素数, 则 $\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}$ 的次数为 $p-1$, 因为极小多项式是

$$\Phi_p(x) = 1 + x + \dots + x^{p-1}.$$

A.4.3 有限域

Theorem A.76. 有限域存在当且仅当其元素个数为 $q = p^n$ (p 为素数, $n \geq 1$), 并且给定 q 后同构类唯一。

证明. 若 F 是有限域, 则其特征必为素数 p , 故包含素域 $\mathbb{F}_p$ 。于是 F 是有限维 $\mathbb{F}_p$ -向量空间, 设维数为 n , 则 $|F| = p^n$ 。

反过来, 对任意 $q = p^n$, 考虑多项式 $x^q - x \in \mathbb{F}_p[x]$ 。它在某个分裂域中的根集对加法、乘法与取逆封闭, 因而构成一个含 q 个元素的域, 记为 $\mathbb{F}_q$ 。

唯一性可这样看: 任意 q 元有限域的每个元素都满足 $x^q = x$, 因此它正是多项式 $x^q - x$ 的全体根; 两个这样的域都同构于该多项式的分裂域, 所以同构唯一。□

Theorem A.77. 有限域的乘法群 $\mathbb{F}_q^\times$ 是 $q-1$ 阶循环群。

证明. 设 $G = \mathbb{F}_q^\times$, 它是有限 Abel 群, 阶为 $q-1$ 。由有限 Abel 群分类定理, 存在整数

$$n_1 \mid n_2 \mid \dots \mid n_r$$

使

$$G \cong C_{n_1} \times \dots \times C_{n_r}.$$

于是 $|G| = n_1 \cdots n_r = q - 1$, 并且每个元素的阶都整除 n_r , 所以对任意 $x \in G$ 都有

$$x^{n_r} = 1.$$

这说明多项式 $X^{n_r} - 1 \in \mathbb{F}_q[X]$ 在域 $\mathbb{F}_q$ 中至少有 $|G| = q - 1$ 个根。但一个次数为 n_r 的非零多项式至多只有 n_r 个根, 因此

$$q - 1 \leq n_r.$$

另一方面 n_r 是 $n_1 \cdots n_r = q - 1$ 的一个因子, 故必有 $n_r \leq q - 1$ 。于是

$$n_r = q - 1.$$

这迫使 $n_1 = \cdots = n_{r-1} = 1$, 所以 $G \cong C_{q-1}$ 为循环群。 $\square$

Proposition A.78. *Frobenius* 映射

$$\phi_p: \mathbb{F}_{p^n} \rightarrow \mathbb{F}_{p^n}, \quad x \mapsto x^p \quad (\text{A.48})$$

是域自同构, 且

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad (\text{A.49})$$

由 ϕ_p 生成。

证明. 在特征 p 下有 $(x + y)^p = x^p + y^p$, 故 ϕ_p 保持加法与乘法。有限集上的单射自动满射, 所以它是自同构。又对任意 $x \in \mathbb{F}_{p^n}$ 都有 $x^{p^n} = x$, 所以 $\phi_p^n = \text{Id}$ 。其不动点恰是 $\mathbb{F}_p$, 因此生成的循环群大小正好为 n 。 $\square$

A.4.4 Galois 理论

Definition A.79 (正规、可分、Galois). 设有限扩张 L/K 。

- 若 $K[x]$ 中任一在 L 中有一个根的不可约多项式都在 L 中完全分裂, 则称 L/K 为**正规扩张**;
- 若每个元素的极小多项式没有重根, 则称 L/K 为**可分扩张**;
- 同时正规且可分时, 称 L/K 为 **Galois 扩张**;
- 所有保持 K 不动的域自同构组成的群记为

$$\text{Gal}(L/K).$$

Proposition A.80. 若 L/K 是有限 Galois 扩张, 则

$$|\mathrm{Gal}(L/K)| = [L : K]. \quad (\text{A.50})$$

证明. 可分性保证 L 中“不同的 K -嵌入”足够多, 正规性保证这些嵌入都落回 L 自身, 因而全是自同构。一般有限扩张中 K -嵌入数至多为 $[L : K]$, 在 Galois 情形恰好达到上界。□

Theorem A.81 (Galois 对应). 设 L/K 为有限 Galois 扩张, 记 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 。则子群与中间域之间存在反向一一对应:

$$H \leq G \longleftrightarrow L^H = \{x \in L : \sigma(x) = x \ \forall \sigma \in H\}. \quad (\text{A.51})$$

并满足

$$[L : L^H] = |H|, \quad [L^H : K] = [G : H]. \quad (\text{A.52})$$

此外, $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 L^H/K 为 Galois, 且此时

$$\mathrm{Gal}(L^H/K) \cong G/H. \quad (\text{A.53})$$

证明. 完整证明较长, 这里给出主线三步。

第一步: 从子群得到中间域。 给定 $H \leq G$, 固定域 L^H 显然满足 $K \subseteq L^H \subseteq L$ 。线性代数与平均算子技巧可证明 $[L : L^H] \geq |H|$, 而通过选取一个“原始元”又可证明 $[L : L^H] \leq |H|$, 从而得等号。

第二步: 从中间域得到子群。 给定中间域 F , 考虑 $\mathrm{Gal}(L/F)$ 。由上一步

$$[L : F] = |\mathrm{Gal}(L/F)|.$$

于是 $F = L^{\mathrm{Gal}(L/F)}$ 。这说明两个构造互为逆过程。

第三步: 正规性对应商群。 若 $H \trianglelefteq G$, 则对任意 $\tau \in G$, $\tau(L^H) = L^H$, 所以 L^H/K 正规。反过来, 若 L^H/K 正规, 则共轭作用保持 H 。最后把 G 中元素限制到 L^H 上, 得到满同态 $G \rightarrow \mathrm{Gal}(L^H/K)$, 其核正是 H , 于是得到商群同构。□

Example A.82. 扩张 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}$ 是 Galois, Galois 群由

$$\sqrt{2} \mapsto \pm\sqrt{2}, \quad \sqrt{3} \mapsto \pm\sqrt{3}$$

的四种独立选法组成, 因此

$$\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

其三个指数 2 子群分别对应中间域 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ 与 $\mathbb{Q}(\sqrt{6})$ 。

Example A.83 (分圆域). 若 ζ_n 是本原 n 次单位根, 则任意 $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ 给出自同构

$$\sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a.$$

于是有同构

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times. \quad (\text{A.54})$$

分圆特征、局部类域论与模形式的 Nebentypus 都与这一事实密切相关。

A.5 模论

向量空间是“域上的模”；一旦把系数域换成一般环, 许多现象会变得更丰富。Tate 模是 $\mathbb{Z}_\ell$ -模, Hecke 模也是模, 有限生成 Abel 群本质上则是 $\mathbb{Z}$ -模。因此模论既推广线性代数, 也为数论中的“整系数结构”提供语言。

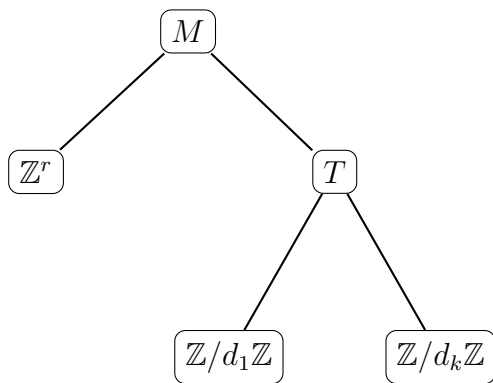


图 A.5: 有限生成 Abel 群分解为自由部分与挠部分。

A.5.1 模的定义

Definition A.84 (左模). 设 R 是环。一个左 R -模是一个 Abel 群 $(M, +)$, 再配以标量作用

$$R \times M \rightarrow M, \quad (r, m) \mapsto rm,$$

满足

- $(r + s)m = rm + sm$;
- $r(m + n) = rm + rn$;
- $(rs)m = r(sm)$;
- $1_R m = m$ 。

子模、模同态与向量空间中的子空间、线性映射完全类比定义。

Example A.85. • Abel 群就是 $\mathbb{Z}$ -模;

- 域 k 上的向量空间就是 k -模;
- 环 R 的任一理想都是一个 R -模。

Definition A.86 (商模). 若 $N \subseteq M$ 是子模, 则商群 M/N 在

$$r \cdot (m + N) = rm + N$$

下成为一个左 R -模。

Theorem A.87 (第一同构定理). 若 $f: M \rightarrow N$ 是 R -模同态, 则

$$M / \ker f \cong \operatorname{im} f. \quad (\text{A.55})$$

证明. 与群、环的同构定理完全同样: 定义 $m + \ker f \mapsto f(m)$ 即可。 □

A.5.2 自由模

Definition A.88 (自由模). 若 R -模 M 有一组基 e_i , 使每个元素都唯一写成有限和

$$m = \sum_i a_i e_i, \quad a_i \in R,$$

则称 M 是**自由模**。有限基个数为 n 时, $M \cong R^n$ 。

注。自由模和向量空间很像, 但并不完全一样。对一般环, 基的大小未必唯一, 子

模也未必仍自由；不过在 PID 上，有限生成无挠模一定自由，理论会变得非常整洁。

A.5.3 有限生成 Abel 群的分类

Theorem A.89 (PID 上有限生成模的结构定理, 陈述). 设 R 是 PID, M 是有限生成 R -模。则存在整数 $r \geq 0$ 及非零非单位元 $d_1, \dots, d_k \in R$, 满足

$$d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k, \quad (\text{A.56})$$

并且

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_k). \quad (\text{A.57})$$

Theorem A.90 (有限生成 Abel 群分类定理). 每个有限生成 Abel 群都同构于

$$\mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}/d_1\mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/d_k\mathbb{Z}, \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k. \quad (\text{A.58})$$

证明. 把 Abel 群看成 $\mathbb{Z}$ -模, 再应用上一个定理即可。

完整证明的关键步骤如下。

- 第一步, 取有限生成元, 得到一个满同态 $\mathbb{Z}^n \twoheadrightarrow M$, 于是

$$M \cong \mathbb{Z}^n / N$$

对某个子模 $N \subseteq \mathbb{Z}^n$ 。

- 第二步, 对描述 N 的整数矩阵做行列变换与列变换, 把它化到 Smith 标准形

$$\text{diag}(d_1, \dots, d_k, 0, \dots, 0),$$

且 $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$ 。

- 第三步, 从对角形立刻读出商模分解: 每个非零对角元贡献一个循环挠因子 $\mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$, 零对角元贡献一个自由因子 $\mathbb{Z}$ 。

这一定理解释了为什么椭圆曲线的有限挠点群通常长得像两个循环群的直和, 也解释了 Tate 模为何应该是秩 2 的自由 $\mathbb{Z}_\ell$ -模。□

A.6 p -进数与 profinite 群

Galois 表示不是取值于实数或复数, 而常常取值于 $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$ 或 $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_\ell)$ 。这迫使我们离开熟悉的欧几里得距离, 转向 p -进距离; 同时, 绝对 Galois 群不是普通离散群, 而是 profinite 群。这里的核心思想是: 不是用“越来越大”的极限, 而是用“越来越细”的模 p^n 信息来逼近对象。

$$\begin{array}{c} \boxed{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \leftarrow \boxed{\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}} \leftarrow \boxed{\mathbb{Z}/p^3\mathbb{Z}} \leftarrow \boxed{\dots} \\ \mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \end{array}$$

图 A.6: $\mathbb{Z}_p$ 是模 p^n 余类系统的射影极限。

A.6.1 p -进赋值

Definition A.91 (p -进赋值). 设 p 为素数。对非零整数 n , 定义 $v_p(n)$ 为满足

$$p^{v_p(n)} \mid n, \quad p^{v_p(n)+1} \nmid n$$

的最大整数; 并约定 $v_p(0) = \infty$ 。对有理数 $x = a/b \neq 0$, 定义

$$v_p(x) = v_p(a) - v_p(b). \quad (\text{A.59})$$

进而定义 p -进绝对值

$$|x|_p = p^{-v_p(x)}, \quad |0|_p = 0. \quad (\text{A.60})$$

Theorem A.92 (强三角不等式). 对任意 $x, y \in \mathbb{Q}$, 有

$$|x + y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\}. \quad (\text{A.61})$$

证明. 设 $m = v_p(x)$, $n = v_p(y)$ 。不妨设 $m \leq n$ 。则可写

$$x = p^m u, \quad y = p^m v,$$

其中 $u, v \in \mathbb{Z}_{(p)}$, 且若 $x \neq 0$ 则 u 不是 p 的倍数。于是

$$x + y = p^m(u + v).$$

因此

$$v_p(x + y) \geq m = \min\{v_p(x), v_p(y)\}.$$

把它改写成绝对值就是

$$|x + y|_p = p^{-v_p(x+y)} \leq p^{-\min(v_p(x), v_p(y))} = \max\{|x|_p, |y|_p\}.$$

这称为非阿基米德性。

若 $v_p(x) \neq v_p(y)$, 实际上有更强结论

$$v_p(x + y) = \min\{v_p(x), v_p(y)\},$$

因为此时 $u + v$ 不会被 p 整除。 □

A.6.2 p -进整数与 p -进数域

Definition A.93 (三种构造). p -进整数环 $\mathbb{Z}_p$ 可以用三种等价方式定义。

(1) 级数构造:

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n : a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\} \right\}. \quad (\text{A.62})$$

(2) 逆极限构造:

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}. \quad (\text{A.63})$$

其元素是一列相容剩余类 $(x_n)_{n \geq 1}$, 满足 $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$ 。

(3) 完备化构造: 用 $|\cdot|_p$ 度量把 $\mathbb{Q}$ 完备化得到 $\mathbb{Q}_p$, 再取其中满足 $|x|_p \leq 1$ 的元素, 得到 $\mathbb{Z}_p$ 。

Proposition A.94. 以上三种构造彼此等价。

证明. 证明思路分三步。

- 第一步, 级数构造与逆极限等价: 有限部分和 $a_0 + a_1 p + \dots + a_{n-1} p^{n-1}$ 给出模 p^n 的相容剩余类; 反之, 相容余类可逐位读出数字 a_n 。
- 第二步, 逆极限中的相容列天然形成一个 Cauchy 过程: 模 p^n 稳定意味着两个近似的差能被很高次的 p 整除。
- 第三步, 完备化中的整元素恰对应那些 p -进绝对值不超过 1 的极限, 因此与上述 Cauchy 列完全一致。

□

Proposition A.95. $\mathbb{Z}_p$ 是一个完备赋值环, 极大理想为 (p) , 剩余域为

$$\mathbb{Z}_p/(p) \cong \mathbb{F}_p. \quad (\text{A.64})$$

其分式域记为

$$\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p[1/p], \quad (\text{A.65})$$

称为局部域。

A.6.3 Hensel 引理

Theorem A.96 (Hensel 引理). 设 $f(x) \in \mathbb{Z}_p[x]$. 若存在 $a \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 使

$$f(a) \equiv 0 \pmod{p}, \quad f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}, \quad (\text{A.66})$$

则存在唯一 $\hat{a} \in \mathbb{Z}_p$, 满足

$$f(\hat{a}) = 0, \quad \hat{a} \equiv a \pmod{p}. \quad (\text{A.67})$$

证明. 取 $a_1 \in \mathbb{Z}$ 为 a 的一个提升. 我们用 Newton 提升法定义

$$a_{n+1} = a_n - \frac{f(a_n)}{f'(a_n)}. \quad (\text{A.68})$$

因为 $a_n \equiv a \pmod{p}$ 将由归纳证明保持, 所以 $f'(a_n) \equiv f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, 故 $f'(a_n)$ 在 $\mathbb{Z}_p$ 中是单位, 上式有意义.

我们归纳证明三件事:

- (i) $a_n \in \mathbb{Z}_p$;
- (ii) $a_{n+1} \equiv a_n \pmod{p^n}$;
- (iii) $f(a_n) \equiv 0 \pmod{p^n}$.

$n = 1$ 时, (i) 显然成立; (iii) 正是初始假设. 因为 $f(a_1)$ 可被 p 整除而 $f'(a_1)$ 是单位, 所以

$$a_2 - a_1 = -\frac{f(a_1)}{f'(a_1)}$$

可被 p 整除, 故 (ii) 对 $n = 1$ 成立.

假设对某个 $n \geq 1$ 已成立. 由 Taylor 展开可写

$$f(a_{n+1}) = f(a_n) + f'(a_n)(a_{n+1} - a_n) + (a_{n+1} - a_n)^2 g_n$$

对某个 $g_n \in \mathbb{Z}_p$. 但按照定义, 前两项正好相消, 所以

$$f(a_{n+1}) = (a_{n+1} - a_n)^2 g_n.$$

而由归纳假设 (iii), $f(a_n)$ 可被 p^n 整除, 因此 $a_{n+1} - a_n = -f(a_n)/f'(a_n)$ 也可被 p^n 整除. 于是右边可被 p^{2n} 整除, 特别可被 p^{n+1} 整除. 故 (iii) 对 $n + 1$ 成立; 而 (ii) 已在上一句中得到, (i) 也随之成立.

因此 (a_n) 是 p -进 Cauchy 列, 因为

$$a_{n+1} - a_n \in p^n \mathbb{Z}_p.$$

$\mathbb{Z}_p$ 完备, 故存在极限 $\hat{a} = \lim a_n \in \mathbb{Z}_p$. 由多项式函数对 p -进拓扑连续, 有

$$f(\hat{a}) = \lim f(a_n) = 0.$$

又因每个 $a_n \equiv a_1 \equiv a \pmod{p}$, 故 $\hat{a} \equiv a \pmod{p}$.

最后证唯一性. 若 $b \in \mathbb{Z}_p$ 也满足 $f(b) = 0$ 且 $b \equiv a \pmod{p}$, 则

$$0 = f(b) - f(\hat{a}) = (b - \hat{a})h(b, \hat{a})$$

其中 $h(X, Y)$ 是由多项式恒等式 $f(X) - f(Y) = (X - Y)h(X, Y)$ 给出的二元多项式. 模 p 后, $h(b, \hat{a}) \equiv f'(a) \not\equiv 0$, 故 $h(b, \hat{a})$ 是单位, 只能有 $b - \hat{a} = 0$. 因此解唯一. $\square$

Example A.97. 多项式 $f(x) = x^2 + 1$ 在 $\mathbb{Z}_5$ 中有根. 因为

$$f(2) = 5 \equiv 0 \pmod{5}, \quad f'(2) = 4 \not\equiv 0 \pmod{5}.$$

由 Hensel 引理可得唯一的 $\hat{a} \in \mathbb{Z}_5$ 满足 $\hat{a} \equiv 2 \pmod{5}$ 且 $\hat{a}^2 + 1 = 0$.

A.6.4 射影极限

Definition A.98 (射影系与射影极限). 给定偏序集 I 上的一族群 (或环、集合) $\{G_i\}_{i \in I}$, 以及满足

$$\phi_{ij}: G_j \rightarrow G_i \quad (i \leq j)$$

的过渡映射, 若

$$\phi_{ii} = \text{Id}, \quad \phi_{ik} = \phi_{ij} \circ \phi_{jk},$$

则称为一个射影系. 其射影极限定义为

$$\varprojlim_i G_i = \left\{ (g_i) \in \prod_i G_i : \phi_{ij}(g_j) = g_i \ \forall i \leq j \right\}. \quad (\text{A.69})$$

Proposition A.99 (泛性质). 若对象 H 带有映射 $\psi_i: H \rightarrow G_i$, 且对所有 $i \leq j$ 都有 $\phi_{ij} \circ \psi_j = \psi_i$, 则存在唯一映射

$$\psi: H \rightarrow \varprojlim_i G_i \quad (\text{A.70})$$

使得各坐标投影与 ψ_i 相容.

证明. 唯一可能的定义就是

$$\psi(h) = (\psi_i(h))_i.$$

相容条件正保证它确实落在极限中, 唯一性也显然. $\square$

Proposition A.100. 有自然同构

$$\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim_n \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_p \mathbb{Z}_p. \quad (\text{A.71})$$

证明. 这是中国剩余定理的极限版本。对每个 n 把它分解为素数幂乘积

$$n = \prod_p p^{v_p(n)},$$

再用

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_p \mathbb{Z}/p^{v_p(n)}\mathbb{Z}$$

并对 n 取射影极限即可得到结论。 $\square$

A.6.5 Profinite 群

Definition A.101 (profinite 群). **Profinite 群**是有限群的射影极限。等价地，它是一个紧致、Hausdorff、全不连通的拓扑群。其基本开邻域可以取为有限指数正规子群的陪集；这称为 **Krull 拓扑**。

Example A.102. • $\mathbb{Z}_p = \varprojlim \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$;

• $\widehat{\mathbb{Z}} = \varprojlim \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$;

• 对域 K 的绝对 Galois 群

$$G_K = \text{Gal}(K^{\text{sep}}/K)$$

赋予 Krull 拓扑后是 profinite 群。

Proposition A.103 (Galois 群是 profinite 群). 若 L/K 是无限 Galois 扩张，则赋予 Krull 拓扑后有

$$\text{Gal}(L/K) \cong \varprojlim_{F/K \text{ 有限 Galois}} \text{Gal}(F/K), \quad (\text{A.72})$$

因此 $\text{Gal}(L/K)$ 是 profinite 群。

证明. 对每个有限 Galois 中间域 F ，有限 Galois 群 $\text{Gal}(F/K)$ 之间有自然限制映射

$$\text{res}_{F'/F}: \text{Gal}(F'/K) \rightarrow \text{Gal}(F/K)$$

当 $F \subseteq F'$ 时。于是这些有限群构成一个射影系。

定义映射

$$\Theta: \text{Gal}(L/K) \rightarrow \varprojlim_F \text{Gal}(F/K), \quad \sigma \mapsto (\sigma|_F)_F.$$

它显然是群同态。

单射：若 σ 在每个有限 Galois 子扩张上都恒等，则对任意 $x \in L$ ，由于 x 落在某个有限 Galois 子扩张 F 中，故 $\sigma(x) = x$ 。于是 $\sigma = \text{Id}$ 。

满射：设给定一个相容族 $(\sigma_F)_F$ 。对每个 $x \in L$ ，选取包含 x 的有限 Galois 子扩张 F ，定义

$$\sigma(x) = \sigma_F(x).$$

由于相容性，这与 F 的选取无关。逐点检查可知 σ 是一个 K -自同构，且其限制正是给定的 σ_F 。故 Θ 满射。

因此 Θ 为同构，右侧是有限群射影极限，所以是 profinite 群。 $\square$

Proposition A.104 (全不连通性). *profinite* 群的每个连通分支都是单点集。

证明. 设 $G = \varprojlim_i G_i$ 为 profinite 群，取不同两点 $x \neq y \in G$ 。由于坐标投影把 G 嵌入有限群直积，必存在某个指标 i 使得投影 $\pi_i(x) \neq \pi_i(y)$ 。有限群 G_i 上单点集既开又闭，故

$$U = \pi_i^{-1}(\{\pi_i(x)\}), \quad V = \pi_i^{-1}(\{\pi_i(y)\})$$

是 G 中不交的开闭集，分别包含 x 与 y 。这说明任意两点都能被开闭集分离。

于是若某个连通子集同时包含两点 $x \neq y$ ，它就会被上述开闭分离写成两个不交非空开闭子集的并，与连通性矛盾。因此连通子集只能是单点，连通分支也只能是单点。 $\square$

注。绝对 Galois 群之所以“看起来像一个巨大而神秘的对象”，正因为它并不是离散群，而是把一切有限 Galois 信息都同时打包起来的 profinite 极限。正文中的连续表示

$$\rho: G_K \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_\ell)$$

必须按这个拓扑来理解：连续性确保有限层信息与极限对象彼此兼容。

附录 B

复分析基础回顾

本章回顾模形式理论所需的复分析背景知识。我们将从全纯函数出发, 经过 Laurent 级数与留数理论, 介绍黎曼面的基本概念, 最后讨论椭圆函数——它们是模形式理论的直接前身。读者若已熟悉这些内容, 可跳至[chapter 1](#)。

B.1 全纯函数与亚纯函数

Definition B.1 (全纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, 函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in U$ 处 **全纯** (holomorphic), 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

存在 (其中 $h \in \mathbb{C}$, $h \rightarrow 0$ 沿任意方向趋近)。若 f 在 U 上每一点都全纯, 则称 f 在 U 上全纯, 记全纯函数的集合为 $\mathcal{O}(U)$ 。

Remark B.2. 全纯性比实可微性强得多: 实函数的可微性只要求沿实轴方向的极限存在, 而全纯性要求沿 $\mathbb{C}$ 中所有方向的极限都存在且一致。这一要求的等价形式就是 Cauchy-Riemann 方程。

Theorem B.3 (Cauchy-Riemann 方程). 设 $f = u + iv: U \rightarrow \mathbb{C}$, 其中 $u, v: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是实值函数。则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处全纯, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微, 且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

证明. 设 f 在 z_0 处全纯, 即 $f'(z_0)$ 存在。令 $h = \Delta x$ (纯实方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0).$$

令 $h = i\Delta y$ (纯虚方向), 则

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} = \frac{1}{i} \left(\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0).$$

由两式的实部与虚部分别相等, 得 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$ 。

反方向: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处实可微并满足 Cauchy-Riemann 方程。由实可微性,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = u(x_0, y_0) + u_x \Delta x + u_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.1})$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = v(x_0, y_0) + v_x \Delta x + v_y \Delta y + o(|h|), \quad (\text{B.2})$$

其中 $h = \Delta x + i\Delta y$ 。因此

$$f(z_0 + h) - f(z_0) = (u_x + iv_x)\Delta x + (u_y + iv_y)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{B.3})$$

$$= (u_x + iv_x)\Delta x + (-v_x + iu_x)\Delta y + o(|h|) \quad (\text{代入 CR 方程}) \quad (\text{B.4})$$

$$= (u_x + iv_x)(\Delta x + i\Delta y) + o(|h|) \quad (\text{B.5})$$

$$= (u_x + iv_x)h + o(|h|). \quad (\text{B.6})$$

故 $f'(z_0) = u_x + iv_x$ 存在。 $\square$

Definition B.4 (亚纯函数). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集。函数 $f: U \rightarrow \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 在 U 上 **亚纯** (meromorphic), 若存在 U 的一个离散子集 S , 使得 f 在 $U \setminus S$ 上全纯, 且 f 在 S 中每一点处有一个**极点** (pole)。

Definition B.5 (极点). f 在 z_0 处有 m 阶**极点** ($m \geq 1$), 若

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$$

存在且非零。等价地, 在 z_0 的某去心邻域内 f 可以写成

$$f(z) = \frac{a_{-m}}{(z - z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z),$$

其中 g 在 z_0 处全纯, $a_{-m} \neq 0$ 。

Theorem B.6 (全纯函数的基本性质). 设 $f \in \mathcal{O}(U)$ 。则:

1. f 无穷次可微 (光滑);
2. f 在 U 中每一点的某邻域内可以展开为收敛的幂级数 (即 f 是解析的);
3. (Cauchy 积分公式) 若 $\overline{D(z_0, r)} \subset U$, 则对 $z \in D(z_0, r)$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw;$$

4. (最大模原理) 若 $|f|$ 在 U 的连通分支内某点取到最大值, 则 f 在该连通分支上为常数;

5. (Liouville 定理) 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界, 则 f 为常数。

证明. 这些是复分析的标准结果, 我们逐一给出证明要点。

(1) 和 (2): 由 Cauchy 积分公式 (先假设 (3)), 对 $|z - z_0| < r$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)(1-\frac{z-z_0}{w-z_0})} dw.$$

由 $|z - z_0| < r = |w - z_0|$, 几何级数收敛:

$$\frac{1}{1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(w-z_0)^{n+1}}.$$

逐项积分 (一致收敛保证合法性) 得

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=r} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw.$$

幂级数在收敛圆盘内无穷次可微, 故 f 光滑, 且 $f^{(n)}(z_0) = n! a_n$ 。

(3) Cauchy 积分公式: 设 γ 为 $|w - z_0| = r$ (逆时针)。函数 $g(w) = \frac{f(w)}{w-z}$ 在 $\overline{D(z_0, r)} \setminus \{z\}$ 上全纯。取 z 周围半径 ε 的小圆 γ_ε , 由 Cauchy 定理 (在去掉小圆盘的区域上 g 全纯),

$$\oint_{\gamma} g(w) dw = \oint_{\gamma_\varepsilon} g(w) dw.$$

在 γ_ε 上, $w = z + \varepsilon e^{i\theta}$, 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时

$$\oint_{\gamma_\varepsilon} \frac{f(w)}{w-z} dw = \int_0^{2\pi} \frac{f(z + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \rightarrow 2\pi i \cdot f(z).$$

(4) 最大模原理: 设 $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ 对所有 z 在 z_0 的某连通邻域 V 中成立。由 Cauchy 积分公式, 对 $0 < \rho < r$,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho e^{i\theta}) d\theta.$$

取模, 由三角不等式

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + \rho e^{i\theta})| d\theta \leq |f(z_0)|.$$

等号成立要求 $|f(z_0 + \rho e^{i\theta})| = |f(z_0)|$ 对几乎所有 θ 成立 (连续函数的均值等于最大值, 则函数恒等于最大值)。由此 $|f|$ 在 $D(z_0, r)$ 上为常数, 进而 (开映射定理) f 在 V 上为常数。由连通性推广到整个连通分支。

(5) Liouville 定理: 由 Cauchy 不等式, 若 $|f(z)| \leq M$ 对所有 z 成立, 则对 $n \geq 1$,

$$|f^{(n)}(z_0)| = \left| \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|w-z_0|=R} \frac{f(w)}{(w-z_0)^{n+1}} dw \right| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

令 $R \rightarrow \infty$, 得 $f^{(n)}(z_0) = 0$ 对所有 $n \geq 1$, 故 f 为常数。 $\square$

B.2 Laurent 级数与留数

Theorem B.7 (Laurent 展开). 设 f 在环形区域 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r_1 < |z - z_0| < r_2\}$ ($0 \leq r_1 < r_2 \leq \infty$) 上全纯。则 f 可以唯一地展开为 **Laurent 级数**:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n,$$

在 A 内绝对且一致收敛 (在紧子集上), 其系数为

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw,$$

其中 γ 是 A 中任一围绕 z_0 的正向简单闭曲线。

证明. 设 $z \in A$, 选 ρ_1, ρ_2 使得 $r_1 < \rho_1 < |z - z_0| < \rho_2 < r_2$ 。设 C_1, C_2 分别为以 z_0 为圆心、半径 ρ_1, ρ_2 的正向圆。由 Cauchy 积分公式在环形区域中的推广,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{w - z} dw - \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{w - z} dw.$$

外圆 C_2 的贡献: 在 C_2 上 $|w - z_0| = \rho_2 > |z - z_0|$, 故

$$\frac{1}{w - z} = \frac{1}{(w - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{w - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n.$$

逐项积分得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_2} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

内圆 C_1 的贡献: 在 C_1 上 $|w - z_0| = \rho_1 < |z - z_0|$, 故

$$\frac{-1}{w - z} = \frac{1}{(z - z_0) - (w - z_0)} = \frac{1}{z - z_0} \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{w - z_0}{z - z_0} \right)^m.$$

逐项积分得 $\sum_{m=0}^{\infty} b_m (z - z_0)^{-m-1}$, 其中 $b_m = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} f(w) (w - z_0)^m dw$ 。令 $n = -m - 1$ (即 $m = -n - 1$), 则此部分等于 $\sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{C_1} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw$ 。

由 Cauchy 定理, 积分路径可以在 A 内连续变形而不改变值, 故两部分的 a_n 公式可以统一为在 A 中任意正向简单闭曲线 γ 上的积分。

唯一性: 设 $f(z) = \sum_n b_n (z - z_0)^n$ 是另一个 Laurent 展开。对固定的 m , 将两边乘以 $(z - z_0)^{-m-1}$ 后沿 γ 积分, 由一致收敛性可以逐项积分, 只有 $n = m$ 项有非零贡献, 得 $b_m = a_m$ 。□

Definition B.8 (留数). 设 f 在 z_0 的去心邻域内全纯, Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。 f 在 z_0 处的**留数** (residue) 定义为

$$\text{Res}_{z=z_0} f(z) = a_{-1}.$$

Theorem B.9 (留数定理). 设 $U \subset \mathbb{C}$ 为开集, f 在 U 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ 外全纯。设 γ 为 $U \setminus \{z_1, \dots, z_k\}$ 中的正向简单闭曲线, 且 $z_1, \dots, z_k$ 都在 γ 的内部。则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z).$$

证明. 在每个 z_j 周围取足够小的正向圆 C_j (互不相交且都在 γ 内部)。由 Cauchy 定理, f 在 γ 围成的区域去掉 k 个小圆盘后全纯, 故

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \oint_{C_j} f(z) dz.$$

对每个 C_j , 将 f 在 z_j 处的 Laurent 展开代入并逐项积分。对 $n \neq -1$, $(z - z_j)^n$ 在 C_j 上的积分为零 (因为 $(z - z_j)^n$ 有原函数 $\frac{(z - z_j)^{n+1}}{n+1}$)。对 $n = -1$,

$$\oint_{C_j} \frac{dz}{z - z_j} = 2\pi i.$$

因此 $\oint_{C_j} f(z) dz = 2\pi i \cdot a_{-1}^{(j)} = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}_{z=z_j} f(z)$. □

Example B.10. 计算 $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-1)}$ 在 $z = 0$ 和 $z = 1$ 处的留数。

在 $z = 0$ 处 (二阶极点): $f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{e^z}{z-1}$. 令 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$, 则 $\operatorname{Res}_{z=0} f(z) = g'(0)$ (二阶极点公式)。计算 $g(z) = \frac{e^z}{z-1}$,

$$g'(z) = \frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2} = \frac{e^z(z-2)}{(z-1)^2}.$$

故 $g'(0) = \frac{1 \cdot (-2)}{1} = -2$, 即 $\operatorname{Res}_{z=0} f = -2$ 。

在 $z = 1$ 处 (一阶极点): $\operatorname{Res}_{z=1} f = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1)f(z) = \frac{e^1}{1^2} = e$ 。

B.3 黎曼面初步

黎曼面是复分析通向模形式和代数几何的桥梁。后续章节中, 模曲线 $X_0(N)$ 、 $X_1(N)$ 等都是紧黎曼面的例子。

Definition B.11 (黎曼面). 一个黎曼面 (Riemann surface) 是一个连通的 Hausdorff 拓扑空间 X , 配备一个复解析图册 (complex analytic atlas) $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in A}$, 其中:

1. $\{U_\alpha\}$ 是 X 的开覆盖;
2. 每个 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{C}$ 是到 $\mathbb{C}$ 的开子集的同胚;

3. 转换函数 (transition functions)

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

对所有 α, β 都是全纯映射。

Example B.12 (黎曼面的基本例子).

1. **$\mathbb{C}$ 本身**: 取单个坐标卡 $(\mathbb{C}, \text{Id})$ 。
2. **黎曼球面** $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$: 取两个坐标卡 $U_1 = \mathbb{C} (\varphi_1 = \text{Id})$ 和 $U_2 = (\mathbb{C} \setminus \{0\}) \cup \{\infty\}$ ($\varphi_2(z) = 1/z, \varphi_2(\infty) = 0$)。转换函数 $\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(z) = 1/z$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上全纯。
3. **复环面** $\mathbb{C}/\Lambda$: 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的格 ($\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)，商空间 $\mathbb{C}/\Lambda$ 自然继承黎曼面结构。这正是椭圆曲线的解析模型。
4. **上半平面** $\mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \text{im}(\tau) > 0\}$: 作为 $\mathbb{C}$ 的开子集，自然是黎曼面。

Definition B.13 (全纯映射与亏格).

1. 黎曼面之间的映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**全纯**的，若在任意局部坐标卡下 f 表示为全纯函数。
2. 紧黎曼面 X 的**亏格** (genus) g 是其作为拓扑曲面的“洞”的数目。等价地， g 由 Euler 特征数决定: $\chi(X) = 2 - 2g$ 。

Remark B.14. 黎曼球面 $\hat{\mathbb{C}}$ 的亏格为 0; 复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 的亏格为 1。后续将看到，模曲线 $X_0(N)$ 的亏格随 N 增长，其精确公式将在 ?? 中用 Riemann-Hurwitz 公式计算。

Theorem B.15 (Riemann-Hurwitz 公式). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是紧黎曼面之间的非常值全纯映射，度为 d 。则

$$2g_X - 2 = d(2g_Y - 2) + \sum_{p \in X} (e_p - 1),$$

其中 g_X, g_Y 分别为 X, Y 的亏格， e_p 是 f 在 p 处的**分歧指数** (ramification index)。

证明. 选取 Y 的一个三角剖分，使得 f 的所有分歧值 (branch points) 都是三角剖分的顶点。设此三角剖分有 V 个顶点、 E 条边、 F 个面，则 $\chi(Y) = V - E + F = 2 - 2g_Y$ 。

将此三角剖分通过 f 提升到 X : 每条边和每个面各有 d 个原像 (因为在非分歧点附近 f 是局部同胚的 d -叶覆盖)。因此 X 上有 $E' = dE$ 条边和 $F' = dF$ 个面。

对于顶点的计数则需注意分歧： f 在 p 处的分歧指数 e_p 意味着 f 在 p 附近形如 $z \mapsto z^{e_p}$ (在适当的局部坐标下)。对 Y 的顶点 q ，其原像中的点 p 贡献分歧指数 e_p ，且 $\sum_{f(p)=q} e_p = d$ 。故 X 上的顶点数为

$$V' = \sum_{q \in \text{顶点}} \#f^{-1}(q) = \sum_q \sum_{f(p)=q} 1 = \sum_q \left(d - \sum_{f(p)=q} (e_p - 1) \right) = dV - \sum_{p \in X} (e_p - 1).$$

因此

$$2 - 2g_X = \chi(X) = V' - E' + F' \quad (\text{B.7})$$

$$= dV - \sum_p (e_p - 1) - dE + dF \quad (\text{B.8})$$

$$= d(V - E + F) - \sum_p (e_p - 1) \quad (\text{B.9})$$

$$= d(2 - 2g_Y) - \sum_p (e_p - 1). \quad (\text{B.10})$$

整理即得。 $\square$

B.4 椭圆函数

椭圆函数是定义在复环面上的亚纯函数，它们与模形式有密切联系。

Definition B.16 (格). $\mathbb{C}$ 中的一个**格** (lattice) 是形如

$$\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2 = \{m\omega_1 + n\omega_2 \mid m, n \in \mathbb{Z}\}$$

的离散子群，其中 $\omega_1, \omega_2 \in \mathbb{C}$ 线性无关于 $\mathbb{R}$ (即 $\omega_1/\omega_2 \notin \mathbb{R}$)。不失一般性，可设 $\text{im}(\omega_1/\omega_2) > 0$ ，令 $\tau = \omega_1/\omega_2 \in \mathbb{H}$ 。

Definition B.17 (椭圆函数). 关于格 Λ 的**椭圆函数** (elliptic function) 是以 Λ 为周期的亚纯函数，即 $f: \mathbb{C} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 满足

$$f(z + \omega) = f(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}, \omega \in \Lambda.$$

椭圆函数等价于复环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

Theorem B.18 (椭圆函数的基本性质). 设 f 是关于格 Λ 的椭圆函数。则：

1. 若 f 全纯 (无极点)，则 f 为常数。
2. f 在一个基本平行四边形内的留数之和为零。

3. f 在一个基本平行四边形内的零点个数 (计重数) 等于极点个数 (计阶数)。此公共值称为 f 的**阶** (order)。
4. 非常数椭圆函数的阶至少为 2。

证明. 设 P 为以 $z_0, z_0 + \omega_1, z_0 + \omega_2, z_0 + \omega_1 + \omega_2$ 为顶点的基本平行四边形 (选取 z_0 使得 f 在 ∂P 上无零点和极点)。

(1): 若 f 全纯, 则 f 在紧集 $\bar{P}$ 上连续, 因此有界。由周期性, f 在整个 $\mathbb{C}$ 上有界。由 Liouville 定理 (theorem B.6(5)), f 为常数。

(2): 由留数定理, $\sum \text{Res} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial P} f(z) dz$ 。 ∂P 由四条边组成。由周期性, 对边上的积分相消:

$$\int_{z_0}^{z_0+\omega_1} f(z) dz + \int_{z_0+\omega_2}^{z_0+\omega_1+\omega_2} f(z) dz = 0 \quad (\text{B.11})$$

(第二条边上做替换 $z = w + \omega_2$, 则 $f(z) = f(w)$, 积分方向相反)。同理另一对边也相消。故 $\oint_{\partial P} f(z) dz = 0$ 。

(3): 对 f'/f 应用上述论证。 f'/f 也是椭圆函数, 其留数之和等于零点个数减去极点个数 (计重数), 由 (2) 得零点个数 = 极点个数。

(4): 由 (2), 若 f 有唯一的一阶极点 (阶 = 1), 则留数非零, 与留数之和为零矛盾。故阶 ≥ 2 。 $\square$

Definition B.19 (Weierstrass $\wp$ 函数). 关于格 Λ 的 **Weierstrass $\wp$ 函数** 定义为

$$\wp(z; \Lambda) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \left(\frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right).$$

Theorem B.20 ($\wp$ 函数的性质).

1. 级数绝对一致收敛 (在紧子集上, 去掉极点)。
2. $\wp$ 是关于 Λ 的偶椭圆函数, 阶为 2。
3. $\wp$ 的导函数为

$$\wp'(z) = -2 \sum_{\omega \in \Lambda} \frac{1}{(z - \omega)^3},$$

是阶为 3 的奇椭圆函数。

4. $\wp$ 满足微分方程

$$(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_2\wp - g_3,$$

其中 $g_2 = 60G_4$ 和 $g_3 = 140G_6$ 是 **Eisenstein 级数**

$$G_{2k} = \sum_{\substack{\omega \in \Lambda \\ \omega \neq 0}} \frac{1}{\omega^{2k}}, \quad k \geq 2.$$

证明. (1) **收敛性**: 对 $|z| \leq R$, 取 $|\omega| > 2R$ 的格点。

$$\left| \frac{1}{(z - \omega)^2} - \frac{1}{\omega^2} \right| = \left| \frac{2\omega z - z^2}{\omega^2(z - \omega)^2} \right| \leq \frac{2|\omega|R + R^2}{|\omega|^2 \cdot (|\omega|/2)^2} \leq \frac{C}{|\omega|^3},$$

其中最后一步用了 $|z - \omega| \geq |\omega| - R \geq |\omega|/2$ 。 $\mathbb{C}$ 中格点的个数增长为 $O(|\omega|^2)$ (即半径 r 内约 $\pi r^2 / \text{vol}(P)$ 个格点), 故 $\sum_{\omega \neq 0} |\omega|^{-3}$ 收敛 (与 $\sum_{n \geq 1} n^{-3/2+1} \cdot n^{-3}$ 比较——更精确地说, 按 $|\omega| \sim n$ 分层, 每层约 $O(n)$ 个格点, $\sum_n n \cdot n^{-3} = \sum n^{-2} < \infty$)。

(2) **周期性**: 对 $\omega_0 \in \Lambda$, 考虑 $h(z) = \wp(z + \omega_0) - \wp(z)$ 。求得

$$h'(z) = \wp'(z + \omega_0) - \wp'(z) = 0,$$

因为 $\wp'(z) = -2 \sum_{\omega} (z - \omega)^{-3}$ 显然以 Λ 为周期 (平移 ω_0 只是重新排列求和项)。故 $h(z)$ 为常数。取 $z = -\omega_0/2$ (假设非格点), 由 $\wp$ 的偶性:

$$h(-\omega_0/2) = \wp(\omega_0/2) - \wp(-\omega_0/2) = 0.$$

故 $\wp(z + \omega_0) = \wp(z)$ 。 $\wp$ 为偶函数由定义直接验证 ($z \mapsto -z$ 只是重排格点)。

(3): 对 $\wp$ 的级数逐项求导即得。 $\wp'$ 为奇函数因为 $\wp$ 为偶函数。 $\wp'$ 的阶为 3: 它在 $z = 0$ 处有三阶极点, 而 2-挠点 $\omega_1/2, \omega_2/2, (\omega_1 + \omega_2)/2$ 处 $\wp'$ 为零 (由奇性和周期性)。

(4) **微分方程**: 令 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 。在 $z = 0$ 附近展开:

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)G_{2k+2}z^{2k} = \frac{1}{z^2} + 3G_4z^2 + 5G_6z^4 + \cdots$$

故

$$\wp'(z) = \frac{-2}{z^3} + 6G_4z + 20G_6z^3 + \cdots$$

$$(\wp')^2 = \frac{4}{z^6} - \frac{24G_4}{z^2} - 80G_6 + \cdots \quad (\text{B.12})$$

$$4\wp^3 = \frac{4}{z^6} + \frac{36G_4}{z^2} + 60G_6 + \cdots \quad (\text{B.13})$$

因此

$$(\wp')^2 - 4\wp^3 = -\frac{60G_4}{z^2} - 140G_6 + \cdots = -\frac{g_2}{z^2} - g_3 + \cdots$$

故 $F(z) = (\wp')^2 - 4\wp^3 + g_2\wp + g_3$ 在 $z = 0$ 附近为 $O(z^2)$ (主项相消)。 F 是椭圆函数且全纯 ($\wp^3$ 的六阶极点被 $(\wp')^2$ 的六阶极点精确抵消), 由 [theorem B.18\(1\)](#), F 为常数。由 $F(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow 0$), $F \equiv 0$ 。 $\square$

Remark B.21 (从椭圆函数到模形式). 固定 $\omega_2 = 1$, 令 $\tau = \omega_1 \in \mathbb{H}$, 则格为 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$. Eisenstein 级数

$$G_{2k}(\Lambda_\tau) = \sum_{\substack{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \\ (m,n) \neq (0,0)}} \frac{1}{(m\tau + n)^{2k}}$$

成为上半平面 $\mathbb{H}$ 上 τ 的函数。我们将在?? 中证明 $G_{2k}(\tau)$ ($k \geq 2$) 是权 $2k$ 的模形式——这就是椭圆函数理论通向模形式的桥梁。

B.5 习题

Exercise B.1. 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上全纯, 且存在常数 $C > 0$ 、正整数 n 使得 $|f(z)| \leq C|z|^n$ 对所有 $|z|$ 充分大成立。证明 f 是次数至多为 n 的多项式。

Exercise B.2. 用留数定理计算积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

Exercise B.3. 设 $\Lambda = \mathbb{Z} + \mathbb{Z}i$ (Gauss 整数格)。证明 $G_4(\Lambda) \neq 0$ 但 $G_6(\Lambda) = 0$ 。(提示: 利用 $i\Lambda = \Lambda$ 带来的对称性。)

Exercise B.4. 设 f 是关于格 Λ 的阶为 2 的椭圆函数。证明 f 在基本平行四边形内恰有两个零点 (计重数), 并证明任何关于 Λ 的椭圆函数都可以用 $\wp$ 和 $\wp'$ 有理表示。

Exercise B.5. 验证 Riemann-Hurwitz 公式 ([theorem B.15](#)) 在以下情形中成立: $f: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $f(z) = z^n$ ($n \geq 2$)。明确写出所有分歧点和分歧指数。

附录 C

历史年表